Kategorijų teorija matematinei fizikai

Pintosios, suliejimo ir modulių kategorijos diagramomis

Turinys

Skaitymo gairės 4

I Kategorijų kalba 7

1 Kategorijos: sistemų ir procesų teorija 8
- 1.1 Sistemos ir procesai . . . 8
- 1.2 Kategorijos ir pavyzdžiai . . . 9
- 1.3 Funktoriai . . . 10
- 1.4 Natūraliosios transformacijos; $\mathrm{Rep}(G) \cong \mathrm{Fun}(BG, \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}})$ . . . 11
- 1.5 Ekvivalencija; V^{**} ir V^{*} . . . 13

2 Universaliosios savybės, jungtys, pusiau paprastosios kategorijos 17
- 2.1 Universaliosios savybės . . . 17
- 2.2 Reprezentuojamieji funktoriai; Jonedos teorema ir jos taikymas . . . 19
- 2.3 Jungtys; $\otimes$–Hom . . . 20
- 2.4 Tiesinės ir pusiau paprastosios kategorijos; Šūro lema . . . 21
- 2.5 $\mathrm{Rep}(S_3)$ ir Žordano blokas . . . 23

3 Monoidinės kategorijos ir stygų diagramos 26
- 3.1 Apibrėžimas . . . 26
- 3.2 Koherentiškumas (formaliosios diagramos) . . . 28
- 3.3 Stygų diagramos; sukeitimo dėsnis; Žuajalis ir Strytas . . . 29
- 3.4 Ekmanas ir Hiltonas . . . 30
- 3.5 Vec_G^{ω}: grupės $\mathbb{Z}_2$ penkiakampis . . . 31
- 3.6 Monoidiniai funktoriai . . . 32

4 Dualumas: taurės, gaubtai ir kvantinė dimensija 35
- 4.1 Dualieji objektai ir gyvatė . . . 35
- 4.2 Gijų lankstymas; teleportacija vienu brėžiniu . . . 38
- 4.3 Pivotalinė struktūra, pėdsakas, dimensija, sferiškumas . . . 39
- 4.4 Penrouzo ženklas ir FS indikatorius . . . 41
- 4.5 Jungimas . . . 43

II Anijonai 44

5 Suliejimo kategorijos: dalelės ir jų suliejimas 45
5.1 Apibrėžimas . . . 45
5.2 Suliejimo žiedai . . . 47
5.3 FPdim; kanoninė sferinė struktūra . . . 48
5.4 Viršūnės, burbulai, pilnumas . . . 50
5.5 Suliejimo erdvės . . . 51

6 F-simboliai ir penkiakampis 54
6.1 F-žingsniai . . . 54
6.2 Penkiakampio lygtis . . . 56
6.3 Kalibruotė ir Oknianu teorema . . . 57
6.4 Fibonačio modelio sprendimas . . . 58
6.5 Izingo modelis: matrica κH patikrinta; κ – kalibruotės invariantas . . . 59

7 Pynimas: šešiakampiai, Jango ir Baksterio lygtis ir topologinis sukinys 61
7.1 B_n ir S_n . . . 61
7.2 Pintosios kategorijos ir šešiakampiai . . . 62
7.3 Jango ir Baksterio lygtis yra Raidemeisterio III judesys . . . 63
7.4 R-simboliai ir Fibonačio kategorijos sprendinys . . . 64
7.5 Topologinis sukinys . . . 67
7.6 Taškinių ir Izingo kategorijų pynimai . . . 67

III Kvantinės grupės ir mazgai 71

8 Hopfo algebros ir kvantinės grupės 72
8.1 Bialgebrų įvaizdžių kategorijos yra monoidinės . . . 72
8.2 Antipodai nusako dualiuosius objektus . . . 73
8.3 Kvazitriangularumas nusako pynimą . . . 74
8.4 Rekonstrukcija ir ko ji neleidžia . . . 75
8.5 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ir XXZ atitikmenys . . . 76

9 Juostinės kategorijos, Temperlio ir Libo algebra ir $\mathrm{SU}(2)_k$ 79
9.1 Susukimai ir juostinės kategorijos . . . 79
9.2 Raizginiai bei Rešetichino ir Turajevo funktorius . . . 81
9.3 Temperlio ir Libo algebra bei Kaufmano skliaustas . . . 81
9.4 Projektorius p_2 ir spalvotosios gijos . . . 83
9.5 Vieneto šaknys, faktorizavimas pagal nykstamuosius morfizmus ir pivotalinės struktūros ženklų pakeitimas . . . 84

IV Topologinė tvarka 87

10 Modulinės tenzorinės kategorijos ir anijonų modeliai 88
10.1 S ir T . . . 88
10.2 Priešmodulinės kategorijos, moduliškumas ir anuliuojančioji kilpa . . . 90
10.3 Verlindės formulė . . . 91
10.4 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ ir centrinis krūvis . . . 92

10.5 Fibonačio modelio skaičiavimai ir kitų modelių lentelės 93

V Kraštai ir defektai 97

11 Algebros tenzorinėse kategorijose ir modulių kategorijos 98
11.1 Algebros ir moduliai kategorijoje C 99
11.2 Modulių kategorijos; išreikštinis modulio asociatorius 100
11.3 Vidinis Hom; Ostriko teorema 102
11.4 Vec_G: (H, ψ), grupės $\mathbb{Z}_2$ pavyzdys; $\mathrm{Rep}(G)$ 103

12 Moritos ekvivalencija ir Drinfeldo centras 106
12.1 Moduliniai funktoriai; dualioji kategorija; Moritos ekvivalencija 106
12.2 Drinfeldo centras 108
12.3 Visas centras $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$; $D(G)$ ir $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G)$ 109
12.4 Miugerio ir ENO teoremos (formuluotės) 110

13 Kraštai, defektai ir neapgręžiamos simetrijos 113
13.1 Torinio kodo kraštai 113
13.2 Modulių kategorijos ir kraštai; Lagranžo algebros 115
13.3 TFIM priminimas; KW kritiniame taške; linija tolydžiojoje teorijoje ir gardelės išlyga 117
13.4 Visas kalibravimas, Rep(G), anomalija (tik formuluotė) 119

VI Apibendrinimas 122

14 Topologinė kvantinė lauko teorija: apibendrinimas 123
14.1 Atijos aksiomos; 1D 123
14.2 Frobenijaus algebros; 2D TQFT yra komutatyvioji Frobenijaus algebra . . 125
14.3 Deikgrafo ir Viteno teorija 127
14.4 Turajevo ir Viro teorija ir stygų tinklai 128
14.5 RT ir TV = RT $\circ$ $\mathcal{Z}$; tolesnės temos 130

Diagramų atmintinė 133

Bibliografija 136

Skaitymo gairės

Fizika aprašo sistemas ir procesus. Procesus galima atlikti vieną po kito, o sistemas galima jungti. Kategorijų teorija aprašo šias operacijas ir jų sąryšius. Šiame kurse nagrinėsime struktūras, kuriomis aprašomos antidalelės, suliejimas ir mainai, kraštai ir topologinės kvantinio lauko teorijos. Pavyzdžiuose atliksime konkrečius baigtinius skaičiavimus.

Konspektas skirtas skaityti savarankiškai. Paskaitų numeriai suskirsto medžiagą pagal temas. Vienos paskaitos nebūtina perskaityti vienu kartu. Išnagrinėti pavyzdžiai ir uždaviniai yra mokymosi dalis. Puslapių skaičius ir skaitymo laikas neribojami.

Pradinės žinios

Kurse remiamasi tiesine algebra virš $\mathbb{C}$, įskaitant dualiąsias erdves ir tenzorines sandaugas. Taip pat reikia grupių įvaizdžių, persipynimo operatorių, Šūro lemos, charakterių ir judesio kiekio momentų sudėties. Šios temos nagrinėtos kurso *Tiesinė algebra fizikams* 11–12 paskaitose, kurso *Simetrija fizikoje* 3–5, 8 ir 12–14 paskaitose ir kurso *Kvantinė mechanika I* 10–11 ir 13 paskaitose.

Pasirenkamame pradinių žinių pasitikrinimo lape, 0-ajame lape, šios žinios tikrinamos uždaviniais. Prie uždavinių nurodytos ankstesnių kursų paskaitos ir tolesni taikymai. Jei sunku dirbti su dualiosiomis bazėmis, verta pakartoti tiesinę algebrą. Jei sunku skaičiuoti charakterius ar sukinių kartotinumus, verta pakartoti įvaizdžių teoriją. Jei sunku su daliniais pėdsakais, verta pakartoti kvantinių sistemų tenzorines sandaugas. Lape yra užuominos, atsakymai ir išsamūs sprendimai. Jis padeda nustatyti, ką reikia pakartoti.

Kategorijų teorijos, Hopfo algebrų ir mazgų teorijos iš anksto mokėti nereikia. Reikalingos topologijos sąvokos aiškinamos keliais, paviršiais ir klijavimu. Palyginimas su XXZ modeliu 8-oje paskaitoje yra papildoma medžiaga kurso *Integrability* skaitytojams. Vėliau naudojami grandinės ir gardelės modeliai aprašomi ten, kur prireikia jų savybių.

Kurso eiga

Pirmoje dalyje įvedama kategorijų kalba. Paskaitose 1 ir 2 žinomos tiesinės algebros ir įvaizdžių sąvokos aprašomos atvaizdavimais. Vien tiesinė kategorija neaprašo, kaip įvaizdžiai jungiami. Paskaitoje 3 įvedama tenzorinė sandauga, o Paskaitoje 4 – dualieji objektai ir pėdsakai. Pirmasis praktinis tikslas yra pavaizduoti atvaizdavimų kompoziciją diagrama ir iš jos atkurti pradžios bei pabaigos objektus.

Antroje dalyje nagrinėjamas suliejimas ir mainai. Paskaitoje 5 suliejimo erdvės sudaromos iš leistinų tarpinių krūvių. Paskaitoje 6 keičiama suliejimo bazė, o Paskaitoje 7 skaičiuojami mainai. Pagrindinis skaičiavimo pavyzdys yra Fibonačio modelis. Iš tos pačios dalelių šeimos gauname suliejimo taisyklę, F matricą, R simbolius ir pynimo operaciją dvimatėje suliejimo erdvėje.

Trečioje dalyje konstruojami pavyzdžiai. Paskaitoje 8 aiškinama, kaip algebra įvaizdžiams suteikia tenzorinę sandaugą, dualiuosius objektus ir pynimą. Paskaitoje 9 nagrinėjamos

juostos, grandinių įvertinimas ir baigtinės kategorijos $\mathrm{SU}(2)_k$. Šios konstrukcijos paaiškina ankstesnių modelių kilmę. Paskaitoje 9 pirmajame skyriuje įvesta juostinė struktūra taip pat naudojama Paskaitoje 10. Net sutelkus dėmesį į anijonų duomenis šį skyrių reikia išlaikyti. Kvantinių grupių ir Temperlio ir Libo konstrukcijas galima nagrinėti kaip papildomą medžiagą.

Ketvirtoje dalyje, Paskaitoje 10, nagrinėjama, kuriuos krūvius galima aptikti pynimu. Sudaroma S matrica, iš jos atkuriamos suliejimo taisyklės ir skaičiuojami centriniai krūviai. Penktoje dalyje, Paskaitose 11, 12 ir 13, nagrinėjami veikimai kategorijose. Du maži $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ veikimai vėliau aprašo du torinio kodo kraštus. Centras aprašo tūrį, o dualioji kategorija – krašto sužadinimus. Šių kategorijų paskirtys skiriasi.

Paskutinėje dalyje, Paskaitoje 14, erdvių ir erdvėlaikių klijavimas susiejamas su tiesiniais atvaizdavimais. Viename matmenyje grįžtama prie dualumo. Dvimates teorijas aprašo komutatyviosios Frobenijaus algebros. Suliejimo ir moduliniai duomenys suteikia trimates konstrukcijas. Būtina atskirti būsenų erdvę nuo statistinės sumos.

Pasikartojantys pavyzdžiai

Pavyzdžių paskirtys skiriasi. Grupės S_3 įvaizdžiai parodo, kokią informaciją išlaiko kategorijos struktūra. Kategorijos Vec_G^ω parodo, kaip asociatorius gali pasikeisti nepakeitus suliejimo taisyklių. Fibonačio modelyje atliekami konkretūs daugelio dalelių skaičiavimai. Izingo modelis ir $\mathrm{SU}(2)_2$ parodo, kodėl vienodos suliejimo taisyklės nenustato tų pačių asociatorių ar sukinių. Kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ centras susieja mažą algebrinį skaičiavimą su toriniu kodu ir jo kraštais.

Uždaviniai ir atsakymai

Išnagrinėję pavyzdį, atkurkite jo pagrindinę konstrukciją užvertę konspektą. Prieš skaičiuodami patikrinkite atvaizdavimų pradžios bei pabaigos objektus ir leistinas žymes. Prie diagramos užrašykite jos pradžios bei pabaigos objektus ir įvardykite taisyklę, kuri leidžia kitą žingsnį. Teisingas galutinis skaičius dar neparodo klaidingo tarpinio žingsnio.

Kiekviena paskaita turi ilgesnių uždavinių lapą. Kiekvienas uždavinys turi užuominą, atsakymą ir išsamų sprendimą. PDF pateikiami trimis variantais: tik sąlygos, užuominos su atsakymais arba išsamūs sprendimai. Svetainėje šios dalys atveriamos atskirai. Pirmiausia spręskite patys. Užuomina padeda pradėti iš naujo. Tada palyginkite atsakymą ir išsamiame sprendime raskite trūkstamą žingsnį. Žvaigždute pažymėtas uždavinys yra papildomas. Įprasti uždaviniai nuo jo nepriklauso.

Svetainėje kiekvienai paskaitai taip pat pateikti šeši trumpi pasitikrinimo klausimai su paaiškintais atsakymais. Leidinyje *Pasitikrinimo klausimai su paaiškintais atsakymais* pateikti tie patys klausimai. Visi atsakymai ir paaiškinimai eina po klausimų. Uždavinių lapai ir šis pasitikrinimo leidinys pateikti lietuvių ir anglų kalbomis. Kiekvienos kalbos puslapyje pateikti tos kalbos uždavinių lapai ir pasitikrinimo klausimai. Konspekto pabaigoje pateikta diagramų atmintinė.

Konspektas, pradinių žinių pasitikrinimas ir sprendimai pateikti adresu `https://matfiz.github.io/kategorijos/guide/`. Angliškosios skaitymo gairės pateiktos adresu `https://matfiz.github.io/kategorijos/en/guide/`.

Skaičiavimų priedas pateikia konspekte minimus baigtinius patikrinimus, jų kodą ir taikymo ribas. Šie skaičiavimai tikrina pavyzdžius ir susitarimus. Jie nepakeičia įrodymų.

Įrodymo lygmens žymenys

Teorema ar teiginys be papildomo žymens įrodomi įrodyme nurodytomis priemonėmis. Žymuo *įrodyta remiantis koherentiškumu* nurodo koherentiškumo teoremą, kuria remiasi griežtosios diagramos. *Eskize* pateikiamas pagrindinis argumentas be visų detalių. *Cituojamas* rezultatas yra pradinė žinia, kurios įrodymas pateiktas nurodytame šaltinyje. *Fizikinis principas* yra fizikos prielaida. Jis nėra matematinė teorema. Pavyzdys parodo, kaip taikyti pradinę žinią. Jis nekeičia jos įrodymo lygmens.

Sudėtiniai žymenys atskiria bendrąją pradinę žinią nuo čia įrodytos dalies. Žymuo *įrodyta tiesiogiai patikrinus* nurodo baigtinį tapatybių patikrinimą. Įrodyme nurodyta, kokie duomenys ir tapatybės tikrinami.

Dalis I

Kategorijų kalba

Paskaita 1

Kategorijos: sistemų ir procesų teorija

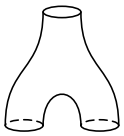
Tikslai. *Fizikoje procesai jungiami vienas po kito, o nuo 3-iosios paskaitos – ir vienas greta kito. Apibrėšime visose vėlesnėse paskaitose vartojamus terminus: kategorijas, funktorius, natūraliąsias transformacijas ir ekvivalencijas. Pagrindinė teorema teigia, kad grupės įvaizdis yra funktorius, o persipynimo operatorius – natūralioji transformacija. Natūralumas suteikia tikslią prasmę žodžiui „kanoninis“: atvaizdavimas $V \to V^{**}$ yra natūralus, o joks tiesinis izomorfizmas $V \to V^*$ toks nėra.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti kategorijos aksiomas pavyzdyje ir interpretuoti grupę kaip vieno objekto kategoriją.
- Įrodyti, kad grupės G įvaizdis yra funktorius $BG \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, o persipynimo operatorius – natūralioji transformacija, ir diagramoje perkelti dėžutę per natūraliąją transformaciją.
- Įrodyti, kad atvaizdavimas $V \to V^{**}$ yra natūralus, o jokia tiesinių izomorfizmų $V \to V^*$ šeima tokia nėra, ir paaiškinti, kodėl šis teiginys netaikomas Rysso atvaizdavimui.
- Įrodyti ekvivalenciją $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}} \simeq \mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ ir paaiškinti, kodėl šios kategorijos yra ekvivalenčios, bet nėra izomorfiškos.

1.1 Sistemos ir procesai

Trys šio rinkinio teorijos turi bendrą struktūrą. Kvantinėje mechanikoje sistemos yra Hilberto erdvės, o procesai – tiesiniai atvaizdavimai. Įvaizdžių teorijoje sistemos yra grupės G įvaizdžiai, o procesai – persipynimo operatoriai (*Simetrija fizikoje*, 3-ioji paskaita). Topologijoje sistemos yra uždarosios kreivės – baigtinis skaičius apskritimų. Procesas yra paviršius, kurio kraštą sudaro įeinantys ir išeinantys apskritimai. Tokį paviršių vadiname *kobordizmu*. Kelnių formos paviršius du apskritimus paverčia vienu:



Kaip ir visame kurse, laiką vaizduosime nukreiptą aukštyn: procesas prasideda apačioje ir baigiasi viršuje.

Kiekvienoje teorijoje procesas turi įėjimą ir išėjimą. Du procesai jungiami, kai pirmojo išėjimas yra antrojo įėjimas. Jungimas yra asociatyvus. Kiekviena sistema turi procesą, kuris nieko nekeičia: tapatųjį atvaizdavimą, tapatųjį persipynimo operatorių arba cilindrą. Bajezas ir Stėjus šiuos atitikmenis pateikia lentelėje (jų 2-oji lentelė). Tokią struktūrą turinti teorija yra *kategorija*.

Šie terminai leidžia palyginti teorijas. *Funktorius* vieną kategoriją atvaizduoja į kitą. *Natūralioji transformacija* palygina du tokius funktorius. Pagrindinė teorema (Teorema 1.9) teigia, kad grupės G įvaizdis yra būtent funktorius iš vieno objekto kategorijos, o persipynimo operatorius – būtent natūralioji transformacija. Dar du rezultatai parodo natūralumo paskirtį: jis leidžia žodžio „kanoninis“ prasmę nusakyti teorema (Teorema 1.11) ir leidžia dviem kategorijoms būti „tokioms pačioms“, nors jos nėra lygios (Teorema 1.16).

1.2 Kategorijos ir pavyzdžiai

Apibrėžimas 1.1 (Kategorija). *Kategoriją* C sudaro

- *objektų* $X, Y, Z, \ldots$ rinkinys;
- kiekvienai objektų porai – *morfizmų* aibė $\mathrm{Hom}(X, Y)$, kurios elementai yra $f\colon X \to Y$;
- morfizmams $f \in \mathrm{Hom}(X, Y)$ ir $g \in \mathrm{Hom}(Y, Z)$ – jų *kompozicija* $g \circ f \in \mathrm{Hom}(X, Z)$;
- kiekvienam objektui – *tapatusis morfizmas* $\mathrm{id}_X \in \mathrm{Hom}(X, X)$,

tokie, kad visiems $f\colon X \to Y$, $g\colon Y \to Z$, $h\colon Z \to W$

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f,$$
$$f \circ \mathrm{id}_X = f = \mathrm{id}_Y \circ f.$$

Kompozicijoje $g \circ f$ morfizmas f veikia pirmas. Diagramoje morfizmas $f\colon X \to Y$ yra dėžutė ant gijos: apačioje yra X, o viršuje – Y. Kompozicijoje $g \circ f$ dėžutė g yra virš f. Dėžučių grandinę vaizduojame be skliaustų:



$$= h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f. \tag{1.1}$$

Toks vaizdavimas yra pagrįstas. Iš asociatyvumo indukcija pagal grandinės ilgį gauname, kad bet kaip suskliaudę grandinę gausime tą patį morfizmą. Pagal tapatumo dėsnius dėžutė id_X yra paprasta gija (Zėlingerio Teorema 2.1, kur gijos vaizduojamos iš kairės į dešinę). Vienos gijos diagramai to pakanka. Dviejų matmenų diagramoms reikės daugiau (3-ioji paskaita).

Pavyzdys 1.2 (Kategorijos). Visi šie pavyzdžiai yra kategorijos.

- Kategorija Set: aibės ir funkcijos.
- Kategorija Vect: kompleksinės tiesinės erdvės ir tiesiniai atvaizdavimai. Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ erdvės yra baigtinės dimensijos.
- Kategorija $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$: baigtinės dimensijos kompleksinės erdvės su skaliarine sandauga ir *visi* tiesiniai atvaizdavimai. Jos morfizmai sutampa su kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ morfizmais.

- Kategorija BG grupei G: vienas objektas $*$, kuriam

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(*,*) &= G, \\ g \circ h &= gh, \\ \mathrm{id}_* &= 1. \end{aligned}$$

  Kategorijos aksiomos yra grupės aksiomos.
- Kategorija $\mathrm{Rep}(G)$: baigtinės dimensijos kompleksiniai įvaizdžiai (V, ρ_V), skirti grupei G, ir persipynimo operatoriai $T\colon V \to W$,

$$T\rho_V(g) = \rho_W(g)T \quad \text{visiems } g \in G$$

  (*Simetrijos fizikoje* Apibrėžimas 3.11, nereikalaujant, kad T būtų apgręžiamas). Persipynimo operatorių kompozicijos yra persipynimo operatoriai.
- *Pynių grupoidas* Br (Makleino pynių kategorija): objektai yra $n = 0, 1, 2, \ldots$. Morfizmas $n \to n$ yra n gijų pynė iki izotopijos su fiksuotais galais. Iš m į $n \neq m$ morfizmų nėra. Pynes jungiame vieną virš kitos, antrąją dėdami ant viršaus:



- Kategorija Cob_2: objektai yra baigtinės nesusikertančių orientuotų apskritimų sąjungos. Morfizmas yra orientuotas paviršius tarp jų iki difeomorfizmo, fiksuojančio kraštą. Kompozicija suklijuoja išeinančius apskritimus su įeinančiais. Tapatusis morfizmas yra cilindras (išsamiau žr. Koko knygos 1.3.14–1.3.20). Iki 14-osios paskaitos šią kategoriją naudosime tik diagramose.

Apibrėžimas 1.3 (Izomorfizmas, grupoidas)**.** Morfizmas $f\colon X \to Y$ yra *izomorfizmas*, jei egzistuoja $g\colon Y \to X$, kuriam

$$\begin{aligned} g \circ f &= \mathrm{id}_X, \\ f \circ g &= \mathrm{id}_Y . \end{aligned}$$

Morfizmas g yra vienintelis. Jį žymime f^{-1}, o objektams rašome $X \cong Y$. *Grupoidas* yra kategorija, kurioje kiekvienas morfizmas yra izomorfizmas.

Vienatinumą gauname taip: jei h yra kitas toks morfizmas, tai

$$h = h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g = g.$$

Kategorijos Vect izomorfizmai yra apgręžiami tiesiniai atvaizdavimai. Kategorija BG yra grupoidas, kaip ir Br: atvirkštinę pynę gauname pradinę atspindėję horizontalios tiesės atžvilgiu. Baigtinės dimensijos Hilberto erdvės kartu su vien unitariaisiais atvaizdavimais sudaro grupoidą. Kartu su visais tiesiniais atvaizdavimais jos sudaro kategoriją $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$, kuri nėra grupoidas.

1.3 Funktoriai

Apibrėžimas 1.4 (Funktorius)**.** *Funktorius* $F\colon C \to \mathcal{D}$ kiekvienam objektui X iš C priskiria

objektą $F(X)$ iš $\mathcal{D}$, o kiekvienam $f\colon X \to Y$ – morfizmą $F(f)\colon F(X) \to F(Y)$ taip, kad

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f),$$
$$F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{F(X)}.$$

Priešingosios kategorijos $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ objektai yra kategorijos $\mathcal{C}$ objektai. Jos morfizmas $X \to Y$ apibrėžtas kiekvienam morfizmui $Y \to X$ kategorijoje $\mathcal{C}$, o kompozicijos tvarka yra atvirkščia. Funktorius $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{D}$ yra *kontravariantinis* funktorius iš $\mathcal{C}$ į $\mathcal{D}$: jis apgręžia kompozicijos tvarką.

Pavyzdys 1.5 (Funktoriai)**.** Visi šie pavyzdžiai yra funktoriai.

- *Užmirštantysis* funktorius $\mathrm{Rep}(G) \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ įvaizdį (V, ρ_V) atvaizduoja į V, o persipynimo operatorių – į jį patį.
- *Dualumo funktorius*: erdvę atvaizduoja į $V^* = \mathrm{Hom}(V, \mathbb{C})$, o atvaizdavimą $f\colon V \to W$ – į $f^*\colon W^* \to V^*$,
$$f^*(\varphi) = \varphi \circ f$$
(*Tiesinės algebros* dualusis atvaizdavimas T', Apibrėžimas 11.20). Atvaizdavimui $g\colon W \to Z$ gauname
$$\begin{aligned}(g \circ f)^*(\varphi) &= \varphi \circ g \circ f \\ &= f^*\big(g^*(\varphi)\big),\end{aligned}$$
todėl
$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*,$$
ir dualumas yra funktorius $\mathrm{Vect}^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Vect}$. Pritaikytas dukart jis yra kovariantinis: $V \mapsto V^{**}$, $f \mapsto f^{**}$.
- *Susikirtimų užmiršimas*: pynėje iš n gijų gija, prasidedanti vietoje i, baigiasi vietoje $\pi(i)$, kur $\pi \in S_n$. Taip apibrėžiamas funktorius iš Br į grupoidą, kurio objektai yra n, o morfizmai – $\mathrm{Hom}(n, n) = S_n$. Aukščiau nubrėžta pynė duoda $1 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1$, $3 \mapsto 2$. Kurse *Simetrija fizikoje* (1-oji paskaita) kėliniai vaizduojami tokiomis gijomis, kurias, kaip ir čia, skaitome iš apačios į viršų.

Lema 1.6. *Funktorius izomorfizmus atvaizduoja į izomorfizmus, ir* $F(f^{-1}) = F(f)^{-1}$.

Įrodymas.
$$\begin{aligned}F(f^{-1}) \circ F(f) &= F(f^{-1} \circ f) \\ &= F(\mathrm{id}_X) \\ &= \mathrm{id}_{F(X)},\end{aligned}$$
ir analogiškai gauname sukomponavę kita tvarka. ∎

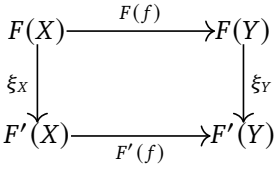
1.4 Natūraliosios transformacijos; $\mathrm{Rep}(G) \cong \mathrm{Fun}(BG, \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}})$

Apibrėžimas 1.7 (Natūralioji transformacija)**.** Tegul $F, F'\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ yra funktoriai. *Natūraliąją transformaciją* $\xi\colon F \Rightarrow F'$ sudaro morfizmai $\xi_X\colon F(X) \to F'(X)$, po vieną kiekvienam objektui X, vadinami jos *komponentėmis*, tokie, kad kiekvienam $f\colon X \to Y$

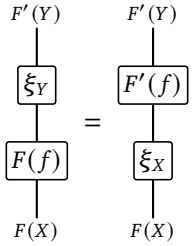
$$F'(f) \circ \xi_X = \xi_Y \circ F(f).$$

Ji yra *natūralusis izomorfizmas*, jei kiekviena komponentė yra izomorfizmas.

Ši sąlyga teigia, kad diagrama



komutuoja: abiem keliais iš $F(X)$ į $F'(Y)$ gauname tą patį morfizmą. Aukštyn skaitomoje diagramoje dėžutę $F(f)$ galima perkelti per ξ, ir ji tampa $F'(f)$:



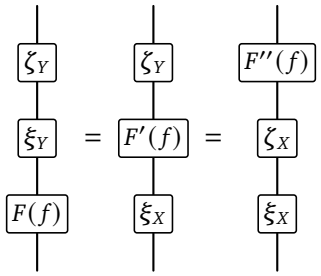
(1.2)

Komutatyviosios diagramos viršūnėse užrašyti objektai. Brėžinyje jie yra prie gijų, o dėžutes galima perkelti. Nuo 3-iosios paskaitos naudosime brėžinius, nes juos galima išplėsti į du matmenis.

Lema 1.8 (Natūraliųjų transformacijų kompozicija). *Jei transformacijos $\xi\colon F \Rightarrow F'$ ir $\zeta\colon F' \Rightarrow F''$ yra natūraliosios, tai tokia yra ir $\zeta \circ \xi\colon F \Rightarrow F''$, kurios komponentės yra*

$$(\zeta \circ \xi)_X = \zeta_X \circ \xi_X.$$

Įrodymas. Pagal (1.2) perkeliame $F(f)$ per ξ, o tada – $F'(f)$ per ζ, taikydami (1.2) transformacijai ζ:



(1.3)

Pirmoji ir paskutinė diagramos vaizduoja abi transformacijos $\zeta \circ \xi$ natūralumo sąlygos puses. ∎

Jei kategorijos C objektai sudaro aibę, kaip kategorijoje BG, funktoriai $C \to \mathcal{D}$ sudaro kategoriją $\mathrm{Fun}(C, \mathcal{D})$. Jos morfizmai – natūraliosios transformacijos, kurių kompoziciją apibrėžia Lema 1.8. Tapačiuosius morfizmus nusako $(\mathrm{id}_F)_X = \mathrm{id}_{F(X)}$. Asociatyvumas ir tapatumo dėsniai galioja kiekvienai komponentei atskirai.

Dvi kategorijos yra *izomorfiškos*, $C \cong \mathcal{D}$, jei egzistuoja funktoriai $C \to \mathcal{D} \to C$, kurių abidvi kompozicijos yra tapatieji funktoriai.

Teorema 1.9 (Įvaizdžiai yra funktoriai). *Funktorius $BG \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ yra grupės G įvaizdis, o natūralioji transformacija tarp dviejų tokių funktorių yra persipynimo operatorius. Todėl*

$$\mathrm{Rep}(G) \cong \mathrm{Fun}(BG, \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}),$$

ir šis kategorijų izomorfizmas nekeičia jokių duomenų.

Įrodymas. Funktorių $F\colon BG \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ sudaro erdvė $V = F(*)$ ir tiesinis atvaizdavimas $F(g)\colon V \to V$ kiekvienam $g \in G$. Kompozicija $g \circ h = gh$ kategorijoje BG leidžia funktoriaus aksiomas užrašyti taip:

$$F(gh) = F(g)F(h),$$
$$F(1) = \mathrm{id}_V .$$

Pagal Lemą 1.6 kiekvienas $F(g)$ yra apgręžiamas, todėl $\rho = F$ yra homomorfizmas $G \to \mathrm{GL}(V)$. Ir atvirkščiai, kiekvienas įvaizdis tenkina šias dvi aksiomas.

Natūralioji transformacija $\xi\colon F \Rightarrow F'$ turi vienintelę komponentę $T = \xi_*\colon V \to V'$. Natūralumas morfizmui g reiškia, kad

$$\rho'(g)\,T = T\rho(g).$$

Atvaizdavimas T yra persipynimo operatorius, o kiekvienas persipynimo operatorius yra natūralus. Natūraliąsias transformacijas komponuojame pagal komponentes, kaip ir persipynimo operatorius. Tapatieji morfizmai sutampa. ∎

Pavyzdys 1.10 (Grupės S_3 veikimas erdvėje $\mathbb{C}^3$)**.** Tegul grupė S_3 perstato koordinates, $\rho(\pi)e_i = e_{\pi(i)}$, o erdvėje $\mathbb{C}$ veikia trivialusis įvaizdis $\pi \mapsto 1$. Suma $s(x) = x_1 + x_2 + x_3$ yra natūralioji transformacija iš ρ į trivialųjį įvaizdį, nes koordinačių perstatymas nekeičia jų sumos. Koordinatė $p_1(x) = x_1$ yra tiesinė, bet nėra natūrali: transpozicijai $(1\,2)$ gauname

$$p_1\big(\rho((1\,2))e_1\big) = p_1(e_2) = 0,$$
$$p_1(e_1) = 1 \neq 0.$$

Taigi užmirštantysis funktorius $\mathrm{Rep}(S_3) \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ neapima visų morfizmų. Priešinga kryptimi atvaizdavimas $u(1) = e_1 + e_2 + e_3$ yra natūralioji transformacija iš trivialiojo įvaizdžio į ρ. Pagal Lemą 1.8 natūrali yra ir kompozicija $u \circ s$, kurios visi matricos elementai yra 1: ši matrica komutuoja su kiekviena kėlinių matrica.

1.5 Ekvivalencija; V^{**} ir V^*

Kurse *Tiesinė algebra* (Teorema 11.17) atvaizdavimas $V \to V^{**}$ vadinamas kanoniniu, nes jo apibrėžimas nepriklauso nuo bazės. Natūralumas šį teiginį paverčia teorema. Norėdami palyginti V su V^*, dualumo funktorių pirmiausia padarome kovariantinį. Baigtinės dimensijos erdvių ir tiesinių izomorfizmų grupoide apibrėžkime

$$D(V) = V^*,$$
$$D(f) = (f^*)^{-1}.$$

Tai yra funktorius, nes

$$\big((g \circ f)^*\big)^{-1} = (g^*)^{-1} \circ (f^*)^{-1}.$$

Teorema 1.11 (Antroji dualioji erdvė yra natūrali, o dualioji – ne)**.**

(a) Atvaizdavimai $a_V\colon V \to V^{**}$,

$$a_V(v)(\varphi) = \varphi(v),$$

sudaro natūraliąją transformaciją $\mathrm{id}_{\mathrm{Vect}} \Rightarrow (-)^{**}$, o kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ – natūralųjį izomorfizmą.

(b) Jokia tiesinių izomorfizmų $\theta_V\colon V \to V^*$ šeima, po vieną kiekvienai baigtinės dimensijos erdvei V, nėra natūralioji transformacija iš tapačiojo funktoriaus į D. Kategorijoje $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ tokia šeima nėra natūrali net vien unitariesiems atvaizdavimams.

Įrodymas. (a) Atvaizdavimui $f\colon V \to W$ antrasis dualusis atvaizdavimas yra

$$f^{**}(x) = x \circ f^*.$$

Vektoriui $v \in V$ ir funkcionalui $\psi \in W^*$ gauname

$$\begin{aligned} f^{**}\big(a_V(v)\big)(\psi) &= a_V(v)(\psi \circ f) \\ &= \psi(f(v)) \\ &= a_W(f(v))(\psi), \end{aligned}$$

todėl

$$f^{**} \circ a_V = a_W \circ f.$$

Baigtinės dimensijos erdvei V atvaizdavimas a_V yra izomorfizmas (*Tiesinės algebros* Teorema 11.17).

(b) Natūralumo sąlyga atvaizdavimui $f\colon V \to W$ yra

$$\theta_W \circ f = (f^*)^{-1} \circ \theta_V,$$

t.y.

$$f^* \circ \theta_W \circ f = \theta_V.$$

Imkime $V \neq 0$ ir $f = i\,\mathrm{id}_V$. Šis atvaizdavimas yra unitarusis kiekvienai skaliarinei sandaugai. Tada $f^* = i\,\mathrm{id}_{V^*}$, o kadangi atvaizdavimas θ_V yra tiesinis,

$$f^* \circ \theta_V \circ f = i \cdot i\,\theta_V = -\theta_V.$$

Taigi natūralumas reikalauja, kad $-\theta_V = \theta_V$, t.y. $\theta_V = 0$, o tai nėra izomorfizmas. ∎

Pavyzdys 1.12 (Bazė yra pasirinkimas)**.** Bazė (e_i) erdvėje V apibrėžia izomorfizmą $\theta\colon V \to V^*$, $\theta(e_i) = e^i$, atvaizduojantį ją į dualiąją bazę. Vietoj jos imkime bazę $e'_i = 2e_i$. Dualioji bazė yra $e'^{\,i} = e^i/2$, o izomorfizmas θ' vektorių $e_i = e'_i/2$ atvaizduoja į $e'^{\,i}/2 = e^i/4$:

$$\theta' = \tfrac{1}{4}\,\theta.$$

Izomorfizmas priklauso nuo bazės. Teoremos dalis (b) teigia daugiau: joks būdas kiekvienai erdvei pasirinkti bazę, kad ir kaip sumaniai, nesudaro natūralios šeimos.

Pavyzdys 1.13 (Rysso atvaizdavimas nėra kontrpavyzdys)**.** Kategorijoje $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ Rysso atvaizdavimas

$$R_V(u) = \langle u, \cdot \rangle$$

yra bijekcija $V \to V^*$. Kiekvienam unitariajam atvaizdavimui f galioja

$$f^*\big(R_W(fu)\big) = \langle fu, f\,\cdot\rangle = R_V(u).$$

Dalis (b) čia netaikoma, nes skaliarinė sandauga yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą (*Tiesinės algebros* Teiginys 11.13), todėl

$$R_V(iu) = -i\,R_V(u).$$

Dalies (b) patikrinime du daugikliai i susiprastina, užuot davę sandaugą -1:

$$\langle iu, iw\rangle = (-i)\,i\,\langle u, w\rangle = \langle u, w\rangle\,.$$

Todėl atvaizdavimas R_V nėra kategorijos Vect morfizmas. Toliau, 4-ojoje paskaitoje, dualiuosius objektus konstruosime iš ev ir coev, nesinaudodami skaliarine sandauga.

Teorema 1.11 palygina vienos kategorijos objektus. Galiausiai palyginsime dvi kategorijas. Kategorija $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ turi visą objektų klasę – visas erdves. Matricoms pakanka skaičių $0, 1, 2, \ldots$ Tiesinėje algebroje šias dvi kategorijas galima pakeisti vieną kita. Kitas apibrėžimas nusako, kokia prasme.

Apibrėžimas 1.14 (Ekvivalencija). *Ekvivalenciją* $\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$ sudaro funktorių $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ ir $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ pora ir natūralieji izomorfizmai

$$G \circ F \cong \mathrm{id}_{\mathcal{C}},$$
$$F \circ G \cong \mathrm{id}_{\mathcal{D}}.$$

Apibrėžimas 1.15 (Pilnasis, ištikimasis, iš esmės siurjektyvus). Funktorius $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ yra *ištikimasis* arba *pilnasis*, jei kiekvienas atvaizdavimas

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \to \mathrm{Hom}(F(X), F(Y))$$

yra atitinkamai injektyvus arba siurjektyvus. Funktorius yra *iš esmės siurjektyvus*, jei kiekvienas kategorijos $\mathcal{D}$ objektas yra izomorfiškas kuriam nors $F(X)$.

Pavyzdžio 1.10 užmirštantysis funktorius yra ištikimasis, bet nėra pilnasis: jis išsaugo kiekvieną persipynimo operatorių, bet neapima p_1. Tegul $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ yra kategorija, kurios objektai yra $n = 0, 1, 2, \ldots$, o morfizmai $m \to n$ yra kompleksinės $n \times m$ matricos,

$$\mathrm{Hom}(m, n) = \mathbb{C}^{n \times m},$$

kurių kompozicija yra matricų sandauga. Ši kategorija yra *skeletinė*: izomorfiški objektai yra lygūs, nes apgręžiama matrica yra kvadratinė. Skeletinė kategorija, ekvivalenti kategorijai $\mathcal{C}$, yra kategorijos $\mathcal{C}$ *skeletas*.

Teorema 1.16 (Tiesinės erdvės ir matricos iki ekvivalencijos). *Funktorius* $M\colon \mathrm{Mat}_{\mathbb{C}} \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$,

$$M(n) = \mathbb{C}^n,$$
$$M(A) = (x \mapsto Ax),$$

yra ekvivalencija. Taigi $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}} \simeq \mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$*, o kategorija* $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ *yra kategorijos* $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ *skeletas.*

Įrodymas. Kiekvienai erdvei V pasirinkime bazę, kurią nusakome izomorfizmu $b_V\colon \mathbb{C}^{\dim V} \to V$, ir reikalaukime, kad $b_{\mathbb{C}^n} = \mathrm{id}$. Apibrėžkime

$$G(V) = \dim V,$$
$$G(f) = b_W^{-1} \circ f \circ b_V,$$

kur antroji formulė nusako atvaizdavimo $f\colon V \to W$ matricą. Atvaizdavimui $g\colon W \to X$ daugikliai b susiprastina:

$$\begin{aligned} G(g) \circ G(f) &= b_X^{-1} \circ g \circ b_W \\ &\quad \circ b_W^{-1} \circ f \circ b_V \\ &= G(g \circ f), \end{aligned}$$

todėl G yra funktorius. Taip pat $G \circ M = \mathrm{id}$, nes $b_{\mathbb{C}^n} = \mathrm{id}$. Komponentės b_V sudaro natūralųjį izomorfizmą $M \circ G \Rightarrow \mathrm{id}$: pagal $G(f)$ apibrėžimą

$$f \circ b_V = b_W \circ MG(f).$$

∎

Teiginys 1.17 (· *eskizas*). *Pilnasis, ištikimasis ir iš esmės siurjektyvus funktorius yra ekvivalencija.*

Kartojame ankstesnį įrodymą, tik bazes pakeičiame pasirinkimais. Kiekvienam objektui Y iš $\mathcal{D}$ parenkame $G(Y)$ ir izomorfizmą $b_Y : F(G(Y)) \to Y$. Kiekvienam $g : Y \to Y'$ pilnumas ir ištikimumas duoda vienintelį morfizmą $G(g)$, kuriam

$$F(G(g)) = b_{Y'}^{-1} \circ g \circ b_Y,$$

o tada b yra natūralusis izomorfizmas $F \circ G \Rightarrow \mathrm{id}$. Kitą izomorfizmą gauname pilnumu ir ištikimumu: kiekvieną $b_{F(X)}^{-1}$ pakeliame į izomorfizmą $X \to G(F(X))$, natūralų X atžvilgiu (Lensterio Teiginys 1.3.18 ir Pavyzdys 1.3.32). Kaip ir bazės, šie pasirinkimai reikalingi ekvivalencijai. Kategorijų izomorfizmui jų nereikia.

Pavyzdys 1.18 (Ekvivalenčios, bet ne izomorfiškos). Kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ ir $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ nėra izomorfiškos. Kategorijų izomorfizmas yra injektyvus objektams ir išsaugo objektų izomorfiškumą (Lema 1.6). Tiesė $\{(z, 0)\} \subset \mathbb{C}^2$ ir erdvė $\mathbb{C}$ yra skirtingi izomorfiški kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ objektai. Skeletinėje kategorijoje $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ skirtingi objektai nėra izomorfiški. Todėl kategorijas lyginame iki ekvivalencijos: 2-ojoje paskaitoje parodysime, kad $\mathrm{Rep}(S_3)$ yra ekvivalenti trims $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ kopijoms, o 3-iojoje paskaitoje kiekvieną monoidinę kategoriją pakeisime ekvivalenčia griežtąja.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* kategorijas, funktorius, natūraliąsias transformacijas ir ekvivalencijas; diagramas su aukštyn nukreiptu laiku, kurių dėžučių grandinei nereikia skliaustų, (1.1).
- *Pagrindinis rezultatas:* įvaizdis yra funktorius $BG \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, o persipynimo operatorius – natūralioji transformacija, todėl $\mathrm{Rep}(G) \cong \mathrm{Fun}(BG, \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}})$ (Teorema 1.9). Diagramose natūralumas leidžia perkelti dėžutę, (1.2).
- *Tiksli žodžio „kanoninis“ prasmė:* atvaizdavimas $V \to V^{**}$ yra natūralus, o joks tiesinis izomorfizmas $V \to V^*$ toks nėra net unitariesiems atvaizdavimams (Teorema 1.11). Rysso atvaizdavimui šis teiginys netaikomas tik dėl antitiesiškumo (Pavyzdys 1.13).
- *Svarbus perspėjimas:* kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}} \simeq \mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ yra ekvivalenčios, bet nėra izomorfiškos (Teorema 1.16 ir pavyzdys 1.18).
- *Toliau:* 2-ojoje paskaitoje operacijas $\oplus$ ir $\otimes$ apibūdinsime universaliosiomis savybėmis ir parodysime, kodėl kategorija $\mathrm{Rep}(G)$ panaši į $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ kopijas.

Literatūra

Leinster, *Basic Category Theory*: kategorijos, Apibr. 1.1.1, p. 10, ir skliaustai, Past. 1.1.2, p. 10–11; funktoriai, Apibr. 1.2.1, p. 17, ir kontravariantiškumas, Apibr. 1.2.10, p. 22; įvaizdžiai kaip funktoriai, Pvz. 1.2.8, p. 22; natūraliosios transformacijos, Apibr. 1.3.1, p. 28; antroji dualioji erdvė, Pvz. 1.3.14, p. 32–33; ekvivalencija, Apibr. 1.3.15 ir Teig. 1.3.18, p. 34; funktorius priešinga kryptimi, Pvz. 1.3.32, ir Mat, Pvz. 1.3.33, p. 40. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*: grupoidai, §I.5, p. 20; skeletai, §IV.4, p. 93; pynių kategorija, §XI.4, p. 260–262. Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*, 0 sk.: persipynimo operatoriai kaip natūraliosios transformacijos, Pvz. 0.20, p. 10; aukštyn skaitomos diagramos, §0.1.5, p. 8–9; $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}} \simeq \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, Teig. 0.37, p. 15. Selinger, *A survey of graphical languages for monoidal categories*, arXiv:0908.3347, §2, p. 5–6. Baez ir Stay, *Physics, topology, logic and computation: a Rosetta Stone*, arXiv:0903.0340, §2, Lent. 2, p. 4. Kock, *Frobenius Algebras and 2D Topological Quantum Field Theories*, §1.3, p. 42–45.

Paskaita 2

Universaliosios savybės, jungtys, pusiau paprastosios kategorijos

Tikslai. *Kiekviename vadovėlyje tiesioginė suma $V \oplus W$ ir tenzorinė sandauga $V \otimes W$ konstruojamos savaip, naudojant savas bazes, tačiau visur gaunamas tas pats rezultatas. Šioje paskaitoje paaiškinsime kodėl: abi konstrukcijas nusako universalioji savybė, apibrėžianti jas iki vienintelio izomorfizmo, suderinto su universaliaisiais atvaizdavimais. Ta pati idėja duoda jungtį tarp $\otimes$ ir* Hom*, kurią 4-ojoje paskaitoje vaizduosime gijų lenkimu. Galiausiai paaiškinsime kategorijos* Rep(G) *sandarą: pusiau paprastoji kategorija yra ekvivalenti n kategorijos* $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ *kopijoms, po vieną kiekvienam paprastajam objektui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti sandaugos, kosandaugos ir tenzorinės sandaugos universaliąsias savybes ir įrodyti, kad reprezentuojantis objektas yra vienintelis iki vienintelio izomorfizmo, suderinto su universaliaisiais atvaizdavimais.
- Įrodyti natūralųjį izomorfizmą $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, \mathrm{Hom}(V, W))$ ir suprasti jį kaip jungtį su jos vienetu ir kovienetu.
- Įrodyti, kad pusiau paprastoji kategorija, kurios paprastieji objektai yra $X_1, \ldots, X_n$, yra ekvivalenti kategorijai $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}^n$, ir apskaičiuoti jos Hom erdves pagal kartotinumus.
- Išskaidyti grupės S_3 kėlinių įvaizdį ir parodyti, kad Žordano blokas kategorijoje Rep$(\mathbb{Z})$ nėra paprastųjų objektų tiesioginė suma.

2.1 Universaliosios savybės

Universalioji savybė apibūdina objektą morfizmais į jį arba iš jo, o ne jo elementais. Paprasčiausiu atveju reikalaujama, kad toks morfizmas egzistuotų ir būtų vienintelis.

Apibrėžimas 2.1 (Galinis ir pradinis objektai)**.** Objektas T yra *galinis*, jei kiekvienam objektui X egzistuoja vienintelis morfizmas $X \to T$. Jis yra *pradinis*, jei kiekvienam objektui X egzistuoja vienintelis morfizmas $T \to X$.

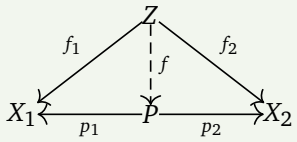
Kategorijoje Set vieno taško aibė yra galinis objektas, o tuščioji aibė – pradinis. Kategorijoje Vect nulinė erdvė yra ir pradinis, ir galinis objektas.

Lema 2.2. *Bet kokius du galinius objektus sieja vienintelis izomorfizmas. Tas pats galioja bet kokiems dviem pradiniams objektams.*

Įrodymas. Tegul objektai T ir T' yra galiniai. Egzistuoja vienintelis morfizmas $a\colon T \to T'$ ir vienintelis morfizmas $b\colon T' \to T$. Tada $b \circ a$ ir id_T yra morfizmai $T \to T$. Toks morfizmas yra

vienintelis, todėl $b \circ a = \mathrm{id}_T$. Analogiškai $a \circ b = \mathrm{id}_{T'}$. Pradinių objektų atveju argumentas yra toks pats, tik rodyklės apgręžtos. ∎

Apibrėžimas 2.3 (Sandauga, kosandauga)**.** Objektų X_1 ir X_2 *sandauga* yra objektas P kartu su morfizmais $p_k\colon P \to X_k$, tenkinančiais tokią sąlygą: kiekvienam objektui Z ir morfizmams $f_k\colon Z \to X_k$ egzistuoja vienintelis morfizmas $f\colon Z \to P$, kuriam $p_k \circ f = f_k$, kai $k = 1, 2$:



Kosandauga apibrėžiama taip pat, apgręžus visas rodykles: morfizmai $i_k\colon X_k \to C$ yra tokie, kad kiekviena pora $g_k\colon X_k \to Z$ išreiškiama kompozicijomis $g \circ i_k$ su vieninteliu morfizmu $g\colon C \to Z$.

Lemos 2.2 įrodymas tinka be pakeitimų: sandauga yra vienintelė iki vienintelio izomorfizmo, suderinto su projekcijomis. Taigi sandauga apibrėžta korektiškai, kad ir kokia konstrukcija naudojama vadovėlyje. Kategorijoje Set sandauga yra $X_1 \times X_2$, o kosandauga – nesusikertančioji sąjunga. Jos skiriasi: aibių, turinčių 2 ir 3 elementus, sandauga ir kosandauga atitinkamai turi 6 ir 5 elementus. Kategorijoje Vect jos sutampa.

Apibrėžimas 2.4 (Bisandauga)**.** Tegul kategorijos Hom aibės yra tiesinės erdvės, o kompozicija yra bitiesinė. Objektų X_1 ir X_2 *bisandauga* yra objektas $X_1 \oplus X_2$ kartu su morfizmais $i_k\colon X_k \to X_1 \oplus X_2$ ir $p_k\colon X_1 \oplus X_2 \to X_k$, tenkinančiais sąlygas

$$p_k \circ i_l = \delta_{kl}\ \mathrm{id}_{X_k},$$
$$i_1 \circ p_1 + i_2 \circ p_2 = \mathrm{id}\,.$$

Tiesinių erdvių tiesioginė suma kartu su įterpimais ir projekcijomis yra bisandauga. Bisandauga yra ir sandauga, ir kosandauga: duotiems morfizmams $f_k\colon Z \to X_k$ atvaizdavimas $f = i_1 \circ f_1 + i_2 \circ f_2$ tenkina sąlygą $p_k \circ f = f_k$. Bet koks šią sąlygą tenkinantis morfizmas f yra lygus $(i_1 p_1 + i_2 p_2) \circ f$, t.y. tam pačiam atvaizdavimui. Kosandaugos atvejį įrodome apgręžę rodykles. Tai galioja tik baigtiniam dėmenų skaičiui: seka $(1, 1, 1, \dots)$ priklauso skaičios daugybės erdvės $\mathbb{C}$ kopijų sandaugai, bet nepriklauso jų tiesioginei sumai, kurios elementai turi tik baigtinį nenulinių komponenčių skaičių.

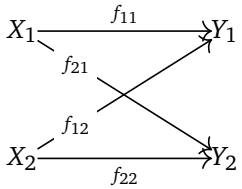
Bisandauga leidžia morfizmus užrašyti matricomis. Morfizmą $f\colon X_1 \oplus X_2 \to Y_1 \oplus Y_2$ nusako jo keturios komponentės $f_{jk} = p_j \circ f \circ i_k\colon X_k \to Y_j$, nes

$$f = \sum_{j,k} i_j \circ f_{jk} \circ p_k, \tag{2.1}$$

o kompozicijas apskaičiuojame kaip matricų sandaugas,

$$(g \circ f)_{lk} = \sum_j g_{lj} \circ f_{jk}.$$

Morfizmą f pavaizdavę rodyklėmis tarp dėmenų, gauname diagramą



Dviejų tokių diagramų kompozicija gaunama sumuojant pagal kelius per vidurinį stulpelį. Šį skaičiavimą morfizmų matricomis naudosime § 2.4.

2.2 Reprezentuojamieji funktoriai; Jonedos teorema ir jos taikymas

Tenzorinė sandauga nėra kategorinė sandauga: *Tiesinės algebros* Teiginys 12.5 ją apibūdina atvaizdavimais iš jos. Kiekvienam bitiesiniam atvaizdavimui $B\colon U \times V \to W$ egzistuoja vienintelis tiesinis atvaizdavimas $\widetilde{B}\colon U \otimes V \to W$, tenkinantis sąlygą

$$\widetilde{B}(u \otimes v) = B(u, v).$$

Kitaip sakant, tiesiniai atvaizdavimai iš $U \otimes V$ atitinka bitiesinius atvaizdavimus, ir ši atitiktis yra natūrali kintamojo W atžvilgiu. Tokios universaliosios savybės turi pavadinimą.

Apibrėžimas 2.5 (Reprezentuojamasis funktorius). Funktorių $\Phi\colon C \to \mathrm{Set}$ *reprezentuoja* objektas X, jei egzistuoja natūralusis izomorfizmas

$$\mathrm{Hom}(X, -) \cong \Phi.$$

Čia funktorius $\mathrm{Hom}(X, -)$ objektui Y priskiria aibę $\mathrm{Hom}(X, Y)$, o morfizmui $g\colon Y \to Y'$ – atvaizdavimą $f \mapsto g \circ f$.

Taigi objektas $U \otimes V$ reprezentuoja funktorių $W \mapsto \{\text{bitiesiniai atvaizdavimai } U \times V \to W\}$, o kosandauga $X_1 \oplus X_2$ reprezentuoja funktorių $Z \mapsto \mathrm{Hom}(X_1, Z) \times \mathrm{Hom}(X_2, Z)$. (Sandauga reprezentuoja kontravariantinį funktorių $Z \mapsto \mathrm{Hom}(Z, X_1) \times \mathrm{Hom}(Z, X_2)$ izomorfizmu su $\mathrm{Hom}(-, P)$. Visa, ką toliau įrodysime, galioja ir jam, apgręžus rodykles.)

Teorema 2.6 (Jonedos · *cituojama*). *Kiekvienam funktoriui $\Phi\colon C \to \mathrm{Set}$ ir objektui X natūraliosios transformacijos $\mathrm{Hom}(X, -) \Rightarrow \Phi$ bijektyviai atitinka aibės $\Phi(X)$ elementus pagal atvaizdavimą $\xi \mapsto \xi_X(\mathrm{id}_X)$ (Lensterio Teorema 4.2.1 ir Išvada 4.3.3).*

Mums reikės tik vienos išvados, kurią įrodysime tiesiogiai.

Teiginys 2.7 (Reprezentuojantis objektas yra vienintelis). *Tegul $\xi\colon \mathrm{Hom}(X, -) \Rightarrow \mathrm{Hom}(X', -)$ yra natūralusis izomorfizmas. Tada $\varphi = \xi_X(\mathrm{id}_X)\colon X' \to X$ yra izomorfizmas ir vienintelis morfizmas, tenkinantis lygybę*

$$\xi_Y(f) = f \circ \varphi$$

kiekvienam objektui Y ir kiekvienam morfizmui $f\colon X \to Y$.

Įrodymas. Natūralumo sąlygą morfizmui $f\colon X \to Y$ pritaikę morfizmui id_X, gauname

$$\begin{aligned} \xi_Y(f) &= \xi_Y(f \circ \mathrm{id}_X) \\ &= f \circ \xi_X(\mathrm{id}_X) = f \circ \varphi. \end{aligned}$$

Kiekvienam šią savybę turinčiam morfizmui φ' galioja $\varphi' = \xi_X(\mathrm{id}_X) = \varphi$. Analogiškai morfizmas $\psi = \xi_{X'}^{-1}(\mathrm{id}_{X'})\colon X \to X'$ tenkina sąlygą $\xi_Y^{-1}(g) = g \circ \psi$. Todėl

$$\begin{aligned} \mathrm{id}_X &= \xi_X^{-1}(\varphi) = \varphi \circ \psi, \\ \mathrm{id}_{X'} &= \xi_{X'}(\psi) = \psi \circ \varphi. \end{aligned}$$

■

Jei objektai X ir X' abu reprezentuoja funktorių Φ, vieną natūralųjį izomorfizmą sukomponavę su kito atvirkštiniu, gauname tokį izomorfizmą ξ. Taigi dvi objekto $U \otimes V$ arba $X_1 \oplus X_2$ konstrukcijas sieja vienintelis izomorfizmas, išlaikantis universaliąją savybę. Šia prasme tenzorinė sandauga visuose vadovėliuose yra „ta pati“.

2.3 Jungtys; ⊗–Hom

Universalioji savybė susieja vienos rūšies morfizmus su kitos rūšies morfizmais. Kai tokia atitiktis galioja visiems objektams iš karto, atitinkami funktoriai yra jungtiniai.

Apibrėžimas 2.8 (Jungtis). Funktoriai $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ ir $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ yra *jungtiniai*, $F \dashv G$, jei egzistuoja bijekcijos

$$\begin{aligned}&\operatorname{Hom}_{\mathcal{D}}(F(A), B)\\ &\quad\cong \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(A, G(B)),\end{aligned}$$

natūralios kintamųjų A ir B atžvilgiu. Morfizmo $\mathrm{id}_{F(A)}$ vaizdas yra *vienetas* $A \to G(F(A))$. Morfizmo $\mathrm{id}_{G(B)}$ pirmavaizdis yra *kovienetas* $F(G(B)) \to B$.

Pasirinkime baigtinės dimensijos erdvę V. Žymėkime $\operatorname{Hom}(V, W)$ tiesinių atvaizdavimų erdvę, kuri pati yra kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ objektas.

Teorema 2.9 (⊗ ir Hom yra jungtiniai). *Atvaizdavimai*

$$\begin{aligned}\Theta\colon\ &\operatorname{Hom}(U \otimes V, W)\\ &\to \operatorname{Hom}(U, \operatorname{Hom}(V, W)),\end{aligned}$$

$$\Theta(f)(u)(v) = f(u \otimes v),$$

yra bijekcijos, natūralios kintamųjų U ir W atžvilgiu. Taigi jungtis $- \otimes V \dashv \operatorname{Hom}(V, -)$ galioja kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$.

Įrodymas. Atvaizdavimas $\Theta(f)(u)$ yra tiesinis kintamojo v atžvilgiu, o atvaizdavimas $\Theta(f)$ – tiesinis kintamojo u atžvilgiu, nes f yra tiesinis, o $\otimes$ – bitiesinis. Atvirkščiai, duotam atvaizdavimui $g\colon U \to \operatorname{Hom}(V, W)$ atvaizdavimas $(u, v) \mapsto g(u)(v)$ yra bitiesinis. Todėl pagal universaliąją savybę jis yra lygus $f(u \otimes v)$ vieninteliam tiesiniam atvaizdavimui f, ir tuomet $\Theta(f) = g$. Vektoriai $u \otimes v$ apvelka erdvę $U \otimes V$, todėl atvaizdavimą f nusako $\Theta(f)$. Taigi Θ yra bijekcija.

Patikrinkime natūralumą kintamojo U atžvilgiu: duotam atvaizdavimui $a\colon U' \to U$ pažymėkime $f' = f \circ (a \otimes \mathrm{id}_V)$. Tada

$$\begin{aligned}\Theta(f')(u')(v) &= f(a(u') \otimes v)\\ &= \big(\Theta(f) \circ a\big)(u')(v).\end{aligned}$$

Natūralumas kintamojo W atžvilgiu: atvaizdavimui $b\colon W \to W'$ galioja $\Theta(b \circ f)(u) = b \circ \Theta(f)(u)$, nes abidvi pusės vektoriui v priskiria $b(f(u \otimes v))$. ∎

Konkrečiam pavyzdžiui imkime $U = V = \mathbb{C}^2$ ir $W = \mathbb{C}$. Sutvarkytoje tenzorinėje bazėje $e_1 \otimes e_1, e_1 \otimes e_2, e_2 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2$ tiesinį funkcionalą f apibrėžkime matrica

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Perrašydami funkciją, kitaip sugrupuojame argumentus, bet reikšmės nekeičiame:

$$\Theta(f)(u) = \begin{pmatrix} u_1 + 3u_2 & 2u_1 - u_2 \end{pmatrix}.$$

Taigi $\Theta(f)(u)$ yra tiesinis funkcionalas erdvėje V, o ne skaičius. Skaičių gauname tik įvertinę jį ties vektoriumi v. Kai $u = (2, -1)$ ir $v = (1, 3)$, abudu įvertinimai duoda

$$\Theta(f)(u)(v) = \begin{pmatrix} -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 14 = f(u \otimes v).$$

Kategorijoje Set ta pati konstrukcija vadinama funkcijos perrašymu (angl. currying): dviejų kintamųjų funkcija $X \times B \to C$ atitinka pirmojo kintamojo funkciją, kurios reikšmės yra antrojo kintamojo funkcijos. Todėl $- \times B \dashv (-)^B$. Baigtinių aibių atveju abidvi pusės turi po $|C|^{|X||B|}$ elementų.

Teoremos 2.9 jungties vienetas ir kovienetas yra kiekvienam fizikui pažįstami atvaizdavimai: vienetas $U \to \mathrm{Hom}(V, U \otimes V)$ ir kovienetas $\mathrm{Hom}(V, W) \otimes V \to W$,

$$u \mapsto (v \mapsto u \otimes v),$$
$$g \otimes v \mapsto g(v).$$

Jie tenkina dvi *trikampio tapatybes*, galiojančias kiekvienai jungčiai (Lensterio Lema 2.2.2): įterpę vektorių ir atlikę įvertinimą, grįžtame prie to, nuo ko pradėjome,

$$u \otimes v \mapsto (v' \mapsto u \otimes v') \otimes v \mapsto u \otimes v,$$
$$g \mapsto (v \mapsto g \otimes v) \mapsto (v \mapsto g(v)) = g.$$

Kovienetas yra įvertinimas. Kai $W = \mathbb{C}$, jis yra poravimas $V^* \otimes V \to \mathbb{C}$, $\varphi \otimes v \mapsto \varphi(v)$, kurį 4-ojoje paskaitoje žymėsime ev_V ir vaizduosime gaubtu. Ten jungtį atitiks gijos lenkimas.

2.4 Tiesinės ir pusiau paprastosios kategorijos; Šūro lema

Nuo šiol kategorijos turės tą pačią sandarą kaip $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ ir $\mathrm{Rep}(G)$: morfizmus galėsime sudėti ir dauginti iš skaliaro.

Apibrėžimas 2.10 (Tiesinė kategorija)**.** Kategorija yra $\mathbb{C}$-*tiesinė*, jei kiekviena jos aibė $\mathrm{Hom}(X, Y)$ yra kompleksinė tiesinė erdvė, o kompozicija yra bitiesinė. Ji yra *adityvioji*, jei turi nulinį objektą ir bet kokių dviejų objektų bisandaugą.

Kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, $\mathrm{Rep}(G)$ ir $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ yra $\mathbb{C}$-tiesinės ir adityviosios. Tokia yra ir kategorija $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}^n$, kurios objektai yra baigtinės dimensijos erdvių n-etai $(V_1, \ldots, V_n)$, o morfizmai – tiesinių atvaizdavimų n-etai, komponuojami ir sudedami paelemenčiui.

Apibrėžimas 2.11 (Pusiau paprastoji kategorija)**.** Adityvioji $\mathbb{C}$ -tiesinė kategorija, kurios Hom erdvės yra baigtinės dimensijos, yra *pusiau paprastoji*, o jos *paprastieji objektai* yra nenuliniai objektai $X_1, \ldots, X_n$, jei

(S1) $\mathrm{Hom}(X_i, X_j) = 0$, kai $i \neq j$, ir $\mathrm{Hom}(X_i, X_i) = \mathbb{C}\,\mathrm{id}$;

(S2) kiekvienas objektas yra izomorfiškas baigtinei objektų X_i kopijų tiesioginei sumai.

Kategorijai $\mathrm{Rep}(G)$, kai grupė G yra baigtinė, sąlyga (S1) yra Šūro lema, o sąlyga (S2) – Maškės teorema (*Simetrija fizikoje*, Teoremos 4.12–4.13 ir 4.8). Neredukuojamųjų įvaizdžių yra tiek, kiek jungtinumo klasių (*Simetrija fizikoje*, Teorema 5.12). Kategorijos $\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$,

kurioje įvaizdžiai yra tolydieji, neredukuojamieji įvaizdžiai tenkina abidvi sąlygas. Kiekvieną sukinį $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$ atitinka vienas toks įvaizdis (*Simetrija fizikoje*, Išvada 12.5, Teorema 14.3 ir Šūro lema, Teoremos 4.12–4.13). Tačiau jų yra be galo daug, todėl ši kategorija yra pusiau paprastoji tik platesne prasme, leidžiančia begalinį sąrašą. Apibrėžimu laikysime sąlygas (S1) ir (S2), nes naudosime tik jas.

Lema 2.12 (Kartotinumai). *Jei $X \cong \bigoplus_i X_i^{\oplus m_i}$, tai $m_i = \dim \operatorname{Hom}(X_i, X)$. Taigi kartotinumai nepriklauso nuo skaidinio.*

Įrodymas. Pagal (2.1) morfizmas į bisandaugą yra morfizmų į jos dėmenis stulpelis, todėl

$$\begin{aligned}&\operatorname{Hom}\Bigl(X_i, \bigoplus_j X_j^{\oplus m_j}\Bigr)\\ &\quad\cong \bigoplus_j \operatorname{Hom}(X_i, X_j)^{\oplus m_j}.\end{aligned}$$

Pagal sąlygą (S1) tik dėmuo, kuriam $j = i$, gali būti nenulinis; jis lygus $\mathbb{C}^{m_i}$. ∎

Teorema 2.13 (Kategorinė Šūro lemos forma). *Tegul C yra pusiau paprastoji kategorija, kurios paprastieji objektai yra $X_1, \dots, X_n$. Funktorius*

$$\begin{aligned}H &\colon C \to \operatorname{Vect}_{\mathrm{fd}}^n,\\ H(X) &= \bigl(H_i(X)\bigr)_{i=1}^n,\\ H_i(X) &= \operatorname{Hom}(X_i, X),\end{aligned}$$

kurio $H(f)$ kiekvienoje pozicijoje veikia pagal taisyklę $g \mapsto f \circ g$, yra ekvivalencija. Iš to išplaukia, kad

$$\begin{aligned}&\operatorname{Hom}(X, Y)\\ &\quad\cong \bigoplus_i \operatorname{Hom}\bigl(H_i(X), H_i(Y)\bigr)\\ &\quad\cong \bigoplus_i H_i(X)^* \otimes H_i(Y),\end{aligned}$$

ir $\dim \operatorname{Hom}(X, Y) = \sum_i m_i(X)\, m_i(Y)$, kur m_i yra kartotinumai.

Įrodymas. Funktorius H yra pilnasis ir ištikimasis. Pasirinkime skaidinius $X \cong \bigoplus_i X_i^{\oplus m_i}$ ir $Y \cong \bigoplus_i X_i^{\oplus k_i}$ pagal sąlygą (S2). Pagal (2.1) morfizmas $f \colon X \to Y$ yra morfizmų tarp objektų X_i kopijų matrica. Pagal sąlygą (S1) nenuliniai blokai jungia tik to paties objekto X_i kopijas, o kiekvienas jų elementas yra skaliaras. Taigi morfizmas f yra kompleksinių $k_i \times m_i$ matricų A_i šeima, po vieną kiekvienam indeksui i. Erdvių $\operatorname{Hom}(X_i, X) \cong \mathbb{C}^{m_i}$ ir $\operatorname{Hom}(X_i, Y) \cong \mathbb{C}^{k_i}$ bazėse, sudarytose iš objekto X_i kopijų įterpimų, atvaizdavimas $H(f)$ pozicijoje i veikia ta pačia matrica A_i. Todėl atvaizdavimas $f \mapsto H(f)$ yra bijekcija.

Funktorius H yra iš esmės siurjektyvus. Duotam objektui $(V_1, \dots, V_n)$ objekto $\bigoplus_i X_i^{\oplus \dim V_i}$ vaizdas pagal funktorių H yra jam izomorfiškas pagal Lemą 2.12.

Atvirkštinis funktorius. Kiekvienoje baigtinės dimensijos erdvėje pasirinkime bazę. Tegul $G(V) = \bigoplus_i X_i^{\oplus \dim V_i}$, o funktorius G tiesinių atvaizdavimų sąrašui priskiria iš jų matricų sudarytą blokinę matricą. Tai yra funktorius, nes kompozicijos matrica yra matricų sandauga.

Objekto $H(G(V))$ pozicijos i bazę sudaro objekto X_i kopijų įterpimai. Atvaizdavę ją į pasirinktą erdvės V_i bazę, gauname natūralųjį izomorfizmą $H \circ G \Rightarrow \mathrm{id}$, nes $G(g)$ yra atvaizdavimo g matrica.

Kita kryptimi pasirinktieji bazės vektoriai b_{ij} erdvėje $H_i(X)$ yra morfizmai $X_i \to X$. Kartu jie sudaro morfizmą $\zeta_X \colon G(H(X)) \to X$, kurio apribojimas j-ajai objekto X_i kopijai yra b_{ij}.

Apgręžiamumui patikrinti pastebėkime, kad atvaizdavimas $H(\zeta_X)$ įterpimų bazę siunčia į bazę (b_{ij}), todėl yra apgręžiamas. Iš pilnumo gauname morfizmą h, kuriam $H(h) = H(\zeta_X)^{-1}$, o iš ištikimumo – lygybes $h \circ \zeta_X = \mathrm{id}$ ir $\zeta_X \circ h = \mathrm{id}$.

Natūralumui patikrinti palyginkime morfizmus $f \circ \zeta_X$ ir $\zeta_Y \circ G(H(f))$ kiekvienoje objekto X_i kopijoje. Abudu joje duoda $f \circ b_{ij}$, todėl ζ yra natūralusis izomorfizmas $G \circ H \Rightarrow \mathrm{id}$.

Erdvės Hom formulę gauname iš pilnumo ir ištikimumo bei izomorfizmų $\mathrm{Hom}(A, B) \cong B \otimes A^* \cong A^* \otimes B$ (*Tiesinė algebra*, Teiginys 12.18). Jos dimensija yra $\sum_i k_i m_i$. ∎

Pavyzdys 2.14 (Endomorfizmai esant kartotinumui)**.** Kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$ tegul $X = \mathbf{1} \oplus \mathbf{1} \oplus \mathrm{std}$, kur $\mathbf{1}$ yra trivialusis įvaizdis, o std – standartinis įvaizdis plokštumoje, kurios taškų koordinačių suma lygi nuliui (*Simetrija fizikoje*, §4.4). Pagal teoremą

$$\mathrm{End}(X) \cong M_2(\mathbb{C}) \times \mathbb{C},$$

ir šios erdvės dimensija yra $2^2 + 1^2 = 5$: bet koks tiesinis atvaizdavimas tarp dviejų trivialiųjų dėmenų yra persipynimo operatorius, o erdvėje std tokie yra tik skaliariniai operatoriai. Dėl kartotinumo, lygaus dviem, algebra $\mathrm{End}(X)$ yra nekomutatyvioji.

Tam pačiam objektui X persipynimo operatorius gali sumaišyti dvi objekto $\mathbf{1}$ kopijas. Jis negali nė vienos kopijos atvaizduoti į std, nes $\mathrm{Hom}(\mathbf{1}, \mathrm{std}) = 0$. Pavyzdžiui, pasirinkime endomorfizmus f ir g, kurių atvaizdavimai kartotinumų erdvėse yra

$$H(f) = \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, 3\right), \qquad H(g) = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, -1\right),$$
$$H(g \circ f) = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, -3\right).$$

Skaliaras 3 reiškia operatorių $3\,\mathrm{id}_{\mathrm{std}}$, veikiantį dvimatėje erdvėje. Taigi paties atvaizdavimo f matrica yra dydžio 4×4, o $H(f)$ užraše lieka vienas dydžio 2×2 blokas ir vienas skaliaras. Blokų dydžiai skaičiuoja paprastojo objekto kopijas, o ne jo tiesinės erdvės dimensiją. Kompozicijai blokus dauginame atskirai, tvarka $H(g)H(f)$.

Teorema atsako į antrąją paskaitos klausimo dalį: iki ekvivalencijos pusiau paprastoji kategorija yra tiesinių erdvių sąrašas, po vieną kiekvienam paprastajam objektui, o morfizmas yra matricų sąrašas. Išlieka tik paprastųjų objektų skaičius. Abelinė grupė $\mathbb{Z}_3$ taip pat turi tris neredukuojamuosius įvaizdžius – charakterius $k \mapsto \omega^{jk}$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$. Todėl

$$\mathrm{Rep}(S_3) \simeq \mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_3) \simeq \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}^3$$

kaip tiesinės kategorijos, nors grupė S_3 nėra abelinė ir turi dvimatį neredukuojamąjį įvaizdį. Tiesinė kategorija šių dviejų grupių neatskiria. Jas atskiria įvaizdžių tenzorinė sandauga, kurią į kategorijos sandarą įtrauksime 3-iojoje paskaitoje, ir pačių įvaizdžių erdvių dimensijos, kurių ekvivalencija neprivalo išlaikyti.

2.5 $\mathrm{Rep}(S_3)$ ir Žordano blokas

Pavyzdys 2.15 ($\mathrm{Rep}(S_3)$)**.** Grupė S_3 turi tris jungtinumo klases, todėl kategorija $\mathrm{Rep}(S_3)$ turi tris paprastuosius objektus: trivialųjį įvaizdį $\mathbf{1}$, ženklo įvaizdį sgn ir dvimatį standartinį

įvaizdį std plokštumoje $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ (*Simetrija fizikoje*, §4.4, su baze $e_1 - e_2$, $e_2 - e_3$). Kėlinių įvaizdžiui $\mathbb{C}^3$ iš 1-osios paskaitos galioja

$$\begin{aligned} \dim \mathrm{Hom}(\mathbf{1}, \mathbb{C}^3) &= 1, \\ \dim \mathrm{Hom}(\mathrm{sgn}, \mathbb{C}^3) &= 0, \\ \dim \mathrm{Hom}(\mathrm{std}, \mathbb{C}^3) &= 1, \end{aligned}$$

todėl $\mathbb{C}^3 \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{std}$. Pagal Teoremą 2.13 gauname $\dim \mathrm{End}(\mathbb{C}^3) = 1^2 + 0^2 + 1^2 = 2$. Taigi erdvę $\mathrm{End}(\mathbb{C}^3)$ apvelka tapatumo matrica I ir 1-osios paskaitos kompozicija $u \circ s$ – matrica, kurios visi elementai lygūs vienetui. Naudodami projekciją $P_{\mathbf{1}} = (u \circ s)/3$ į tiesę $\mathbb{C}(1,1,1)$ ir projekciją $P_{\mathrm{std}} = I - P_{\mathbf{1}}$ į plokštumą, gauname

$$\begin{aligned} &aI + b\,(u \circ s) \\ &\quad = (a + 3b)\,P_{\mathbf{1}} + a\,P_{\mathrm{std}}, \end{aligned}$$

todėl funktorius H šiai matricai priskiria skaliarų porą $(a + 3b, a)$, po vieną kiekvienam paprastajam dėmeniui. Reguliarusis įvaizdis $\mathbb{C}[S_3]$ yra $\mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus \mathrm{std}^{\oplus 2}$, todėl

$$\begin{aligned} &\dim \mathrm{Hom}(\mathbb{C}^3, \mathbb{C}[S_3]) \\ &\quad = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 3. \end{aligned}$$

Paprastųjų objektų dimensijų 1, 1 ir 2 funktorius H neišlaiko, tačiau iš jų ir kartotinumų galima atkurti kiekvieno įvaizdžio dimensiją:

$$\begin{aligned} \dim \mathbb{C}^3 &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 3, \\ \dim \mathbb{C}[S_3] &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 6. \end{aligned}$$

Šie skaičiai vėl pasirodys 4-ojoje paskaitoje kaip kvantinės dimensijos, apskaičiuojamos pačioje kategorijoje uždarant kilpą.

Pusiau paprastumas yra prielaida, kuri gali negalioti. Maškės teoremai reikia, kad grupė G būtų baigtinė.

Pavyzdys 2.16 (Žordano blokas). Tegul grupė $\mathbb{Z}$ veikia erdvę $\mathbb{C}^2$ pagal formulę

$$\rho(k) = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

kuri apibrėžia įvaizdį, nes $\rho(k+l) = \rho(k)\rho(l)$ (*Simetrija fizikoje*, Pavyzdys 4.9). Tiesė $\mathbb{C}e_1$ yra invariantinė. Invariantinis papildinys būtų antra invariantinė tiesė – matricos $\rho(1)$ tikrinė tiesė. Tačiau matrica $\rho(1)$ turi vienintelę tikrinę vertę 1 ir vienintelę tikrinę tiesę $\mathbb{C}e_1$. Todėl įvaizdis $\mathbb{C}^2$ nėra dviejų nenulinių įvaizdžių tiesioginė suma: jis yra *neskaidomasis*. Pats jis taip pat netenkina sąlygos (S1), nes algebrai $\mathrm{End}(\mathbb{C}^2)$, be skaliarinių operatorių, priklauso ir $\rho(1) - I \neq 0$. Taigi įvaizdis $\mathbb{C}^2$ nėra sąlygą (S1) tenkinančių objektų tiesioginė suma, kategorija $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z})$ netenkina sąlygos (S2), o Teoremos 2.13 taikyti negalima.

Suliejimo kategorijos, kurias apibrėšime 5-ojoje paskaitoje, yra pusiau paprastosios pagal apibrėžimą, todėl tokie pavyzdžiai į jas nepatenka. Nuo tada kiekvienas paprastųjų objektų skaičiavimas ir kiekvienas kartotinumas remsis sąlygomis (S1) ir (S2).

Santrauka.

- *Universaliosios savybės:* galiniai objektai, sandaugos, kosandaugos ir tenzorinė sandauga yra apibrėžti iki vienintelio izomorfizmo, suderinto su universaliaisiais atvaizdavimais (Lema 2.2 ir teiginys 2.7). Kategorijoje Vect tiesioginė suma yra bisandauga, o morfizmai tarp bisandaugų yra morfizmų matricos, (2.1).
- *Jungtis:* izomorfizmas $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, \mathrm{Hom}(V, W))$ yra natūralusis, todėl $- \otimes V \dashv \mathrm{Hom}(V, -)$, o kovienetas yra įvertinimas (Teorema 2.9).
- *Pagrindinis rezultatas:* pusiau paprastoji kategorija, kurios paprastieji objektai yra $X_1, \ldots, X_n$, yra ekvivalenti kategorijai $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}^n$ ir $\dim \mathrm{Hom}(X, Y) = \sum_i m_i(X) m_i(Y)$ (Teorema 2.13). Kategorija $\mathrm{Rep}(S_3)$ turi tris paprastuosius objektus ir $\mathbb{C}^3 \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{std}$.
- *Svarbus perspėjimas:* Žordano blokas kategorijoje $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z})$ yra neskaidomasis, bet ne paprastasis, todėl pusiau paprastumas gali negalioti (Pavyzdys 2.16).
- *Toliau:* kategoriją papildysime tenzorine sandauga 3-iojoje paskaitoje ir nagrinėsime, kas užtikrina sistemų jungimo greta asociatyvumą.

Literatūra

Leinster, *Basic Category Theory*: jungtys, Apibrėžimas 2.1.1, p. 41; vienetas ir kovienetas, §2.2, p. 51; pradiniai ir galiniai objektai, Apibrėžimas 2.1.7 ir Lema 2.1.8, p. 48–49; reprezentuojamieji funktoriai, Apibrėžimas 4.1.3, p. 84; Jonedos teorema, Teorema 4.2.1, p. 94, ir Išvada 4.3.3, p. 100; sandaugos, Apibrėžimas 5.1.1, p. 108; tiesioginė suma kaip sandauga ir suma, Pavyzdžiai 5.1.5 ir 5.2.5, p. 110 ir 127–128. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*: tenzorinės sandaugos ir Hom jungtis, §IV.1, p. 80; bisandaugos, §VIII.2, p. 194. Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: adityviosios ir tiesinės kategorijos, Apibrėžimai 1.2.1–1.2.2, p. 1–2; paprastieji ir pusiau paprastieji objektai bei Šūro lema, Apibrėžimas 1.5.1 ir Lema 1.5.2, p. 5; $\mathrm{End}(X) = k$, Teiginys 1.8.4, p. 9.

Paskaita 3

Monoidinės kategorijos ir stygų diagramos

Tikslai. *Ankstesnėje, 2-ojoje paskaitoje, parodėme, kad vien pusiau paprastosios kategorijos sandaros nepakanka kategorijoms* $\mathrm{Rep}(S_3)$ *ir* $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_3)$ *atskirti. Jas atskiria tenzorinė sandauga, kurią apibrėšime šioje paskaitoje. Sistemų jungimą greta aprašo funktorius* $\otimes$ *kartu su asociatoriumi ir vieneto izomorfizmais. Jie tenkina dvi aksiomas: penkiakampio ir trikampio. Koherentiškumas teigia, kad šių aksiomų pakanka, o stygų diagramos leidžia skaičiuoti brėžiniais. Asociatoriai nebūtinai yra trivialūs: grupei* $\mathbb{Z}_2$ *yra dvi monoidinės kategorijos, turinčios tas pačias suliejimo taisykles ir skirtingus asociatorius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti monoidinės kategorijos apibrėžimą, patikrinti jį kategorijoms Vect, $\mathrm{Rep}(G)$ ir matricų kategorijai ir nubrėžti penkiakampį ir trikampį.
- Skaityti ir braižyti stygų diagramas, įrodyti sukeitimo dėsnį ir brėžiniuose taikyti slinkimą ir skaliarų komutatyvumą.
- Parodyti, kad kategorijos Vec_G^ω penkiakampis yra 3-kociklo sąlyga, ir išspręsti ją grupei $\mathbb{Z}_2$.
- Apibrėžti monoidinį funktorių ir parodyti, kad reikšmės $\omega(s,s,s) = \pm 1$ negali pakeisti objektus tapačiai atvaizduojantis monoidinis funktorius.

3.1 Apibrėžimas

Kategorijos Vect objektams sudarytos erdvės $(U \otimes V) \otimes W$ ir $U \otimes (V \otimes W)$ yra skirtingos. Jas sutapatina atvaizdavimas $(u \otimes v) \otimes w \mapsto u \otimes (v \otimes w)$. Monoidinė kategorija aprašo tokius sutapatinimus.

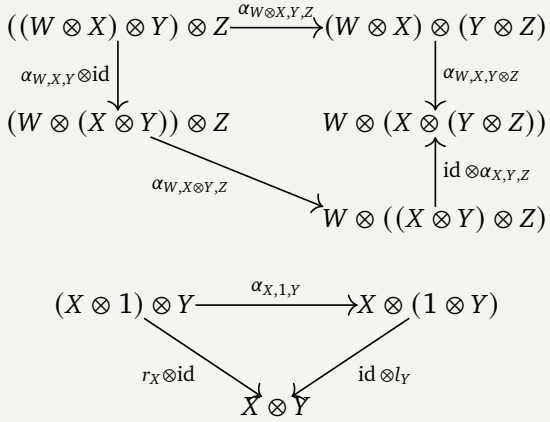
Apibrėžimas 3.1 (Monoidinė kategorija)**.** *Monoidinė kategorija* yra kategorija C, kurioje duota

- *tenzorinė sandauga*: objektas $X \otimes Y$ kiekvienai objektų porai ir morfizmas $f \otimes g \colon X \otimes Y \to X' \otimes Y'$ visiems $f \colon X \to X'$ ir $g \colon Y \to Y'$, tenkinantys $\mathrm{id}_X \otimes \mathrm{id}_Y = \mathrm{id}_{X \otimes Y}$ ir
$$(g \otimes k) \circ (f \otimes h) = (g \circ f) \otimes (k \circ h);$$
- *vienetinis objektas* 1;

- natūralieji izomorfizmai: *asociatorius* ir *vieneto izomorfizmai*,

$$\begin{aligned}\alpha_{X,Y,Z} &: (X \otimes Y) \otimes Z \\ &\to X \otimes (Y \otimes Z), \\ l_X &: 1 \otimes X \to X, \\ r_X &: X \otimes 1 \to X,\end{aligned}$$

tokie, kad *penkiakampis* ir *trikampis* komutuoja visiems objektams:



Kategorija vadinama *griežtaja*, jei α, l ir r yra tapatieji morfizmai.

Pirmoji sąlyga teigia, kad $\otimes$ yra dviejų kintamųjų funktorius. Prie jos grįšime § 3.3.

Penkiakampį skaitykime nuo viršutinio kairiojo objekto iki vidurinio dešiniojo. Viršutinis kelias pirmiausia sugrupuoja Y su Z, paskui jų porą su X. Apatinis kelias pirmiausia sugrupuoja X su Y, paskui sugrupuoja šią porą su Z, atskirdamas W, galiausiai paskutiniuose trijuose daugikliuose sugrupuoja Y su Z. Kiekviena rodyklė keičia tik skliaustus. Tvarka W, X, Y, Z nekinta. Aksioma teigia, kad šios dvi kompozicijos iš dviejų ir trijų rodyklių yra lygios.

Pavyzdys 3.2 (Monoidinės kategorijos)**.**

- Trejetas $(\mathrm{Vect}, \otimes, \mathbb{C})$ aprašo sudėtinių kvantinių sistemų būsenų erdves (*Kvantinė mechanika I*, Postulatas 10.1). Asociatorius α yra apibrėžtas aukščiau, o $l(z \otimes v) = zv = r(v \otimes z)$. Abidvi aksiomos galioja gryniesiems tenzoriams, apvelkantiems visą erdvę: penkiakampyje abudu keliai veikia taip:

$$\begin{aligned}&((w \otimes x) \otimes y) \otimes z \\ &\mapsto w \otimes (x \otimes (y \otimes z)).\end{aligned}$$

  (*Tiesinės algebros* Pastaboje 12.6 užrašytas mūsų asociatoriui α atvirkštinis atvaizdavimas.)
- Trejetas $(\mathrm{Set}, \times, \{*\})$, kuriame $\alpha((x, y), z) = (x, (y, z))$.
- Kategorijoje $\mathrm{Rep}(G)$ elementas g erdvę $V \otimes W$ veikia operatoriumi $\rho_V(g) \otimes \rho_W(g)$. Pagal pirmąją sąlygą tai yra įvaizdis. Vienetinis objektas yra trivialusis įvaizdis $\mathbb{C}$, o morfizmai α, l, r iš kategorijos Vect yra persipynimo operatoriai. Grupės SU(2) atveju dviejų sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdžių tenzorinė sandauga išskaidoma į singletą ir tripletą: $\Pi_{1/2} \otimes \Pi_{1/2} \cong \Pi_0 \oplus \Pi_1$ (*Simetrija fizikoje*, Teorema 14.12).
- Kategorija $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ (1-oji paskaita) su $m \otimes n = mn$ ir matricų Kronekerio sandauga yra

griežtoji, nes

$$(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C),$$
$$1 \otimes A = A = A \otimes 1$$

yra matricų lygybės. Šioje kategorijoje skaičiuoja kurso *Quantum Computing* kvantinės grandinės. Jos braižomos iš kairės į dešinę, o viršutinė gija yra pirmasis daugiklis. Pasukę jas ketvirčiu apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę, gauname šio kurso brėžinius: laikas eina aukštyn, o pirmasis daugiklis yra kairėje.

3.2 Koherentiškumas (formaliosios diagramos)

Sandaugoje $W \otimes X \otimes Y \otimes Z$ skliaustus galima išdėstyti penkiais būdais. Tarp šių skliaustų išdėstymų yra daug asociatorių kompozicijų. Penkiakampis sulygina dvi iš jų. Makleino teorema teigia, kad to pakanka.

Teorema 3.3 (Koherentiškumas · *cituojama*)**.**

(a) Kiekviena monoidinė kategorija yra monoidiniu požiūriu ekvivalenti (§ 3.6) griežtajai kategorijai.

(b) Imkime formaliųjų kintamųjų žodį $x_1 \otimes \cdots \otimes x_n$. Bet kokie du formalieji *morfizmai tarp dviejų jo skliaustų išdėstymų, sudaryti iš α, l, r, jų atvirkštinių ir tapačiųjų morfizmų operacijomis $\circ$ ir $\otimes$, yra lygūs. Jie lieka lygūs, kai vietoj kintamųjų įstatome kategorijos C objektus.*

(Mac Lane, §VII.2 ir §XI.3; EGNO Teoremos 2.8.5 ir 2.9.2.)

Formalus turi būti pats morfizmas, ne vien jo šaltinis ir kodomenas. Makleinas atkreipia dėmesį, kad du formaliai skirtingi skliaustų išdėstymai gali virsti tuo pačiu objektu. Tada morfizmas tarp jų nebūtinai yra formalus. Kategorija Vec_G^ω, sudaryta grupei $\mathbb{Z}_2$, turi paprastuosius objektus 1 ir s, kuriems $s \otimes s = 1$ (§ 3.5). Kai $\omega(s,s,s) = -1$, turime

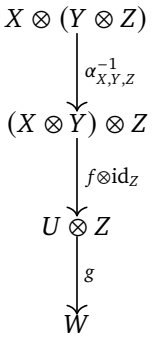
$$(s \otimes s) \otimes s = s = s \otimes (s \otimes s),$$

tačiau $\alpha_{s,s,s} = -\mathrm{id}_s$: iš morfizmų $\alpha_{s,s,s}$ ir id_s sudaryta diagrama nekomutuoja. Prieštaros nėra: morfizmas id_s susieja du skliaustų išdėstymus tik todėl, kad jie sutampa kaip objektai. Jis nėra formalusis morfizmas iš $(x \otimes x) \otimes x$ į $x \otimes (x \otimes x)$. Kai kuriuose vadovėliuose koherentiškumas formuluojamas taip: „kiekviena diagrama komutuoja“. Tai yra klaidinga.

Teoremos dalys (a) ir (b) leidžia formaliame skaičiavime praleisti skliaustus ir asociatorius. Tada rašome $X \otimes Y \otimes Z$.

Skliaustų praleidimas yra kompozicijų užrašymo konvencija, o ne teiginys, kad pasirinktos kategorijos asociatoriai yra tapatieji morfizmai. Pavyzdžiui, tegul $f\colon X \otimes Y \to U$ ir $g\colon U \otimes Z \to W$. Brėžinį, kuriame pirmosioms dviem gijoms taikomas f, o paskui taikomas g, su skliaustais

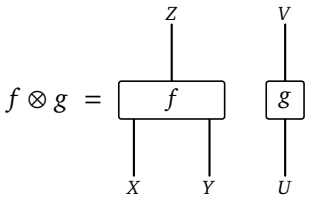
perskaitome taip, jei jo šaltinio skliaustai išdėstyti kaip $X \otimes (Y \otimes Z)$:



Griežtojoje kategorijoje pirmoji rodyklė yra tapatusis morfizmas. Skeletinėje kategorijoje, pavyzdžiui, Vec_G^ω, pirmoji rodyklė gali būti netrivialus skaliaras net tada, kai jos šaltinis ir kodomenas yra tas pats objektas. Skaičiuojant brėžinio vertę tame modelyje, šį skaliarą reikia įterpti. Griežtinimas duoda ekvivalenčią kategoriją. Jis nepakeičia asociatoriaus $\alpha_{s,s,s} = -\mathrm{id}_s$ tapačiuoju morfizmu pradinėje kategorijoje.

3.3 Stygų diagramos; sukeitimo dėsnis; Žuajalis ir Strytas

Griežtojoje monoidinėje kategorijoje 1-osios paskaitos brėžiniai įgyja antrą kryptį. Morfizmą $f\colon X_1 \otimes \cdots \otimes X_m \to Y_1 \otimes \cdots \otimes Y_n$ vaizduoja dėžutė: iš apačios į ją įeina m gijų, o iš viršaus išeina n gijų. Pirmasis daugiklis yra kairėje. Kompoziciją vaizduoja aukštyn viena virš kitos sudėtos dėžutės, o sandaugą $\otimes$ – greta sudėti brėžiniai. Morfizmas id_X yra gija, o vienetinį objektą 1 vaizduoja tuščias brėžinys be gijų. Morfizmams $f\colon X \otimes Y \to Z$ ir $g\colon U \to V$ turime



(3.1)

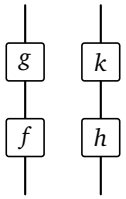
tai yra morfizmas $X \otimes Y \otimes U \to Z \otimes V$.

Teorema 3.4 (Sukeitimo dėsnis)**.** *Komponuojamiems morfizmams f, g ir komponuojamiems morfizmams h, k galioja*

$$(g \otimes k) \circ (f \otimes h) = (g \circ f) \otimes (k \circ h).$$

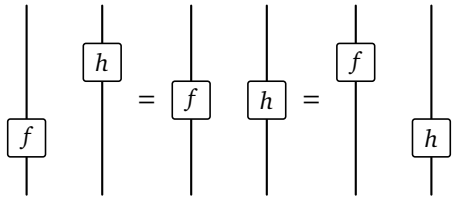
Įrodymas. Tai yra pirmoji Apibrėžimo 3.1 sąlyga: sandauga $\otimes$ yra morfizmų porų funktorius, o poros komponuojamos paelemenčiui. ∎

Pagal šią teoremą brėžinys turi vienareikšmę prasmę. Diagramą



$= (g \otimes k) \circ (f \otimes h)$ (3.2)

galima skaityti eilutėmis arba stulpeliais. Abudu būdai duoda tą patį rezultatą. Atskiru atveju dėžutės ant skirtingų gijų gali praslinkti viena pro kitą:



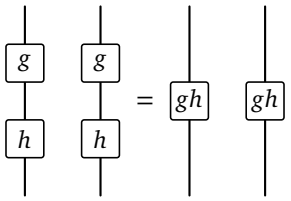
(3.3)

t.y.

$$(\mathrm{id} \otimes h) \circ (f \otimes \mathrm{id}) = f \otimes h \\ = (f \otimes \mathrm{id}) \circ (\mathrm{id} \otimes h).$$

Dėžučių ant skirtingų gijų aukščiai neturi reikšmės.

Pirmasis įrodymas brėžiniais: grupės G veikimas erdvėje $V \otimes W$ iš Pavyzdžio 3.2 yra įvaizdis. Pažymėję raide g operatorius $\rho_V(g)$ ir $\rho_W(g)$, pagal sukeitimo dėsnį ir lygybę $\rho(g)\rho(h) = \rho(gh)$ kiekvienoje gijoje gauname



(3.4)

t.y.

$$(\rho_V(g) \otimes \rho_W(g))(\rho_V(h) \otimes \rho_W(h)) \\ = \rho_V(gh) \otimes \rho_W(gh).$$

Teorema 3.5 (Žuajalio ir Stryto · *cituojama*)**.** *Griežtojoje monoidinėje kategorijoje dvi stygų diagramos žymi tą patį morfizmą, jei jas galima tolydžiai deformuoti vieną į kitą plokštumoje, fiksuojant gijų galus, neleidžiant gijoms susikirsti ir neleidžiant nė vienai gijai pasisukti žemyn (Hioneno ir Vikerio Teorema 1.8; Zėlingerio Teorema 3.1).*

Pagal koherentiškumo teoremą (Teorema 3.3) ši teorema taikoma bet kokiai monoidinei kategorijai. Brėžinys nusako morfizmą, kai jo šaltinyje ir kodomene išdėstome skliaustus. Pagal teoremos dalį (b) visi asociatorių įterpimo būdai, suderinantys šiuos skliaustų išdėstymus, duoda tą patį rezultatą. Kurso *Quantum Computing* grandinių taisyklingumo teorema (L2, Teorema 2.2) yra kategorijos $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ atvejis, pasukus brėžinius ketvirčiu apsisukimo.

3.4 Ekmanas ir Hiltonas

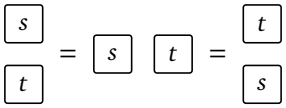
Vienetinio objekto endomorfizmai $\mathrm{End}(1)$ yra kategorijos *skaliarai*. Kategorijoje Vect turime $\mathrm{End}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$. Brėžinyje skaliarą vaizduoja dėžutė be gijų.

Teorema 3.6 (Skaliarai komutuoja · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Monoidinėje kategorijoje lygybė $s \circ t = t \circ s$ galioja visiems $s, t \in \mathrm{End}(1)$.*

Įrodymas. Pagal Teoremos 3.3 dalį (a) pakanka imti griežtąją kategoriją C. Tada $1 \otimes 1 = 1$ ir $s \otimes \mathrm{id}_1 = s = \mathrm{id}_1 \otimes s$. Pagal sukeitimo dėsnį gauname

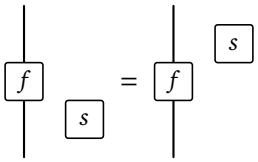
$$s \circ t = (s \otimes \mathrm{id}_1) \circ (\mathrm{id}_1 \otimes t) \\ = s \otimes t \\ = (\mathrm{id}_1 \otimes t) \circ (s \otimes \mathrm{id}_1) = t \circ s.$$

Brėžiniuose dvi dėžutės be gijų praslenka viena pro kitą:



(3.5)

Dėžutė be gijų gali slinkti aukštyn ir žemyn išilgai gijos, likdama toje pačioje jos pusėje:



(3.6)

Dėžutės perkėlimas į kitą gijos pusę nėra deformacija plokštumoje. Bendroje monoidinėje kategorijoje morfizmai $s \otimes \mathrm{id}_X$ ir $\mathrm{id}_X \otimes s$ gali skirtis (Hioneno ir Vikerio Pavyzdys 1.9). Kategorijoje Vect ir 5-osios paskaitos suliejimo kategorijose, kurių tenzorinė sandauga yra bitiesinė, skaliaras yra skaičius. Čia $s \otimes f = sf = f \otimes s$, todėl skaliaro dėžutę galima perkelti bet kur.

3.5 Vec_G^ω: grupės $\mathbb{Z}_2$ penkiakampis

Asociatorius yra kategorijos duomenų dalis. Paprasčiausias jo galimo netrivialumo pavyzdys – kategorija, kurios paprastieji objektai sudaro grupę.

Apibrėžimas 3.7 (Vec_G^ω)**.** Tegul G yra baigtinė grupė, o $\omega\colon G^3 \to \mathbb{C}^\times$ – funkcija. Kategorija Vec_G^ω yra skeletinė pusiau paprastoji kategorija, turinti po vieną paprastąjį objektą δ_g kiekvienam $g \in G$. Jos tenzorinė sandauga yra $\delta_g \otimes \delta_h = \delta_{gh}$, vienetinis objektas – δ_1, o asociatorius paprastiesiems objektams yra

$$\alpha_{g,h,k} = \omega(g,h,k)\ \mathrm{id}_{\delta_{ghk}}$$

ir tiesiškai pratęsiamas tiesioginėms sumoms. Morfizmų tenzorinė sandauga yra tiesinių atvaizdavimų tenzorinė sandauga, o vieneto izomorfizmai yra tapatieji morfizmai. Raide g žymėsime objektą δ_g. Kategorija $\mathrm{Vec}_G = \mathrm{Vec}_G^1$ yra ekvivalenti baigtinės dimensijos G-graduotų tiesinių erdvių kategorijai. Čia ω bus kociklas, o ne simplektinė forma, kvantinė būsena ar 2-osios paskaitos vieneto šaknis.

Natūralumas galioja automatiškai, nes vieninteliai morfizmai tarp paprastųjų objektų yra skaliarai. Dvi aksiomos apriboja funkciją ω.

Teorema 3.8 (Penkiakampis yra kociklo sąlyga)**.** *Kategorija* Vec_G^ω *yra monoidinė tada ir tik tada, kai galioja*

$$\omega(g,1,h) = 1$$

visiems g,h *(trikampis; funkcija* ω *yra* normuota*) ir visiems* $g,h,k,m \in G$ *galioja*

$$\begin{aligned}\omega(gh,k,m)\,\omega(g,h,km)\\ = \omega(g,h,k)\,\omega(g,hk,m)\\ \cdot\,\omega(h,k,m)\end{aligned}$$

(penkiakampis; funkcija ω *yra* 3-kociklas*).*

Įrodymas. Dėl tiesiškumo pakanka patikrinti aksiomas paprastiesiems objektams. Čia kiekviena rodyklė yra tapatusis morfizmas, padaugintas iš skaliaro, o operacija $\otimes$ id skaliaro nekeičia. Objektų g, h, k, m penkiakampyje dviejų rodyklių kelias duoda $\omega(gh, k, m)\,\omega(g, h, km)$, o trijų rodyklių kelias – $\omega(g, h, k)\,\omega(g, hk, m)\,\omega(h, k, m)$. Objektų g, h trikampyje kelias per morfizmą $\alpha_{g,1,h}$ duoda $\omega(g, 1, h)$, o kitas kelias – 1. ∎

Pavyzdys 3.9 ($\mathbb{Z}_2$)**.** Tegul $G = \mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$. Į kociklo sąlygą įstatę $h = 1$ ir panaudoję $\omega(g, 1, k) = 1$, gauname

$$\omega(g, k, m) = \omega(g, k, m)\,\omega(1, k, m).$$

Reikšmės nelygios nuliui, todėl gauname $\omega(1, k, m) = 1$. Panašiai, įstatę $k = 1$, gauname $\omega(g, h, 1) = 1$. Laisva lieka tik reikšmė $\omega(s, s, s)$. Iš šešiolikos penkiakampių tik penkiakampio (s, s, s, s) sąlyga nėra tenkinama automatiškai. Lygybė $s^2 = 1$ leidžia ją užrašyti taip:

$$1 = \omega(s, s, s)^2.$$

Taigi $\omega(s, s, s) = \pm 1$: yra dvi monoidinės kategorijos Vec_G^ω grupei $\mathbb{Z}_2$, turinčios tą pačią suliejimo taisyklę $s \otimes s = 1$.

3.6 Monoidiniai funktoriai

Palyginsime dvi Pavyzdžio 3.9 kategorijas ir nustatysime, ar jos skirtingos, ar tai yra du tos pačios kategorijos aprašymai. Monoidinėms kategorijoms palyginti reikia funktorių, išsaugančių sandaugą $\otimes$.

Apibrėžimas 3.10 (Monoidinis funktorius)**.** *Monoidinis funktorius* $(F, J, J_0) \colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ yra funktorius F kartu su natūraliaisiais izomorfizmais

$$J_{X,Y} \colon F(X) \otimes F(Y) \to F(X \otimes Y),$$
$$J_0 \colon 1 \to F(1),$$

tokiais, kad

$$\begin{aligned} &F(\alpha_{X,Y,Z}) \circ J_{X\otimes Y,Z} \\ &\quad \circ (J_{X,Y} \otimes \mathrm{id}) \\ &= J_{X,Y\otimes Z} \circ (\mathrm{id} \otimes J_{Y,Z}) \\ &\quad \circ \alpha_{FX,FY,FZ} \end{aligned}$$

ir

$$F(l_X) \circ J_{1,X} \circ (J_0 \otimes \mathrm{id}) = l_{F(X)},$$
$$F(r_X) \circ J_{X,1} \circ (\mathrm{id} \otimes J_0) = r_{F(X)}.$$

Jis yra *monoidinė ekvivalencija*, jei F yra ekvivalencija. Tarp $\mathbb{C}$-tiesinių kategorijų funktorių F laikome $\mathbb{C}$-tiesiniu kiekvienoje Hom erdvėje. Nuo šiol tokie bus visi funktoriai.

Užmirštantysis funktorius $\mathrm{Rep}(G) \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kurio J ir J_0 yra tapatieji morfizmai, yra monoidinis.

Tenzorinė sandauga jau atsako į 2-ojoje paskaitoje paliktą klausimą. Kategorija $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_3)$ turi kategorijos Vec_G suliejimo taisykles, kai $G = \mathbb{Z}_3$, nes jos charakteriai dauginami pagal taisyklę $\chi_i \otimes \chi_j = \chi_{i+j}$. Kiekvienas paprastasis objektas yra apgręžiamas. Kategorijos $\mathrm{Rep}(S_3)$ standartinis įvaizdis nėra apgręžiamas: 2-osios paskaitos žymėjimais turime

$$\mathrm{std} \otimes \mathrm{std} \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus \mathrm{std},$$

o šios erdvės dimensija yra $4 = 1 + 1 + 2$. Taigi šios dvi kategorijos yra ekvivalenčios kaip tiesinės kategorijos, bet nėra ekvivalenčios kaip monoidinės kategorijos: monoidinė ekvivalencija paprastuosius objektus atvaizduotų į paprastuosius objektus ir išsaugotų jų tenzorines sandaugas.

Grįžkime prie Pavyzdžio 3.9. Objektus tapačiai atvaizduojančiam funktoriui $\mathrm{Vec}_G^{\omega} \to \mathrm{Vec}_G^{\omega'}$, kurio $J_{g,h} = j(g,h)$ id ir $J_0 = j_0$ id, pirmoji sąlyga yra

$$\begin{aligned}&\omega'(g,h,k)\, j(h,k)\, j(g,hk)\\ &\quad = j(g,h)\, j(gh,k)\, \omega(g,h,k),\end{aligned}$$

o abidvi vieneto sąlygos, kai vieneto izomorfizmai yra trivialūs, yra $j(1,g) = j(g,1) = j_0^{-1}$.

Bendrai funkcijai j pirmoji sąlyga teigia, kad $\omega' = \omega\,(\delta j)^{-1}$, kur funkcijos j *kokraštas* yra

$$(\delta j)(g,h,k) = \frac{j(h,k)\, j(g,hk)}{j(gh,k)\, j(g,h)}.$$

Jei funkcijos ω ir ω' yra normuotos, sąlyga trejetui $(g,1,h)$ duoda $j(g,1) = j(1,h)$. Todėl tokia funkcija j tenkina vieneto sąlygas, kai $j_0 = j(1,1)^{-1}$. Taigi normuoti kociklai, besiskiriantys kokraštu, duoda ekvivalenčias kategorijas. Jų klasės sudaro $H^3(G,\mathbb{C}^\times)$, gaunamą iš 3-kociklų, sutapatinant kokraštu besiskiriančius kociklus. Kiekvienoje klasėje yra normuotas kociklas (EGNO Pastaba 2.6.3). Todėl Pavyzdyje 3.9 galėjome normuoti nuo pat pradžių.

Teiginys 3.11. *Objektus tapačiai atvaizduojantis monoidinis funktorius* $\mathrm{Vec}_G^{\omega} \to \mathrm{Vec}_G^{\omega'}$ *grupei* $\mathbb{Z}_2$ *egzistuoja tik tada, kai* $\omega'(s,s,s) = \omega(s,s,s)$.

Įrodymas. Trejetui $(g,h,k) = (s,s,s)$, žinodami, kad $s^2 = 1$, pirmąją sąlygą užrašome taip:

$$\begin{aligned}&\omega'(s,s,s)\, j(s,s)\, j(s,1)\\ &\quad = j(s,s)\, j(1,s)\, \omega(s,s,s),\end{aligned}$$

o pagal vieneto sąlygas $j(s,1) = j(1,s)$. Normuotiems kociklams ši lygybė taip pat gaunama iš sąlygos trejetui $(s,1,s)$. ∎

Pagal EGNO Teiginį 2.6.1 · *cituojama* dvi kategorijos Vec_G^{ω} ir $\mathrm{Vec}_G^{\omega'}$ yra ekvivalenčios per $\mathbb{C}$-tiesinį monoidinį funktorių tada ir tik tada, kai ω' gaunama iš ω grupės G automorfizmu ir kokraštu. Jų klases aprašo $H^3(G,\mathbb{C}^\times)$ iki grupės G automorfizmų. Vienintelis grupės $\mathbb{Z}_2$ automorfizmas yra tapatusis. Pagal Teiginį 3.11 joks kokraštas tarp normuotų kociklų nekeičia reikšmės $\omega(s,s,s)$. Taigi dvi Pavyzdžio 3.9 kategorijos nėra ekvivalenčios: tas pačias suliejimo taisykles galima papildyti dviem skirtingais asociatoriais. Toliau, 6-ojoje paskaitoje, asociatorius skaičiuosime kaip F-simbolius. Kategorijai Vec_G^{ω} jie yra funkcijos ω reikšmės. Dar vėliau, 7-ojoje paskaitoje, kiekvienai iš šių kategorijų rasime po du pynimus.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* monoidinė kategorija yra duomenys $(C, \otimes, 1, \alpha, l, r)$, tenkinantys penkiakampio ir trikampio aksiomas (Apibrėžimas 3.1). Pagal koherentiškumą formaliosios diagramos komutuoja ir skliaustus galima praleisti (Teorema 3.3), tačiau neformaliosios diagramos nebūtinai komutuoja.
- *Brėžiniai:* dėžutės ir gijos, laikas eina aukštyn. Sukeitimo dėsnis suteikia brėžiniams vienareikšmę prasmę, dėžutės ant skirtingų gijų slenka, o deformacijos plokštumoje išsaugo morfizmą (Teoremos 3.4 ir 3.5).
- *Skaliarai komutuoja* (Teorema 3.6).

- *Pagrindinis pavyzdys:* kategorijoje Vec_G^ω penkiakampis yra 3-kociklo sąlyga. Grupei $\mathbb{Z}_2$ turime $\omega(s,s,s) = \pm 1$, ir šių dviejų kategorijų nesusieja joks objektus tapačiai atvaizduojantis monoidinis funktorius (Teorema 3.8 ir teiginys 3.11).
- *Toliau:* 4-ojoje paskaitoje apibrėšime dualiuosius objektus, nagrinėsime taures, gaubtus ir kilpas.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: monoidinės kategorijos, Apibrėžimas 2.1.1, p. 21, ir Apibrėžimas 2.2.8, p. 25; Vec_G^ω, Pavyzdys 2.3.8, p. 28; monoidiniai funktoriai, Apibrėžimas 2.4.1, p. 30; morfizmų $\mathrm{End}(1)$ komutatyvumas, Teiginys 2.2.10, p. 26; griežtinimas, Teorema 2.8.5, p. 36; koherentiškumas, Teorema 2.9.2, p. 40; klasifikacija, Teiginys 2.6.1 ir Pastaba 2.6.3, p. 33. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*: §VII.1–2, p. 161–169 („formaliosios“ diagramos, p. 165; jo asociatorius nukreiptas į kitą pusę) ir §XI.3, p. 257. Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*: Apibrėžimas 1.1, p. 30; sukeitimo dėsnis, Teorema 1.7, p. 32; grafinis skaičiavimas, Teorema 1.8, p. 34; dėžutės negali pereiti per gijas, Pavyzdys 1.9, p. 35; skaliarai, Lema 2.3, p. 62. Selinger, *A survey of graphical languages for monoidal categories*, arXiv:0908.3347, §3, Teorema 3.1, p. 11 (braižoma iš kairės į dešinę).

Paskaita 4

Dualumas: taurės, gaubtai ir kvantinė dimensija

Tikslai. *Dalelė turi antidalelę. Jų porą galima sukurti iš vakuumo ir anihiliuoti vėl paverčiant vakuumu. Monoidinėje kategorijoje tai aprašo* dualusis objektas*: objektas X^* su taure $1 \to X \otimes X^*$ ir gaubtu $X^* \otimes X \to 1$, kurie panaikina vienas kitą sudarydami zigzagą. Šioje paskaitoje pateiksime aksiomas ir įrodysime, kad jos vienareikšmiškai iki izomorfizmo nusako dualųjį objektą. Taurėmis ir gaubtais lankstysime gijas (taip pavaizduosime 2-osios paskaitos jungtį) ir uždarysime kilpas, kad gautume pėdsakus ir kvantines dimensijas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti gyvatės lygtis, įrodyti, kad dualieji objektai yra vieninteliai iki vienintelio izomorfizmo, ir apskaičiuoti f^* pasukant morfizmo dėžutę.
- Lankstant gijas įrodyti $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, W \otimes V^*)$ ir pavaizduoti teleportaciją viena gyvate.
- Apibrėžti pivotalinę struktūrą, pėdsaką ir kvantinę dimensiją bei brėžiniais įrodyti ciklišku mą ir multiplikatyvumą.
- Parodyti, kad sukinio $\frac{1}{2}$ atveju su singletine taure gyvatė yra tiesi tik pasirinkus gaubtą $-\Omega^\dagger$, kuris uždaro kilpą su verte -2, atitinkančia pivotalinės struktūros pasirinkimą, ir atpažinti šį ženklą kaip Frobenijaus ir Šūro indikatorių.

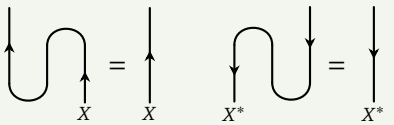
4.1 Dualieji objektai ir gyvatė

Remdamiesi koherentiškumu skaičiuosime taip, tarsi kategorija C būtų griežtoji. Aukštyn nukreipta gija žymi objektą X, o žemyn nukreipta gija – jo dualųjį objektą.

Apibrėžimas 4.1 (Dualieji objektai)**.** Objekto X *kairysis dualusis objektas* yra objektas X^* su morfizmais

$$\mathrm{ev}_X : X^* \otimes X \to 1,$$
$$\mathrm{coev}_X : 1 \to X \otimes X^*,$$

vaizduojamais gaubtu ir taure, tokiais, kad abidvi *gyvatės* yra tiesios:



(4.1)

t.y. $(\mathrm{id}_X \otimes \mathrm{ev}_X) \circ (\mathrm{coev}_X \otimes \mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_X$ ir $(\mathrm{ev}_X \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes \mathrm{coev}_X) = \mathrm{id}_{X^*}$. *Dešinysis dualusis objektas* ${}^*X$ turi morfizmus $\mathrm{ev}'_X : X \otimes {}^*X \to 1$ ir $\mathrm{coev}'_X : 1 \to {}^*X \otimes X$ su veidrodinėmis gyvatėmis. Kategorija C yra *standžioji*, jei kiekvienas objektas turi abudu dualiuosius objektus.

Hionenas ir Vikeris bei Zėlingeris simboliu A^* žymi *dešinįjį* dualųjį objektą. Mes laikysimės EGNO žymėjimo.

Gyvatė koordinatėmis

Erdvėje $V = \mathbb{C}^2$ pasirinkime bazę e_1, e_2 ir jos dualiąją bazę e^1, e^2. Taurė sukuria $e_1 \otimes e^1 + e_2 \otimes e^2$. Gaubtas įvertina funkcionalą vektoriuje, todėl $\mathrm{ev}_V(e^i \otimes e_j) = \delta_{ij}$. Vektoriui $v = v_1 e_1 + v_2 e_2$ ir funkcionalui $\lambda = \lambda_1 e^1 + \lambda_2 e^2$ abidvi kompozicijos duoda

$$(\mathrm{id}_V \otimes \mathrm{ev}_V)(\mathrm{coev}_V \otimes \mathrm{id}_V)(v) = \sum_{i,j=1}^{2} v_j e_i \delta_{ij} = v,$$

$$(\mathrm{ev}_V \otimes \mathrm{id}_{V^*})(\mathrm{id}_{V^*} \otimes \mathrm{coev}_V)(\lambda) = \sum_{i,j=1}^{2} \lambda_j \delta_{ji} e^i = \lambda.$$

Pirmasis gaubtas panaudoja vidurinį funkcionalą ir pradinį įvesties vektorių. Kita taurės šaka duoda išvesties vektorių. Šiame skaičiavime nenaudojame nei skaliarinės sandaugos, nei kompleksinio jungimo. Gaubtas ir taurė išreiškia dualumą dar neturint jungimo operacijos.

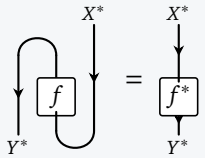
Teorema 4.2 (Dualiųjų objektų vienintelišKumas; pasukta dėžutė · *įrodyta remiantis kohe-rentiškumu*)**.**

(a) Jei $(X^*, \mathrm{ev}, \mathrm{coev})$ *ir* $(X', \mathrm{ev}', \mathrm{coev}')$ *yra objekto* X *kairieji dualieji objektai, tai mor-fizmas*

$$\varphi = (\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}_{X'}) \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes \mathrm{coev}')$$

yra vienintelis izomorfizmas $X^* \to X'$*, kuriam* $\mathrm{ev}' \circ (\varphi \otimes \mathrm{id}_X) = \mathrm{ev}$.

(b) Morfizmo $f\colon X \to Y$ dualusis morfizmas $f^*\colon Y^* \to X^*$*, vaizduojamas per pusę apsisukimo pasukta dėžute,*



(4.2)

tenkina $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ *ir* $\mathrm{id}^* = \mathrm{id}$*: dualumo operacija yra kontravariantinis funktorius.*

Įrodymas. (a) Pirmiausia išskleiskime suderinamumo lygtį. Pagal sukeitimo dėsnį ir gyvatės tapatybę morfizmams su brūkšniu

$$\begin{aligned} &\mathrm{ev}' \circ (\varphi \otimes \mathrm{id}_X) \\ &\quad = \mathrm{ev} \circ \big(\mathrm{id}_{X^*} \otimes (\mathrm{id}_X \otimes \mathrm{ev}')\big) \\ &\qquad \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes \mathrm{coev}' \otimes \mathrm{id}_X) \\ &\quad = \mathrm{ev}\,. \end{aligned}$$

Tegul $\psi = (\mathrm{ev}' \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ (\mathrm{id}_{X'} \otimes \mathrm{coev})$. Naudodami šį suderinamumą, gauname

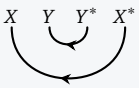
$$\begin{aligned} \psi \circ \varphi &= (\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes \mathrm{coev}) \\ &= \mathrm{id}_{X^*}, \end{aligned}$$

pagal kitą gyvatės tapatybę. Analogiškai $\varphi \circ \psi = \mathrm{id}_{X'}$. Bet koks morfizmas φ', tenkinantis suderinamumo su gaubtu lygtį, įterpus gyvatę yra lygus $(\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}) \circ (\mathrm{id} \otimes \mathrm{coev}')$, t.y. morfizmui φ.

(b) Sudėkime morfizmų f^* ir g^* brėžinius vieną virš kito. Vieno gaubtas ir kito taurė sudaro gyvatę. Ją ištiesinę gauname morfizmo $(g \circ f)^*$ brėžinį. ∎

Teiginys 4.3 (Tenzorinės sandaugos dualusis objektas · *įrodyta remiantis koherentiškumu*). *Jei X^* ir Y^* yra objektų X ir Y kairieji dualieji objektai, tai $Y^* \otimes X^*$, būtent tokia tvarka, yra objekto $X \otimes Y$ kairysis dualusis objektas su įdėtine taure*

$$\mathrm{coev}_{X\otimes Y} = \tag{4.3}$$



ir atitinkamu įdėtiniu gaubtu.

Įrodymas. Kiekviena objekto $X \otimes Y$ gyvatė yra objekto Y gyvatė objekto X gyvatės viduje. Ištiesinkime vidinę gyvatę, paskui išorinę. ∎

Tvarka apsiverčia, kaip ir matricų sandaugos atvirkštinės matricos atveju. Taurės yra viena kitos viduje ir nesikerta.

Pavyzdys 4.4 (Dualieji objektai).

- Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ objektas X^* yra dualioji erdvė, $\mathrm{ev}(\varphi \otimes v) = \varphi(v)$, o $\mathrm{coev}(1) = \sum_i e_i \otimes e^i$ bet kokiai bazei (e_i) ir jos dualiajai bazei. Šis elementas atitinka erdvės X tapatųjį atvaizdavimą pagal izomorfizmą $\mathrm{Hom}(X, X) \cong X \otimes X^*$, todėl nepriklauso nuo bazės. Pasukta dėžutė žymi transponavimą – 1-ojoje paskaitoje apibrėžtą dualųjį atvaizdavimą.
- Kategorijoje $\mathrm{Rep}(G)$ dualusis objektas yra kontragredientinis įvaizdis $g \mapsto (\rho(g)^{-1})^*$ (*Simetrija fizikoje*, Teiginys 3.10). Morfizmai ev ir coev yra tie patys kaip kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ ir yra persipynimo operatoriai.
- Kategorijoje Vec_G^ω turime $\delta_g^* = \delta_{g^{-1}}$. Pasirinkus $\mathrm{coev}_g = \mathrm{id}$ ir tapačiuosius vieneto izomorfizmus, pirmoji gyvatė lygi $\mathrm{ev}_g\ \omega(g, g^{-1}, g)$ dėl viduryje esančio asociatoriaus. Todėl $\mathrm{ev}_g = \omega(g, g^{-1}, g)^{-1}\,\mathrm{id}$. Tada antroji gyvatės tapatybė galioja pagal kociklo sąlygą. Grupės $\mathbb{Z}_2$ kategorijoje iš 3-iosios paskaitos (joje $\omega(s, s, s) = -1$) paprasčiausias pasirinkimas ev = coev = id duoda gyvatę, lygią $-\mathrm{id}_s$.

Asociatorius gyvatėje

Griežtajame gyvatės brėžinyje skliaustų nerašome. Norėdami šį brėžinį apskaičiuoti pasirinktame skeletiniame modelyje Vec_G^ω, prieš komponuodami atvaizdavimus grąžiname skliaustus. Pažymėkime $X = \delta_g$ ir $X^* = \delta_{g^{-1}}$. Kai vieneto izomorfizmai yra tapatūs, pirmoji gyvatė eina šiuo keliu:

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{\mathrm{coev}_X \otimes \mathrm{id}_X} (X \otimes X^*) \otimes X \\ &\xrightarrow{\alpha_{X,X^*,X}} X \otimes (X^* \otimes X) \\ &\xrightarrow{\mathrm{id}_X \otimes \mathrm{ev}_X} X. \end{aligned}$$

Vidurinė rodyklė yra daugyba iš $\omega(g, g^{-1}, g)$. Todėl pasirinkus $\mathrm{coev}_g = \mathrm{id}$, gaubtas turi duoti atvirkštinį daugiklį. Skliaustų praleidimas diagramų kalboje nepaverčia šio skaliaro skaičiumi 1 fiksuotame skeletiniame modelyje. Kitos gyvatės vidurinis atvaizdavimas yra $\alpha^{-1}_{X^*,X,X^*}$. Pritaikykime normuotojo kociklo lygtį rinkiniui (g, g^{-1}, g, g^{-1}). Nariai su vienetiniu argumentu yra 1, todėl gauname

$$\omega(g^{-1}, g, g^{-1})\,\omega(g, g^{-1}, g) = 1,$$

todėl ir šios gyvatės koeficientas yra 1. Susuktajame $\mathbb{Z}_2$ pavyzdyje vidurinis skaliaras ir teisingas gaubtas abu yra -1. Jų sandauga yra $+1$. Pakeitę gaubtą tapačiuoju atvaizdavimu, pašaliname vieną iš šių dviejų ženklų, todėl gyvatės lygtis nebegalioja.

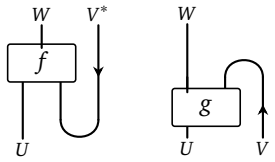
4.2 Gijų lankstymas; teleportacija vienu brėžiniu

Teorema 4.5 (Gijų lankstymas · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Kai V^* yra objekto V kairysis dualusis objektas, atvaizdavimai*

$$f \mapsto (f \otimes \mathrm{id}_{V^*}) \circ (\mathrm{id}_U \otimes \mathrm{coev}_V),$$
$$g \mapsto (\mathrm{id}_W \otimes \mathrm{ev}_V) \circ (g \otimes \mathrm{id}_V)$$

yra viena kitai atvirkštinės bijekcijos $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, W \otimes V^*)$, natūralios objektų U ir W atžvilgiu.

Įrodymas. Brėžiniuose pirmasis atvaizdavimas objekto V giją morfizme f užlenkia aukštyn į dešinę, o antrasis nulenkia ją atgal žemyn:



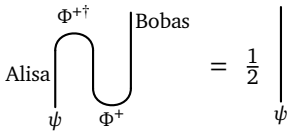
(4.4)

Užlenkus aukštyn ir paskui žemyn, gijoje V lieka gyvatė, kuri išsitiesina pagal (4.1). Lankstant kita tvarka išsitiesina objekto V^* gyvatė. Natūralumas galioja, nes dėžutės gijose U ir W praslenka pro taurę ir gaubtą. ∎

Taigi funktorius $- \otimes V$ yra funktoriaus $- \otimes V^*$ kairysis jungtinis funktorius. Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kurioje $\mathrm{Hom}(V, W) \cong W \otimes V^*$ (*Tiesinė algebra*, Teiginys 12.18), tai yra 2-osios paskaitos jungtis

$$\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, \mathrm{Hom}(V, W)).$$

Teleportacija. Kategorijoje $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$, pasirinkus ortonormuotąją bazę, kubito taurė coev tampa $\sum_i |ii\rangle = \sqrt{2}\,|\Phi^+\rangle$, kai pagal bazę sutapatiname X^* su X (*Quantum Computing*, 4-oji paskaita). Alisa turi nežinomą būseną $|\psi\rangle$ ir pusę būsenos $|\Phi^+\rangle$, o Bobas turi kitą pusę. Jei Alisos Belo matavimo rezultatas yra Φ^+, brėžinyje gauname gyvatę: taurė sukuria porą, Alisos gaubtas uždaro jos dvi gijas, o Bobo gijoje lieka būsena $|\psi\rangle$ su amplitude $\frac{1}{2}$, atsirandančia dėl dviejų normavimo daugiklių,



(4.5)

t.y.

$$(\langle\Phi^+| \otimes \mathrm{id})(|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle) = \tfrac{1}{2}\,|\psi\rangle\,.$$

Kitų trijų matavimo rezultatų atvejais Bobo gijoje atsiranda Paulio matrica, kurios veikimą jis panaikina.

4.3 Pivotalinė struktūra, pėdsakas, dimensija, sferiškumas

Kilpai uždaryti reikia gaubto sandaugai $X \otimes X^*$, kurioje daugikliai išdėstyti priešinga tvarka. Standžiojoje kategorijoje objektas X^{**} yra objekto X^* kairysis dualusis objektas, todėl reikia palyginti X su X^{**}.

Apibrėžimas 4.6 (Pivotalinė struktūra, pėdsakas, dimensija)**.** *Pivotalinė struktūra* yra natūralusis izomorfizmas $a_X \colon X \to X^{**}$, kuriam $a_{X\otimes Y} = a_X \otimes a_Y$ (pagal izomorfizmą $(X \otimes Y)^{**} \cong X^{**} \otimes Y^{**}$). Jis apibrėžia antrą gaubtą ir taurę,

$$\begin{aligned} \widetilde{\mathrm{ev}}_X &\colon X \otimes X^* \to 1, \\ \widetilde{\mathrm{ev}}_X &= \mathrm{ev}_{X^*} \circ (a_X \otimes \mathrm{id}_{X^*}), \\ \widetilde{\mathrm{coev}}_X &\colon 1 \to X^* \otimes X, \end{aligned}$$

kur taurę analogiškai apibrėžiame iš coev_{X^*} ir a_X^{-1}. Taigi objektas X^* yra ir dešinysis dualusis objektas. Morfizmo $h \colon X \to X$ *kairysis* ir *dešinysis pėdsakai* uždaro giją į dešinę ir į kairę. Juos apibrėžia formulės

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}_L(h) &= \widetilde{\mathrm{ev}}_X \circ (h \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ \mathrm{coev}_X, \\ \mathrm{tr}_R(h) &= \mathrm{ev}_X \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes h) \circ \widetilde{\mathrm{coev}}_X, \end{aligned}$$

kurių reikšmės yra aibės $\mathrm{End}(1)$ elementai. *Kvantinė dimensija* yra $d_X = \mathrm{tr}_L(\mathrm{id}_X)$, uždara kilpa. Struktūra yra *sferinė*, jei $\mathrm{tr}_L = \mathrm{tr}_R$.

Keturi lenkimai ir jų tipai

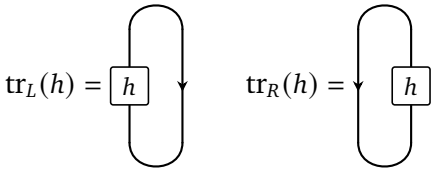
Dviejų galų tvarka nurodo, kuris atvaizdavimas pavaizduotas 4.1 pav. Taurė ir gaubtas be bangelės yra pasirinkti kairiojo dualiojo objekto duomenys. Pora su bangele naudoja pivotalinę struktūrą, kad tas pats objektas X^* būtų ir dešinysis dualusis objektas. Antrosios taurės pilna formulė yra

$$\widetilde{\mathrm{coev}}_X = (\mathrm{id}_{X^*} \otimes a_X^{-1}) \circ \mathrm{coev}_{X^*}\,.$$

Gaubtas ev_{X^*} iš pradžių priima $X^{**} \otimes X^*$. Atvaizdavimas a_X pakeičia jo pirmąją įvestį iš X į X^{**} ir duoda $\widetilde{\mathrm{ev}}_X$. Antrosios taurės atveju atvaizdavimas a_X^{-1} pakeičia antrąją išvestį atgal iš X^{**} į X. Rodyklės žymi X ir X^*. Laikas vis tiek eina aukštyn net išilgai gijos, kurios rodyklė nukreipta žemyn.

Kairiojoje gyvatėje poruojame coev_X su ev_X ir paliekame vieną atvirą giją. Kairiajame pėdsake poruojame coev_X su $\widetilde{\mathrm{ev}}_X$ ir nepaliekame atvirų gijų. Šių gaubtų įvesties daugiklių tvarka skiriasi. Vieno pakeitimas kitu nėra plokščioji diagramos su nurodytais tipais deformacija.

Brėžiniuose šie du pėdsakai uždaro giją iš priešingų pusių:

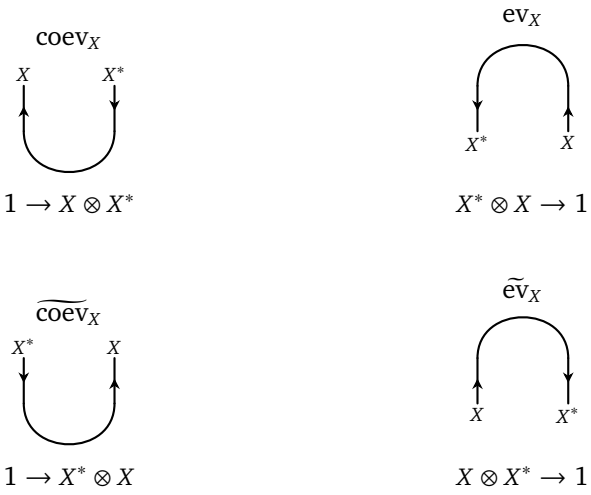


(4.6)

Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ kanoninis izomorfizmas a_V iš 1-osios paskaitos yra pivotalinė struktūra. Abudu pėdsakai yra įprastas pėdsakas ir $d_V = \dim V$:



$= d_X.$ (4.7)



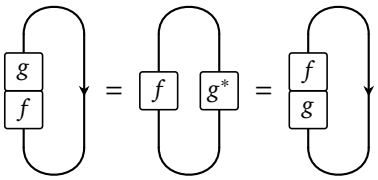
4.1 pav.: Keturi lenkimai pasirinkus a_X. Tenzorinės sandaugos daugiklius skaitome iš kairės į dešinę, o atvaizdavimus – iš apačios į viršų. Apatinė pora priklauso nuo pivotalinės struktūros.

Teorema 4.7 (Pėdsakai · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Standžiojoje $\mathbb{C}$-tiesinėje kategorijoje, kurioje tenzorinė sandauga $\otimes$ yra bitiesinė,* $\mathrm{End}(1) = \mathbb{C}$ *ir duota pivotalinė struktūra, morfizmams $f\colon X \to Y$, $g\colon Y \to X$ ir $h\colon X \to X$, $h'\colon X' \to X'$ galioja*

$$\operatorname{tr}_L(g \circ f) = \operatorname{tr}_L(f \circ g),$$
$$\operatorname{tr}_L(h \otimes h') = \operatorname{tr}_L(h)\operatorname{tr}_L(h'),$$

todėl $d_{X\otimes Y} = d_X d_Y$ ir $d_1 = 1$. Tas pats galioja pėdsakui tr_R.

Įrodymas. Cikliškumas: slinkime morfizmą g aplink kilpą. Pasuktas taure ir gaubtu, jis tampa morfizmu g^* žemyn nukreiptoje gijoje pagal (4.2) ir izomorfizmo a natūralumą. Kitoje pusėje jis grįžta į aukštyn nukreiptą giją:

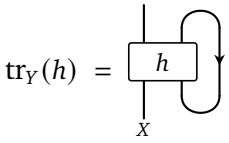


(4.8)

Multiplikatyvumas: pagal lygybę $a_{X\otimes X'} = a_X \otimes a_{X'}$ objekto $X \otimes X'$ kilpa virsta dviem įdėtinėmis kilpomis, po vieną aplink kiekvieną daugiklį. Vidinė kilpa yra skaičius, kurį galima iškelti iš brėžinio (3-ioji paskaita). ∎

Kategorijoje $\mathrm{Rep}(G)$ su kanonine pivotaline struktūra uždara kilpa duoda $\dim V$. Grupės S_3 paprastiesiems įvaizdžiams šios vertės yra 1, 1 ir 2.

Uždarę tik morfizmo $h\colon X \otimes Y \to X \otimes Y$ dešiniąją giją, gauname *dalinį pėdsaką* erdvės Y atžvilgiu – operaciją iš *Kvantinės mechanikos I* (Apibrėžimas 11.2), kuri duoda posistemio būseną:



(4.9)

Dimensijos nebūtinai yra teigiami sveikieji skaičiai. Kategorijoje Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_2$, pasirinkimas $a_s = -\mathrm{id}$ irgi yra pivotalinė struktūra. Jis duoda $d_s = -1$, bet vis tiek $d_{s\otimes s} = d_s^2 = 1 = d_1$, kaip ir reikalauja teorema. Pivotalinė struktūra yra pasirinkimas, o kvantinė dimensija nuo jo priklauso. Charakteris χ, apibrėžtas grupei G, apibrėžia tokią struktūrą kategorijoje Vec_G, kuriai $d_g = \chi(g)$ (EGNO, Pavyzdys 4.7.16). Kai $G = \mathbb{Z}_3 = \{1, r, r^2\}$ ir $\chi(r) = e^{2\pi i/3}$,

$$d_{r^*} = d_{r^2} = e^{4\pi i/3} \neq e^{2\pi i/3} = d_r,$$

todėl ši pivotalinė struktūra nėra sferinė. Sferinei struktūrai galioja $d_X = d_{X^*}$: morfizmo id_X dešinysis pėdsakas, priešinga kryptimi nubrėžta kilpa, yra morfizmo id_{X^*} kairysis pėdsakas (EGNO, Teiginys 4.7.3, Pavyzdys 4.7.9). Todėl iš $\mathrm{tr}_L = \mathrm{tr}_R$ gauname $d_X = d_{X^*}$.

4.4 Penrouzo ženklas ir FS indikatorius

Tegul $V = \mathbb{C}^2$ yra sukinio $\frac{1}{2}$ erdvė. SU(2)-invariantinė forma Ω, kuriai $\Omega(e_1, e_2) = 1 = -\Omega(e_2, e_1)$, sutapatina V su V^*. Kaip taurė ji yra

$$\Omega\colon \mathbb{C} \to V \otimes V, \quad 1 \mapsto e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1,$$

ir yra $\sqrt{2}$ kartų didesnė už kurso *Simetrija fizikoje* singletą (14-oji paskaita). Ji yra persipynimo operatorius, nes $(U \otimes U)\Omega = \det(U)\,\Omega = \Omega$, kai $U \in \mathrm{SU}(2)$.

Teorema 4.8 (Penrouzo ženklas). *Gaubtas $c\colon V \otimes V \to \mathbb{C}$ tenkina gyvatės lygtį su taure Ω tada ir tik tada, kai $c = -\Omega^\dagger$. Tada abidvi gyvatės yra tiesios, o kilpos vertė yra $c \circ \Omega = -2$. Pasirinkus gaubtą $\Omega^\dagger$, gyvatė yra $-\mathrm{id}$, o kilpos vertė yra $+2$.*

Įrodymas. Pažymėkime $c(e_i \otimes e_j) = c_{ij}$. Gyvatė $(\mathrm{id} \otimes c)(\Omega \otimes \mathrm{id})$ atvaizduoja e_k į $e_1 c_{2k} - e_2 c_{1k}$, todėl ji yra tapatusis atvaizdavimas tada ir tik tada, kai $c_{21} = 1$, $c_{12} = -1$ ir $c_{11} = c_{22} = 0$. Tai reiškia, kad $c = -\Omega^\dagger$, nes $\Omega^\dagger(e_1 \otimes e_2) = 1 = -\Omega^\dagger(e_2 \otimes e_1)$. Kilpos vertė yra $-\Omega^\dagger\Omega = -\|\Omega\|^2 = -2$, o kitą gyvatę patikriname taip pat. Kai $c = \Omega^\dagger$, visi ženklai apsiverčia. ∎

Viena singletinė taurė ir du pivotaliniai uždarymai

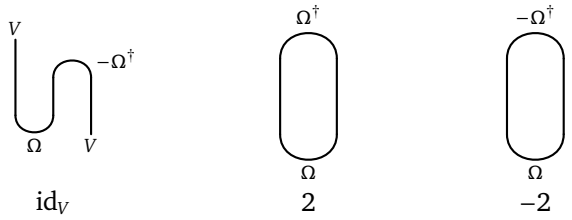
Savidualumo sutapatinimas pakeičia ankstesnių atvaizdavimų tipus. Tegul $j\colon V \to V^*$ yra duotas formule $j(v) = \Omega(\cdot, v)$. Kiekvieną dualųjį daugiklį perrašę per j, gauname

$$\begin{aligned}(\mathrm{id}_V \otimes j^{-1}) \circ \mathrm{coev}_V &= \Omega,\\ \mathrm{ev}_V \circ (j \otimes \mathrm{id}_V) &= -\Omega^\dagger,\\ \widetilde{\mathrm{ev}}_V \circ (\mathrm{id}_V \otimes j) &= \Omega^\dagger.\end{aligned}$$

Čia atvaizdavimas su bangele naudoja kanoninę pivotalinę struktūrą a. Dualiojo objekto gaubte atvaizdavimas j veikia pirmąją įvestį. Uždaromajame gaubte atvaizdavimas j veikia antrąją įvestį. Antisimetrinė forma pakeičia ženklą sukeitus jos argumentus. Tai paaiškina abu ženklus nekeičiant taurės.

Palikime šią kairiojo dualiojo objekto taurę ir gaubtą fiksuotus. Pivotalinę struktūrą keičiame kategorijoje $\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$. Centrinis grupės elementas $-I$ sveikojo sukinio įvaizdžiuose veikia kaip $+1$, o pusinio sukinio įvaizdžiuose – kaip -1. Jo veikimas yra monoidinis natūralusis automorfizmas, todėl jo kompozicija su a duoda kitą pivotalinę struktūrą a'. Sukinio $\frac{1}{2}$ objekte V gauname $a'_V = -a_V$. Taigi uždaromasis gaubtas su bangele pakeičia ženklą, o dualiojo objekto duomenys be bangelės ir jų gyvatės lieka fiksuoti. Šis nuo sukinio priklausantis pakeitimas yra pasirinkimas kategorijoje $\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$. Jis nėra natūralus

pivotalinės struktūros pakeitimas visoje kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$. Natūralumas kiekvieno atvaizdavimo $\mathbb{C} \to V$ atžvilgiu reikalauja, kad kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ tapačiojo funktoriaus natūralusis automorfizmas kiekvieną vektorių daugintų iš to paties skaliaro. Monoidinis automorfizmas fiksuoja vienetą, todėl šis skaliaras yra 1. Tris kompozicijas vaizduoja 4.2 pav.



4.2 pav.: Fiksuota singletinė taurė su dualiuoju gaubtu duoda atvirą gyvatę. Uždarosiose diagramose naudojami atitinkamai kanoninis ir pakeistas pivotaliniai gaubtai. Visi dualieji daugikliai sutapatinti su V atvaizdavimu j.

Kanoninis uždarymas duoda $d_V = 2$. Pakeistos pivotalinės struktūros uždarymas duoda $d'_V = -2$. Abu pasirinkimai išsaugo tą pačią tiesią kairiojo dualiojo objekto gyvatę. Hilberto erdvės taisyklė $\widetilde{\mathrm{ev}}_V = \mathrm{coev}_V^\dagger$ nusako uždaromąjį gaubtą (Teorema 4.10). Ji nepakeičia gyvatės dualiojo gaubto singletinės taurės jungtiniu morfizmu.

Apibrėžimas 4.9 (Frobenijaus ir Šūro indikatorius)**.** Tegul X yra paprastasis pivotalinės kategorijos objektas, kuriam $\mathrm{End}(X) = \mathbb{C}$, o $j\colon X \to X^*$ yra izomorfizmas. Tada $j^* \circ a_X\colon X \to X^*$ yra kitas izomorfizmas. Jis apibrėžia *Frobenijaus ir Šūro indikatorių* κ_X lygybe

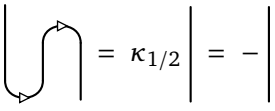
$$j^* \circ a_X = \kappa_X\, j.$$

Dar kartą pritaikę dualumo operaciją, iš izomorfizmo a natūralumo ir lygybės $a_{X^*} = (a_X^*)^{-1}$ (EGNO, Pavyzdys 4.7.9) gauname

$$\begin{aligned} \kappa_X^2 j &= (j^* \circ a_X)^* \circ a_X \\ &= a_X^* \circ j^{**} \circ a_X \\ &= a_X^* \circ a_{X^*} \circ j = j. \end{aligned}$$

Taigi $\kappa_X = \pm 1$. Padauginę j iš nenulinio skaičiaus, šio ženklo nepakeičiame, nes dualumo operacija yra tiesinė.

Sukinio $\frac{1}{2}$ atveju atvaizdavimo $j(v) = \Omega(\cdot, v)$ matrica yra antisimetrinė $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, o j^* yra jos transponuotoji matrica, $-j$, todėl $\kappa_{1/2} = -1$. Įvaizdžių kategorijoje su kanonine pivotaline struktūra objektas, turintis simetrinę invariantinę formą, turi $\kappa = +1$. Bondersono vėliavėlės nurodo savidualumo sutapatinimą j, naudojamą lenkiant giją. Čia taurė su vėliavėle yra Ω, o gaubtas su ta pačia kryptimi nukreipta vėliavėle yra $\Omega^\dagger$. Apvertus bet kurią vėliavėlę, jos morfizmas padauginamas iš κ_X, todėl priešingai nukreiptos vėliavėlės duoda tiesią gyvatę. Ta pačia kryptimi nukreiptos vėliavėlės duoda



(4.10)

ir šis ženklas vėl pasirodys 6-ojoje paskaitoje kaip F-simbolis κ_a/d_a.

4.5 Jungimas

Kategorija su jungimu turi morfizmų kryptį apgręžiančią operaciją $f \mapsto f^\dagger$, kuriai $(g \circ f)^\dagger = f^\dagger \circ g^\dagger$, $\mathrm{id}^\dagger = \mathrm{id}$ ir $f^{\dagger\dagger} = f$. Kategorijoje $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ tai yra jungtinio atvaizdavimo operacija.

Teorema 4.10 (Kategorijos $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ jungimas suderintas su pivotaline struktūra · *eskizas*)**.** *Erdvėje X^* parinkus skaliarinę sandaugą, kurios atžvilgiu ortonormuotųjų bazių dualiosios bazės yra ortonormuotosios, kategorijos $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ gaubtai yra jos taurių jungtiniai morfizmai: $\widetilde{\mathrm{ev}}_X = \mathrm{coev}_X^\dagger$ ir $\mathrm{ev}_X = \widetilde{\mathrm{coev}}_X^\dagger$ (Hioneno ir Vikerio Apibrėžimas 3.51 ir Teiginys 3.52).*

Ortonormuotojoje bazėje

$$\begin{aligned}\mathrm{coev}^\dagger(e_j \otimes e^k) &= \left\langle \sum_i e_i \otimes e^i, e_j \otimes e^k \right\rangle \\ &= \delta_{jk}.\end{aligned}$$

Sukinio $\frac{1}{2}$ atvejis tam neprieštarauja: jo taurė yra Ω, kuri sutapatina V^* su V antisimetrine forma, o ne skaliarine sandauga.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* taures ir gaubtus su tiesiomis gyvatėmis. Dualieji objektai yra vienintelei iki vienintelio izomorfizmo, o f^* yra pasukta dėžutė (Teorema 4.2).
- *Lankstymas:* $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, W \otimes V^*)$ (Teorema 4.5). Teleportacija yra gyvatė.
- *Kilpos:* pivotalinė struktūra uždaro kilpas. Pėdsakai yra cikliški ir multiplikatyvūs, o kvantinė dimensija d_X yra kilpa (Teorema 4.7).
- *Ženklas:* tiesią gyvatę duodantis Penrouzo gaubtas yra $-\Omega^\dagger$, o kilpos vertė yra -2 (Teorema 4.8). Kanoninei pivotalinei struktūrai galioja $\kappa_{1/2} = -1$.
- *Toliau:* 5-ojoje paskaitoje nagrinėsime dalelių suliejimą – pusiau paprastąsias standžiąsias kategorijas, turinčias baigtinį skaičių paprastųjų objektų, ir jų suliejimo taisykles.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: dualieji objektai, Apibrėžimai 2.10.1–2.10.2 ir Teiginys 2.10.5, p. 40–41; pavyzdžiai, Pavyzdžiai 2.10.12–2.10.14, p. 42–43; lankstymas, Teiginys 2.10.8, p. 42; pėdsakai, pivotalinės struktūros ir dimensijos, Apibrėžimai 4.7.1, 4.7.7, 4.7.11, 4.7.14 ir Teorema 4.7.15, p. 73–75 (Pavyzdyje 2.10.14 parašyta $\omega(g, g^{-1}, g)$; teisinga yra atvirkštinė vertė). Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*: dualieji objektai ir gyvatės, Apibrėžimas 3.1, p. 89–90 (jų A^* yra mūsų dešinysis dualusis objektas); teleportacija, §3.2, p. 99; pivotalinė struktūra, Apibrėžimas 3.24, p. 107; su pivotaline struktūra suderintas jungimas, Apibrėžimas 3.51 ir Teiginys 3.52, p. 117. Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*, cond-mat/0506438, E priedas, p. 74–77 (Frobenijaus ir Šūro indikatorius). Bonderson, daktaro disertacija (Caltech, 2007), (2.22)–(2.27), p. 20–21 (vėliavėlės). Selinger, *A survey of graphical languages*, §4.1, p. 18. Kauffman ir Lins, *Temperley–Lieb Recoupling Theory*, §§8.1–8.2, p. 77–79 (kilpa -2 Penrouzo teorijoje).

Dalis II

Anijonai

Paskaita 5

Suliejimo kategorijos: dalelės ir jų suliejimas

Tikslai. *Paskaitose 1–4 įvedėme pusiau paprastąsias kategorijas, tenzorines sandaugas, dualiuosius objektus ir kilpas. Šioje paskaitoje juos sujungsime anijonų modeliams aprašyti. Suliejimo kategorijoje yra baigtinis dalelių tipų skaičius. Dvi dalelės susilieja į tipų sumą, kurios dėmenis skaičiuoja kartotinumai* N_{ab}^{c}*. Būsenos, kurių bendrasis krūvis yra pasirinktas, sudaro* suliejimo erdves*. Fibonačio dalelių, kurių bendrasis krūvis yra* τ*, suliejimo erdvių dimensijos yra Fibonačio skaičiai. Taip pat suskaičiuosime lyginio skaičiaus Izingo dalelių būsenas, kurių bendrasis krūvis yra vakuumas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti suliejimo kategorijos apibrėžimą ir pateikti kategorijų Vec_G, $\mathrm{Rep}(S_3)$, Fibonačio, Izingo ir $\mathrm{SU}(2)_k$ suliejimo taisykles.
- Įrodyti, kad kartotinumai sudaro asociatyvųjį suliejimo žiedą, kuriame $N_{ab}^{c} = N_{bc^*}^{a^*}$.
- Apskaičiuoti Frobenijaus ir Perono bei kvantines dimensijas ir globaliąją dimensiją.
- Naudoti trivalentę viršūnę, burbulo ir pilnumo sąryšius bei skaičiuoti suliejimo erdvių dimensijas suliejimo medžiais.

5.1 Apibrėžimas

Apibrėžimas 5.1 (Suliejimo kategorija)**.** *Suliejimo kategorija* yra $\mathbb{C}$-tiesinė pusiau paprasto-ji kategorija, turinti baigtinį paprastųjų objektų skaičių (Apibrėžimas 2.11) ir monoidinę struktūrą, kurios tenzorinė sandauga yra bitiesinė morfizmų atžvilgiu. Ji yra standžioji (Apibrėžimas 4.1), o jos vienetinis objektas 1 yra paprastasis. Laikysime ją pivotaline (Apibrėžimas 4.6), kaip ir visuose mūsų pavyzdžiuose. Tada $X^{**} \cong X$.

Paprastieji objektai $a, b, c, \ldots$ yra *dalelių tipai*, arba anijonai. Vienetinis objektas 1 yra vakuumas, o dualusis objektas a^*, kurį taip pat žymėsime $\bar{a}$, yra antidalelė. Dviejų paprastųjų objektų tenzorinė sandauga išsiskaido:

$$a \otimes b \cong \bigoplus_{c} N_{ab}^{c}\, c,$$

čia *suliejimo kartotinumai* yra $N_{ab}^{c} = \dim \mathrm{Hom}(a \otimes b, c)$ (Lema 2.12).

Dalelių tipai ir būsenų erdvės

Dalelės tipas yra paprastasis objektas. Būsena su nurodytais dalelių tipais priklauso tiesinei morfizmų erdvei. Fiksuotiems išoriniams tipams $a_1, \dots, a_n$ ir bendrajam krūviui c tai yra *suliejimo erdvė*

$$V_c^{a_1 \cdots a_n} = \mathrm{Hom}(c, a_1 \otimes \cdots \otimes a_n).$$

Pasirinkime tenzorinės sandaugos skliaustų išdėstymą. Unitariajame modelyje jungimas šiai erdvei suteikia skaliarinę sandaugą. Nepriklausomų būsenų skaičius yra jos įprasta sveikoji dimensija. Paprastojo objekto kvantinė dimensija, apibrėžta kilpa Apibrėžime 4.6, yra kitas dydis.

Pažįstamas judesio kiekio momentų sudėties pavyzdys atskiria šias dvi erdves. Simboliu V_j žymėkime neredukuojamąjį sukinio j įvaizdį grupei $\mathrm{SU}(2)$. Sudėję dviejų, o paskui trijų sukinio $\frac{1}{2}$ dalelių sukinius, gauname (*Kvantinė mechanika I*, Teorema 13.2)

$$V_{1/2} \otimes V_{1/2} \cong V_0 \oplus V_1,$$
$$V_{1/2}^{\otimes 3} \cong 2V_{1/2} \oplus V_{3/2}.$$

Antrojoje eilutėje pirmosios poros sukinys gali būti 0 arba 1. Abu pasirinkimai leidžia bendrąjį sukinį $\frac{1}{2}$, todėl erdvės $\mathrm{Hom}_{\mathrm{SU}(2)}(V_{1/2}, V_{1/2}^{\otimes 3})$ dimensija yra 2. Ji skaičiuoja sukinio multipletų kopijas. Kiekvienos kopijos $V_{1/2}$ dimensija yra 2. Taigi viso bendrojo sukinio $\frac{1}{2}$ sektoriaus dimensija yra 4, o visos trijų sukinių Hilberto erdvės dimensija yra 8. Suliejimo erdvė išsaugo kartotinumą, o ne magnetines būsenas kiekviename multiplete.

Standumas reiškia, kad kiekvieną dalelę galima sukurti iš vakuumo kartu su jos antidalele atvaizdavimu coev_a ir kartu su ja anihiliuoti atvaizdavimu ev_a. Kategorija $\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$ turi visas šias savybes, išskyrus baigtinumą, nes jos sukinių $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$ sąrašas yra begalinis. Kategorija $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ yra trivialioji suliejimo kategorija, kurios vienintelė dalelė yra vakuumas.

Pavyzdys 5.2 (Suliejimo kategorijos)**.**

- Kategorija Vec_G^{ω}, kai grupė G yra baigtinė (3-ioji paskaita): paprastieji objektai yra $g \in G$, $g \otimes h = gh$ ir $g^* = g^{-1}$. Kiekvienas paprastasis objektas yra apgręžiamas. Tokia kategorija yra *taškinė*.
- Kategorija $\mathrm{Rep}(G)$, kai grupė yra baigtinė (2-oji, 3-ioji ir 4-oji paskaitos): suliejimo kartotinumai yra Klebšo ir Gordano kartotinumai. Juos apskaičiuojame iš charakterių, nes $\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W$ (*Simetrija fizikoje*, Teiginys 8.2), o V^* yra dualusis įvaizdis. Grupės S_3 įvaizdžių kategorijos paprastieji objektai $\mathbf{1}$, sgn, std yra savidualiai (*Simetrija fizikoje*, Pavyzdys 8.4):
$$\mathrm{sgn} \otimes \mathrm{sgn} \cong \mathbf{1}, \quad \mathrm{sgn} \otimes \mathrm{std} \cong \mathrm{std},$$
$$\mathrm{std} \otimes \mathrm{std} \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus \mathrm{std}.$$
- *Fibonačio kategorija*: paprastieji objektai yra $1, \tau$, o
$$\tau \otimes \tau \cong 1 \oplus \tau.$$
- *Izingo kategorija*: paprastieji objektai yra $1, \sigma, \psi$, o
$$\sigma \otimes \sigma \cong 1 \oplus \psi,$$
$$\sigma \otimes \psi \cong \sigma, \quad \psi \otimes \psi \cong 1.$$

- Kategorija $\mathrm{SU}(2)_k$: paprastieji objektai yra $j = 0, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{k}{2}$, o sutrumpinta Klebšo ir Gordano taisyklė yra
$$j_1 \otimes j_2 \cong \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{\min(j_1+j_2,\, k-j_1-j_2)} j,$$
čia sumuojame sveikaisiais žingsniais. Nesutrumpinta taisyklė yra kurso *Simetrija fizikoje* Teorema 14.12.

Paskutinėse trijose kategorijose kiekvienas paprastasis objektas yra savidualis: $N_{aa}^{1} = 1$ kiekvienam a. Kol kas pateikėme tik Fibonačio, Izingo ir $\mathrm{SU}(2)_k$ kategorijų taisykles. Kategorijų, tenkinančių šias taisykles, egzistavimą parodysime 6-ojoje paskaitoje: išspręsime Fibonačio penkiakampį ir patikrinsime Izingo sprendinį. Kategorijos $\mathrm{SU}(2)_k$ egzistavimą pagrįsime 9-ojoje paskaitoje cituojama konstrukcija.

Du kanalai trims Fibonačio dalelėms

Fibonačio taisyklė išvardija galimus poros bendruosius krūvius. Skaidinys $\tau \otimes \tau \cong 1 \oplus \tau$ savaime neparenka būsenos ar jos amplitudžių. Kai bendrasis krūvis fiksuotas ir lygus 1, dviejų dalelių suliejimo erdvė yra tiesė. Kai bendrasis krūvis fiksuotas ir lygus τ, ji yra kita tiesė. Trims dalelėms, kurių bendrasis krūvis yra τ, leistini abu tarpinės poros krūviai, todėl

$$\dim V_1^{\tau\tau} = \dim V_\tau^{\tau\tau} = 1, \qquad \dim V_\tau^{\tau\tau\tau} = 2.$$

Šios paskutinės erdvės bazės žymė nurodo, ar pirmosios poros krūvis yra 1, ar τ. Bendrasis krūvis ir visų trijų išorinių dalelių tipai lieka fiksuoti. Būsena gali turėti dvi kompleksines amplitudes šiuose dviejuose tarpiniuose kanaluose. Suliejimo medžių konstrukcija skyrelyje § 5.5 šią bazę pateiks išreikštiniu pavidalu.

Žemiau apskaičiuota kvantinė dimensija yra $d_\tau = \varphi$, čia $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$. Ši nesveikoji vertė nereiškia, kad viena dalelė τ turi įprastą Hilberto erdvę, kurios dimensija yra φ. Ji aprašo daugelio dalelių suliejimo erdvių sveikųjų dimensijų augimą. Rekurentinis sąryšis, kurį įrodysime skyrelyje § 5.5, ir Binė formulė Uždavinių lape 5 šį teiginį suformuluos tiksliai.

5.2 Suliejimo žiedai

Teorema 5.3 (Suliejimo žiedas · *įrodyta remiantis koherentiškumu*). *Tegul $K(C)$ yra laisvoji abelinė grupė, kurios bazė yra paprastieji objektai, o sandauga apibrėžta formule*

$$[a][b] = \sum_c N_{ab}^{c}\,[c].$$

Ši sandauga yra asociatyvi, jos vienetas yra $[1]$, ir

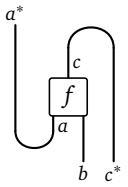
$$N_{ab}^{1} = \delta_{b,a^*},$$
$$N_{ab}^{c} = N_{bc^*}^{a^*},$$
$$N_{ab}^{c} = N_{b^*a^*}^{c^*}.$$

Įrodymas. Asociatyvumas išplaukia iš izomorfizmo $(a \otimes b) \otimes c \cong a \otimes (b \otimes c)$: objekto e kartotinumas abiejose pusėse yra atitinkamai $\sum_x N_{ab}^{x} N_{xc}^{e}$ ir $\sum_y N_{bc}^{y} N_{ay}^{e}$. Vieneto savybę duoda $1 \otimes a \cong a$. Lenkdami gijas (Teorema 4.5), gauname $\mathrm{Hom}(a \otimes b, 1) \cong \mathrm{Hom}(a, b^*)$. Pagal Šūro lemą ši erdvė yra $\mathbb{C}$, jei $a \cong b^*$, ir 0 priešingu atveju. Objektas b^* yra paprastasis, nes

pasukta dėžutė duoda bijekciją $\mathrm{End}(b) \to \mathrm{End}(b^*)$. Dėl izomorfizmo $b^{**} \cong b$ sąlyga $a \cong b^*$ yra lygiavertė sąlygai $b \cong a^*$. Antrajai tapatybei gauti lenkiame giją c žemyn, o paskui giją a skersai, naudodami jos dešinįjį dualųjį objektą (jis irgi yra a^*, nes kategorija C yra pivotalinė):

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(a \otimes b, c) &\cong \mathrm{Hom}(a \otimes b \otimes c^*, 1)\\ &\cong \mathrm{Hom}(b \otimes c^*, a^*),\end{aligned}$$

ir palyginame dimensijas. Diagramomis morfizmo f atvaizdas yra



Atvirkštinis atvaizdavimas abidvi gijas atlenkia atgal. Trečiajai tapatybei gauti pasukta dėžutė duoda $\mathrm{Hom}(a \otimes b, c) \cong \mathrm{Hom}(c^*, (a \otimes b)^*)$, o $(a \otimes b)^* \cong b^* \otimes a^*$ (Teiginys 4.3). Dėl pusiau paprastumo objekto c^* kartotinumas sandaugoje $b^* \otimes a^*$ yra bet kurios iš šiuos objektus siejančių Hom erdvių dimensija. ∎

Fibonačio kategorijoje abu trijų objektų τ sandaugos skliaustų išdėstymai duoda

$$\begin{aligned}(\tau \otimes \tau) \otimes \tau &\cong (1 \oplus \tau) \otimes \tau \cong 1 \oplus 2\tau,\\ \tau \otimes (\tau \otimes \tau) &\cong \tau \otimes (1 \oplus \tau) \cong 1 \oplus 2\tau.\end{aligned}$$

Žiedas nusako, kad abidvi pusės yra izomorfiškos, bet nenusako, kuris izomorfizmas yra asociatorius. Jį nagrinėsime 6-ojoje paskaitoje.

Suliejimo matrica N_a yra daugybos iš $[a]$ iš kairės matrica: $(N_a)_{cb} = N_{ab}^c$. Fibonačio ir Izingo kategorijoms bazėse $1, \tau$ ir $1, \sigma, \psi$ gauname

$$N_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad N_\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

o asociatyvumas užrašomas lygybe $N_a N_b = \sum_c N_{ab}^c N_c$. Matricos nebūtinai komutuoja: kategorijoje Vec_G, kai $G = S_3$, turime $N_g N_h = N_{gh}$. Mūsų anijonų modelių žiedai yra komutatyvūs, nes esant pynimui $a \otimes b \cong b \otimes a$ (7-oji paskaita). Žiedas, turintis tokio tipo bazę, neneigiamas sveikąsias struktūros konstantas ir teoremoje nurodytas savybes, yra *suliejimo žiedas*.

Skirtingos kategorijos gali turėti tą patį žiedą. Kai $k = 2$, sutrumpinta taisyklė duoda $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \cong 0 \oplus 1$, $\frac{1}{2} \otimes 1 \cong \frac{1}{2}$ ir $1 \otimes 1 \cong 0$. Atitiktis $0, \frac{1}{2}, 1 \mapsto 1, \sigma, \psi$ šį žiedą sutapatina su Izingo žiedu, nors 6-ojoje paskaitoje parodysime, kad šios dvi kategorijos skiriasi. Kai $k = 3$, turime $1 \otimes 1 \cong 0 \oplus 1$, nes trumpinant pašalinamas $j = 2$. Objektai 0 ir 1 susilieja kaip 1 ir τ.

Suliejimo žiedas nenusako kategorijos. Kategorijos Vec_G ir Vec_G^ω, kai $G = \mathbb{Z}_2$, turi tą patį žiedą, bet nėra ekvivalenčios (3-ioji paskaita). Grupių atveju dvisienė 8 eilės grupė ir kvaternionų grupė turi tą pačią charakterių lentelę (*Simetrija fizikoje*, Pavyzdys 5.15, kuriame dvisienė grupė vadinama D_4), todėl ir tą patį suliejimo žiedą. Tačiau jų įvaizdžių kategorijos nėra ekvivalenčios kaip suliejimo kategorijos (Kalakas ir Etingofas, Išvada 3.12 · *cituojama*).

5.3 FPdim; kanoninė sferinė struktūra

Suliejimo matricos nusako Frobenijaus ir Perono dimensijas.

Teorema 5.4 (Frobenijaus ir Perono dimensija · *eskizas remiantis koherentiškumu*)**.** *Kiekvienam paprastajam objektui a matricos N_a elementai yra neneigiami. Ji turi didžiausią realiąją tikrinę vertę $\operatorname{FPdim}(a) \geq 1$, kurią atitinka teigiamas tikrinis vektorius. Atvaizdavimas $a \mapsto \operatorname{FPdim}(a)$ yra multiplikatyvus:*

$$\begin{aligned}&\operatorname{FPdim}(a)\operatorname{FPdim}(b)\\ &\quad= \sum_c N_{ab}^c \operatorname{FPdim}(c),\end{aligned}$$

ir tai yra vienintelė tokia funkcija, kurios vertė kiekvienam paprastajam objektui yra teigiama (EGNO Teiginys 3.3.6).

Eskizas. Tegul $R = \sum_a [a]$, o M yra daugybos iš R iš dešinės matrica. Jos elementai $\sum_a N_{ba}^c = \sum_a \dim \operatorname{Hom}(a, b^* \otimes c)$ yra teigiami, nes $b^* \otimes c \neq 0$. Objektas 1 yra sandaugos $b \otimes b^*$ dėmuo, todėl c yra sandaugos $b \otimes b^* \otimes c$ dėmuo. Pagal Perono ir Frobenijaus teoremą matrica M turi teigiamą tikrinį vektorių v, atitinkantį didžiausią tikrinę vertę ir vienintelį iki skaliaro daugiklio. Dėl asociatyvumo daugyba iš kairės ir iš dešinės komutuoja, todėl kiekviena matrica N_a šią tikrinę tiesę atvaizduoja į save: $N_a v = \lambda_a v$. Be to, $\lambda_a > 0$, nes matrica N_a yra neneigiama ir nenulinė. Netgi $\lambda_a \geq 1$: kiekvienas matricos N_a stulpelis turi bent vieną elementą, ne mažesnį už 1, nes $a \otimes b \neq 0$. Todėl vektoriaus $N_a v$ elementų suma yra ne mažesnė už vektoriaus v elementų sumą. Jei neneigiama matrica turi teigiamą tikrinį vektorių, tai jį atitinkanti tikrinė vertė yra didžiausia. Todėl $\lambda_a = \operatorname{FPdim}(a)$. Pritaikę $N_a N_b = \sum_c N_{ab}^c N_c$ vektoriui v, gauname multiplikatyvumą. Atvirkščiai, jei funkcija f yra teigiama ir multiplikatyvi, tai $(f(c^*))_c$ yra teigiamas matricos M tikrinis vektorius, todėl jis proporcingas v. Sąlyga $f(1) = 1$ vienareikšmiškai nusako funkciją f. ∎

Fibonačio kategorijoje matricos N_τ tikrinės vertės yra $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ ir $-1/\varphi$, todėl $\operatorname{FPdim}(\tau) = \varphi$. Izingo kategorijoje $\operatorname{FPdim}(\sigma) = \sqrt{2}$ ir $\operatorname{FPdim}(\psi) = 1$, o kategorijoje $\operatorname{Rep}(G)$ ši vertė yra dimensija. Vienintelišką Fibonačio atveju galime patikrinti tiesiogiai: multiplikatyvi funkcija tenkina lygtį $d_\tau^2 = 1 + d_\tau$, kurios vienintelė teigiama šaknis yra φ. Kita šaknis $-1/\varphi$ pasirodys 6-ojoje paskaitoje Jango ir Li kategorijoje. Kategorijai $\mathrm{SU}(2)_k$ (Uždavinių lapas 5) turime

$$\operatorname{FPdim}(j) = \frac{\sin\bigl((2j+1)\pi/(k+2)\bigr)}{\sin\bigl(\pi/(k+2)\bigr)};$$

kai $k = 2$, gauname Izingo vertes $1, \sqrt{2}, 1$, o kai $k = 3$, gauname $\operatorname{FPdim}(\frac{1}{2}) = \operatorname{FPdim}(1) = \varphi$.

Kvantinė dimensija d_a, įvesta 4-ojoje paskaitoje, yra apibrėžta kilpa ir priklauso nuo pivotalinės struktūros. Ji taip pat yra multiplikatyvi: $d_a d_b = d_{a\otimes b}$ (Teorema 4.7). Pėdsakas yra adityvus tiesioginėje sumoje $a \otimes b \cong \bigoplus_c N_{ab}^c\, c$, todėl $d_a d_b = \sum_c N_{ab}^c d_c$. Suliejimo kategorija yra *pseudounitarioji*, jei kuriai nors sferinei struktūrai $\sum_a d_a^2 = \sum_a \operatorname{FPdim}(a)^2$ (EGNO Apibrėžimas 9.4.4).

Suliejimo kategorija yra *unitarioji*, jei ji turi antitiesinį jungimą (§ 4.5), kuriam $(f \otimes g)^\dagger = f^\dagger \otimes g^\dagger$, o asociatoriai ir vieneto izomorfizmai yra unitarūs. Kiekvienam paprastajam objektui a ir objektui X reikalaujame, kad formulė

$$\langle v, w\rangle\ \mathrm{id}_a = v^\dagger w, \qquad v, w \in \operatorname{Hom}(a, X),$$

apibrėžtų teigiamą skaliarinę sandaugą. Unitariosios suliejimo kategorijos yra pseudounitariosios (EGNO Pastaba 9.4.7 · *cituojama*).

Teorema 5.5 (Kanoninė sferinė struktūra · *cituojama*)**.** *Pseudounitarioji suliejimo kategorija turi vienintelę sferinę struktūrą, kuriai* $d_a = \mathrm{FPdim}(a)$ *kiekvienam paprastajam objektui* a *(EGNO Teiginys 9.5.1).*

Visuose šio kurso anijonų modelių skaitiniuose rezultatuose naudosime šią kanoninę struktūrą (todėl $d_\tau = \varphi$, $d_\sigma = \sqrt{2}$). Egzistuoja ir kitos pivotalinės struktūros: kategorijoje Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_2$, pasirinkimas $a_s = -\mathrm{id}$ iš 4-osios paskaitos duoda $d_s = -1$. *Globalioji dimensija* yra

$$\dim C = \sum_a d_a^2,$$

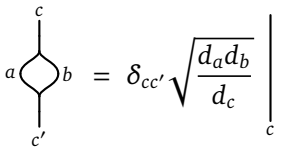
čia d yra kanoninė dimensija. Globalioji dimensija yra $|G|$ kategorijoms Vec_G ir $\mathrm{Rep}(G)$ (*Simetrija fizikoje*, Teorema 5.11), Fibonačio kategorijai $-2+\varphi$, o Izingo -4.

5.4 Viršūnės, burbulai, pilnumas

Nuo šiol kategorijas laikysime unitariosiomis, turinčiomis kanoninę sferinę struktūrą (todėl kiekviena $d_a > 0$), ir *be kartotinumų*, t.y. kiekvienas $N_{ab}^c \in \{0,1\}$, kaip ir visuose šio kurso anijonų modeliuose. Tada erdvė $\mathrm{Hom}(c, a\otimes b)$ yra tiesė, kai $N_{ab}^c = 1$. Pasirinksime jos bazės vektorių – *skaidymo viršūnę* ψ_c^{ab}, vaizduojamą su c apačioje. Jos jungtinį morfizmą – *suliejimo viršūnę* $\psi_c^{ab\dagger}$ – gauname apvertę diagramą iš viršaus į apačią:



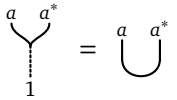
Viršūnė yra apibrėžta iki skaliaro. Jos dydį pasirinksime pagal *izotopijai invariantinį normavimą* (Bondersono (2.14)–(2.19); Kitajevo lygtys 195–196): suliejimo viršūnę uždėję ant skaidymo viršūnės, gauname



(5.1)

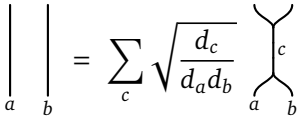
Tokį normavimą galime pasirinkti: pagal Šūro lemą kairė pusė yra id_c kartotinis, lygus nuliui, jei $c = c'$ negalioja, ir teigiamas, nes jis yra pavidalo $\psi^\dagger\psi$. Padauginę ψ iš teigiamo skaičiaus, gauname reikiamą dydį. Fazė lieka laisva – tai 6-osios paskaitos kalibruotė.

Vakuumo kanalus nusako 4-osios paskaitos konstrukcijos. Pasirinkimas $\psi_a^{1a} = \psi_a^{a1} = \mathrm{id}_a$ tenkina (5.1). Kanalui $a\otimes a^* \to 1$ burbulo sąryšis reikalauja $\psi^\dagger\psi = \sqrt{d_a d_{a^*}} = d_a$. Pasirinkime *standartinius* dualumo atvaizdavimus: kiekvienas gaubtas yra atitinkamos taurės jungtinis morfizmas, $\mathrm{coev}_a^\dagger = \widetilde{\mathrm{ev}}_a$, kaip kategorijoje $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ (Teorema 4.10). Kanoninėms dimensijoms tai galima padaryti (Kitajevo lygtys (190)–(191) · *cituojama*). Tada $\mathrm{coev}_a^\dagger\,\mathrm{coev}_a$ yra kilpa d_a, todėl galime imti pačią taurę:



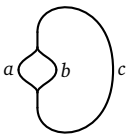
(5.2)

Savidualiam objektui a tai sutapatina a^* su a. Kai $\kappa_a = -1$, kaip sukinio $\frac{1}{2}$ atveju kategorijoje $\mathrm{SU}(2)_k$, taurė turi 4-osios paskaitos vėliavėlę. Objektas $a\otimes b$ yra savo kanalų tiesioginė suma, todėl objekto $a\otimes b$ tapatusis morfizmas yra projekcijų į šiuos kanalus suma:



(5.3)

čia pagal (5.1) šis koeficientas kiekvieną narį paverčia idempotentu. Uždarę sąryšio (5.1) giją c į kilpą, gauname *teta grafą*:



$$= \sqrt{d_a d_b d_c}, \tag{5.4}$$

kuris yra simetrinis a, b, c atžvilgiu. Paėmę sąryšio (5.3) pėdsaką, kairėje gauname dvi kilpas, $d_a d_b$. Dėl pėdsako ciklišumo kiekvienas dešinės pusės narys tampa teta grafu, padaugintu iš $\sqrt{d_c/d_a d_b}$, t.y. d_c. Taigi

$$d_a d_b = \sum_c N_{ab}^c \, d_c,$$

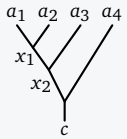
vėl gauname multiplikatyvumą iš § 5.3.

Kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$ sandaugos $\mathrm{std} \otimes \mathrm{std}$ skaidymo viršūnė yra izometrinis persipynimo operatorius $c \to \mathrm{std} \otimes \mathrm{std}$, padaugintas iš $(4/d_c)^{1/4}$. Abu sąryšius galime patikrinti kaip matricų tapatybes. Kai įvaizdis std ortonormuotoje bazėje e_1, e_2 yra realusis ortogonalusis, vakuumo viršūnė yra $1 \mapsto e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$. Tai yra $\mathrm{coev}_{\mathrm{std}}$, sutapatinus erdves persipynimo operatoriumi $\mathrm{std}^* \to \mathrm{std}$, $e^i \mapsto e_i$, o jos burbulas yra $2 = d_{\mathrm{std}}$. Kitajevo priede E.1 naudojamos vienetinės normos viršūnės, $\psi^\dagger \psi = \mathrm{id}$, todėl pilnumo sąryšyje nėra kvadratinių šaknų. Šios dvi konvencijos skiriasi daugikliu $(d_c/d_a d_b)^{1/4}$ kiekvienai viršūnei, todėl formulėje jų maišyti negalima.

5.5 Suliejimo erdvės

Suliejimo erdvę $V_c^{a_1 \cdots a_n}$ apibrėžėme paskaitos pradžioje. Dabar sukonstruosime jos bazę, skaidydami tenzorinę sandaugą po vieną porą. Kaip ir sukinių pavyzdyje, tarpinės žymės skaičiuoja kartotinumus esant fiksuotam bendrajam krūviui.

Teorema 5.6 (Suliejimo medžiai). *Pasirinkime skliaustų išdėstymą, kai sandaugos skliaudžiamos iš kairės. Tokios formos* suliejimo medžiai*, kurių šaknis yra c, lapai yra $a_1, \ldots, a_n$, o tarpiniai paprastieji objektai $x_1, \ldots, x_{n-2}$ parinkti taip, kad kiekviena viršūnė būtų leistina, sudaro erdvės $V_c^{a_1 \cdots a_n}$ bazę:*



Taigi

$$\dim V_c^{a_1 \cdots a_n} = \sum_x N_{a_1 a_2}^{x_1} N_{x_1 a_3}^{x_2} \cdots N_{x_{n-2} a_n}^{c}.$$

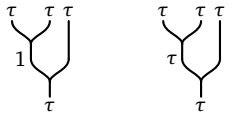
Įrodymas. Kai $n = 2$, erdvė yra tiesė arba nulinė. Kai $n > 2$, remdamiesi indukcija, išskaidome $a_1 \otimes \cdots \otimes a_{n-1}$ į paprastuosius objektus. Dėl pusiau paprastumo

$$\begin{aligned} &\mathrm{Hom}(c, a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) \\ &\cong \bigoplus_x \mathrm{Hom}(c, x \otimes a_n) \\ &\quad \otimes \mathrm{Hom}(x, a_1 \otimes \cdots \otimes a_{n-1}), \end{aligned}$$

o bazę sudaro viršūnė $\psi_c^{xa_n}$, po kurios eina antrojo daugiklio medžiai. ∎

Kitaip išdėstę skliaustus tarp lapų, gauname kitą tos pačios erdvės bazę. Šis bazės pakeitimas yra 6-osios paskaitos F-žingsnis.

Trijų objektų τ, kurių bendrasis krūvis yra τ, medžiai yra du – su $x_1 = 1$ ir su $x_1 = \tau$:



Bendruoju atveju kiekviena tarpinė n objektų τ žyma yra 1 arba τ, o po 1 negali eiti 1. Žymėkime f_n dimensiją $\dim V_\tau^{\tau\cdots\tau}$, kai lapų yra n. Paskutinė viršūnė yra $\tau \otimes \tau \to \tau$ arba $1 \otimes \tau \to \tau$. Tarpinį objektą 1 po $n-1$ lapų galime gauti tik iš objekto τ po $n-2$ lapų, todėl

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \qquad f_1 = f_2 = 1.$$

Dimensijos yra Fibonačio skaičiai $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$. Jos auga kaip φ^n (Uždavinių lapas 5): gauname didelę išsigimusių būsenų erdvę, kurią saugo topologija. Izingo atveju $2m$ objektų σ, kurių bendrasis krūvis yra 1, turi 2^{m-1} būsenų. Kai $m = 2$, medžiuose $x_1 \in \{1, \psi\}$, o paskui $x_2 = \sigma$: keturi objektai σ aprašo vieną kubitą.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* suliejimo kategorija yra pusiau paprastoji, standžioji ir pivotalinė. Ji turi baigtinį paprastųjų objektų skaičių, paprastąjį vienetinį objektą ir bitiesinę sandaugą $\otimes$ (Apibrėžimas 5.1). Pavyzdžiai yra Fibonačio, Izingo, $\mathrm{SU}(2)_k$, Vec_G^ω ir $\mathrm{Rep}(G)$ kategorijos.
- *Suliejimo žiedas:* kartotinumai N_{ab}^c sudaro asociatyvųjį žiedą, kuriame $N_{ab}^1 = \delta_{b,a^*}$ ir $N_{ab}^c = N_{bc^*}^{a^*}$ (Teorema 5.3). Šis žiedas nenusako kategorijos.
- *Dimensijos:* dimensija FPdim yra Perono ir Frobenijaus tikrinė vertė: ji yra φ objektui τ ir $\sqrt{2}$ objektui σ. Pseudounitariajai kategorijai C su kanonine sferine struktūra $d = \mathrm{FPdim}$ ir $\dim C = \sum_a d_a^2$ (Teoremos 5.4 ir 5.5).
- *Diagramos:* trivalentė viršūnė su burbulu $\sqrt{d_a d_b / d_c}$ ir pilnumo sąryšiu (5.1), (5.3). Vienos pasirinktos formos medžiai su leistinomis žymomis sudaro bazę. Objektų τ atveju bazės vektorių skaičius yra Fibonačio skaičius (Teorema 5.6).
- *Toliau:* kitoje, 6-ojoje paskaitoje, apskaičiuosime suliejimo medžių asociatorių – F-simbolius – ir išspręsime Fibonačio penkiakampį.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: suliejimo kategorijos, Apibr. 4.1.1, p. 65; žiedai su pasirinkta baze ir suliejimo žiedai, Apibrėžimai 3.1.3, 3.1.7 ir Teiginys 3.1.6, p. 49–50; Frobenijaus ir Perono dimensija, Apibrėžimas 3.3.3 ir Teiginys 3.3.6, p. 53; Jango ir Li (Fibonačio), Izingo ir Verlindės žiedai, Pavyzdžiai 3.1.9 ir 4.10.6, p. 51 ir 79; pseudounitariosios kategorijos, Apibrėžimas 9.4.4, p. 283, ir unitariosios kategorijos, Pastaba 9.4.7, p. 283–284; kanoninė sferinė struktūra, Teiginys 9.5.1, p. 284. Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*, cond-mat/0506438, priedas E: suliejimo taisyklės, p. 67, vienetinės normos viršūnės, lygtys 174–176, p. 68, standartinės taurės ir gaubtai, lygtys (190)–(191), p. 76, izotopijai invariantinis normavimas, lygtys 195–196,

p. 77, kvantinės dimensijos kaip Perono ir Frobenijaus tikrinės vertės, p. 79–80. Bonderson, daktaro disertacija (Caltech, 2007), (2.1)–(2.19), p. 13–19. Simon, *Topological Quantum*, sk. 8, p. 93–102 (Fibonačio skaičiavimas, p. 98). Calaque ir Etingof, *Lectures on tensor categories*, Išvada 3.12, p. 24.

Paskaita 6

F-simboliai ir penkiakampis

Tikslai. *Ankstesnėje, 5-ojoje paskaitoje, kiekvienam anijonų modeliui nurodėme daleles ir suliejimo taisykles, o daugelio dalelių būsenoms – suliejimo medžių bazę. Asociatoriaus ten nenagrinėjome, nors 3-iojoje paskaitoje ji įtraukėme į apibrėžimą. Suliejimo kategorijoje asociatorių nusako baigtinė skaičių lentelė – F-simboliai. Jie aprašo bazės pakeitimą tarp dviejų trijų dalelių skliaustų išdėstymų. Makleino penkiakampis virsta šių skaičių polinominių lygčių sistema. Šioje paskaitoje ją užrašysime ir išspręsime Fibonačio modeliui, kuriame suliejimo taisyklės beveik nepalieka laisvės.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti F-simbolius suliejimo medžiams ir įrodyti jų unitarumą unitariojoje kategorijoje, kurios viršūnės normuotos.
- Išvesti penkiakampio lygtį iš Makleino penkiakampio.
- Apskaičiuoti, kaip viršūnių pakeitimas veikia F-simbolius, ir rasti jų kalibruotės invariantus.
- Išspręsti Fibonačio modelio penkiakampio lygtį, patikrinti du Izingo modelio sprendinius ir paaiškinti, kodėl jie neekvivalentūs.

6.1 F-žingsniai

Kaip ir § 5.4, kategorija C yra unitarioji ir be kartotinumų. Jos jungimas apibrėžia teigiamas skaliarines sandaugas. Jos asociatoriai yra unitarūs. Viršūnės ψ_c^{ab} normuotos pagal (5.1). Trijų dalelių a, b, c, kurių bendrasis krūvis yra d, suliejimo medžiai sudaro dvi bazes (Teorema 5.6 ir jos veidrodinis atspindys). *Kairieji medžiai* pirmiausia sulieja a ir b per kanalą e:

$$\begin{aligned} L_e &= (\psi_e^{ab} \otimes \mathrm{id}_c) \circ \psi_d^{ec} \\ &\in \mathrm{Hom}\big(d, (a \otimes b) \otimes c\big). \end{aligned}$$

Dešinieji medžiai pirmiausia sulieja b ir c per kanalą f:

$$\begin{aligned} R_f &= (\mathrm{id}_a \otimes \psi_f^{bc}) \circ \psi_d^{af} \\ &\in \mathrm{Hom}\big(d, a \otimes (b \otimes c)\big). \end{aligned}$$

Asociatorius $\alpha_{a,b,c}$ pirmąją erdvę atvaizduoja į antrąją, kurioje medžiai R_f sudaro bazę.

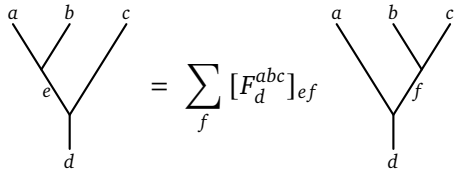
Apibrėžimas 6.1 (F-simboliai). *F-simboliai* $[F_d^{abc}]_{ef}$ yra skaičiai, kuriems galioja

$$\alpha_{a,b,c} \circ L_e = \sum_f [F_d^{abc}]_{ef} R_f.$$

F-matricos F_d^{abc} eilutės indeksuojamos tik leistinais kairiaisiais kanalais e, o stulpeliai –

tik leistinais dešiniaisiais kanalais f, paprastųjų objektų tvarka. Sumuodami pagal visas paprastųjų objektų žymes, indeksuotiems simboliams priskiriame reikšmę 0, kai medis neegzistuoja. Šie nuliai nėra papildomos matricos eilutės ar stulpeliai.

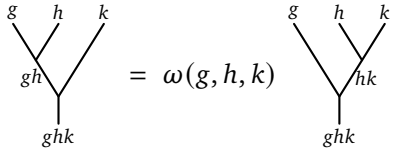
Brėžiniuose asociatoriaus nesimato (3-oji paskaita), o šis apibrėžimas nusako *F-žingsnį*:



$$= \sum_f [F_d^{abc}]_{ef} \tag{6.1}$$

Abu lygybės (6.1) medžiai yra skirtingi šakotieji grafai. Pirmasis viršūnėje sujungia a su b, o antrasis – b su c. Plokščioji izotopija su fiksuotais pažymėtais galais išsaugo tai, kurie lapai susitinka viršūnėje, todėl ji negali vieno medžio paversti kitu. Lygybė yra tiesinis sąryšis, kurį nusako asociatorius ir pasirinktos viršūnių bazės. Jame gali reikėti sumuoti pagal kelis dešiniuosius medžius. Asociatoriaus praleidimas griežtajame brėžinių žymėjime nepašalina šių koeficientų. Pavyzdžiui, kitas brėžinys gali turėti netrivialų skaliarą net tada, kai yra tik vienas leistinas kanalas.

Kategorijoje Vec_G^ω kiekviena erdvė yra vienmatė, o 3-osios paskaitos asociatorius kiekvienam trejetui duoda po vieną F-simbolį $F^{ghk}_{ghk} = \omega(g,h,k)$:



$$= \omega(g,h,k) \tag{6.2}$$

Susuktojoje $\mathbb{Z}_2$ kategorijoje iš Pavyzdžio 3.9 turime $F_s^{sss} = -1$. F-žingsnio reikia tada, kai operacija veikia dvi daleles, kurių esamas medis nesulieja pirmiausia. Tokia operacija bus dalelių sukeitimas 7-ojoje paskaitoje.

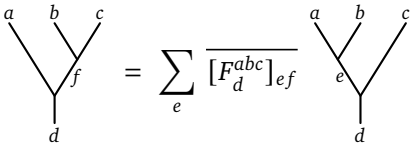
Teiginys 6.2 (Matrica F yra unitari)**.** *Kiekviena F-matrica yra unitari.*

Įrodymas. Dukart pritaikę burbulo tapatybę (5.1), gauname

$$\begin{aligned} L_e^\dagger L_{e'} &= \delta_{ee'} \sqrt{\frac{d_a d_b}{d_e}} \sqrt{\frac{d_e d_c}{d_d}}\ \mathrm{id}_d \\ &= \delta_{ee'} \sqrt{\frac{d_a d_b d_c}{d_d}}\ \mathrm{id}_d, \end{aligned}$$

ir panašiai $R_f^\dagger R_{f'} = \delta_{ff'} \sqrt{d_a d_b d_c / d_d}\ \mathrm{id}_d$. Taigi abidvi šeimos yra ortogonalios. Visų jų medžių norma vienoda. Todėl unitaraus atvaizdavimo tarp šių dviejų erdvių matrica šiose bazėse yra unitari. ∎

Todėl atvirkštinį žingsnį nusako ermitiškai jungtinė matrica – suma pagal kairįjį kanalą:

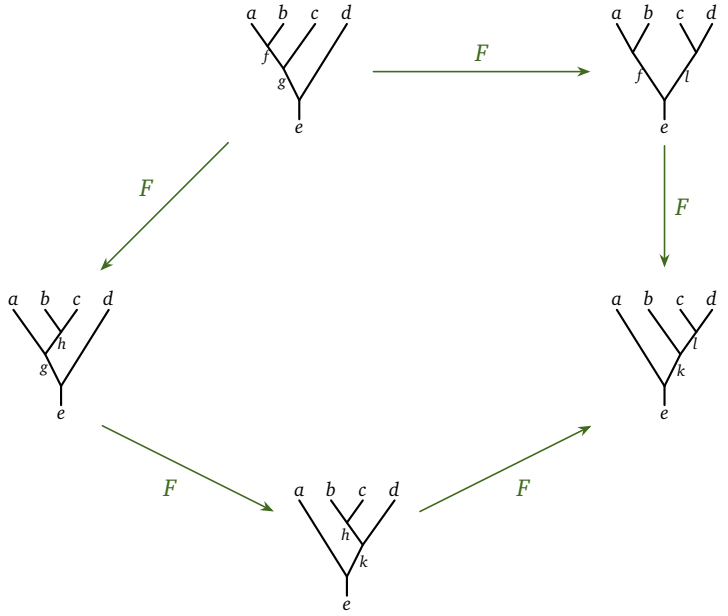


$$= \sum_e \overline{[F_d^{abc}]_{ef}} \tag{6.3}$$

Dar viena sutartis fiksuoja elementus su vienetine gija: $[F_d^{abc}]_{ef} = 1$, kai a, b arba c yra 1 ir medžiai egzistuoja. Bondersonas (p. 15) šią sąlygą suformuluoja kaip teiginį, kad suliejimas su vakuumu komutuoja su asociatyvumu. Jis taip pat pažymi, kad šią sąlygą visada galima užtikrinti parenkant viršūnes.

6.2 Penkiakampio lygtis

Keturių dalelių a, b, c, d, kurių bendrasis krūvis yra e, skliaustus galima išdėstyti penkiais būdais. Juos sieja F-žingsniai. Vidines briaunas pažymėsime kaip brėžinyje:



Abudu keliai iš kairiojo viršutinio medžio į medį $a(b(cd))$ dešinėje turi duoti tą patį rezultatą.

Teorema 6.3 (Penkiakampio lygtis)**.** *Kategorijos $\mathcal{C}$ F-simboliai visoms žymėms tenkina lygybę*

$$[F_e^{fcd}]_{gl}\,[F_e^{abl}]_{fk} = \sum_h [F_g^{abc}]_{fh}\,[F_e^{ahd}]_{gk}\,[F_k^{bcd}]_{hl}.$$

Atvirkščiai · eskizas, suliejimo žiedui duoti skaičiai $[F_d^{abc}]_{ef}$, sudarantys apgręžiamas matricas, lygūs 1, kai bent viena gija vienetinė, ir tenkinantys šias lygtis, apibrėžia asociatorių. Jis paverčia šias suliejimo taisykles turinčią skeletinę kategoriją monoidine.

Įrodymas. Pradėkime nuo medžio $((ab)c)d$, kuriame kanalas f aprašo ab, o kanalas g – $(ab)c$. Eidami viršutiniu keliu, pirmiausia pritaikome F-žingsnį objektams f, c, d. Jis pakeičia g į kanalą l, aprašantį cd, su koeficientu $[F_e^{fcd}]_{gl}$. Toliau pritaikome F-žingsnį objektams a, b, l. Jis pakeičia f į k su koeficientu $[F_e^{abl}]_{fk}$. Taip gauname medį $a(b(cd))$ su kanalais l ir k. Eidami apatiniu keliu, viduje pritaikome F_g^{abc} ir pakeičiame f į kanalą h, aprašantį bc. Toliau pritaikome F_e^{ahd} ir pakeičiame g į k. Galiausiai pritaikome F_k^{bcd} ir pakeičiame h į l. Susumavę pagal h, gauname tą patį medį. Abudu keliai yra dvi Makleino penkiakampio (Apibrėžimas 3.1) pusės, pritaikytos pradiniam medžiui, todėl jų rezultatai sutampa. Medžiai $a(b(cd))$ sudaro bazę (Teorema 5.6, veidrodinis atspindys), todėl jų koeficientai yra lygūs. Tai ir yra penkiakampio lygtis.

Atvirkštiniam teiginiui įrodyti apibrėžkime α paprastiesiems objektams F-simboliais ir pratęskime tiesiškai. Tada Makleino penkiakampį pakanka patikrinti paprastiesiems objektams, kuriems jis yra ši lygtis. Trikampio sąlyga galioja dėl vienetinių gijų. Tai yra Teoremos 3.8 įrodymo argumentas. ∎

Kategorijoje Vec_G^ω, kai $(a, b, c, d) = (g, h, k, m)$, turime $f = gh$ ir $l = km$. Dešinėje lygties

pusėje lieka vienas narys, todėl lygtis užrašoma taip:

$$\begin{aligned}&\omega(gh,k,m)\,\omega(g,h,km)\\&\quad=\omega(g,h,k)\,\omega(g,hk,m)\,\omega(h,k,m),\end{aligned}$$

t.y. Teoremos 3.8 kociklo sąlyga. Bendruoju atveju penkiakampio lygtis duoda polinominių lygčių sistemą, kurios nežinomieji yra F-simboliai. Kiekvienam devynių žymių rinkiniui gauname po lygtį. Fibonačio modeliui sistema turi dvylika skirtingų netrivialių lygčių su penkiais nežinomaisiais.

6.3 Kalibruotė ir Oknianu teorema

Viršūnės buvo parinktos iki fazės (5-oji paskaita), o F-simboliai priklauso nuo šio pasirinkimo. Bet kokia viršūnių daugyba iš nenulinių skaičių juos keičia tuo pačiu dėsniu.

Teorema 6.4 (Kalibruotės transformacijos). *Tegul $\psi_c^{ab} = u_c^{ab}\,\tilde{\psi}_c^{ab}$, kur $u_c^{ab} \neq 0$ ir $u_a^{1a} = u_a^{a1} = 1$. Naujosioms viršūnėms galioja*

$$[\tilde{F}_d^{abc}]_{ef} = \frac{u_d^{af}\,u_f^{bc}}{u_e^{ab}\,u_d^{ec}}\,[F_d^{abc}]_{ef},$$

o matricos $\tilde{F}$ tenkina penkiakampio lygtį ir yra lygios 1, kai bent viena gija vienetinė. Jei visiems koeficientams galioja $|u_c^{ab}| = 1$, šios matricos yra unitarios.

Įrodymas. Įstatykime į Apibrėžimo 6.1 lygybę: $L_e = u_e^{ab}\,u_d^{ec}\,\tilde{L}_e$ ir $R_f = u_f^{bc}\,u_d^{af}\,\tilde{R}_f$. Penkiakampis yra teiginys apie nepakitusį asociatorių α, užrašytas naujaisiais medžiais. Jei $|u| = 1$, naujosios viršūnės vis dar tenkina (5.1), todėl joms galioja Teiginys 6.2. Kai bent viena gija vienetinė, daugiklis yra 1. ∎

Nekintantis skaičius yra *kalibruotės invariantas*. Tik tokie skaičiai aprašo kategoriją: du sprendiniai, susieti kalibruotės transformacija, nusako tą pačią kategoriją. Elementas, kurio daugiklis yra 1, yra invariantinis. Savidualiam objektui a elemento $[F_a^{aaa}]_{11}$ daugiklis yra $u_a^{a1}\,u_1^{aa}/(u_1^{aa}\,u_a^{1a}) = 1$. Šis elementas yra 4-osios paskaitos Frobenijaus ir Šūro indikatorius, padalytas iš dimensijos (Bondersono (2.23) · *cituojama*):

$$\kappa_a = d_a\,[F_a^{aaa}]_{11}. \tag{6.4}$$

Ankstesnei susuktajai $\mathbb{Z}_2$ kategorijai galioja $\kappa_s = \omega(s,s,s) = -1$.

Kategorijoje Vec_G^{ω} Teorema 6.4 pateikia simbolio F^{ghk} transformacijos daugiklį. Jis yra $u(g,hk)\,u(h,k)/(u(g,h)\,u(gh,k))$, kur žymime $u(g,h) = u_{gh}^{gh}$. Taigi kociklas ω pasikeičia kokraštu. Kai $j = u^{-1}$, tai yra būtent pakeitimas $\omega' = \omega\,(\delta j)^{-1}$, kurį atlieka objektus tapačiai atvaizduojantis monoidinis funktorius (Apibrėžimas 3.10). Kalibruotės transformacija yra toks funktorius. Teiginyje 3.11 radome jo invariantą grupei $\mathbb{Z}_2$ – reikšmę $\omega(s,s,s)$, lygią κ_s.

Fiksavus suliejimo taisykles, penkiakampio lygties sprendiniai yra standūs.

Teorema 6.5 (Oknianu standumo teorema · *cituojama*). *Suliejimo kategorija neturi netrivialių deformacijų. Duotą suliejimo žiedą turinčių suliejimo kategorijų iki ekvivalencijos yra tik baigtinis skaičius (EGNO Teorema 9.1.4).*

F-simboliais tai reiškia, kad duoto suliejimo žiedo penkiakampio lygtis turi tik baigtinį skaičių sprendinių iki kalibruotės transformacijų, kurioms $u \neq 0$ (Bondersono p. 33).

6.4 Fibonačio modelio sprendimas

Fibonačio modelis turi vieną netrivialų suliejimą $\tau \otimes \tau \cong 1 \oplus \tau$. Fiksavus vienetines gijas, nežinomieji yra skaičius $x = [F_1^{\tau\tau\tau}]_{\tau\tau}$ ir 2×2 matrica

$$F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

kurios eilučių ir stulpelių tvarka yra $1, \tau$. Pagal Teoremą 6.4, kai $u_1^{\tau\tau} = p$ ir $u_\tau^{\tau\tau} = q$, elementai x, A ir D yra invariantiniai, o likę elementai pasikeičia taip:

$$\tilde{B} = \frac{q^2}{p} B, \qquad \tilde{C} = \frac{p}{q^2} C,$$

todėl sandauga BC yra invariantinė, o santykis B/C – ne. Užrašykime penkiakampio lygtį, kai $a = b = c = d = \tau$. Vienam jos atvejui perskaityti imkime $e = f = 1$, $g = k = \tau$ ir $l = 1$. Kairėje pusėje simboliai $F_1^{1\tau\tau}$ ir $F_1^{\tau\tau 1}$ turi vienetinę giją, todėl kairioji pusė yra 1. Dešinėje pusėje, kai $h = 1$, gauname $[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{11}[F_1^{\tau 1\tau}]_{\tau\tau}[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{11} = A^2$, o kai $h = \tau$, gauname $B\,x\,C$. Taigi $1 = A^2 + xBC$. Toliau prie kiekvienos lygties nurodytas rinkinys (e, f, g, k, l). Lygtis naudosime pateikta tvarka:

$$\begin{aligned}
(\tau, 1, \tau, 1, \tau): &\quad A = xBC, \\
(\tau, \tau, 1, 1, \tau): &\quad BC = x^2 A, \\
(1, 1, \tau, \tau, 1): &\quad xBC + A^2 = 1, \\
(\tau, 1, \tau, \tau, 1): &\quad A^2 + BCD = 0, \\
(\tau, \tau, 1, \tau, \tau): &\quad BD = xBD, \\
(1, \tau, \tau, \tau, \tau): &\quad x^2 = xD^2 + BC.
\end{aligned}$$

Teorema 6.6 (Fibonačio modelio F-simboliai). *Kiekvienam sprendiniui galioja $x = 1$, $A \in \{\varphi^{-1}, -\varphi\}$, $D = -A$ ir $BC = A$. Unitariesiems sprendiniams galioja $A = \varphi^{-1}$, o kalibruotėje $B = C$ turime*

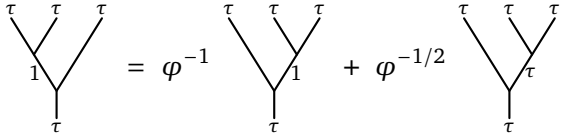
$$F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} \varphi^{-1} & \varphi^{-1/2} \\ \varphi^{-1/2} & -\varphi^{-1} \end{pmatrix},$$

ir šis sprendinys yra vienintelis iki kalibruotės $B, C \mapsto -B, -C$.

Įrodymas. Iš pirmųjų dviejų lygčių gauname $A = x^3 A$. Jei $A = 0$, tada $BC = 0$, o trečioji lygtis duoda $0 = 1$. Todėl $A \neq 0$, $x^3 = 1$, o skaičiai B ir C yra nenuliniai. Jei $D = 0$, iš ketvirtosios lygties gauname $A^2 = 0$. Todėl $D \neq 0$, o penktoji lygtis duoda $x = 1$. Dabar pirmoji lygtis duoda $BC = A$, trečioji – $A^2 + A = 1$, o ketvirtoji – $A^2 + AD = 0$, todėl $D = -A$. Tada šeštoji lygtis galioja. Lygties $A^2 + A = 1$ šaknys yra φ^{-1} ir $-\varphi$, nes $\varphi^2 = \varphi + 1$.

Unitarios matricos elementų moduliai neviršija 1, todėl šaknis $A = -\varphi$ netinka. Kai $A = \varphi^{-1}$, vienetinės normos pirmajai eilutei reikia sąlygos $|B|^2 = 1 - \varphi^{-2} = \varphi^{-1}$. Kalibruotė, kurioje $p = 1$ ir $q^4 = C/B$, duoda $B = C$. Tada iš $B^2 = A$ gauname $B = C = \pm\varphi^{-1/2}$. Ženklą pakeičia kalibruotė $q \mapsto iq$. Matrica yra unitari ir tenkina visas kitas penkiakampio lygtis (programa `scripts/check-l6-algebra.py` patikrina jas visas). ∎

Brėžiniais trys dalelės τ, iš kurių pirmosios dvi susilieja į vakuumą, išreiškiamos taip:



(6.5)

Nuo kalibruotės priklausantys elementai nėra fizikiniai dydžiai: reikšmę $B = \varphi^{-1/2}$ pasirenkame, o $x = 1$, A, D ir BC yra vienareikšmiškai nustatyti. Pagal (6.4) turime $A = \kappa_\tau / d_\tau$. Unitarioji šaknis $A = \varphi^{-1}$ kartu su 5-osios paskaitos dimensija $d_\tau = \varphi$ duoda $\kappa_\tau = 1$.

Atmestoji šaknis nėra klaida. Kai $A = -\varphi$, matrica su $B = C = \sqrt{-\varphi}$ vis dar tenkina visas penkiakampio lygtis, o jos kvadratas yra tapatumo matrica. Tai yra *Jango ir Li* kategorija – Fibonačio kategorijos Galua jungtinė kategorija, gaunama pakeitimu $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$. Jos dimensija $d_\tau = 1/A = -\varphi^{-1}$ yra kita lygties $d^2 = 1 + d$ šaknis, kurią atidėjome 5-ojoje paskaitoje. Tai yra suliejimo kategorija (EGNO Uždavinys 8.18.7 · *cituojama*), tačiau ji nėra unitarioji, todėl nėra anijonų modelis (Uždavinių lapas 6). Taigi iki kalibruotės suliejimo taisyklė $\tau \otimes \tau \cong 1 \oplus \tau$ leidžia tik šias dvi kategorijas. Kaip ir teigia Oknianu teorema, jų skaičius yra baigtinis.

6.5 Izingo modelis: matrica κH patikrinta; κ – kalibruotės invariantas

Izingo modelis turi vienuolika F-matricų be vienetinių gijų: matricą $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}$, kurios dydis yra 2×2, o kanalų tvarka – $1, \psi$, ir dešimt skaičių. Tegul H yra kurso *Quantum Computing* Adamaro matrica (Lygtis (2.1)):

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Teorema 6.7 (Izingo modelio F-simboliai · *įrodyta tiesiogiai patikrinus*)**.** *Kai $\kappa = \pm 1$, F-simboliai*

$$F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \kappa H,$$
$$F_\psi^{\sigma\psi\sigma} = F_\sigma^{\psi\sigma\psi} = -1,$$

kartu su visais kitais, lygiais 1*, tenkina penkiakampio lygtį. Šių dviejų sprendinių nesieja jokia kalibruotės transformacija.*

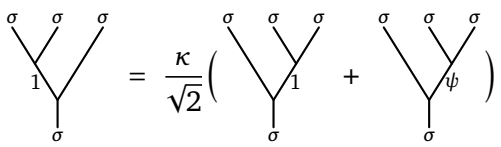
Įrodymas. Penkiakampio lygtis duoda baigtinį lygčių sąrašą.

Programa `scripts/check-l6-algebra.py` patikrina visus 3^9 atvejus abiem ženklams. Vienas atvejis parodo, iš kur atsiranda reikšmė -1: imkime $a = b = c = d = \sigma$, $e = \psi$, $f = 1$, $g = k = \sigma$ ir $l = 1$. Kairioji pusė lygi nuliui, nes kanalai f ir l turėtų susilieti į ψ, tačiau $1 \otimes 1 \cong 1$. Dešinėje pusėje yra du nariai, atitinkantys $h = 1, \psi$:

$$0 = \frac{\kappa^2}{2}\left(1 + [F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}\right).$$

Objektas σ yra savidualis, todėl iš (6.4) gauname kalibruotės invariantą $d_\sigma [F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11} = \sqrt{2}\,\kappa/\sqrt{2} = \kappa$. Šių dviejų sprendinių invarianto reikšmės yra skirtingos. ∎

Brėžiniais trys dalelės σ, iš kurių pirmosios dvi susilieja į vakuumą, išreiškiamos taip:



(6.6)

Monoidinė ekvivalencija tarp šių dviejų kategorijų fiksuotų objektą σ, vienintelį paprastąjį objektą, kurio dimensija yra $\sqrt{2}$, ir objektą ψ. Sutapatinę kiekvieną vaizdą su objektu,

gauname, kad ji kiekvieną viršūnę atvaizduoja į viršūnės kartotinį. Jos suderinamumas su asociatoriais (Apibrėžimas 3.10) virsta Teoremos 6.4 formule su tam tikrais $u \neq 0$ · *eskizas*. Tokia transformacija nekeičia κ.

Taigi Izingo suliejimo taisykles turi dvi neekvivalenčios suliejimo kategorijos. Jas atskiria objekto σ Frobenijaus ir Šūro indikatorius. Kitų kategorijų nebuvimą teigia Tambaros ir Jamagamio teorema · *cituojama* (EGNO Teiginys 9.14.9). Šiame kurse *Izingo* kategorija turi $\kappa = +1$. Sprendinys $\kappa = -1$ yra $\mathrm{SU}(2)_2$ suliejimo kategorija. Joje objektas σ turi sukinį $\frac{1}{2}$ ir indikatorių $\kappa = -1$, kaip 4-ojoje paskaitoje. Abidvi kategorijos turi tą patį suliejimo žiedą, kaip nustatėme 5-ojoje paskaitoje, tačiau skiriasi jų F-simboliai (Saimono p. 98). Kvantinius vartus nusakančios matricos H ir $-H$ sutampa iki fazės, tačiau kaip F-simboliai jos nusako neekvivalenčias kategorijas. Pateikti elementai užrašyti šioje kalibruotėje: priešingai nei κ, nediagonaliniai matricos κH elementai kinta, kai $u_\psi^{\sigma\sigma} \mapsto iu_\psi^{\sigma\sigma}$. Simbolis $F_\psi^{\sigma\psi\sigma}$ kartu su elementu (ψ, ψ) matricoje κH kinta, kai $u_\sigma^{\psi\sigma} \mapsto -u_\sigma^{\psi\sigma}$.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* F-simboliai nusako asociatorių suliejimo medžių bazėse: $\alpha \circ L_e = \sum_f [F_d^{abc}]_{ef} R_f$. Unitariojoje kategorijoje, kai viršūnių kalibruotė išsaugo normas, leistinos F-matricos yra unitarios. Elementai su leistinomis vienetinėmis gijomis yra 1 (Apibrėžimas 6.1 ir teiginys 6.2).
- *Penkiakampis:* Makleino penkiakampis yra polinominių lygčių sistema, kurios nežinomieji yra F-simboliai (Teorema 6.3). Kategorijai Vec_G^ω ji yra kociklo sąlyga.
- *Kalibruotė:* viršūnių pakeitimas padaugina F elementus iš skaičių (Teorema 6.4). Tik invariantai, tokie kaip $\kappa_a = d_a [F_a^{aaa}]_{11}$, yra fizikiniai dydžiai. Oknianu teorema: sprendinių iki kalibruotės yra baigtinis skaičius (Teorema 6.5).
- *Fibonačio modelis:* matrica $F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} \varphi^{-1} & \varphi^{-1/2} \\ \varphi^{-1/2} & -\varphi^{-1} \end{pmatrix}$ yra vienintelis unitarusis sprendinys iki kalibruotės. Jango ir Li kategorija yra neunitarioji Fibonačio kategorijos Galua jungtinė kategorija (Teorema 6.6).
- *Izingo modelis:* lygybė $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \kappa H$ duoda du neekvivalenčius sprendinius. Šio kurso Izingo kategorija turi $\kappa = +1$ (Teorema 6.7).
- *Toliau:* 7-ojoje paskaitoje įvesime pynimą – R-simbolius, šešiakampio lygtis ir topologinį sukinį.

Literatūra

Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*, cond-mat/0506438: F-žingsnis, lygtis (177), p. 68; penkiakampis, lygtis (179), p. 69; Oknianu standumas, p. 89, ir kalibruotės transformacijos, lygtys (239)–(242), p. 90; Izingo F-matrica κH, lygtis (86), p. 38. Bonderson, daktaro disertacija (Caltech, 2007): F-žingsniai ir jų unitarumas, (2.6)–(2.7), p. 14–15; vienetinės gijos, p. 15; κ_a ir F, (2.23), p. 20; penkiakampis be kartotinumų ir kalibruotė, (2.77) ir (2.80)–(2.81), p. 33; Fibonačio ir Izingo duomenys, p. 82–84. Simon, *Topological Quantum*: F-matricos, (9.1), p. 113; Fibonačio modelis, (9.3), p. 115; penkiakampis ir Oknianu teorema, (9.7), p. 117; kalibruotė, (9.8), p. 118; Izingo modelis ir $\mathrm{SU}(2)_2$, p. 98, išnaša 7. Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: Oknianu standumas, Teorema 9.1.4, p. 276; Izingo kategorijos, Teiginys 9.14.9, p. 315; Jango ir Li kategorijos, Uždavinys 8.18.7, p. 236, ir Uždavinys 9.4.6(iii), p. 283.

Paskaita 7

Pynimas: šešiakampiai, Jango ir Baksterio lygtis ir topologinis sukinys

Tikslai. *Per 5-ąją ir 6-ąją paskaitas sukonstravome suliejimo kategorijas, jų daleles ir asociatorius. Trimatėje erdvėje du kartus sukeitę dvi vienodas daleles, gauname tapatųjį atvaizdavimą. Sukeitimų statistiką aprašo simetrinė grupė: bozonai ir fermionai. Plokštumoje šie du sukeitimai nesutampa, todėl simetrinę grupę pakeičia pynių grupė. Šioje paskaitoje monoidinę kategoriją papildysime pynimu, iš jo aksiomų išvesime pynių sąryšį, aksiomas užrašysime F- ir R-simbolių lygtimis ir jas išspręsime Fibonačio kategorijai. Uždarę supintą giją, gausime topologinį sukinį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nusakyti pynių grupę ir paaiškinti, kodėl plokštumoje ji pakeičia simetrinę grupę.
- Apibrėžti pynimą, iš šešiakampių išvesti pynių sąryšį ir atskirti Jango ir Baksterio lygties pynių formą nuo kurso *Integrability* formos.
- Užrašyti šešiakampių lygtis F- ir R-simboliais ir jas išspręsti Fibonačio kategorijai.
- Apskaičiuoti topologinius sukinius ir rasti taškinių kategorijų, apibrėžtų grupėje $\mathbb{Z}_2$, pynimus.

7.1 B_n ir S_n

Pynių grupė B_n turi generatorius $\sigma_1, \ldots, \sigma_{n-1}$, tenkinančius sąryšius

$$\sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i = \sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1},$$
$$\sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i \quad (|i-j| \geq 2).$$

Pridėję sąryšius $\sigma_i^2 = 1$, gauname simetrinę grupę S_n. Generatorius σ_i sukeičia daleles i ir $i+1$, kairiąją perkeldamas virš dešiniosios:

$$\sigma_i = \quad \begin{matrix} | & \cdots & \diagdown & & \cdots & | \\ 1 & & i & i{+}1 & & n \end{matrix}$$

Konfigūracijų erdvės taškas nurodo visų dalelių padėtis vienu metu. Kelias šioje erdvėje aprašo galimą judėjimą be susidūrimų. Uždaras kelias grąžina tą pačią nesutvarkytą konfigūraciją, nors atskiros dalelės gali būti pasikeitusios vietomis. Pasirinkime vieną pradinę konfigūraciją. Fundamentaliąją grupę sudaro joje prasidedančių ir pasibaigiančių uždarų kelių klasės. Keliai laikomi tos pačios klasės, jei juos galima tolydžiai deformuoti vieną į kitą be susidūrimų ir nekeičiant pasirinktos konfigūracijos. Sandauga reiškia vieno kelio sekimą po kito. Šiose jungiosiose erdvėse vienajungiškumas reiškia, kad kiekvieną uždarą kelią galima sutraukti į tašką. Pašalintos aibės kodimensija yra ją apibrėžiančių nepriklausomų

vietinių sąlygų skaičius. Dviejų padėčių sutapimas duoda po vieną sąlygą kiekvienai erdvinei koordinatei. Šios reikšmės paaiškina tolesnį geometrinį teiginį. Jo plokštumos atvejis cituojamas.

Teorema 7.1 (Konfigūracijų erdvės)**.** *Nesutvarkytų skirtingų n taškų konfigūracijų erdvės plokštumoje $\mathbb{R}^2$ fundamentalioji grupė yra B_n · cituojama (Kaselio ir Turajevo §1.4.3). Erdvėje $\mathbb{R}^d$, kai $d \geq 3$, ši grupė yra S_n · eskizas.*

Kai $d \geq 3$, sutvarkytų konfigūracijų erdvę gauname iš $\mathbb{R}^{dn}$ pašalinę įstrižaines $x_i = x_j$. Kiekvienos įstrižainės kodimensija yra $d \geq 3$. Pašalinus bent 3 kodimensijos poerdvius, erdvė lieka vienajungė. Nesutvarkytų konfigūracijų erdvė yra jos faktorinė erdvė pagal laisvąjį grupės S_n veikimą, todėl jos fundamentalioji grupė yra S_n. Plokštumoje įstrižainių kodimensija yra 2, kaip ir taško plokštumoje. Vieną dalelę aplink kitą apvedančios kilpos negalima sutraukti. Todėl vienodų dalelių kvantinė mechanika plokštumoje leidžia unitariuosius grupės B_n įvaizdžius, ne vien grupės S_n įvaizdžius: *anijonus* (*Simetrija fizikoje*, §15.4).

7.2 Pintosios kategorijos ir šešiakampiai

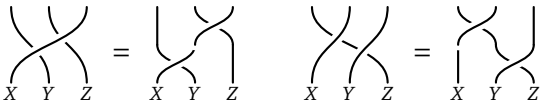
Kaip ir 4-ojoje paskaitoje, dirbsime taip, tarsi kategorija būtų griežtoji.

Apibrėžimas 7.2 (Pynimas)**.** Monoidinės kategorijos *pynimas* yra natūralusis izomorfizmas $c_{X,Y} : X \otimes Y \to Y \otimes X$, kurio diagramoje iš apačios kairėje į viršų dešinėje einanti gija eina virš kitos gijos ir kuris tenkina *šešiakampių* lygybes:

$$\begin{aligned} &c_{X,Y\otimes Z} \\ &\quad = (\mathrm{id}_Y \otimes c_{X,Z}) \circ (c_{X,Y} \otimes \mathrm{id}_Z), \\ &c_{X\otimes Y,Z} \\ &\quad = (c_{X,Z} \otimes \mathrm{id}_Y) \circ (\mathrm{id}_X \otimes c_{Y,Z}). \end{aligned}$$

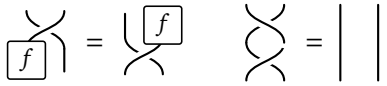
Pynimas yra *simetrinis*, jei $c_{Y,X} \circ c_{X,Y} = \mathrm{id}_{X\otimes Y}$ visiems X, Y.

Grąžinus asociatorius, kiekvienas šešiakampis turi šešias kraštines, todėl taip ir vadinamas (EGNO Apibrėžimas 8.1.1). Diagramose pirmoji lygybė reiškia, kad virš gijų poros einanti gija paeiliui kerta kiekvieną giją. Antroji reiškia, kad gijų pora, einanti virš gijos, ją kerta po vieną giją:



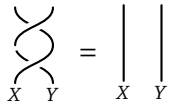
(7.1)

Natūralumas reiškia, kad dėžutes galima perkelti per susikirtimus. Apgręžiamumas reiškia, kad susikirtimą ir po jo einantį atvirkštinį susikirtimą galima pašalinti (Raidemeisterio II judesys):



(7.2)

Dvigubas pynimas $c_{Y,X} \circ c_{X,Y}$ vieną giją vieną kartą apveda aplink kitą. Pynimas yra simetrinis tada ir tik tada, kai dvigubas pynimas visada trivialus:



(7.3)

Tokiu atveju susikirtimai iš viršaus ir iš apačios sutampa, todėl vaizduojami paprastu susikirtimu.

Pavyzdys 7.3 (Pynimai)**.**

- Kategorijų Vect ir Rep(G) pynimas, duotas sukeitimu $v \otimes w \mapsto w \otimes v$, yra simetrinis. Šis sukeitimas yra persipynimo operatorius ir natūralusis atvaizdavimas.
- *Supertiesinės erdvės* sVec: kategorija Vec_G, apibrėžta grupėje $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$, su pynimu $c_{s,s} = -1$ (EGNO Pavyzdys 8.2.2). Šis pynimas yra simetrinis, nes $(-1)^2 = 1$. Nelyginė tiesė yra fermionas: sukeitus dvi tokias tieses, atsiranda ženklas.
- Tos pačios kategorijos pynimas $c_{s,s} = +1$ irgi yra simetrinis, bet tai kitas pynimas. Gauta pintoji kategorija nėra ekvivalenti pirmajai kategorijai: ekvivalencija nekeičia objekto s, todėl turėtų išsaugoti $c_{s,s} = \pm 1$. Pynimas yra struktūra, o ne savybė.

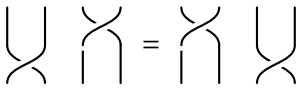
7.3 Jango ir Baksterio lygtis yra Raidemeisterio III judesys

Teorema 7.4 (Pynių sąryšis · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Pintojoje kategorijoje visiems X, Y, Z galioja lygybė*

$$\begin{aligned}(c_{Y,Z} \otimes \mathrm{id}_X)(\mathrm{id}_Y \otimes c_{X,Z}) \\ \circ (c_{X,Y} \otimes \mathrm{id}_Z) \\ = (\mathrm{id}_Z \otimes c_{X,Y})(c_{X,Z} \otimes \mathrm{id}_Y) \\ \circ (\mathrm{id}_X \otimes c_{Y,Z}).\end{aligned}$$

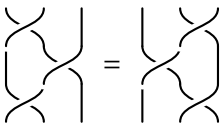
Taigi atvaizdavimas $\sigma_i \mapsto \mathrm{id} \otimes c_{X,X} \otimes \mathrm{id}$, kuriame pynimas veikia pozicijose $i, i+1$, yra grupės B_n įvaizdis objekte $X^{\otimes n}$.

Įrodymas. Pagal pirmąją šešiakampio lygybę paskutinių dviejų daugiklių kairėje sandauga yra $c_{X,Y\otimes Z}$. Pritaikę pynimo $c_{X,-}$ natūralumą atvaizdavimui $c_{Y,Z} \colon Y \otimes Z \to Z \otimes Y$, gauname $(c_{Y,Z} \otimes \mathrm{id}_X)\, c_{X,Y\otimes Z} = c_{X,Z\otimes Y}\, (\mathrm{id}_X \otimes c_{Y,Z})$. Dar kartą pritaikę pirmąją šešiakampio lygybę, pynimą $c_{X,Z\otimes Y}$ išreiškiame pirmųjų dviejų daugiklių dešinėje sandauga. Nutolusių generatorių komutavimas $\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i$ yra sukeitimo dėsnis (Teorema 3.4):



■

Diagramose tai yra Raidemeisterio III judesys: gija perkeliama virš susikirtimo.



(7.4)

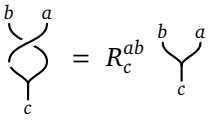
Tegul P yra sukeitimas, $P(v \otimes w) = w \otimes v$. Atvaizdavimo R erdvėje $V \otimes V$ apatinis indeksas nurodo, kuriuos sutvarkytus sandaugos $V^{\otimes 3}$ daugiklius šis atvaizdavimas veikia, nekeisdamas likusio daugiklio:

$$R_{12} = R \otimes \mathrm{id}, \qquad R_{23} = \mathrm{id} \otimes R,$$
$$R_{13} = P_{23}(R \otimes \mathrm{id})P_{23}.$$

Kurso *Integrability* Jango ir Baksterio lygtis turi spektrinius parametrus (to kurso lygtis (14.8)). Pastoviai matricai R erdvėje $V \otimes V$ ši lygtis yra $R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}$. Matrica R ją tenkina tada ir tik tada, kai pynimas $c = P \circ R$ tenkina tos lygties pynių formą $c_{12}c_{23}c_{12} = c_{23}c_{12}c_{23}$, kurią Kaselis (Teorema XIII.1.3) ir EGNO (Teiginys 8.1.10) vadina Jango ir Baksterio lygtimi. Trys skirtingi objektai vadinami R raide. Juos reikia atskirti: kurso *Integrability* matricą $R(\lambda)$, pynimą $c = P \circ R$ ir kitame skyrelyje apibrėžiamus R-simbolius.

7.4 R-simboliai ir Fibonačio kategorijos sprendinys

Suliejimo kategorijoje be kartotinumų naudosime 5-osios paskaitos viršūnes. Pynimas tiesę $\mathrm{Hom}(c, a \otimes b)$ atvaizduoja į tiesę $\mathrm{Hom}(c, b \otimes a)$, todėl viršūnes veikia skaičiais, vadinamais *R-simboliais*:



(7.5)

Kitaip tariant, $c_{a,b} \circ \psi_c^{ab} = R_c^{ab}\,\psi_c^{ba}$, o $R_c^{ab} = 1$, kai objektas a arba b yra 1, nes pirmoji šešiakampio lygybė, kai $Y = Z = 1$, duoda $c_{X,1} = c_{X,1}^2$, todėl $c_{X,1} = \mathrm{id}$. Analogiškai $c_{1,X} = \mathrm{id}$. Unitariojoje kategorijoje galioja $\left|R_c^{ab}\right| = 1$. Kalibruotės transformacija (Teorema 6.4) simbolį R_c^{ab} padaugina iš u_c^{ba}/u_c^{ab}, todėl R_c^{aa} yra kalibruotės invariantas.

Teorema 7.5 (Šešiakampių lygtys · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Pintosios suliejimo kategorijos be kartotinumų F- ir R-simboliai visoms žymėms tenkina lygtį*

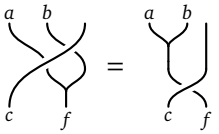
$$R_e^{ca}\,[F_d^{acb}]_{eg}\,R_g^{cb} = \sum_f [F_d^{cab}]_{ef}\,R_d^{cf}\,[F_d^{abc}]_{fg},$$

ir iš antrosios šešiakampio lygybės gaunamą lygtį

$$(R_e^{ac})^{-1}[F_d^{acb}]_{eg}(R_g^{bc})^{-1} = \sum_f [F_d^{cab}]_{ef}\,(R_d^{fc})^{-1}[F_d^{abc}]_{fg}$$

(Bondersono (2.57)–(2.58)). Ir atvirkščiai, F- ir R-simboliai, tenkinantys penkiakampio lygtį ir abidvi šešiakampių lygčių šeimas, apibrėžia pynimą · eskizas.

Įrodymas. Pagrindinis įrodymo žingsnis: pagal natūralumą ir pirmąją šešiakampio lygybę gija viršūnę kerta taip pat, kaip kerta iš jos išeinančias dvi gijas:



(7.6)

Pritaikykime abidvi pirmosios šešiakampio lygybės puses, kai $X = c$, $Y = a$, $Z = b$, medžiui, kuriame pirmiausia susilieja objektai a ir c per kanalą e, o bendrasis krūvis yra d. Dešinėje gija c kerta giją a, todėl gauname daugiklį R_e^{ca}. F-žingsnis sugretina gijas c ir b per kanalą g. Gija c kerta giją b, todėl gauname daugiklį R_g^{cb}. Kairėje F-žingsnis sugretina gijas a, b per kanalą f. Gija c iš karto kerta porą f, todėl gauname daugiklį R_d^{cf}. Paskutinis F-žingsnis grąžina mus į medžių bazę, kurioje pirmiausia suliejami objektai b ir c. Palyginę bazės medžių

koeficientus, gauname lygtį. Antrąją šeimą analogiškai gauname iš antrosios šešiakampio lygybės, užrašytos atvirkštiniam pynimui: atvaizdavimas $c_{b,a}^{-1}$ viršūnę ψ_c^{ab} padaugina iš $(R_c^{ba})^{-1}$, todėl apgręžiant susikirtimą taip pat sukeičiamos jo žymės. Atvirkštinį teiginį pagrindžia Teoremos 6.3 argumentas. ∎

Fibonačio kategorijai naudosime Teoremos 6.6 matricą F. Nežinomieji yra $R_1 = R_1^{\tau\tau}$ ir $R_\tau = R_\tau^{\tau\tau}$. Pakanka dviejų pirmosios šeimos atvejų, kai $a = b = c = \tau$. Kai $d = 1$ ir $e = g = \tau$, kiekvienas F-simbolis yra 1, o sumoje lieka tik $f = \tau$:

$$R_\tau^2 = R_1.$$

Kai visos žymės yra τ, kairioji pusė yra $R_\tau(-\varphi^{-1})R_\tau$, o dešinioji – $\varphi^{-1/2}\cdot 1\cdot\varphi^{-1/2} + (-\varphi^{-1})R_\tau(-\varphi^{-1})$, todėl

$$R_\tau^2 + \varphi^{-1}R_\tau + 1 = 0.$$

Teorema 7.6 (Fibonačio kategorijos R-simboliai)**.** *Fibonačio kategorijos šešiakampių lygtys turi lygiai du sprendinius. Vienas jų yra*

$$R_1^{\tau\tau} = e^{-4\pi i/5}, \quad R_\tau^{\tau\tau} = e^{3\pi i/5},$$

o kitas – jam kompleksiškai jungtinis sprendinys.

Įrodymas. Lygties $x^2 + \varphi^{-1}x + 1 = 0$ šaknų sandauga yra 1, o suma $-\varphi^{-1} = 2\cos(3\pi/5)$, todėl šaknys yra $e^{\pm 3\pi i/5}$. Tada $R_1 = R_\tau^2 = e^{\pm 6\pi i/5} = e^{\mp 4\pi i/5}$. Abidvi poros tenkina kiekvieną abiejų šeimų lygtį (`scripts/check-l7-algebra.py`). ∎

Bondersonas (p. 82) ir Saimonas (lygtis (10.2)) pateikia pirmąjį sprendinį. Vien diagrama sprendinio nepasirenka. Jį parenka kitame skyrelyje apibrėžiamas sukinys.

Paskutinių dviejų dalelių sukeitimas vienoje būsenoje

Fiksuokime tris Fibonačio daleles, kurių bendrasis krūvis yra τ. Pasirinkime kanalų tvarką $1, \tau$ ir kairiesiems medžiams L_e, ir dešiniesiems medžiams R_f iš 6-osios paskaitos. Teiginio 6.2 burbulo skaičiavimas duoda

$$L_e^\dagger L_{e'} = \delta_{ee'}\varphi\ \mathrm{id}_\tau, \qquad R_f^\dagger R_{f'} = \delta_{ff'}\varphi\ \mathrm{id}_\tau\,.$$

Taigi pateiktų medžių normos kvadratas yra φ. Normuotoms fizikinėms būsenoms naudosime ortonormuotuosius vektorius

$$\ell_e = \varphi^{-1/2}L_e, \qquad r_f = \varphi^{-1/2}R_f.$$

Bendra daugyba iš šio skaičiaus nekeičia F-matricos. Vienetinis koeficientas prie nepernormuoto medžio L_1 duotų normos kvadratą φ.

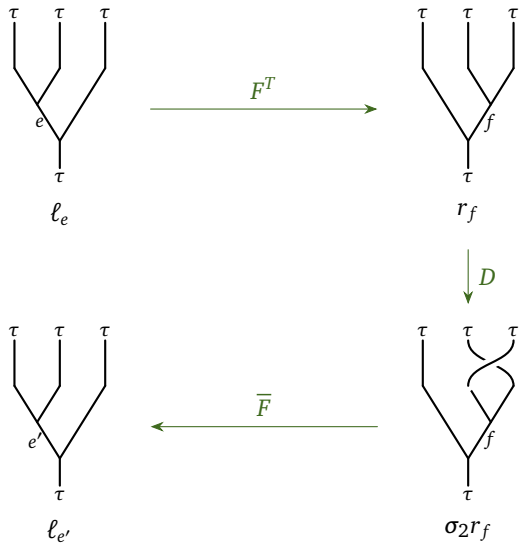
Būsenos koeficientus užrašykime stulpeliu c_L bazėje ℓ_1, ℓ_τ. Apibrėžimo 6.1 sutartyje įvesties medį atitinka eilutė: $\ell_e = \sum_f F_{ef} r_f$, praleidus asociatorių. Todėl stulpelis dešiniojoje bazėje yra $c_R = F^T c_L$. Unitariajai F-matricai atvirkštinį stulpelių pakeitimą duoda $\overline{F}$. Bendruoju atveju šis transponavimas yra būtinas. Realiajai simetrinei Fibonačio matricai iš Teoremos 6.6 galioja

$$F^T = F, \qquad \overline{F} = F, \qquad F^{-1} = F.$$

Pirmasis sukeitimas σ_1 kairiojoje bazėje veikia įstrižai. Paskutinių dviejų dalelių sukeitimas σ_2 dešiniojoje bazėje veikia įstrižai. Naudosime mainų fazes, kurias parenka θ_τ skyrelyje § 7.5. Pažymėkime

$$D = \begin{pmatrix} R_1^{\tau\tau} & 0 \\ 0 & R_\tau^{\tau\tau} \end{pmatrix}, \qquad R_1^{\tau\tau} = e^{-4\pi i/5}, \quad R_\tau^{\tau\tau} = e^{3\pi i/5}.$$

Norėdami sukeisti paskutines dvi daleles, išskleidžiame būseną dešiniojoje bazėje, pritaikome D, o paskui grįžtame į kairiąją bazę, kaip 7.1 pav. Abu bazės pakeitimai išsaugo būseną. Tik susikirtimas yra fizikinis sukeitimas. Tarpinis kanalas nėra matuojamas.



7.1 pav.: Bazės sukeitimui σ_2 apskaičiuoti. Kiekvienas medis turi bendrą daugiklį $\varphi^{-1/2}$. Rodyklės nurodo veiksmus su koeficientų stulpeliais, o susikirtime kairioji gija eina virš dešiniosios. Kanalai e, f ir e' įgyja vertes $1, \tau$.

Taigi stulpelius veikiančios matricos yra

$$M_1 = D, \qquad M_2 = \overline{F}DF^T = FDF.$$

Paskutinė lygybė naudoja pateiktą Fibonačio kalibruotę. Bendrajai unitariajai F-matricai galioja formulė $\overline{F}DF^T$.

Imkime normuotą pradinę būseną ℓ_1, kurios pirmosios poros krūvis yra vakuumas. Jos koeficientų stulpelis pereina šiuos tris žingsnius:

$$\begin{aligned} c_L = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &\longmapsto c_R = \begin{pmatrix} \varphi^{-1} \\ \varphi^{-1/2} \end{pmatrix} \\ &\longmapsto Dc_R = \begin{pmatrix} \varphi^{-1} R_1^{\tau\tau} \\ \varphi^{-1/2} R_\tau^{\tau\tau} \end{pmatrix} \\ &\longmapsto c_L' = \begin{pmatrix} \varphi^{-2} R_1^{\tau\tau} + \varphi^{-1} R_\tau^{\tau\tau} \\ \varphi^{-3/2}(R_1^{\tau\tau} - R_\tau^{\tau\tau}) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Įstatę abi sukeitimo fazes, gauname galutinę būseną

$$\sigma_2 \ell_1 = \varphi^{-1} e^{4\pi i/5} \ell_1 + \varphi^{-1/2} e^{-3\pi i/5} \ell_\tau.$$

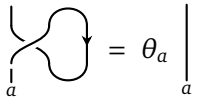
Pirmosios poros krūvis nebėra apibrėžtas. Vėliau išmatavę šį krūvį, gauname tikimybes

$$P(1) = \varphi^{-2}, \qquad P(\tau) = \varphi^{-1}, \qquad P(1) + P(\tau) = 1,$$

nes $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. Iki šio matavimo santykinė fazė išlieka koherentinės būsenos dalis. Šis sukeitimas sumaišo dvi amplitudes, išsaugodamas išorinių dalelių tipus, bendrąjį krūvį ir normą. Uždavinių lape 7 patikrinamas matricų M_1 ir M_2 pynių sąryšis.

7.5 Topologinis sukinys

Uždarę dešiniąją pynimo $c_{a,a}$ giją, t.y. paėmę dalinį pėdsaką formulės (4.9) prasme, gauname paprastojo objekto a endomorfizmą. Jis yra skaičius, vadinamas *topologiniu sukiniu* θ_a:



(7.7)

Teorema 7.7 (Sukinys iš R-simbolių · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Unitariojoje suliejimo kategorijoje be kartotinumų su kanonine sferine struktūra galioja formulė*

$$\theta_a = \frac{1}{d_a} \sum_c N_{aa}^c \, d_c \, R_c^{aa}.$$

Įrodymas. Paimkime abiejų lygybės (7.7) pusių pėdsakus. Kairėje gauname pynimo $c_{a,a}$ pėdsaką, o dešinėje – $\theta_a d_a$. Kiekviename kanale c sandaugą $a \otimes a$ veikiantis pynimas $c_{a,a}$ pagal (7.5) yra daugyba iš R_c^{aa}. Taigi šis atvaizdavimas yra $\sum_c R_c^{aa} P_c$, kur P_c yra formulės (5.3) projekcijos, o projekcijos P_c pėdsakas yra $N_{aa}^c d_c$. ∎

Fibonačio kategorijai gauname

$$\theta_\tau = \frac{e^{-4\pi i/5} + \varphi\, e^{3\pi i/5}}{\varphi} = e^{4\pi i/5},$$

o kompleksiškai jungtinis sprendinys duoda $e^{-4\pi i/5}$. Šiame kurse pasirinksime $\theta_\tau = e^{4\pi i/5}$ ir taip fiksuosime chirališkumą. Sukinys yra kalibruotės invariantas, kaip ir dvigubas pynimas: kalibruotė simbolį R_c^{ab} padaugina iš u_c^{ba}/u_c^{ab}, o simbolį R_c^{ba} – iš atvirkštinio daugiklio. Šiuos invariantus sieja *juostos sąryšis* $R_c^{ab} R_c^{ba} = \theta_c/(\theta_a \theta_b)$ (Bondersono (2.60) · *cituojama*). Vėliau, 9-ojoje paskaitoje, dydį θ_a sutapatinsime su juostinės kategorijos susukimu – faze, atsirandančia pasukus vieną dalelę kampu 2π.

7.6 Taškinių ir Izingo kategorijų pynimai

Kategorijos Vec_G^ω, apibrėžtos grupėje $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$, pynimą nusako vienas skaičius, kurį žymėsime $c(s,s) = R_1^{ss}$. Pagal Teoremą 7.7 galioja $\theta_s = c(s,s)$.

Teorema 7.8 (Pynimai grupėje $\mathbb{Z}_2$)**.** *Kategorijos* Vec_G^ω*, apibrėžtos grupėje* $\mathbb{Z}_2$*, šešiakampių lygtys reikalauja, kad* $c(s,s)^2 = \omega(s,s,s)$*. Kiekvienas toks skaičius* $c(s,s)$ *duoda pynimą* · *eskizas. Taigi trivialųjį* ω *atitinka du pynimai* $c(s,s) = \pm 1$*:* bozonas *ir* fermionas *(*sVec*). Atvejį* $\omega(s,s,s) = -1$ *irgi atitinka du pynimai* $c(s,s) = \pm i$*:* semijonas *ir* antisemijonas*.*

Įrodymas. Pirmojoje šeimoje imkime $a = b = c = d = s$ ir $e = g = 1$, todėl $f = 1$. Kairioji pusė yra $c(s,s)\,\omega(s,s,s)\,c(s,s)$, o dešinioji – $\omega(s,s,s)\cdot 1\cdot\omega(s,s,s)$. Taigi $c(s,s)^2 = \omega(s,s,s)$. Ir atvirkščiai, kai ši lygybė galioja, galioja kiekviena abiejų šeimų lygtis (`scripts/check-l7-algebra.py`), o Teoremos 7.5 atvirkštinis teiginys duoda pynimą. ∎

Čia kociklas ω buvo fiksuotas, o pynimą keitėme. Baigtinės abelinės grupės A *kvadratinė forma* yra funkcija $q\colon A\to\mathbb{C}^\times$, tenkinanti sąlygą

$$q(-x) = q(x) \qquad (x\in A),$$

ir tokia, kad santykis

$$\frac{q(x+y)}{q(x)q(y)} \qquad (x,y\in A)$$

yra multiplikatyvus kiekvieno argumento atžvilgiu. Taškinės pintosios suliejimo kategorijos iki pintųjų kategorijų ekvivalencijos klasifikuojamos šiomis formomis iki grupės A automorfizmų · *cituojama*. Kiekviena forma pasitaiko: ją nusako sukiniai, $q(x)=\theta_x$, ir ji nusako kociklą ω iki kokrašto. Grupei $\mathbb{Z}_5$ penkios galimos funkcijos $q(x)=e^{2\pi i k x^2/5}$ duoda tris klases: $k=0$, $k\in\{1,4\}$ ir $k\in\{2,3\}$ (EGNO Teoremos 8.4.9 ir 8.4.12, pagal Ailenbergo ir Makleino bei Žuajalio ir Stryto darbus).

Teorema 7.9 (Izingo kategorijos pynimai · *cituojama*)**.** *Kiekviena iš dviejų Izingo suliejimo kategorijų turi lygiai keturis pynimus (Zylerio Teorema 1.2). Šio kurso Izingo kategorijoje ($\kappa=+1$) jų sukiniai yra $\theta_\sigma = e^{i\pi\nu/8}$, kai $\nu\in\{1,7,9,15\}$. Kitos nelyginės ν vertės priklauso kategorijai su $\kappa=-1$, kuriai priklauso $\mathrm{SU}(2)_2$ ($\nu=3$), ir galioja $\kappa_\sigma = (-1)^{(\nu^2-1)/8}$ (Kitajevo lygtys (91)–(96) ir lentelė 1).*

Šio kurso Izingo kategorija atitinka $\nu=1$. Pasirinktoje 6-osios paskaitos kalibruotėje (Kitajevo lentelė 1, Bondersono p. 84) gauname

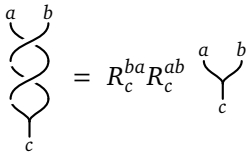
$$R_1^{\sigma\sigma} = e^{-i\pi/8}, \quad R_\psi^{\sigma\sigma} = e^{3i\pi/8},$$
$$R_\sigma^{\sigma\psi} = R_\sigma^{\psi\sigma} = -i, \quad R_1^{\psi\psi} = -1.$$

Su 6-osios paskaitos F-simboliais F šie R-simboliai tenkina abidvi šešiakampių lygčių šeimas. Tai patikrina scenarijus, o Uždavinių lape 7 jas spręsime. Sukinio formulė duoda

$$\theta_\sigma = \frac{e^{-i\pi/8}+e^{3i\pi/8}}{\sqrt{2}} = e^{i\pi/8}\,\frac{2\cos(\pi/4)}{\sqrt{2}} = e^{i\pi/8}.$$

Objekto ψ sukinys yra $\theta_\psi=-1$, todėl ψ yra fermionas.

Viršūnėje dvigubas pynimas yra skaičius, nes abu susikirtimai veikia R-simboliais:



(7.8)

Torinio kodo duomenys

Torinis kodas yra anijonų modelis, turintis keturis dalelių tipus $1, e, m, \varepsilon$. Jo suliejimas yra grupės $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ daugybos dėsnis. Kvantinės dimensijos, topologiniai sukiniai ir netrivialios sandaugos yra

a	1	e	m	ε
d_a	1	1	1	1
θ_a	1	1	1	-1

$$e\otimes e = m\otimes m = \varepsilon\otimes\varepsilon = 1,$$
$$e\otimes m = \varepsilon, \quad e\otimes\varepsilon = m, \quad m\otimes\varepsilon = e.$$

Čia suliejimo lygybės sutapatina paprastuosius objektus iki izomorfizmo. Taisyklė $e\otimes m = \varepsilon$ nustato ε, vienintelį fermioną. Šie duomenys neatskiria e nuo m. Jų sukeitimas yra simetrija (Paskaita 12). Gardelės susitarimas Paskaitoje 13 nustato, kuris yra kuris. Objektų e ir m dvigubas pynimas yra -1. Tai fazė, gaunama vieną kartą apvedus e aplink m. Vienas sukeitimas nebūtinai turi šią fazę kiekvienoje kalibruotėje. Uždavinių lape 7 šie duomenys konstruojami iš bicharakterio, t.y. skaliarinio pynimo, kuris yra multiplikatyvus kiekvieno argumento atžvilgiu. Paskaitoje 12 tą patį modelį gausime kaip centrą.

Galiausiai objektas X, kurio dvigubas pynimas su kiekvienu objektu yra trivialus, t.y. $c_{Y,X}c_{X,Y} = \mathrm{id}$ visiems Y, yra *skaidrusis*. Skaidrieji objektai sudaro *Miugerio centrą* (EGNO centralizatorius C', §8.20). Kategorijoje sVec kiekvienas objektas yra skaidrusis. Fibonačio kategorijoje vienintelis skaidrusis paprastasis objektas yra 1, nes $R_c^{\tau\tau}R_c^{\tau\tau} \neq 1$ abiem kanalams. *Trivialųjį* Miugerio centrą sudaro vienetinio objekto tiesioginės sumos. Vėliau, 10-ojoje paskaitoje, parodysime, kad taip yra tada ir tik tada, kai S-matrica yra apgręžiama.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* plokštumoje sukeitimai sudaro pynių grupę B_n (Teorema 7.1). Pynimas yra natūralusis izomorfizmas $c_{X,Y}$, tenkinantis dvi šešiakampių lygybes (Apibrėžimas 7.2), ir duoda grupės B_n įvaizdį (Teorema 7.4). Jango ir Baksterio lygtis pynių forma yra Raidemeisterio III judesys.
- *R-simboliai:* lygybės $c_{a,b}\psi_c^{ab} = R_c^{ab}\psi_c^{ba}$ koeficientus riboja šešiakampių lygtys F- ir R-simboliais (Teorema 7.5). Fibonačio kategorijai gauname $R_1^{\tau\tau} = e^{-4\pi i/5}$, $R_\tau^{\tau\tau} = e^{3\pi i/5}$ arba kompleksiškai jungtinį sprendinį (Teorema 7.6).
- *Sukinys:* dydis $\theta_a = d_a^{-1}\sum_c N_{aa}^c d_c R_c^{aa}$ yra uždarytos kilpelės vertė (Teorema 7.7). Fibonačio kategorijai galioja $\theta_\tau = e^{4\pi i/5}$.
- *Taškinės ir Izingo kategorijos:* grupėje $\mathbb{Z}_2$ galioja $c(s,s)^2 = \omega(s,s,s)$: bozonas, fermionas, semijonas, antisemijonas (Teorema 7.8). Izingo kategorija turi keturis pynimus, o šiame kurse jos sukinys yra $\theta_\sigma = e^{i\pi/8}$ (Teorema 7.9).
- *Toliau:* 8-ojoje paskaitoje pynimus konstruosime iš Hopfo algebrų – kvantinių grupių.

Literatūra

Kassel ir Turaev, *Braid Groups*: grupė B_n kaip fundamentalioji grupė, §1.4.3, p. 29. Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: pynimai ir šešiakampiai, Apibrėžimas 8.1.1, p. 195; Jango ir Baksterio lygtis, Teiginys 8.1.10, p. 196; simetrinės kategorijos ir sVec, Apibrėžimas 8.1.12 ir Pavyzdys 8.2.2, p. 197; taškinių kategorijų pynimai, Pavyzdys 8.4.3, p. 204, ir kvadratinės formos, Teoremos 8.4.9 ir 8.4.12, p. 205–206; centralizatorius, §8.20, p. 239. Kassel, *Quantum Groups*: pynimai, Apibrėžimas XIII.1.1, p. 315, ir Jango ir Baksterio lygtis, Teorema XIII.1.3, p. 317. Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*, Apibrėžimas 1.17, p. 40. Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*, cond-mat/0506438: Izingo kategorija, lygtys (91)–(96), p. 40, ir lentelė 1, p. 30; pynimas, lygtys (204)–(209), p. 80–81; sukinys, lygtys (211)–(215), p. 82. Bonderson, daktaro disertacija (Caltech, 2007): R-žingsniai ir šešiakampiai, (2.53)–(2.58), p. 25–26; juostos

sąryšis ir sukinys, (2.60)–(2.61), p. 27; Fibonačio ir Izingo kategorijos, p. 82–84. Simon, *Topological Quantum*: pynių grupės, §3.3, p. 28–31; Fibonačio kategorija, lygtis (10.2), p. 126; šešiakampiai, §13.3, p. 173. Siehler, *Braided near-group categories*, math/0011037, Teorema 1.2.

Dalis III

Kvantinės grupės ir mazgai

Paskaita 8

Hopfo algebros ir kvantinės grupės

Tikslai. *Ankstesnėje, 7-ojoje paskaitoje, pynimus radome spręsdami lygtis. Iš kur jie atsiranda? Grupių įvaizdžių tenzorinę sandaugą nusako diagonalusis atvaizdavimas $g \mapsto g \otimes g$, dualiuosius objektus – atvaizdavimas $g \mapsto g^{-1}$, o simetriją – sukeitimas. Šioje paskaitoje nagrinėsime, kurioms algebroms H kategorija* $\mathrm{Rep}(H)$ *yra monoidinė, standžioji ir pintoji. Įrodysime, kad tam pakanka bialgebrų, Hopfo algebrų ir kvazitriangulariųjų Hopfo algebrų. Tada kvantinė grupė $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ pateiks pynimą, kuris nėra simetrija. Jo matrica dviejų sukinių erdvėje, pakeitus kalibruotę, yra kurso* Integrability *XXZ R-matricos pynės riba. Tai yra šalutinė kurso tema: tolesnėje, 9-ojoje paskaitoje, reikės tik šios matricos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Diagramomis apibrėžti algebras, koalgebras, bialgebras ir Hopfo algebras. Įrodyti, kad bialgebra suteikia kategorijai $\mathrm{Rep}(H)$ monoidinę struktūrą, o antipodas – standumą.
- Įrodyti, kad universalioji R-matrica nusako pynimą $c = P \circ R$, ir atskirti R nuo c.
- Suformuluoti rekonstrukcijos teoremą ir parodyti, kad Fibonačio ir Izingo kategorijos nėra Hopfo algebrų įvaizdžių kategorijos.
- Apskaičiuoti algebros $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ pynimo matricą erdvėje $V_1 \otimes V_1$, patikrinti Hekės sąryšį ir nustatyti XXZ atitikmenis.

8.1 Bialgebrų įvaizdžių kategorijos yra monoidinės

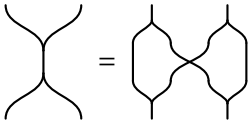
Visi čia nagrinėjami moduliai yra baigtinės dimensijos. Juose veikiančios algebros gali būti begalinės dimensijos, pavyzdžiui, $U(\mathfrak{g})$ ir U_q. Tiesinių atvaizdavimų tenzorinė sandauga yra įprastinė. *Algebra* yra trejetas (H, μ, ι) su daugyba $\mu\colon H \otimes H \to H$ ir vienetu $\iota\colon \mathbb{C} \to H$, tenkinantis asociatyvumo ir vieneto aksiomas. *Koalgebra* apibrėžiama taip pat, tik apgręžus rodykles: tai trejetas $(H, \Delta, \varepsilon_H)$, kurio komultiplikacija $\Delta\colon H \to H \otimes H$ yra koasociatyvi, o atvaizdavimas $\varepsilon_H\colon H \to \mathbb{C}$ yra kovienetas, $(\varepsilon_H \otimes \mathrm{id})\Delta = \mathrm{id} = (\mathrm{id} \otimes \varepsilon_H)\Delta$. Diagramas skaitysime iš apačios į viršų. Atvaizdavimus μ ir Δ vaizduoja suliejimo ir skaidymo viršūnės:

$\mu =$  $\qquad \Delta =$ 

Kaselis vienetą žymi η, o kovienetą – simboliu ε be indekso. Šiame kurse simboliai η ir ε jau turi kitą prasmę.

Apibrėžimas 8.1 (Bialgebra). *Bialgebra* yra algebra ir koalgebra toje pačioje erdvėje H, kurių atvaizdavimai Δ ir ε_H yra algebrų atvaizdavimai: $\Delta(xy) = \Delta(x)\Delta(y)$, $\Delta(1) = 1 \otimes 1$, $\varepsilon_H(xy) = \varepsilon_H(x)\varepsilon_H(y)$, $\varepsilon_H(1) = 1$.

Pirmoji sąlyga vadinama *bialgebros dėsniu*. Tegul P yra kategorijos Vect sukeitimas (paprastas susikirtimas, 7-oji paskaita). Tuomet dėsnį užrašysime taip:



(8.1)

t.y. $\Delta \circ \mu = (\mu \otimes \mu) \circ (\mathrm{id} \otimes P \otimes \mathrm{id}) \circ (\Delta \otimes \Delta)$.

Teorema 8.2 (Bialgebros ir monoidinės kategorijos). *Tegul H yra algebra su algebrų atvaizdavimais $\Delta\colon H \to H \otimes H$ ir $\varepsilon_H\colon H \to \mathbb{C}$. Jei trejetas $(H, \Delta, \varepsilon_H)$ yra bialgebra, tai kategorija* Rep(H) *yra monoidinė. Šiuo atveju elementas h veikia erdvėje $V \otimes W$ kaip $\Delta(h)$, o erdvėje $\mathbb{C}$ – kaip $\varepsilon_H(h)$. Šios monoidinės struktūros asociatorius ir vieneto izomorfizmai yra kategorijos* Vect *asociatorius ir vieneto izomorfizmai, o užmirštantysis funktorius į* Vect *yra griežtasis monoidinis. Atvirkščiai · eskizas, jei algebra H yra baigtinės dimensijos ir ši konstrukcija suteikia kategorijai* Rep(H) *monoidinę struktūrą su šiais asociatoriais ir vieneto izomorfizmais, tai atvaizdavimas Δ yra koasociatyvus, o atvaizdavimas ε_H yra kovienetas.*

Įrodymas. Atvaizdavimas Δ yra algebrų atvaizdavimas, todėl elementas $\Delta(h)$ apibrėžia veikimą erdvėje $V \otimes W$. Taip pat atvaizdavimas ε_H apibrėžia veikimą erdvėje $\mathbb{C}$. Jei atvaizdavimai f ir g yra persipynimo operatoriai, tai toks yra ir $f \otimes g$, nes lygybė $(f \otimes g)\Delta(h) = \Delta(h)(f \otimes g)$ galioja kiekvienam nariui. Kategorijos Vect asociatorius $(u \otimes v) \otimes w \mapsto u \otimes (v \otimes w)$ susieja veikimus $(\Delta \otimes \mathrm{id})\Delta(h)$ ir $(\mathrm{id} \otimes \Delta)\Delta(h)$, kurie sutampa dėl koasociatyvumo. Vieneto izomorfizmai yra persipynimo operatoriai pagal kovieneto aksiomą. Penkiakampio ir trikampio tapatybės galioja, nes jos galioja kategorijoje Vect. Atvirkštinei krypčiai pritaikysime sąlygą pačiai algebrai $V = W = H$, veikiančiai savyje, ir įvertinsime ties elementu $1 \otimes 1 \otimes 1$ (Kaselio Teig. XI.3.1). ∎

Pavyzdys 8.3 (Trys bialgebros).

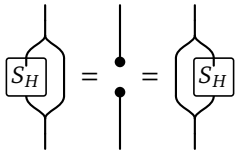
- Grupės algebra $\mathbb{C}[G]$ su komultiplikacija $\Delta(g) = g \otimes g$ ir kovienetu $\varepsilon_H(g) = 1$: elementas g veikia erdvėje $V \otimes W$ per $\rho_V(g) \otimes \rho_W(g)$, o kategorija Rep$(\mathbb{C}[G])$ yra Rep(G) su jos tenzorine sandauga.
- Funkcijų algebra $\mathbb{C}^G$ su baze δ_g, taškine daugyba ir $\Delta(\delta_g) = \sum_{hk=g} \delta_h \otimes \delta_k$: modulis yra G-graduotoji tiesinė erdvė, o kategorija Rep$(\mathbb{C}^G)$ yra Vec_G. Čia $\varepsilon_H(\delta_g) = \delta_{g,1}$.
- Apgaubiančioji algebra $U(\mathfrak{g})$ su komultiplikacija $\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x$ ir kovienetu, kuriam $\varepsilon_H(x) = 0$, kai $x \in \mathfrak{g}$: tai kurso *Kvantinė mechanika I* pilnutinis judesio kiekio momentas $J_a = J_a^{(1)} \otimes 1 + 1 \otimes J_a^{(2)}$ (lygtis (13.1)), nusakantis judesio kiekio momentų sudėtį. Šis simbolis J žymi judesio kiekio momentą, o ne 3-iojoje paskaitoje nagrinėtą monoidinio funktoriaus struktūrinį atvaizdavimą.

Komultiplikacija nusako dviejų sistemų sujungimo taisyklę. Diagonalioji išraiška $g \otimes g$ reiškia, kad simetrija veikia abiejose sistemose. Primityvioji išraiška $x \otimes 1 + 1 \otimes x$ reiškia, kad generatorius, t.y. infinitezimalioji simetrija, sumuojamas.

8.2 Antipodai nusako dualiuosius objektus

Apibrėžimas 8.4 (Hopfo algebra). *Hopfo algebra* yra bialgebra su apgręžiamu tiesiniu atvaizdavimu $S_H\colon H \to H$, vadinamu *antipodu*, tenkinančiu sąlygą $\mu(S_H \otimes \mathrm{id})\Delta = \iota\,\varepsilon_H = \mu(\mathrm{id} \otimes S_H)\Delta$.

Diagramose kovienetą vaizduoja pasibaigianti gija, o vienetą – prasidedanti gija:



(8.2)

Teiginys 8.5 (Antipodai nusako dualiuosius objektus · *įrodyta remiantis Kassel Thm. III.3.4*). *Jei H yra Hopfo algebra, o V yra H-modulis, tai erdvė V^* su veikimu $(h \cdot f)(v) = f(S_H(h)v)$ yra H-modulis, o kategorijos* Vect *įvertinimo ir koįvertinimo atvaizdavimai yra H-tiesiniai: tai kairysis dualusis objektas. Naudojant S_H^{-1} vietoj S_H, ta pati erdvė yra dešinysis dualusis objektas ${}^*V$. Taigi kategorija* $\mathrm{Rep}(H)$ *yra standžioji.*

Įrodymas. Antipodas S_H apgręžia dauginamųjų tvarką, $S_H(xy) = S_H(y)S_H(x)$ (Kaselio Teor. III.3.4), todėl formulė apibrėžia veikimą. Įvertinimo atvaizdavimui $\mathrm{ev}(f \otimes v) = f(v)$ užrašysime $\Delta(h) = \sum h_{(1)} \otimes h_{(2)}$. Tada pagal antipodo aksiomą $\mathrm{ev}(\Delta(h)(f \otimes v)) = \sum f(S_H(h_{(1)})h_{(2)}v) = \varepsilon_H(h)f(v)$: elementas h veikia erdvėje $\mathbb{C}$ per $\varepsilon_H(h)$, kaip ir turi būti. Koįvertinimą patikrinsime taip pat, taikydami kitą aksiomos lygybę (Kaselio Teig. III.5.2–5.3). Dešiniajam dualiajam objektui naudosime S_H^{-1}, tenkinantį antipodo tapatybes priešingosioms daugyboms. Dešiniojo dualiojo objekto savybes patikrinsime taip pat, tik su įvertinimo atvaizdavimu $V \otimes {}^*V \to \mathbb{C}$ (EGNO Išv. 5.3.7; čia panaudojamas apgręžiamumas). ∎

Algebros $\mathbb{C}[G]$ antipodas yra $S_H(g) = g^{-1}$, o erdvė V^* yra 4-ojoje paskaitoje nagrinėtas kontragredientinis įvaizdis. Algebros $U(\mathfrak{g})$ antipodas yra $S_H(x) = -x$: elementas x veikia erdvėje V^* per $-x^T$, todėl dualiojo sukinio svoriai yra priešingi. Algebros $\mathbb{C}^G$ antipodas yra $S_H(\delta_g) = \delta_{g^{-1}}$, o laipsnio g vektoriaus dualiojo vektoriaus laipsnis yra g^{-1}, kaip kategorijoje Vec_G.

8.3 Kvazitriangularumas nusako pynimą

Sukeitimas $P\colon v \otimes w \mapsto w \otimes v$ yra H-tiesinis algebroms $\mathbb{C}[G]$ ir $U(\mathfrak{g})$, nes jų komultiplikacijos yra simetrinės. Bendruoju atveju atvaizdavimas P susieja komultiplikaciją Δ su priešingąja komultiplikacija $\Delta^{\mathrm{op}} = P\Delta$, todėl pynimui reikia pataisos.

Apibrėžimas 8.6 (Kvazitriangularioji Hopfo algebra). *Universalioji R-matrica* yra apgręžiamas elementas $R \in H \otimes H$, tenkinantis sąlygas

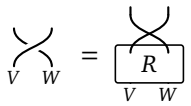
$$R\,\Delta(x)\,R^{-1} = \Delta^{\mathrm{op}}(x) \quad (x \in H),$$
$$(\Delta \otimes \mathrm{id})(R) = R_{13}R_{23},$$
$$(\mathrm{id} \otimes \Delta)(R) = R_{13}R_{12},$$

čia $R_{12} = R \otimes 1$ ir t.t. Kaselis porą (H, R) vadina *pintąja* (Apibr. VIII.2.2).

Teorema 8.7 (R nusako pynimą). *Universaliosios R-matricos atveju atvaizdavimai $c_{V,W} = P \circ R_{V,W}\colon V \otimes W \to W \otimes V$ sudaro kategorijos* $\mathrm{Rep}(H)$ *pynimą, o elementas R tenkina lygtį*

$$R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}.$$

Diagramose susikirtimą vaizduoja dėžutė, po kurios eina paprastas sukeitimas:



(8.3)

Įrodymas. Atvaizdavimas c yra H-tiesinis: $c\,\Delta(x) = P\,R\,\Delta(x) = P\,\Delta^{\mathrm{op}}(x)\,R = \Delta(x)\,P\,R$, nes $P\Delta^{\mathrm{op}}(x) = \Delta(x)P$. Jis yra natūralusis, nes elemento R veikimą nusako modulių veikimai, su kuriais komutuoja persipynimo operatoriai. Antrajam Apibrėžimo 7.2 šešiakampiui elementas R veikia erdvėje $(U \otimes V) \otimes W$ per $(\Delta \otimes \mathrm{id})(R) = R_{13}R_{23}$ ir galioja lygybė $P_{U\otimes V,W} = (P_{U,W} \otimes \mathrm{id})(\mathrm{id} \otimes P_{V,W})$. Perkėlus $\mathrm{id} \otimes P_{V,W}$ pro R_{13}, pastarasis virsta R_{12}, todėl $c_{U\otimes V,W} = (c_{U,W} \otimes \mathrm{id})(\mathrm{id} \otimes c_{V,W})$. Pirmąjį šešiakampį taip pat gausime iš lygybės $(\mathrm{id} \otimes \Delta)(R) = R_{13}R_{12}$. Galiausiai Teoremos 7.4 pynių sąryšis atvaizdavimui $c = P \circ R$, perkėlus sukeitimus į vieną pusę, tampa pateiktąja lygtimi (Kaselio Teig. VIII.3.1, Teor. VIII.2.4). ∎

Taigi elementas R nėra pats pynimas: pynimas yra $c = P \circ R$, Kaselio žymėjimu – $\tau \circ R$. Gautoji lygtis yra kurso *Integrability* lygtis $R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}$, tik dabar be spektrinio parametro, o atvaizdavimas c tenkina tos lygties pynių formą, pateiktą 7-ojoje paskaitoje. Algebroms $\mathbb{C}[G]$ ir $U(\mathfrak{g})$ galioja $R = 1 \otimes 1$ ir $c = P$: pynimas yra simetrinis. Tačiau ta pati Hopfo algebra gali turėti kitą R. Algebroje $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2] = \mathrm{span}(1, g)$ elementas

$$R = \tfrac{1}{2}\,(1 \otimes 1 + 1 \otimes g + g \otimes 1 - g \otimes g)$$

tenkina aksiomas ir erdvėje $V_a \otimes V_b$, kai elementas g pirmajame modulyje veikia daugyba iš $(-1)^a$, nusako daugybą iš $(-1)^{ab}$: tai kategorijos sVec pynimas (7-oji paskaita). Pynimas yra papildoma struktūra, kurią čia nusako R pasirinkimas.

Algebriniai atvaizdavimai įvaizdžių kategorijoje atlieka skirtingas užduotis. Aukščiau pateiktas formules apibendrina ši atitikmenų lentelė.

algebriniai duomenys	operacija su moduliais
μ, ι	Nusako vieneto ir asociatyvumo dėsnius, kuriuos tenkina modulio veikimas.
Δ	Apibrėžia veikimą dviejų modulių tenzorinėje sandaugoje.
ε_H	Apibrėžia veikimą tenzoriniame vienete $\mathbb{C}$.
S_H, S_H^{-1}	Apibrėžia veikimus kairiajame ir dešiniajame dualiuosiuose objektuose.
R	Pataiso sukeitimą ir duoda pynimą $c = P \circ R$.

Koasociatyvumas užtikrina, kad įprastinis asociatorius yra modulių atvaizdavimas. Antipodas ir universalioji R-matrica šią tenzorinę sandaugą papildo dualumu ir pynimu. Nei vienas, nei kita nepakeičia komultiplikacijos.

8.4 Rekonstrukcija ir ko ji neleidžia

Pluoštinis funktorius yra ištikimasis $\mathbb{C}$-tiesinis monoidinis funktorius į Vect, pavyzdžiui, kategorijos $\mathrm{Rep}(H)$ užmirštantysis funktorius (EGNO Apibr. 5.1.1; pusiau paprastojoje kategorijoje EGNO reikalaujamas tikslumas galioja savaime).

Teorema 8.8 (Rekonstrukcija · *cituojama*). *Suliejimo kategorija, turinti pluoštinį funktorių, yra ekvivalenti kategorijai* $\mathrm{Rep}(H)$*, kur H yra baigtinės dimensijos pusiau paprastoji Hopfo algebra, sukonstruota iš to funktoriaus endomorfizmų (EGNO Teor. 5.3.12, pritaikyta suliejimo kategorijoms).*

Pluoštinis funktorius išsaugo Frobenijaus ir Perono dimensijas (EGNO Teig. 4.5.7), o kategorijoje Vect jos yra įprastinės dimensijos – sveikieji skaičiai. Fibonačio kategorijoje $\mathrm{FPdim}(\tau) = \varphi$, o Izingo kategorijoje $\mathrm{FPdim}(\sigma) = \sqrt{2}$, todėl nė viena iš jų neturi pluoštinio funktoriaus: nėra Hopfo algebros, kurios įvaizdžiai sudarytų Fibonačio ar Izingo kategoriją. Sveikosios FPdim vertės yra būtina, bet nepakankama sąlyga: kategorijoje Vec_G^ω, kai kociklas ω nėra kokraštas, kiekviena FPdim vertė yra 1, tačiau pluoštinio funktoriaus nėra (EGNO Pvz. 5.1.3), nes jis trivializuotų ω. Kliūtį nusako FPdim, o ne pivotalinė dimensija d: kategorija Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_3$, turi gradavimą užmirštantį pluoštinį funktorių, bet turi ir pivotalinę struktūrą, kuriai $d = e^{2\pi i/3}$ (4-oji paskaita). Fibonačio kategorija gaunama iš kvantinės grupės, tačiau kaip jos įvaizdžių faktorinės kategorijos pokategorija, kai kvantinės grupės parametras yra vieneto šaknis. Tai nagrinėsime 9-ojoje paskaitoje.

8.5 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ir XXZ atitikmenys

Pasirinkime skaičių $q \in \mathbb{C}^\times$, kuris nėra vieneto šaknis. Algebrą $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ generuoja elementai E, F, $K^{\pm 1}$, tenkinantys sąryšius

$$KEK^{-1} = q^2 E, \qquad KFK^{-1} = q^{-2} F,$$
$$EF - FE = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}},$$

ir ji yra Hopfo algebra su komultiplikacija ir antipodu

$$\Delta(E) = K \otimes E + E \otimes 1,$$
$$\Delta(F) = 1 \otimes F + F \otimes K^{-1},$$
$$\Delta(K) = K \otimes K,$$
$$S_H(E) = -K^{-1}E, \quad S_H(F) = -FK,$$
$$S_H(K) = K^{-1},$$

ir kovienetu, kuriam $\varepsilon_H(E) = \varepsilon_H(F) = 0$, $\varepsilon_H(K) = 1$ · *cituojama* (Kaselio Teig. VII.1.1). Ši komultiplikacija Δ yra priešinga Kaselio ir EGNO komultiplikacijoms (Teor. 5.6.2), o atvaizdavimas S_H yra Kaselio antipodo atvirkštinis atvaizdavimas, kaip ir turi būti priešingajai komultiplikacijai. Šiame kurse visur naudosime būtent šią komultiplikaciją. Nagrinėsime tik modulius $V_1^{\otimes n}$ ir jų tiesioginius dėmenis: šiuose moduliuose elementas K veikia sveikaisiais q laipsniais ir egzistuoja toliau pateiktas pynimas. Vienmačiame modulyje, kuriame $K = -1$ ir $E = F = 0$ ir kuris taip pat tenkina sąryšius, nėra su V_1 suderinamo pynimo. Erdvėje $V_1 = \mathbb{C}^2$ su baze $e_1 = \uparrow$, $e_2 = \downarrow$ galioja

$$K = \begin{pmatrix} q & 0 \\ 0 & q^{-1} \end{pmatrix},$$
$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kai $q \to 1$, elementai E, F ir $(K - K^{-1})/(q - q^{-1})$ virsta elementais e, f, h iš algebros $\mathfrak{sl}_2$ (elementais E, F, H iš kurso *Simetrija fizikoje* 12-osios paskaitos), o komultiplikacija Δ virsta primityviąja komultiplikacija. Čia imama riba, o ne įstatoma vertė $q = 1$: pateiktuose sąryšiuose yra vardiklis $q - q^{-1}$.

Universaliosios R-matricos konstrukcijoje naudojamas formalusis parametras. Žiedą $\mathbb{C}[[\hbar]]$ sudaro formaliosios laipsninės eilutės $\sum_{n \geq 0} a_n \hbar^n$, kur $a_n \in \mathbb{C}$. Čia $\hbar$ yra formalusis

kintamasis: jam nepriskiriame skaitinės vertės ir nereikalaujame konvergavimo. Tiksliau, $q = e^{\hbar/2}$ reiškia formaliąją eksponentės eilutę. Aukščiau pasirinktas skaitinis parametras q atlieka kitą vaidmenį. Dviejų sukinių erdvėje suma, kurioje yra E ir F laipsniai, nutrūksta. Kartano daugiklis duoda pasirinktos šaknies $A^2 = q$ laipsnius įstrižainėje. Taip gauname toliau pateiktą baigtinę matricą. Tiesiogiai naudosime šią matricą, o ne įstatysime kompleksinį skaičių į bet kokią formaliąją laipsninę eilutę.

Teorema 8.9 (Dviejų sukinių pynimas · *cituojama; įrodyta erdvėje* $V_1 \otimes V_1$)**.** *Formalioji kvantinė grupė* $U_\hbar(\mathfrak{sl}_2)$ *virš žiedo* $\mathbb{C}[[\hbar]]$*, kai* $q = e^{\hbar/2}$*, turi universaliąją R-matricą (Kaselio Teor. XVII.4.2, jo žymėjimu h). Sukeitus jos tenzorinius daugiklius, ji tinka mūsų komultiplikacijai* Δ *(jo Lem. VIII.2.3). Ji veikia moduliuose* $V_1^{\otimes n}$ *ir jų dėmenyse, suteikdama jiems pynimą (EGNO Pvz. 8.3.13). Erdvėje* $V_1 \otimes V_1$*, kai* $q = A^2$*, ši matrica yra* $R = \operatorname{diag}(A, A^{-1}, A^{-1}, A)\,(1 + (q - q^{-1})F \otimes E)$*, o pynimas yra* $c = P \circ R = A^{-1}B_q$*, kur*

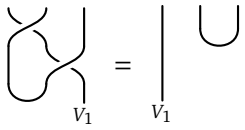
$$B_q = \begin{pmatrix} q & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q - q^{-1} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q \end{pmatrix}$$

bazėje $\uparrow\uparrow, \uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow, \downarrow\downarrow$.

Įrodymas erdvėje $V_1 \otimes V_1$. Sukeitus tenzorinius daugiklius, Kaselio eilutė yra $q^{h\otimes h/2} \sum_n c_n F^n \otimes E^n$, kur $c_0 = 1$, $c_1 = q - q^{-1}$. Erdvėje V_1 galioja $E^2 = F^2 = 0$, todėl lieka tik nariai su $n \le 1$, o $q^{h\otimes h/2} = \operatorname{diag}(A, A^{-1}, A^{-1}, A)$, nes $h = \operatorname{diag}(1, -1)$. Tiesiogiai apskaičiavę, gausime $R\,\Delta(x)R^{-1} = \Delta^{\mathrm{op}}(x)$, kai $x = E, F, K$, abidvi komultiplikacijos sąlygas erdvėje $V_1^{\otimes 3}$ ir $PR = A^{-1}B_q$ (`scripts/check-l8-algebra.py`). ∎

Matrica B_q tenkina pynių sąryšį ir *Hekės sąryšį* $(B_q - q)(B_q + q^{-1}) = 0$: jos tikrinės vertės yra q triplete ir $-q^{-1}$ *q-singlete* $v = e_1 \otimes e_2 - q\, e_2 \otimes e_1$, kuris 9-ojoje paskaitoje bus taurė. Taigi atvaizdavimo c tikrinės vertės yra A ir $-A^{-3}$, o $c^2 \neq 1$: tai pynimas, kuris nėra simetrija. Kai $q = 1$, galioja $B_q = P$. Vektorius q-singletas yra invariantinis: $\Delta(E)v = \Delta(F)v = 0$ ir $\Delta(K)v = v$, todėl $v\colon \mathbb{C} \to V_1 \otimes V_1$ yra modulių atvaizdavimas, o modulis V_1 yra savidualis. Operatorius $U = B_q - q$, kuris iki daugiklio yra projekcija į singletą, tenkina $U^2 = -(q + q^{-1})U$ (Uždavinių lapas 8). Jis yra 9-ojoje paskaitoje nagrinėjamos Temperlio ir Libo algebros generatorius.

Pynimo natūralumas taurės $v\colon \mathbb{C} \to V_1 \otimes V_1$ atžvilgiu reikalauja, kad gijos perkėlimas pro taurę nepakeistų atvaizdavimo, $c_1 c_2 (v \otimes \mathrm{id}) = \mathrm{id} \otimes v$:



(8.4)

Pažymėkime $e_{ijk} = e_i \otimes e_j \otimes e_k$. Pritaikę pateiktąją matricą B_q gretimiems daugikliams, gausime

$$\begin{aligned} B_1B_2(v \otimes e_1) &= qe_{112} - q^2e_{121} \\ &= q(e_1 \otimes v), \\ B_1B_2(v \otimes e_2) &= qe_{212} - q^2e_{221} \\ &= q(e_2 \otimes v). \end{aligned}$$

Taigi skaliarui $z \in \mathbb{C}^\times$ ir susikirtimui $c = zB_q$ natūralumas taurės atžvilgiu reikalauja $z^2q = 1$. Pasirinkę šaknį A, kuriai $A^2 = q$, gausime $z = A^{-1}$. Kitas ženklas atitinka kitą šaknį. Matrica

B_q, normuota pagal Hekės sąryšį, tenkina pynių sąryšį, tačiau netenkina šios natūralumo sąlygos.

Toliau pateiktas XXZ palyginimas yra neprivalomas papildymas kurso *Integrability* skaitytojams. Tolesniuose argumentuose spektrinis parametras nenaudojamas. To kurso lygtis (15.22) nusako trigonometrinę R-matricą su spektriniu parametru λ ir anizotropija $\Delta_{\mathrm{XXZ}} = \cos\eta$. Indeksas atskiria šį skaičių nuo komultiplikacijos atvaizdavimo Δ. Jos spektrinės ribos duoda B_q ir jo atvirkštinę matricą:

Integrability	šis kursas
anizotropija $\Delta_{\mathrm{XXZ}} = \cos\eta$	$q = e^{i\eta} = A^2$, $\Delta_{\mathrm{XXZ}} = (q+q^{-1})/2$
$R(\lambda)$ po kalibruotės $\mathrm{diag}(e^{\lambda/2}, e^{-\lambda/2})$ daugiklyje 1	ta pati matrica, $\tilde{R}(\lambda)$
$\lim_{\lambda\to-\infty}(-2e^{\lambda})P\tilde{R}(\lambda)$	B_q, viršutinis susikirtimas iki daugiklio A
$\lim_{\lambda\to+\infty}(2e^{-\lambda})P\tilde{R}(\lambda)$	B_q^{-1}, apatinis susikirtimas iki daugiklio A^{-1}
$\eta \to 0$	$q \to 1$, $B_q \to P$

Uždavinių lape 8 išvedamos pateiktos spektrinės ribos, įskaitant kalibruotės pakeitimą ir skaliarinius daugiklius. Abidvi ribos duoda abudu susikirtimus su aukščiau nustatyta kategorine normuote $c = A^{-1}B_q$.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* komultiplikacija sujungia dvi sistemas. Bialgebra suteikia kategorijai $\mathrm{Rep}(H)$ monoidinę struktūrą (Teorema 8.2), antipodas – standumą (Teiginys 8.5), o universalioji R-matrica – pynimą $c = P \circ R$ (Teorema 8.7).
- *Rekonstrukcija:* pluoštinis funktorius leidžia suliejimo kategoriją išreikšti kaip $\mathrm{Rep}(H)$ (Teorema 8.8). Būtinos sveikosios FPdim vertės, todėl Fibonačio ir Izingo kategorijos nėra $\mathrm{Rep}(H)$.
- *Kvantinė grupė:* dviejų sukinių erdvėje pynimas yra $c = A^{-1}B_q$, kur $(B_q - q)(B_q + q^{-1}) = 0$ (Teorema 8.9). Pakeitus kalibruotę, matrica B_q yra XXZ R-matricos pynės riba.
- *Toliau:* paskaitoje 9 matricą B_q paversime Temperlio ir Libo bei Kaufmano skliausto skaičiavimu, pridėsime susukimą ir sukonstruosime $\mathrm{SU}(2)_k$.

Literatūra

Kassel, *Quantum Groups*: algebros, koalgebros, bialgebros ir antipodai (Teor. III.3.4), §§III.1–III.3, p. 39–52; moduliai ir jų dualieji moduliai, Teig. III.5.1–III.5.3, p. 58–60; $U(\mathfrak{g})$, Teig. V.2.4, p. 97; $U_q(\mathfrak{sl}_2)$, Apibr. VI.1.1, p. 122, ir jos Hopfo struktūra, §VII.1, p. 140; pintosios bialgebros, Apibr. VIII.2.2, Lem. VIII.2.3 ir Teor. VIII.2.4, p. 173–175, ir jų pynimai, Teig. VIII.3.1, p. 178; Teig. XI.3.1, p. 285; universalioji R, Teor. XVII.4.2, p. 413. Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: pluoštiniai funktoriai, Apibr. 5.1.1, p. 91; rekonstrukcija, Teor. 5.3.12, p. 96; dualieji objektai, Išv. 5.3.7, p. 95; $U_q(\mathfrak{sl}_2)$, §5.6, p. 101; kvazitriangulariosios Hopfo algebros, Apibr. 8.3.1, p. 198; algebros $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ pynimas, Pvz. 8.3.13, p. 200; FPdim išsaugojimas, Teig. 4.5.7, p. 73. Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*: monoidai ir komonoidai, Apibr. 4.1, 4.3, p. 128–129; Hopfo algebros, Apibr. 6.20, 6.31, p. 205–210. Majid, *A Quantum Groups Primer*, Apibr. 1.1–1.3 ir 5.1, p. 2–4, 29.

Paskaita 9

Juostinės kategorijos, Temperlio ir Libo algebra ir $\mathrm{SU}(2)_k$

Tikslai. *Topologinį sukinį 7-ojoje paskaitoje gavome kaip uždarytą kilpelę, o 8-ojoje paskaitoje gavome dviejų sukinių pynimo matricą $c = A^{-1}B_q$. Šioje paskaitoje šiuos rezultatus sujungsime. Susukimas leidžia pintosios kategorijos diagramose vaizduoti juostas vietoj stygų. Tada kiekvienam mazgui su įrėminimu priskiriama vertė. Vieno sukinio tenzorinių laipsnių diagramų skaičiavimą aprašo Temperlio ir Libo algebra. Diagramų vertė yra Kaufmano skliaustas, o šios algebros projektoriai atitinka didesnius sukinius. Kai parametras yra vieneto šaknis, vienas projektorius išnyksta kiekvienoje uždaroje diagramoje. Jį atmetę, gauname baigtinę kategoriją $\mathrm{SU}(2)_k$. Iš jos gaunami į Izingo ir Fibonačio anijonus panašūs anijonai, kuriuos nagrinėsime 10-ojoje paskaitoje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti susukimą ir juostinę kategoriją bei parodyti, kad 7-osios paskaitos kilpelė tenkina susukimo aksiomą.
- Skaičiuoti naudojant Temperlio ir Libo raizginių sąryšį bei įrodyti, kad Kaufmano skliaustas nekinta atliekant antrąjį Raidemeisterio judesį, o atliekant pirmąjį įgyja daugiklį $-A^{\pm 3}$.
- Sukonstruoti Džounso ir Vencelio projektorių p_2 bei apskaičiuoti spalvotųjų gijų pėdsakus ir susukimus.
- Paaiškinti, kaip kategorija $\mathrm{SU}(2)_k$ gaunama, kai $A = e^{i\pi/(2(k+2))}$, atmetus nykstamuosius morfizmus ir pakeitus pivotalinės struktūros ženklus.

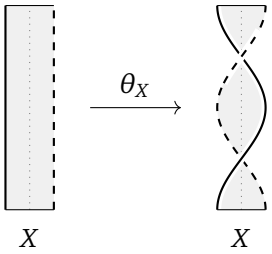
9.1 Susukimai ir juostinės kategorijos

Apibrėžimas 9.1 (Susukimas, juostinė kategorija)**.** Pintosios standžiosios kategorijos *susukimas* yra natūralusis izomorfizmas $\theta_X : X \to X$, tenkinantis $\theta_1 = \mathrm{id}$ ir

$$\theta_{X\otimes Y} = c_{Y,X}\, c_{X,Y}\, (\theta_X \otimes \theta_Y).$$

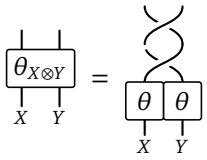
Susukimas yra *juostinė struktūra*, jei dar tenkina $\theta_{X^*} = (\theta_X)^*$ (EGNO Apibr. 8.10.1; Kaselio Apibr. XIV.3.2).

Juosta turi skersinę kryptį ir vidurinę liniją. Brėžinyje vienas juostos kraštas yra ištisinis, o kitas punktyrinis. Todėl pilną apsisukimą galime atsekti net tada, kai vidurinė linija nepajuda.



Nesusuktos juostos ir vieną kartą pilnai susuktos juostos taškinė vidurinė linija yra ta pati. Pažymėti kraštai atskiria jų įrėminimus. Du kraštų susikirtimai projekcijoje žymi vieną pilną juostos apsisukimą. Tai nėra dviejų atskirų objektų gijų susikirtimai. Šį apsisukimą nusako morfizmas θ_X, pagal teigiamojo susukimo susitarimą formulėje (9.2). Jo veidrodinis atspindys žymi θ_X^{-1}.

Aksioma vaizduoja juostą, arba diržą: apsukus dvi gijas apimantį diržą vienu pilnu apsisukimu, kiekviena gija apsisuka, o gijos dar ir vieną kartą apsivynioja viena aplink kitą,



(9.1)

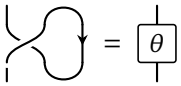
Paprastojo objekto susukimas θ_a yra skaičius, o susukimas $\theta_{a\otimes b}$ kanale c veikia kaip θ_c. Todėl aksioma yra juostos sąryšis $R_c^{ab}R_c^{ba} = \theta_c/(\theta_a\theta_b)$, cituotas 7-ojoje paskaitoje.

Teorema 9.2 (Kilpelė yra susukimas · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Pintojoje pivotalinėje kategorijoje 7-osios paskaitos kilpelė, t.y. pynimo $c_{X,X}$ dešinysis dalinis pėdsakas, yra susukimas. Suliejimo kategorijoje su kanonine sferine struktūra šios kilpelės vertė paprastajam objektui yra Teoremos 7.7 topologinis sukinys θ_a.*

Įrodymas. Natūralumas: dėžutes galima perstumti per susikirtimus, taures ir gaubtus. Apgręžiamumas: pagal RII ir gyvatės tapatybę kilpelė su atvirkštiniu susikirtimu ir gaubtu kitoje pusėje yra pradinės kilpelės atvirkštinis morfizmas. Objekto $X \otimes Y$ gijų poros kilpelę pavaizduokime kaip diržą. Pagal šešiakampių lygybes susikirtimas $c_{X\otimes Y,X\otimes Y}$ susideda iš keturių susikirtimų. Uždarę dešiniąją gijų porą įdėtine taure ir gaubtu iš Teiginio 4.3, gauname po kilpelę ant kiekvienos gijos ir du susikirtimus $c_{Y,X}c_{X,Y}$ tarp jų. Tai ir yra aksioma. Vertę paprastajam objektui nusako Teorema 7.7, kurios prielaida yra kanoninė struktūra. ∎

Kitoje pivotalinėje struktūroje kilpelės vertė gali skirtis ženklu (§ 9.5). Pintojoje suliejimo kategorijoje kilpelė yra juostinė struktūra tada ir tik tada, kai pivotalinė struktūra yra sferinė (EGNO Teig. 8.10.12). Kitose nei suliejimo kategorijose šis teiginys gali negalioti.

Taigi įrėminimas yra svarbus. Uždaryta kilpelė nėra tiesi gija, nors mazgo plokščiojoje diagramoje jas sutapatintų pirmasis Raidemeisterio judesys. Įtraukus susukimą, galioja RI judesys *su įrėminimu*:



(9.2)

Juostinės kategorijos gijos yra plonos juostos, gulinčios puslapio plokštumoje (brėžinio plokštumos įrėminimas). Kilpelė į juostą įterpia pilną susukimą.

9.2 Raizginiai bei Rešetichino ir Turajevo funktorius

Raizginys su įrėminimu yra orientuotos grandinės su įrėminimu dalis sluoksnyje, kurios galai yra apatinėje ir viršutinėje jo plokštumose. Sutapatinę izotopinius raizginius, gauname juostinę kategoriją, kurios operacijos yra dėjimas vieno ant kito ir vieno šalia kito.

Teorema 9.3 (Šumas; Rešetichinas ir Turajevas · *cituojama*)**.** *Orientuoti raizginiai su įrėminimu sudaro laisvąją juostinę kategoriją, generuojamą vieno objekto: kiekvienam objektui V iš griežtosios juostinės kategorijos C egzistuoja vienintelis griežtasis juostinis funktorius iš raizginių kategorijos į C, kuris aukštyn nukreiptą giją atvaizduoja į V (Kaselio Teor. XIV.5.1).*

Grandinė su įrėminimu yra raizginys iš tuščio objekto į tuščią objektą, todėl jos vaizdas yra objekto 1 endomorfizmas. Kai $\mathrm{End}(1) = \mathbb{C}$, kaip suliejimo kategorijoje, šis vaizdas yra skaičius. Taip kiekvienas tokios juostinės kategorijos objektas duoda grandinės invariantą. Ši teorema pagrindžia mūsų paskaitų diagramų skaičiavimą.

9.3 Temperlio ir Libo algebra bei Kaufmano skliaustas

Imkime objektą $V = V_1$ algebros $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ įvaizdžių kategorijoje, kai $q = A^2$, su 8-osios paskaitos taure $v = e_1 \otimes e_2 - q\, e_2 \otimes e_1$. Gaubtą $u\colon V \otimes V \to \mathbb{C}$ apibrėžia

$$u(e_1 \otimes e_1) = u(e_2 \otimes e_2) = 0,$$
$$u(e_1 \otimes e_2) = -q^{-1}, \qquad u(e_2 \otimes e_1) = 1.$$

Abidvi gyvatės yra tiesios, kaip ir 4-ojoje paskaitoje. Kontrakcija $u(v) = -q^{-1} - q$ duoda uždaros kilpos vertę:



$$= \delta = -A^2 - A^{-2} = -[2]_q, \tag{9.3}$$

čia $[n]_q = (q^n - q^{-n})/(q - q^{-1})$. Kai $A = \pm 1$, gauname 4-osios paskaitos Penrouzo kilpą -2. Pažymėkime $U = v \circ u$: pirmiausia gaubtas, po jo – taurė. Tada $U^2 = \delta U$, o trims gijoms galioja $U_1U_2U_1 = U_1$ ir $U_2U_1U_2 = U_2$. Tai yra *Temperlio ir Libo* sąryšiai. *Temperlio ir Libo algebrą* $\mathrm{TL}_n(\delta)$ apibrėžia generatoriai $U_1, \ldots, U_{n-1}$, šie sąryšiai ir sąryšis $U_iU_j = U_jU_i$, kai $|i - j| \geq 2$. Pagal Kaufmano teoremą ši algebra yra toliau apibrėžtų diagramų $n \to n$ algebra (Kaufmano ir Linso p. 9).

Apibrėžimas 9.4 (Temperlio ir Libo kategorija)**.** Kategorijos $\mathrm{TL}(\delta)$ objektai yra $n = 0, 1, 2, \ldots$. Jos morfizmai $n \to m$ yra plokščiųjų diagramų, kurių nesikertančios gijos jungia n taškų apačioje su m taškų viršuje, tiesiniai dariniai. Kompozicija deda diagramas vieną ant kitos ir kiekvieną uždarą kilpą pakeičia daugikliu δ.

Teorema 9.5 (Temperlio ir Libo algebra veikia sukinį $\frac{1}{2}$)**.** *Kai $\delta = -[2]_q$, priskyrimas $U_i \mapsto \mathrm{id} \otimes U \otimes \mathrm{id}$ (veikiantis gijas $i, i+1$) apibrėžia algebros $\mathrm{TL}_n(\delta)$ įvaizdį erdvėje $V_1^{\otimes n}$, kurio operatoriai yra U_q-modulių atvaizdavimai.*

Įrodymas. Atvaizdavimas $U = v \circ u = B_q - q$ (išskleidę sandaugą, tuo įsitikiname) yra modulių atvaizdavimas, nes toks yra $B_q = Ac$ (8-oji paskaita). Nutolę generatoriai veikia skirtingus daugiklius ir komutuoja. Sąryšis $U^2 = \delta U$ išplaukia iš lygybės $u \circ v = \delta$. Gretimų generatorių

sąryšiui kiekvieną U išskleiskime kaip $v \circ u$. Viduryje gauname šias dvi gyvates:



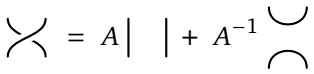
$$S_L = (u \otimes \mathrm{id})(\mathrm{id} \otimes v) \qquad S_R = (\mathrm{id} \otimes u)(v \otimes \mathrm{id})$$

Abudu atvaizdavimai S_L ir S_R yra lygūs id_V pagal tiesiųjų gyvačių tapatybes atvaizdavimams u ir v. Pagal kompozicijos asociatyvumą ir sukeitimo dėsnį gauname

$$\begin{aligned} U_1U_2U_1 &= (v \otimes \mathrm{id})\, S_L\, S_R\, (u \otimes \mathrm{id}) \\ &= (v \otimes \mathrm{id})(u \otimes \mathrm{id}) = U_1. \end{aligned}$$

Atspindėję šį skaičiavimą iš kairės į dešinę, gauname $U_2U_1U_2 = U_2$. Taigi visi apibrėžiantys TL sąryšiai galioja lokaliai tenzoriniams daugikliams. ∎

Taigi pynimas yra plokščiųjų diagramų tiesinis darinys. Iš lygybių $c = A^{-1}B_q$ ir $B_q = q + U$ gauname *raizginių sąryšį*



(9.4)

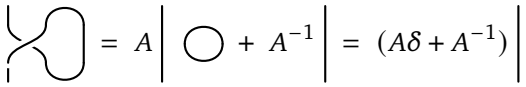
o atvirkštiniam susikirtimui sukeičiami A ir A^{-1}. Tai yra Kaufmano skliausto taisyklė, pateikta Saimono (2.3 pav.) ir Kaufmano bei Linso (p. 5) knygose. Daugelyje šaltinių, kaip ir veidrodiniame atvaizde, A ir A^{-1} yra sukeisti.

Teorema 9.6 (Kaufmano skliaustas · *eskizas; įrodyta judesiams RI ir RII*)**.** *Grandinės diagramą įvertinus pagal* (9.4) *ir* (9.3)*, gauta vertė $\langle L\rangle$ nekinta atliekant antrąjį ir trečiąjį Raidemeisterio judesius. Kilpelė šią vertę padaugina iš $-A^3$, o priešinga kilpelė – iš $-A^{-3}$.*

Įrodymas. RII: susikirtimas, po kurio eina jo atvirkštinis susikirtimas, duoda

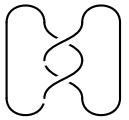
$$\begin{aligned} &(A + A^{-1}U)(A^{-1} + AU) \\ &= 1 + (A^2 + A^{-2})U + U^2 \\ &= 1 + (A^2 + A^{-2} + \delta)U = 1. \end{aligned}$$

RI: išskleidę kilpelės susikirtimą, gauname



ir $A\delta + A^{-1} = -A^3$. Judesys RIII yra Teoremos 7.4 pynių sąryšis, kai $c = A + A^{-1}U$. Jis išplaukia vien iš TL sąryšių (Uždavinių lapas 9). ∎

Taigi vertė $\langle L\rangle$ yra grandinių su įrėminimu invariantas, o daugiklis $-A^3$ yra susukimas θ_{V_1}. Orientuotos grandinės *susisukimo skaičius* $w(L)$ yra susikirtimų ženklų suma. Mūsų dviejų aukštyn nukreiptų gijų susikirtimas, kuriame iš kairės apačios einanti gija eina virš kitos, turi ženklą +1. Pakeitus vienos gijos orientaciją, ženklas pasikeičia. Tegul O žymi trivialųjį mazgą. Tada $f_L(A) = (-A^3)^{-w(L)}\langle L\rangle/\langle O\rangle$ yra grandinių be įrėminimo invariantas. Kai $A = t^{-1/4}$, tai yra *Džounso polinomas* $V_L(t)$ (Kaufmano ir Linso Teor. 1). Hopfo grandinei, turinčiai du teigiamus susikirtimus, gauname



$$= \delta\left(-A^4 - A^{-4}\right). \tag{9.5}$$

Pakėlę $c = A + A^{-1}U$ kvadratu ir pasinaudoję $U^2 = \delta U$, gauname

$$c^2 = A^2 + (2 + A^{-2}\delta)U.$$

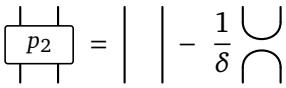
Uždarę tapatųjį morfizmą, gauname dvi kilpas. Uždarę U, gauname vieną. Todėl

$$\begin{aligned}\langle L\rangle &= A^2\delta^2 + (2 + A^{-2}\delta)\delta \\ &= \delta(-A^4 - A^{-4}).\end{aligned}$$

Taigi $\langle L\rangle/\langle O\rangle = -A^4 - A^{-4}$. Trilapis mazgas (angl. *trefoil*) nagrinėjamas Uždavinių lape 9.

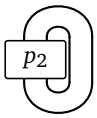
9.4 Projektorius p_2 ir spalvotosios gijos

Sukinys 1 yra erdvės $V_1 \otimes V_1$ poįvaizdis: tai projekcijos, kuri taurę atvaizduoja į nulį, vaizdas:



(9.6)

Tada $p_2^2 = p_2$ ir $Up_2 = 0 = p_2U$, kai $\delta \neq 0$. Šios projekcijos pėdsaką gauname uždarę abidvi gijas:



$$= \delta^2 - \frac{\delta}{\delta} = \delta^2 - 1 = [3]_q, \tag{9.7}$$

tai deformuota sukinio 1 dimensija. Kai $q = 1$, projektorius p_2 yra tripleto simetrizatorius $\frac{1}{2}(1 + P)$. Tripletas yra simetrinė erdvės $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ dalis (*Simetrija fizikoje*, Pavyzdys 14.13).

Įvaizdžių modelyje projektoriaus p_2 vaizdas yra įprastinė poerdvė. Pavyzdžiui, kai $q = 1$, ši matrica veikia pagal formulę

$$p_2\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x_1\\(x_2+x_3)/2\\(x_2+x_3)/2\\x_4\end{pmatrix}.$$

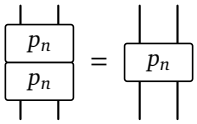
Jos vaizdas yra tripletas, kurį apvelka $e_1 \otimes e_1$, $e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1$ ir $e_2 \otimes e_2$. Dar kartą pritaikius p_2, kiekvienas šio vaizdo vektorius lieka fiksuotas. Taigi nuo projektoriaus prie objekto pereiname taip: dviejų gijų endomorfizmas p_2 atrenka savo vaizdą, o spalvotoji gija $(2, p_2)$ šį vaizdą įvardija kaip atskirą objektą. Pradinė TL kategorija turi tik objektus n. Idempotentinis papildymas prideda po atskirą objektą kiekvienai taip atrinktai daliai.

Teorema 9.7 (Džounso ir Vencelio projektoriai · *cituojama; įrodyta projektoriui* p_2)**.** *Ant* $n+1$ *gijų, pradėjus nuo* $p_1 = \mathrm{id}$*, rekursija*

$$\begin{aligned}p_{n+1} &= p_n \otimes 1 \\ &+ \frac{[n]_q}{[n+1]_q}\,(p_n \otimes 1)\,U_n\,(p_n \otimes 1)\end{aligned}$$

apibrėžia idempotentus, kuriuos kiekvienas U_i *atvaizduoja į nulį, kol* $[m]_q \neq 0$ *visiems* $m \leq n+1$ *(Kaufmano ir Linso Apibr. 1 ir Lema 1; projektoriui* p_2 *tai yra* (9.6)*). Jų pėdsakai yra* $\operatorname{tr} p_n = (-1)^n[n+1]_q$ *(ten pat, p. 13).*

Brėžiniuose projektoriaus kompozicija su savimi yra jis pats,



(9.8)

o bet koks gaubtas, jungiantis dvi jo gijas, duoda nulį:

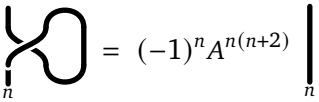


(9.9)

Pora (n, p_n), t.y. n gijų su idempotentu p_n, yra *spalvotoji gija*. Ją vaizduojame viena gija su žyme n. Tai yra *idempotentinio papildymo* objektas: šio papildymo objektai yra poros (X, p), tenkinančios $p^2 = p$, o morfizmai yra $f : X \to Y$, tenkinantys $f = p_Y f p_X$. Pridėję tokių porų formalias tiesiogines sumas, gauname *adityvųjį* idempotentinį papildymą. Taip į diagramų skaičiavimą įtraukiamas sukinys $n/2$. Spalvotosios gijos susukimą duoda jos n gijų pilnas susukimas:

$$\theta_n = (-1)^n A^{n(n+2)}$$

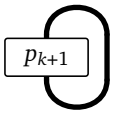
(Kaufmano ir Linso Teig. 6), o $\theta_1 = -A^3$. Brėžiniuose spalvotosios gijos kilpelė duoda šį skaičių:



(9.10)

9.5 Vieneto šaknys, faktorizavimas pagal nykstamuosius morfizmus ir pivotalinės struktūros ženklų pakeitimas

Pasirinkime $k \geq 1$ ir $A = e^{i\pi/(2(k+2))}$, todėl $q = A^2 = e^{i\pi/(k+2)}$. Tada $[k+2]_q = 0$, bet $[m]_q \neq 0$ visiems $m \leq k+1$. Todėl rekursija pasiekia projektorių p_{k+1}, kurio pėdsakas yra $\operatorname{tr} p_{k+1} = (-1)^{k+1}[k+2]_q = 0$:



(9.11)

Apibrėžimas 9.8 (Nykstamasis morfizmas)**.** Morfizmas $f : X \to Y$ yra *nykstamasis*, jei $\operatorname{tr}(gf) = 0$ kiekvienam morfizmui $g : Y \to X$.

Nykstamieji morfizmai sudaro idealą: kompozicija su bet kokiu morfizmu ir operacija $\otimes$ su bet kokiu morfizmu vėl duoda nykstamąjį morfizmą (EGNO Užd. 8.18.9(ii)). Pagal Kaufmano ir Linso Lemą 5 projektorių p_{k+1} uždarius bet kokiame tinkle, gaunama 0. Taigi jis yra nykstamasis.

Nulinis pėdsakas patikrina tik vieną uždarymą. Pavyzdžiui, kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ atvaizdavimo $f = \operatorname{diag}(1, -1)$ pėdsakas yra nulis, bet atvaizdavimui $g = \operatorname{diag}(1, 0)$ gauname $\operatorname{tr}(gf) = 1$. Taigi šis f nėra nykstamasis. Cituotas rezultatas projektoriui p_{k+1} tikrina kiekvieną uždarymą, o ne tik pėdsaką $\operatorname{tr}(p_{k+1})$.

Faktorinė kategorija, kai $k = 1$. Čia $A = e^{i\pi/6}$, $q = e^{i\pi/3}$ ir $\delta = -1$. Projektorius yra $p_2 = 1 + U$ – nenulinis diagraminis endomorfizmas prieš faktorizavimą. Kiekvienas dviejų gijų endomorfizmas yra $a\,1 + bU$. Iš sąryšių $Up_2 = 0$ ir $\operatorname{tr}(p_2) = \delta^2 - 1 = 0$ gauname

$$\operatorname{tr}\big((a\,1 + bU)p_2\big) = 0 \qquad (a, b \in \mathbb{C}).$$

Taigi šiuo atveju projektorius p_2 yra nykstamasis pagal patį apibrėžimą. Idempotentiniame papildyme jis yra objekto $(2, p_2)$ tapatusis morfizmas. Prilyginę šį tapatųjį morfizmą nuliui, faktorinėje kategorijoje šį objektą paverčiame nuliniu objektu. Tai nereiškia, kad projektoriaus p_2 matrica buvo nulinė prieš faktorizavimą.

Papildomas projektorius $1 - p_2 = -U$ išlieka. Taurė $v\colon 0 \to 2$ ir gaubtas $-u\colon 2 \to 0$ šią išlikusią dalį sutapatina su tenzoriniu vienetu, nes faktorinėje kategorijoje

$$(-u)v = 1_0, \qquad v(-u) = -U = 1_2.$$

Raide s pažymėkime išlikusią vienos gijos spalvą 1. Yra du paprastieji objektai – vienetas ir s, kuriems $s \otimes s \cong 1$. Tai patvirtina ir toliau pateikta bendroji teorema. Faktorizavimas pašalina kanalą. Paskesnis pivotalinės struktūros pakeitimas pakeičia uždarymo ir susukimo konvencijas: pradinės vertės $d_s = -1$ ir $\theta_s = -A^3 = -i$ virsta $d_s = 1$ ir $\theta_s = i$ po daugybos iš $(-1)^1$. Tai yra skirtingos operacijos.

Teorema 9.9 ($\mathrm{SU}(2)_k$ · *cituojama*)**.** *Kategorijos* $\mathrm{TL}(\delta)$ *adityvusis idempotentinis papildymas, kai* $A = e^{i\pi/(2(k+2))}$*, faktorizuotas pagal nykstamuosius morfizmus, yra pusiau paprastoji juostinė kategorija. Jos paprastieji objektai yra spalvotosios gijos* $0, 1, \ldots, k$*. Jos suliejamos pagal 5-osios paskaitos nupjautąją Klebšo ir Gordano taisyklę (Kaufmano ir Linso Lemos 4–5; Saimono 22 sk., 22.1–22.3 lentelės). Kaip tenzorinė kategorija ji yra EGNO kategorija* $C_k(q)$ *(Pavyzdys 8.18.5): pakreipimo (angl.* tilting*)* U_q*-modulių kategorija, faktorizuota pagal nykstamuosius modulius (Bakalovo ir Kirilovo Teor. 3.3.20). Čia „pakreipimo moduliai“ įvardija tą cituotą alternatyvią konstrukciją. Mūsų konstrukcijoje naudojamos aukščiau pateiktos TL diagramos ir projektoriai. Kategorijos* TL *pivotalinėje struktūroje*

$$d_n = (-1)^n[n+1]_q,$$
$$\theta_n = (-1)^n A^{n(n+2)}.$$

Šios dimensijos d_n yra neigiamos nelyginiams n. Tai 4-osios paskaitos Penrouzo ženklas, dabar atsirandantis kiekvienam pusiau sveikajam sukiniui. Kaip ir 4-ojoje paskaitoje, pasirinksime kitą pivotalinę struktūrą. Pivotalinę struktūrą galime padauginti iš $(-1)^n$ spalvai n, nes $(-1)^n$ yra monoidinė argumento n funkcija (nupjautoji taisyklė išlaiko lyginumą). Tada d_n ir θ_n padauginami iš $(-1)^n$ (Bakalovo ir Kirilovo Pavyzdys 2.2.8; Saimono (15.1)). Pažymėję $j = n/2$, gauname:

$$d_j = [2j+1]_q > 0,$$
$$[2j+1]_q = \frac{\sin\big((2j+1)\pi/(k+2)\big)}{\sin\big(\pi/(k+2)\big)},$$
$$\theta_j = e^{2\pi i\, j(j+1)/(k+2)}.$$

Kai $k = 2$, paprastieji objektai yra 0, $\frac{1}{2}$ ir 1, t.y. spalvotosios gijos $0, 1, 2$. Pagal nupjautąją taisyklę gauname $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \cong 0 \oplus 1$ ir $\frac{1}{2} \otimes 1 \cong \frac{1}{2}$ (nes projektorius p_3, kuris atitiktų sukinį $\frac{3}{2}$, yra nykstamasis), taip pat $1 \otimes 1 \cong 0$. Tai yra 5-osios paskaitos unitarioji kategorija $\mathrm{SU}(2)_k$. Jos dimensijas ten gavome kaip Frobenijaus ir Perono dimensijas (Bondersono §5.4). Kai $k = 1$, TL struktūroje $\theta_{1/2} = -A^3 = -i$, o pakeitus ženklus gauname $+i$: tai 7-osios paskaitos semijonas. Kai $k = 2$, gauname $d_{1/2} = \sqrt{2}$ ir $\theta_{1/2} = e^{3\pi i/8}$. Tai Kitajevo atvejis $\nu = 3$: 6-osios paskaitos kategorija, kuriai $\kappa = -1$, o ne šio kurso Izingo kategorija. Kai $k = 3$, sveikųjų sukinių 0 ir 1 aibė yra uždara suliejimo atžvilgiu: $1 \otimes 1 = 0 \oplus 1$, o $d_1 = [3]_q = \varphi$ ir $\theta_1 = e^{4\pi i/5}$. Tai Fibonačio kategorija, kurios chirališkumą pasirinkome 7-ojoje paskaitoje. Pasirinkus kitą

šaknį $-A$, susukimas θ_j padauginamas iš $(-1)^{2j}$, o dviejų sukinių pynimo $c = A^{-1}B_q$ ženklas pasikeičia.

Faktorinė kategorija yra pusiau paprastoji dėl šios priežasties. Kiekvienos spalvotosios gijos $n \le k$ pėdsakas yra nenulinis, todėl jos tapatusis morfizmas nėra nykstamasis ir gija lieka paprastuoju objektu. Morfizmai, dėl kurių kategorija nebūtų pusiau paprastoji, einantys per p_{k+1} ir tolesnius objektus, yra nykstamieji ir prilyginami nuliui. Išlikę pėdsakai yra aukščiau pateiktos dimensijos.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* susukimas tenkina $\theta_{X\otimes Y} = c_{Y,X}c_{X,Y}(\theta_X \otimes \theta_Y)$, o kilpelė yra susukimas (Teorema 9.2). Raizginiai su įrėminimu sudaro laisvąją juostinę kategoriją (Teorema 9.3).
- *Temperlio ir Libo algebra:* erdvėje $V_1^{\otimes n}$ susikirtimas yra $A \cdot \mathrm{id} + A^{-1} \cdot$ (taurė $\circ$ gaubtas), kilpos vertė yra $-A^2 - A^{-2}$, o Kaufmano skliaustas yra grandinių su įrėminimu invariantas (Teorema 9.6).
- *Projektoriai:* kai $\delta \neq 0$, gauname $p_2 = 1 - U/\delta$. Džounso ir Vencelio rekursija pasiekia p_n, kol $[m]_q \neq 0$ visiems $1 \le m \le n$. Projektorių pėdsakai yra $\operatorname{tr} p_n = (-1)^n[n+1]_q$, o susukimai $-\theta_n = (-1)^n A^{n(n+2)}$ (Teorema 9.7).
- $\mathrm{SU}(2)_k$*:* kai $A = e^{i\pi/(2(k+2))}$, projektorius p_{k+1} yra nykstamasis. Faktorinėje kategorijoje, pakeitus pivotalinės struktūros ženklus, gauname $d_j = [2j+1]_q$ ir $\theta_j = e^{2\pi i j(j+1)/(k+2)}$ (Teorema 9.9).
- *Toliau:* 10-ojoje paskaitoje įtrauksime S-matricą ir parodysime, kad šios kategorijos yra modulinės.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: susukimai ir juostinės struktūros, Apibr. 8.10.1 ir Past. 8.10.3, p. 216; juostinė struktūra tada ir tik tada, kai sferinė, Teig. 8.10.12, p. 220; pivotalinės struktūros ženklų pakeitimas, Past. 8.10.16, p. 221; kategorijos $C_k(q)$ ir nykstamieji morfizmai, Pavyzdys 8.18.5 ir Užd. 8.18.9, p. 235–236 (jų susukimas $q^{-m(m+2)/2}$ yra mūsų susukimo atvirkštinis). Kassel, *Quantum Groups*: raizginiai su įrėminimu, §X.8, p. 270–272; juostinės kategorijos, Apibr. XIV.3.2, p. 349; universalioji juostinė kategorija, Teor. XIV.5.1, p. 360. Bakalov ir Kirillov, *Lectures on Tensor Categories and Modular Functors*: juostinės kategorijos, Apibr. 2.2.1 ir Pavyzdys 2.2.8, p. 33–35; Rešetichino ir Turajevo teorema, Teor. 2.3.10, p. 42; $\mathrm{SU}(2)_k$, Teor. 3.3.20, p. 67. Kauffman ir Lins, *Temperley–Lieb Recoupling Theory*: skliaustas, p. 5–9 ir Teor. 1; Džounso ir Vencelio rekursija, Apibr. 1 ir Lema 1, p. 13–14; vieneto šaknis, Lemos 4–5, p. 37–38; susukti projektoriai, Teig. 6, p. 43. Simon, *Topological Quantum*: raizginių sąryšis, 2.3 pav., p. 4; susukimai, 15 sk., p. 199–200; Temperlio, Libo ir Džounso teorija, 22 sk., p. 297–310, ir teorijos, kai $A = \pm e^{i\pi/(2(k+2))}$, 22.1–22.3 lentelės. Bonderson, daktaro disertacija, §5.4, p. 81.

Dalis IV

Topologinė tvarka

Paskaita 10

Modulinės tenzorinės kategorijos ir anijonų modeliai

Tikslai. *Paskaitose 5, 6, 7 ir 9 sukonstravome pintąsias suliejimo kategorijas su susukimu: suliejimo taisykles, F- ir R-simbolius, sukinius. Kurios iš jų aprašo anijonus dvimatėje terpėje? Fizikiniu požiūriu bozoninėje fazėje kiekvieną anijoną, išskyrus vakuumą, turi būti galima aptikti, apipynus jį kitu objektu. Kategorijų kalba tai reiškia, kad viena matrica – Hopfo grandinė S – yra apgręžiama. Iš matricos S ir sukinių gauname Verlindės formulę, kuri atkuria suliejimo taisykles. Taip pat gauname grupės* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ *projektyvinį įvaizdį ir centrinį krūvį c moduliu* 8. *Šioje paskaitoje visa tai apskaičiuosime Fibonačio modeliui. Kitų kurso modelių duomenis pateiksime lentelėse.*

Po šios paskaitos gebėsite:

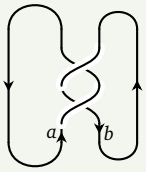
- Apskaičiuoti priešmodulinės kategorijos matricas S ir T iš suliejimo taisyklių, dimensijų ir sukinių bei pašalinti giją gaubiančią kilpą.
- Įrodyti, kad anuliuojančioji kilpa projektuoja į vakuumą, kai Miugerio centras yra trivialus, ir išvesti lygybę $S^2 = C$ bei moduliškumo kriterijų.
- Įrodyti Verlindės formulę ir atkurti suliejimo taisykles iš matricos S.
- Apskaičiuoti Fibonačio modelio modulinius duomenis ir centrinį krūvį bei nustatyti krūvį c iš semijono, Izingo modelio ir torinio kodo Gauso sumų.

10.1 S ir T

Apibrėžimas 10.1 (Priešmodulinė kategorija)**.** *Priešmodulinė* kategorija yra juostinė suliejimo kategorija (EGNO Apibrėžimas 8.13.1): suliejimo kategorija, turinti pynimą ir juostinę struktūrą, kaip 9-ojoje paskaitoje.

Kaip ir visame kurse, kategorija yra unitarioji ir turi kanoninę sferinę struktūrą, todėl $d_a = \mathrm{FPdim}(a) > 0$, $|\theta_a| = 1$ ir $\dim C = \sum_a d_a^2$, kaip 5-ojoje paskaitoje. Juostinėje struktūroje galioja lygybė $\theta_{\bar{a}} = \theta_a$, nes $\theta_{a^*} = (\theta_a)^*$, o skaliaras sutampa su savo transponuotuoju.

Apibrėžimas 10.2 (S- ir T-matricos)**.** Tegul paprastiesiems objektams a, b dydis $\tilde{S}_{ab}$ žymi objektų a ir b Hopfo grandinę, kurios komponentės orientuotos priešingai. Lygiavertiškai tai yra objektų a ir $\bar{b}$ Hopfo grandinė, kurios abi komponentės nukreiptos aukštyn:

$\tilde{S}_{ab}$ =  = $\mathrm{Tr}\big(c_{\bar{b},a}\, c_{a,\bar{b}}\big)$. (10.1)

S-matrica yra $S_{ab} = (\dim C)^{-1/2}\, \tilde{S}_{ab}$, o *T-matrica* yra $T = \mathrm{diag}(\theta_a)$ (Kitajevo lygtis (223)).

Teiginys 10.3 (S iš duomenų · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.**

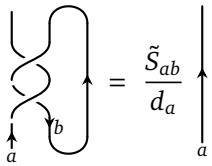
$$\tilde{S}_{ab} = \sum_c N_{a\bar{b}}^c \, d_c \, \frac{\theta_c}{\theta_a \theta_b}.$$

Atskiru atveju $\tilde{S}_{1a} = \tilde{S}_{a1} = d_a$*. Matrica* $\tilde{S}$ *yra simetrinė. Matrica* S *priklauso tik nuo* N*,* d *ir* θ*.*

Įrodymas. Po dvigubu pynimu įterpkime pilnumo sąryšį (Lygybė (5.3)) objektui $a \otimes \bar{b}$. Kanale c dvigubas pynimas yra skaliaras $R_c^{\bar{b}a} R_c^{a\bar{b}} = \theta_c/(\theta_a\theta_b)$ (Lygybė (7.8) ir 9-osios paskaitos juostos sąryšis). Uždarę $\psi_c^{a\bar{b}} \psi_c^{a\bar{b}\dagger}$, gauname teta grafą $\sqrt{d_a d_b d_c}$ (Lygybė (5.4)). Pilnumo sąryšio koeficientas $\sqrt{d_c/(d_a d_b)}$ šią vertę paverčia d_c. Simetriškumas išplaukia iš dualizavimo: dualizavus morfizmą $a \otimes \bar{b} \to c$, gaunamas morfizmas $b \otimes \bar{a} \to \bar{c}$, todėl $N_{a\bar{b}}^c = N_{b\bar{a}}^{\bar{c}}$, o $d_{\bar{c}} = d_c$ ir $\theta_{\bar{c}} = \theta_c$. ∎

Kituose šaltiniuose vartojamos dvi nuo šios besiskiriančios konvencijos. EGNO, Bakalovas ir Kirilovas, Miugeris bei Rouelas ir Vangas naudoja nenormuotąją matricą $\tilde{S}$. EGNO ir Miugeris taip pat ima vienodai orientuotų objektų a ir b Hopfo grandinę, o Bondersono formulėje (2.63) sumuojami koeficientai N_{ab}^c. Abiem atvejais gaunama mūsų matricos kompleksiškai jungtinė matrica $\bar{S}$. Savidualiuose modeliuose šios dvi matricos sutampa, tačiau kai $T = \mathrm{diag}(\theta)$, bendruoju atveju tik mūsų matrica S tenkina § 10.4 sąryšius.

Giją gaubianti kilpa lygi iš skaičiaus padaugintai gijai, nes $\mathrm{End}(a) = \mathbb{C}$. Uždarę giją, nustatome šį skaičių:



(10.2)

Šį skaičių pažymėkime $\lambda_a(b) = \tilde{S}_{ab}/d_a$. Kilpų žymenys gali būti tiesiniai žymenų deriniai.

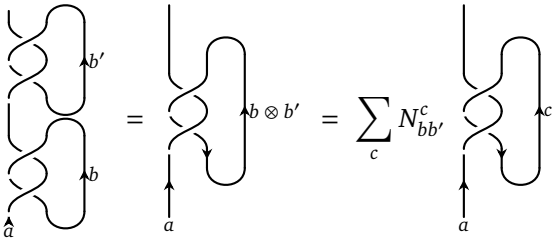
Skaitiniam pavyzdžiui imkime Fibonačio modelio matricą, kurią išvesime Pavyzdyje 10.11:

$$\tilde{S} = \begin{pmatrix} 1 & \varphi \\ \varphi & -1 \end{pmatrix}, \qquad S = \frac{\tilde{S}}{\sqrt{2+\varphi}}.$$

Todėl gaubianti kilpa su žymeniu τ vakuumo giją veikia skaliaru $\lambda_1(\tau) = \varphi$, o giją su žymeniu τ – skaliaru $\lambda_\tau(\tau) = -\varphi^{-1}$. Šie skirtingi skaliarai parodo, kaip kilpa atskiria anijoną nuo vakuumo. Pats matricos elementas $S_{\tau\tau}$ nėra kilpos skaliaras: reikia panaikinti matricos S normavimą ir padalyti iš gaubiamos gijos dimensijos.

Lema 10.4 (Kilpos suliejamos · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Kiekvienam* a *galioja lygybės* $\lambda_a(1) = 1$ *ir* $\lambda_a(b)\,\lambda_a(b') = \sum_c N_{bb'}^c \, \lambda_a(c)$*: atvaizdavimas* $b \mapsto \lambda_a(b)$ *yra suliejimo žiedo charakteris.*

Įrodymas. Dvi kilpos b ir b' aplink objektą a yra skaliarai, todėl jų sandaugą vaizduoja brėžinys su abiem kilpomis. Kilpų suliejimą pavaizduosime išlaikydami diagramos (10.2) kilpų orientacijas:



Slinkime vieną kilpą išilgai gijos a, kol abidvi kilpos eis lygiagrečiai. Pagal šešiakampius ir Teiginio 4.3 įdėtinę taurę bei įdėtinį gaubtą jos tampa viena kilpa su žymeniu $b \otimes b'$. Išskaidykime $b \otimes b'$ pagal pilnumo sąryšį. Dvigubas pynimas yra natūralus, todėl kiekvieną viršūnę galime slinkti aplink kilpą, kol ji susitinka su porine viršūne. Burbulas $\sqrt{d_b d_{b'}/d_c}$ panaikina koeficientą ir lieka $\sum_c N_{bb'}^c$ kilpų su žymenimis c. Kilpa su žymeniu 1 yra tuščia. ∎

10.2 Priešmodulinės kategorijos, moduliškumas ir anuliuojančioji kilpa

Paskaitoje 7 objektą x vadinome *skaidriuoju*, jei $c_{y,x}c_{x,y} = \mathrm{id}$ kiekvienam y, o skaidriuosius objektus – *Miugerio centru*. Skaidriajam objektui x galioja lygybė $\lambda_x(b) = d_b$ kiekvienam b. Jį gaubiančios kilpos duoda tas pačias vertes kaip vakuumui, todėl nė viena kilpa jo neaptinka.

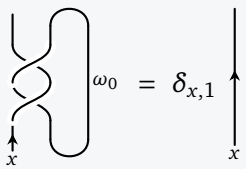
Apibrėžimas 10.5 (Modulinė kategorija, anijonų modelis)**.** Priešmodulinė kategorija yra *modulinė*, jei matrica S yra apgręžiama (EGNO Apibrėžimas 8.13.4). Unitarioji modulinė kategorija yra *anijonų modelis*: jos paprastieji objektai yra anijonų tipai, N – suliejimo taisyklės, o F, R – pergrupavimo ir sukeitimo duomenys (Kitajevo priedas E).

Kiekviena dvimatė bozonų fazė, turinti energijos tarpą, kai nereikalaujama jokios simetrijos, turi anijonų modelį, kuriame skaidrus yra tik vakuumas · *fizikinis principas*. Tai yra Kitajevo „pynimo neišsigimimas“ (p. 66 ir 86). Fermionams šis teiginys netaikomas: skaidrusis fermionas su visais objektais pinasi trivialiai, tačiau jo sukinys $\theta = -1$ atskiria jį nuo vakuumo.

Anuliuojančioji kilpa yra kilpa su žymeniu

$$\omega_0 = \frac{1}{\dim C} \sum_b d_b\, b.$$

Lema 10.6 (Anuliuojančioji kilpa · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Jei unitariosios priešmodulinės kategorijos C Miugerio centras yra trivialus, tai kiekvienam paprastajam objektui x*



(10.3)

Įrodymas. Kilpa yra skaliaras $\Omega_x/\dim C$, kur $\Omega_x = \sum_b d_b \lambda_x(b)$. Pagal Lemą 10.4

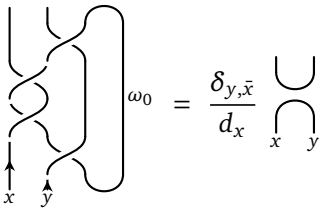
$$\begin{aligned}\Omega_x \lambda_x(b') &= \sum_c \Big(\sum_b d_b N_{bb'}^c \Big) \lambda_x(c) \\ &= d_{b'}\, \Omega_x,\end{aligned}$$

nes $N_{bb'}^c = N_{c\bar{b}'}^b$ ir $\sum_b N_{c\bar{b}'}^b d_b = d_c d_{b'}$. Jei $\Omega_x \neq 0$, tai $\lambda_x(b') = d_{b'}$ visiems b', t.y.

$$\begin{aligned}&\sum_c N_{x\bar{b}'}^c d_c \, \frac{\theta_c}{\theta_x \theta_{b'}} \\ &= \sum_c N_{x\bar{b}'}^c d_c.\end{aligned}$$

Kiekvienos fazės modulis yra 1 ir kiekviena dimensija $d_c > 0$, todėl visos fazės yra lygios 1. Objekto x dvigubas pynimas su kiekvienu $\bar{b}'$ yra tapatumas, todėl objektas x yra skaidrusis. Todėl $x = 1$. Galiausiai $\Omega_1 = \sum_b d_b^2 = \dim C$. ∎

Kilpa yra natūrali gaubiamo objekto atžvilgiu. Todėl aplink objektą $x \otimes y$ ji kiekviename pilnumo sąryšio kanale c veikia kaip $\delta_{c,1}$. Lieka tik vakuumo kanalas su koeficientu $1/d_x$, o $\psi_1^{x\bar{x}}$ yra taurė:



$$= \frac{\delta_{y,\bar{x}}}{d_x} \tag{10.4}$$

Anuliuojančioji kilpa perkerta dvi gijas ir vėl jas sujungia per vakuumą (Kitajevo lygtys (230)–(231); Saimono 17.10 pav.).

Teorema 10.7 (Moduliškumas · *cituojama; įrodyta unitariajai C remiantis koherentiškumu*)**.** *Priešmodulinės kategorijos C matrica S yra apgręžiama tada ir tik tada, kai Miugerio centras yra trivialus (EGNO Teiginys 8.20.12 ir Teorema 8.20.7). Tada $S^2 = C$, kur krūvio jungimo matrica yra $C_{ab} = \delta_{\bar{a},b}$.*

Įrodymas. Jei objektas $x \neq 1$ yra skaidrusis, tai $\tilde{S}_{xb} = d_x d_b = d_x \tilde{S}_{1b}$. Dvi matricos S eilutės yra proporcingos, todėl matrica S yra singuliari. Atvirkščiai, imkime lygybės (10.4) pėdsaką. Dešinioji pusė užsidaro į vieną kilpą ir duoda $\delta_{y,\bar{x}}$. Kairėje kilpa b kanale c iš objekto $x \otimes y$ skaidinio veikia kaip $\lambda_c(b)$, todėl jos pėdsakas yra

$$\sum_c N_{xy}^c d_c \lambda_c(b) = \sum_c N_{xy}^c \tilde{S}_{bc}$$
$$= d_b \lambda_b(x) \lambda_b(y),$$

pagal simetriškumą ir Lemą 10.4. Susumavę su svoriais $d_b/\dim C$, gauname

$$\frac{1}{\dim C} \sum_b \tilde{S}_{xb} \tilde{S}_{by} = \delta_{y,\bar{x}}.$$

Taigi $\tilde{S}^2 = \dim C \cdot C$ ir $S^2 = C$. ∎

Pavyzdžiui, kategorija sVec su nelyginiu paprastuoju objektu s ir $\theta_s = -1$ yra priešmodulinė, tačiau kiekvienas jos objektas yra skaidrusis (Paskaita 7). Matrica $S = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ yra singuliari. Vien fermionas nesudaro anijonų modelio.

10.3 Verlindės formulė

Teorema 10.8 (Verlindės formulė · *cituojama; pirmoji forma įrodyta remiantis moduliškumu ir koherentiškumu*)**.** *Unitariojoje modulinėje kategorijoje*

$$N_{ab}^c = \sum_x \frac{S_{ax} S_{bx} S_{x\bar{c}}}{S_{1x}}$$
$$= \sum_x \frac{S_{ax} S_{bx} \overline{S_{cx}}}{S_{1x}}.$$

Įrodymas. Pagal matricos S simetriškumą $S_{ax} = S_{1x}\lambda_x(a)$, kur $S_{1x} = d_x/\sqrt{\dim C} > 0$. Lema 10.4 įgyja pavidalą

$$\frac{S_{ax}S_{bx}}{S_{1x}} = \sum_e N_{ab}^e\, S_{ex}.$$

Padauginkime iš $(S^{-1})_{xc}$ ir susumuokime pagal x. Pagal Teoremą 10.7 $S^{-1} = SC$, todėl $(S^{-1})_{xc} = S_{x\bar{c}}$ ir gauname pirmąją formą. Antrajai formai gauti naudojame lygybę $\overline{S_{cx}} = S_{c\bar{x}} = S_{x\bar{c}}$: kiekvieno Hopfo grandinės susikirtimo ir vienos komponentės orientacijos apvertimas yra izotopija. Unitariojoje kategorijoje dvigubo pynimo atvirkštinis morfizmas sutampa su jo jungtiniu morfizmu (Kitajevo lygtis (224)). ∎

Naudojant 5-osios paskaitos suliejimo matricas $(N_a)_{cb} = N_{ab}^c$, matrica S diagonalizuoja suliejimą:

$$N_a = S^{-1}\,\mathrm{diag}\Big(\frac{S_{ax}}{S_{1x}}\Big)_x\, S.$$

Suliejimo matricos tikrinės vertės $S_{ax}/S_{1x} = \lambda_x(a)$ yra Lemos 10.4 charakteriai, po vieną kiekvienam paprastajam objektui x. Suliejimo žiedas yra komutatyvus ir vien matrica S jį nusako. Kai $x = 1$, tikrinė vertė yra $\lambda_1(a) = d_a$ – 5-osios paskaitos Frobenijaus ir Perono tikrinė vertė.

Kiekvienas pirmosios formos įrodymo žingsnis yra grafinis: kilpa yra skaičius (10.2), kilpos suliejamos (Lema 10.4), o anuliuojančiosios kilpos egzistavimas (Lema 10.6) lemia lygybę $S^2 = C$. Moduliškumą naudojame vieną kartą – kad kilpa ω_0 anuliuotų kiekvieną nevakuuminę giją.

10.4 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ ir centrinis krūvis

Teorema 10.9 (Gauso sumos · *cituojama*). *Modulinės kategorijos Gauso sumos $p_\pm = \sum_a d_a^2\theta_a^{\pm 1}$ tenkina lygybę $p_+p_- = \dim C$ (Bakalovo ir Kirilovo Išvada 3.1.11, (3.1.20); EGNO Teiginys 8.15.4). Unitariuoju atveju $p_- = \overline{p_+}$, todėl $|p_+| = \sqrt{\dim C}$, o lygybė*

$$\sum_a d_a^2\theta_a = \sqrt{\dim C}\; e^{2\pi i c/8}$$

apibrėžia centrinį krūvį c *moduliu* 8.

Teorema 10.10 (Moduliniai duomenys · *cituojama; $S^2 = C$ įrodyta unitariajai C remiantis koherentiškumu*). *Modulinėje kategorijoje $S^2 = C$ ir*

$$(ST)^3 = e^{2\pi i c/8}\, S^2$$

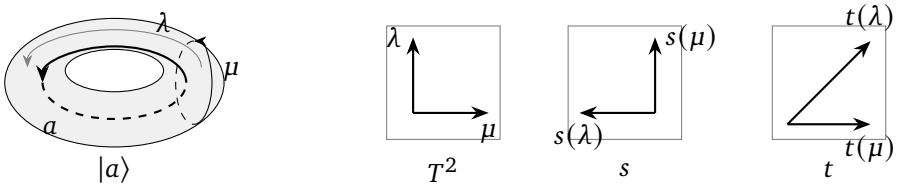
(Kitajevo lygtys (232)–(233); Bakalovo ir Kirilovo (3.1.17)). Galioja lygybė $C^2 = 1$. Matrica C komutuoja su T. Todėl matricos S ir T duoda šios grupės projektyvinį įvaizdį:

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}) = \langle s, t \mid (st)^3 = s^2,\ s^4 = 1\rangle.$$

EGNO naudoja matricą $T = \mathrm{diag}(\theta^{-1})$ (Teorema 8.16.1). Naudojant šią matricą, sąryšis yra $(ST)^3 = p_- S^2$ su nenormuotąja matrica S: tai tas pats teiginys, išreikštas kita konvencija. Skaičius c apibrėžtas tik moduliu 8, nes moduliniuose duomenyse jis pasirodo tik per $e^{2\pi i c/8}$.

Fizikiniu požiūriu tai yra fazės krašto chiralinis centrinis krūvis · *fizikinis principas* (Kitajevo lygtis (172)).

Geometrinė interpretacija yra cituojamas Rešetichino ir Turajevo teorijos teiginys, o ne dar viena čia įrodyta išvada (Saimono §17.3.2; Kitajevo priedas E.5, lygtys (232)–(233)). Pilnaviduris toras yra užpildytas žiedas, kurio kraštas yra toras T^2. Jo vidurinė juosta su paprastojo objekto žymeniu a paruošia krašto būseną $|a\rangle$. Šios būsenos sudaro toro būsenų erdvės bazę. Torinis kodas turi keturias tokias bazines būsenas. Brėžinyje parodyta vidurinė juosta ir du krašto ciklai. Toliau jų vaizdai pateikti kvadrate, kurio priešingos kraštinės sutapatintos.



Meridianas μ eina aplink vamzdelį ir riboja diską pilnaviduriame tore. Ilguma λ eina aplink angą lygiagrečiai vidurinei juostai. Orientuokime šiuos ciklus taip, kad $\mu \cdot \lambda = +1$. Kiekvieno kvadrato rodyklės žymi homologijos klases, o ne anijonų pasaulines linijas ar pynimus. Toro generatorius parinkime taip:

$$s(\mu) = \lambda, \qquad s(\lambda) = -\mu,$$
$$t(\mu) = \mu, \qquad t(\lambda) = \lambda + \mu.$$

Atvaizdavimas s sukeičia abu ciklus, vieno jų orientaciją apversdamas. Atvaizdavimas t yra Deno susukimas apie meridianą: perpjovus išilgai šio ciklo, kartą pasukus ir vėl suklijavus, prie ilgumos prisideda meridianas.

Krašto ir vidurinės juostos orientacijas parenkame taip, kad atvaizdavimo s matrica šioje bazėje būtų būtent priešingai orientuotos Hopfo grandinės matrica S iš (10.1), o atvaizdavimo t matrica būtų $T = \mathrm{diag}(\theta_a)$ iki bendrų projektyvinio veikimo skaliarinių fazių. Taigi atvaizdavimas t susuka vidurinę juostą, o s pakeičia ciklą, kurį užpildo meridiano diskas. Apgręžus ciklų sukeitimą, s pakeičiamas į s^{-1}, o matrica – į $S^{-1} = \bar{S}$ pagal šias unitariąsias konvencijas. Brėžinyje naudojamas pateiktasis s, o ne jo atvirkštinis atvaizdavimas. Savidualiuose pavyzdžiuose, tokiuose kaip Fibonačio modelis, šio skirtumo nematyti, bet bendruoju atveju jis yra svarbus. Atvaizdavimų klasių grupę sudaro orientaciją išlaikantys difeomorfizmai iki deformacijos. Torui ši grupė yra $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$. Geometrinę konstrukciją ir jos anomaliją čia cituojame. Prie būsenų erdvių ir klijavimo interpretacijos grįšime 14-ojoje paskaitoje.

10.5 Fibonačio modelio skaičiavimai ir kitų modelių lentelės

Pavyzdys 10.11 (Fibonačio modelio S). Fibonačio modeliui galioja lygybės $d_\tau = \varphi$ ir $\theta_\tau = e^{4\pi i/5}$ (Paskaita 7), todėl $\dim C = 1 + \varphi^2 = 2 + \varphi$. Pagal Teiginį 10.3, kai $\bar{\tau} = \tau$ ir $\tau \otimes \tau = 1 \oplus \tau$,

$$\tilde{S}_{\tau\tau} = \theta_\tau^{-2} + \varphi\, \theta_\tau^{-1} = e^{2\pi i/5} + \varphi\, e^{-4\pi i/5}.$$

Naudosime lygybes $\cos(2\pi/5) = 1/(2\varphi)$, $\cos(4\pi/5) = -\varphi/2$ ir $\sin(2\pi/5) = \varphi \sin(4\pi/5)$. Todėl realioji dalis yra $\frac{1}{2}(\varphi^{-1} - \varphi^2) = -1$, o menamoji dalis yra 0. Todėl

$$S = \frac{1}{\sqrt{2+\varphi}} \begin{pmatrix} 1 & \varphi \\ \varphi & -1 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdys 10.12 (Fibonačio modelio moduliniai duomenys)**.** Determinantas yra $\det S = -1$, todėl Fibonačio modelis yra modulinis, kaip nustatėme 7-ojoje paskaitoje: vienintelis skaidrusis paprastasis objektas yra 1. Objektas τ yra savidualis, todėl

$$S^2 = \frac{1+\varphi^2}{2+\varphi}\cdot 1 = 1 = C.$$

Verlindės formulė (Teorema 10.8) atkuria suliejimo taisyklę:

$$N_{\tau\tau}^{\tau} = \frac{\varphi^3 - \varphi^{-1}}{2+\varphi} = 1,$$
$$N_{\tau\tau}^{1} = \frac{\varphi^2 + 1}{2+\varphi} = 1,$$

nes $\varphi^3 = 2\varphi + 1$ ir $\varphi^{-1} = \varphi - 1$. Uždavinių lape 10 patikrinama lygybė $(ST)^3 = e^{2\pi i c/8} S^2$ su kito pavyzdžio krūviu c.

Pavyzdys 10.13 (Fibonačio modelio centrinis krūvis)**.** Gauso suma yra $1+\varphi^2 e^{4\pi i/5}$. Jos realioji dalis yra $1 - \varphi^3/2 = \frac{1}{2} - \varphi$, o menamoji dalis yra $\varphi^2 \sin(\pi/5) > 0$. Šios sumos modulis yra $\sqrt{2+\varphi}$, kaip reikalauja Teorema 10.9. Padalinę iš šio modulio, gauname

$$\frac{1/2 - \varphi}{\sqrt{2+\varphi}} = -\sin\frac{\pi}{5} = \cos\frac{7\pi}{10},$$
$$\frac{\varphi^2 \sin(\pi/5)}{\sqrt{2+\varphi}} = \cos\frac{\pi}{5} = \sin\frac{7\pi}{10}.$$

Taigi argumentas yra $7\pi/10 = 2\pi c/8$, todėl

$$c = \tfrac{14}{5} \pmod 8.$$

Paskaitoje 7 aptarto priešingo chirališkumo modelio krūvis yra $c = -\frac{14}{5}$.

Kitų kurso modelių duomenis pateikiame lentelėje (Kitajevo Lentelė 1 ir priedas E; Bondersono §§5.1–5.6; Saimono Lentelė 17.1), o krūvį c gauname iš Gauso sumos. Kiekvieną eilutę iš naujo apskaičiuoja programa `scripts/check-l10-algebra.py`. Uždavinių lape 10 iš naujo apskaičiuojami torinio kodo ir $\mathrm{SU}(2)_k$ duomenys bei krūviai $\nu/2$.

modelis	d	θ	c
semijonas $1, s$	$1, 1$	$1, i$	1
Izingo $1, \sigma, \psi$	$1, \sqrt{2}, 1$	$1, e^{i\pi/8}, -1$	$\frac{1}{2}$
torinis kodas $1, e, m, \varepsilon$	$1, 1, 1, 1$	$1, 1, 1, -1$	0
Fibonačio $1, \tau$	$1, \varphi$	$1, e^{4\pi i/5}$	$\frac{14}{5}$

Pavyzdys 10.14 (Torinio kodo S)**.** Abeliniame modelyje kiekviena dimensija d yra lygi 1, o kiekvienas suliejimas turi vieną kanalą. Todėl $\tilde{S}_{ab}$ yra objektų a ir $\bar{b}$ dvigubas pynimas, šiame modelyje – ženklas. Kai $\theta = (1, 1, 1, -1)$ objektams $(1, e, m, \varepsilon)$ ir $e \otimes m = \varepsilon$, gauname

$$S = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Normuotasis elementas yra $S_{em} = -\frac{1}{2}$. Nenormuotasis elementas $\tilde{S}_{em} = -1$ yra dvigubo pynimo fazė, kurią kurse *Quantum Computing* matavome, apvesdami e aplink m.

Modeliui $\mathrm{SU}(2)_k$ (Teorema 9.9) su žymenimis $j = 0, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{k}{2}$ galioja formulės

$$S_{jj'} = \sqrt{\frac{2}{k+2}} \sin \frac{(2j+1)(2j'+1)\pi}{k+2},$$
$$c = \frac{3k}{k+2}$$

(Bakalovo ir Kirilovo Teorema 3.3.20 ir Pavyzdys 3.3.22 · *cituojama*; EGNO Pavyzdys 8.18.5). Kai $k = 1$, gauname semijono eilutę. Kai $k = 2$, krūvis yra $c = \frac{3}{2}$.

Pastaba 10.15 (Šešiolikos modelių klasifikacija)**.** Pynimuose su Izingo modelio suliejimo taisyklėmis (Teorema 7.9) galioja lygybė $\theta_\sigma = e^{i\pi\nu/8}$, kai ν yra nelyginis. Visi aštuoni modeliai yra moduliniai ir turi krūvį $c = \nu/2$ moduliu 8 (Kitajevo Lentelė 1 ir lygtis (58); EGNO Pavyzdys 8.18.4). Kartu su aštuoniomis abelinėmis teorijomis, kurių ν yra lyginis, jie sudaro Kitajevo šešiolikos modelių klasifikaciją (§9).

Pastaba 10.16 (Izingo modelis nesutampa su $\mathrm{SU}(2)_2$)**.** Izingo modelis ir $\mathrm{SU}(2)_2$ turi tas pačias suliejimo taisykles, bet skirtingus modulinius duomenis. Sukinys $\theta_\sigma = e^{i\pi/8}$ ir krūvis $c = \frac{1}{2}$ priklauso Izingo modeliui ($\nu = 1$, $\kappa_\sigma = +1$). Sukinys $\theta_{1/2} = e^{3\pi i/8}$ ir krūvis $c = \frac{3}{2}$ priklauso $\mathrm{SU}(2)_2$ ($\nu = 3$, $\kappa = -1$). Suliejimo taisyklės nenusako anijonų modelio.

Fibonačio modelio pynimas yra universalus kvantiniams skaičiavimams (Freedman, Larsen ir Wang, Commun. Math. Phys. 227 (2002) 605–622). Šios temos kurse nenagrinėsime.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* dydis $\tilde{S}_{ab}$ yra Hopfo grandinė, kurios vertė yra $\sum_c N_{a\bar{b}}^c d_c\theta_c/(\theta_a\theta_b)$. Matricos yra $S = \tilde{S}/\sqrt{\dim C}$ ir $T = \mathrm{diag}(\theta)$ (Apibrėžimas 10.2 ir teiginys 10.3). Objektą a gaubianti kilpa yra $\tilde{S}_{ab}/d_a$, o kilpos suliejamos (Lema 10.4).
- *Moduliškumas:* kai Miugerio centras yra trivialus, anuliuojančioji kilpa projektuoja į vakuumą (Lema 10.6), todėl $S^2 = C$. Matrica S yra apgręžiama tada ir tik tada, kai Miugerio centras yra trivialus (Teorema 10.7).
- *Verlindės formulė:* lygybė $N_{ab}^c = \sum_x S_{ax}S_{bx}\overline{S_{cx}}/S_{1x}$ atkuria suliejimą, o matrica S jį diagonalizuoja (Teorema 10.8).
- *Centrinis krūvis:* galioja lygybės $\sum_a d_a^2\theta_a = \sqrt{\dim C}\, e^{2\pi ic/8}$ ir $(ST)^3 = e^{2\pi ic/8}S^2$ (Teoremos 10.9 ir 10.10). Fibonačio modelio krūvis yra $c = \frac{14}{5}$, Izingo – $\frac{1}{2}$, semijono – 1, torinio kodo – 0.
- *Toliau:* 11-ojoje paskaitoje nagrinėsime algebras ir modulių kategorijas – sistemas, kurias veikia suliejimo kategorija.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: priešmodulinės ir modulinės kategorijos bei S-matrica, Apibrėžimai 8.13.1–8.13.4 ir (8.46), p. 224, ir Teiginys 8.13.8, p. 225; matrica S^2 ir Verlindės formulė, Teiginys 8.14.2 ir Išvada 8.14.4, p. 227; Gauso sumos, Apibrėžimas 8.15.1 ir Teiginys 8.15.4, p. 229–230; sąryšis $(ST)^3$ su $T = \mathrm{diag}(\theta^{-1})$, Teorema 8.16.1, p. 231; Izingo modelis, Pavyzdys 8.18.4, p. 234–235; krūvis c kategorijai $C(\mathfrak{g}, q)$, Pavyzdys 8.18.5, p. 235; neišsigimimas ir centralizatorius, Apibrėžimas 8.19.1, p. 237, Apibrėžimas 8.20.1, p. 239, Teorema 8.20.7, p. 241, ir Teiginys 8.20.12, p. 243. Bakalov

ir Kirillov, *Lectures on Tensor Categories and Modular Functors*: matrica $\tilde{s}$, (3.1.1)–(3.1.2), p. 47; modulinės kategorijos, Apibrėžimas 3.1.1 ir Lema 3.1.4, p. 48; Gauso sumos ir sąryšis $(\tilde{s}t)^3$, Lema 3.1.5 ir Teorema 3.1.7, p. 49–50; (3.1.15)–(3.1.17), p. 51; anuliavimo savybė, Išvada 3.1.11, p. 52; Verlindės formulė, Teorema 3.1.14, p. 54; modelis $\mathrm{SU}(2)_k$, Teorema 3.3.20 ir Pavyzdys 3.3.22, p. 67–68. Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*, cond-mat/0506438 (v3): Izingo tipo teorijos, Lentelė 1, p. 30, ir lygtis (58), p. 27; šešiolikos modelių klasifikacija, §9, p. 42–43; chiralinis centrinis krūvis, lygtis (172), p. 66; S ir Verlindės formulė, lygtys (223)–(228), p. 84–85; pynimo neišsigimimas, §E.5, Apibrėžimas E.11 ir Teorema E.12, p. 86; anuliuojančioji kilpa, lygtys (230)–(231), p. 87; sąryšis $(ST)^3$, lygtys (232)–(233), p. 88. Simon, *Topological Quantum*: S ir T, (17.5)–(17.17), p. 224–226, ir toras, §17.3.2, p. 226; modelių lentelė, Lentelė 17.1, p. 231; kilpa Ω, 17.7–17.11 pav., p. 230–232. Müger, *Modular categories* (2012), Apibrėžimas 5.1, p. 13, ir S, T, p. 14. Bonderson, daktaro disertacija (Caltech, 2007): S ir T, (2.63)–(2.64), p. 27–28 (jo (2.63) yra mūsų $\bar{S}$), ir (A.6)–(A.7), p. 96 (jo (A.7) yra mūsų S); modeliai, §§5.1–5.6, p. 77–84. Rowell ir Wang, *Mathematics of topological quantum computing*, arXiv:1705.06206, §2.4.2, p. 11–12.

Dalis V

Kraštai ir defektai

Paskaita 11

Algebros tenzorinėse kategorijose ir modulių kategorijos

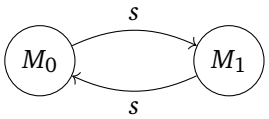
Tikslai. *Suliejimo kategorija veikia kategoriją funktoriais $X \otimes -$, po vieną kiekvienam objektui X. Šis veikimas turi koherentiškus asociatyvumo ir vieneto izomorfizmus. Kategorija su tokiu veikimu yra* modulių kategorija. *Šioje paskaitoje konstruosime modulių kategorijas iš algebrų ir apskaičiuosime pirmojo rango modulio asociatorių. Pagal Ostriko teoremą kiekviena baigtinė pusiau paprastoji neskaidomoji modulių kategorija gaunama iš algebros.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti algebras kategorijoje C ir jų modulius bei įrodyti, kad algebros moduliai sudaro C-modulių kategoriją.
- Užrašyti modulio penkiakampį pirmojo rango modulių kategorijai virš kategorijos Vec_G^ω dalies, atitinkančios pogrupį H, ir parodyti, kad tokia modulių kategorija egzistuoja tada ir tik tada, kai $\omega|_H$ yra kokraštas.
- Apskaičiuoti vidinius Hom pusiau paprastojoje modulių kategorijoje ir suformuluoti Ostriko teoremą.
- Suklasifikuoti neskaidomąsias pusiau paprastąsias modulių kategorijas virš Vec_G poromis (H, ψ) ir jas išvardyti grupei $\mathbb{Z}_2$.

Du tos pačios simetrijos veikimai

Veikimas nebūtinai veikia pačios simetrijos kategorijos objektus. Imkime $C = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ su paprastaisiais objektais 1 ir s, kuriems $s \otimes s = 1$. Ieškosime kategorijų, kurias veikia tas pats objektas s. Reguliariajame veikime jis sukeičia paprastuosius objektus $M_0 = 1$ ir $M_1 = s$. Veikime kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, gautame užmiršus gradavimą, jis palieka vienintelį paprastąjį objektą $M = \mathbb{C}$. Grafai vaizduoja objekto s veikimą paprastiesiems objektams, o ne morfizmus tarp šių objektų.



$$Q_s = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$Q_s = (1)$$

Stulpelis, pažymėtas objektu M_j, nurodo kartotinumus objekte $s \otimes M_j$. Abiejų matricų kvadratas yra tapatumo matrica, kaip reikalauja suliejimo taisyklė. Kiekvienas grafas yra jungus veikimo atžvilgiu, o jų nesusikertančioji sąjunga duotų skaidomąjį veikimą.

Dabar klasifikavimo uždavinys yra konkretus: ar tai visi neskaidomieji veikimai ir kokių papildomų duomenų reikia prie jų grafų? Reikia nurodyti ir nuoseklių veikimų asociatyvumą.

Toliau nagrinėjamas susuktasis $\mathbb{Z}_2$ pavyzdys parodys, kad vienos viršūnės grafui tokie papildomi duomenys gali neegzistuoti. Nesusuktosios kategorijos atveju šie du grafai duos du torinio kodo kraštus 13-ojoje paskaitoje. Ten uždavinys bus nustatyti, kurį tūrio krūvį kraštas gali sugerti. Pirmiausia sukonstruosime veikimus iš algebrų kategorijoje C.

11.1 Algebros ir moduliai kategorijoje C

Visoje paskaitoje C yra suliejimo kategorija, kaip 5-ojoje paskaitoje. Brėžiniuose asociatorių nežymėsime remdamiesi koherentiškumu (Teorema 3.3).

Apibrėžimas 11.1 (Algebra, modulis)**.** *Algebra* kategorijoje C yra (A, μ, ι) su morfizmais $\mu\colon A \otimes A \to A$ ir $\iota\colon 1 \to A$, tenkinančiais sąlygas

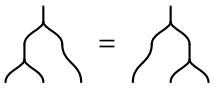
$$\begin{aligned} &\mu \circ (\mu \otimes \mathrm{id}) \\ &= \mu \circ (\mathrm{id} \otimes \mu) \circ \alpha_{A,A,A}, \\ &\mu \circ (\iota \otimes \mathrm{id}) = l_A, \\ &\mu \circ (\mathrm{id} \otimes \iota) = r_A \end{aligned}$$

(EGNO Apibrėžimas 7.8.1, kuriame žymima m, u). *Dešinysis A-modulis* yra (M, p) su morfizmu $p\colon M \otimes A \to M$, tenkinančiu sąlygas

$$\begin{aligned} &p \circ (p \otimes \mathrm{id}) \\ &= p \circ (\mathrm{id} \otimes \mu) \circ \alpha_{M,A,A}, \\ &p \circ (\mathrm{id} \otimes \iota) = r_M. \end{aligned}$$

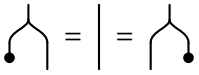
Modulių atvaizdavimas yra morfizmas f kategorijoje C, kuriam $f \circ p = p' \circ (f \otimes \mathrm{id})$. Moduliai ir jų atvaizdavimai sudaro $\mathrm{Mod}_C(A)$ (EGNO Apibrėžimas 7.8.5, Pastaba 7.8.6). Panašiai apibrėžiami kairieji moduliai ir *bimoduliai*, kurie turi komutuojančius kairįjį ir dešinįjį veikimus.

Morfizmą μ vaizduosime suliejimo viršūne, o ι – tašku gijos apačioje. Tuomet asociatyvumas užrašomas taip:



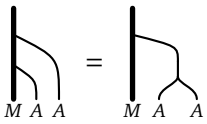
(11.1)

o vieneto dėsniai – taip:



(11.2)

Dešinįjį modulį vaizduosime stora gija – *siena*, prie kurios A-gijos prisijungia iš dešinės. Modulio aksioma teigia, kad dvi A-gijas galima sudauginti prieš joms prisijungiant prie sienos arba po to:



(11.3)

Pavyzdys 11.2 (Algebros)**.**

- Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ algebra yra įprasta baigtinės dimensijos algebra, o $\mathrm{Mod}(A)$ sudaro jos dešinieji moduliai.
- Vienetinis objektas 1 su $\mu = l_1$: jo moduliai sudaro visą C.

- Objektui X kategorijoje C turime algebrą $X \otimes X^*$ su $\mu = \mathrm{id}_X \otimes \mathrm{ev}_X \otimes \mathrm{id}_{X^*}$ ir $\iota = \mathrm{coev}_X$ (dualumas iš 4-osios paskaitos).
- Kategorijoje Vec_G^ω pogrupiui $H \leq G$ ir funkcijai $\psi\colon H \times H \to \mathbb{C}^\times$ turime algebrą $A = \bigoplus_{h\in H} \delta_h$, kurios daugyba yra $\mu = \psi(g,h)$ komponentei $\delta_g \otimes \delta_h \to \delta_{gh}$. Tai *susuktoji grupės algebra* $\mathbb{C}_\psi[H]$. Sudarę kompoziciją su $\alpha_{g,h,k} = \omega(g,h,k)$, asociatyvumą užrašome taip:
$$\begin{aligned}&\psi(g,h)\,\psi(gh,k)\\ &= \omega(g,h,k)\,\psi(h,k)\,\psi(g,hk)\end{aligned}$$
visiems $g,h,k \in H$, o vienetas yra δ_1, kai $\psi(1,h) = \psi(h,1) = 1$.

Kai $\omega = 1$, užrašytoji lygtis teigia, kad ψ yra 2-*kociklas*. Kiekvieno δ_h bazę padauginę iš $\phi(h)$, funkciją ψ padauginame iš *kokraščio* $(\delta\phi)(g,h) = \phi(g)\phi(h)/\phi(gh)$, o kociklų klasės sudaro $H^2(H,\mathbb{C}^\times)$. Tai tie patys projektyvinių įvaizdžių kociklai, kuriems $U_gU_h = \psi(g,h)U_{gh}$ (*Simetrija fizikoje*, Apibrėžimas 13.19, kuriame žymima ω).

Kiekvienas objektas X duoda *laisvąjį* modulį $X \otimes A$ su $p = (\mathrm{id}\otimes\mu)\circ\alpha_{X,A,A}$. Modulių atvaizdavimai iš šio modulio atitinka morfizmus iš X: $\mathrm{Hom}_A(X\otimes A, M) \cong \mathrm{Hom}_C(X,M)$ (EGNO Lema 7.8.12). Algebra yra *separabilioji*, jei μ turi dešinįjį atvirkštinį morfizmą $A \to A\otimes A$, kuris yra A-bimodulių atvaizdavimas (EGNO Apibrėžimas 7.8.29). Tuomet $\mathrm{Mod}_C(A)$ yra pusiau paprastoji kategorija (EGNO Teiginys 7.8.30).

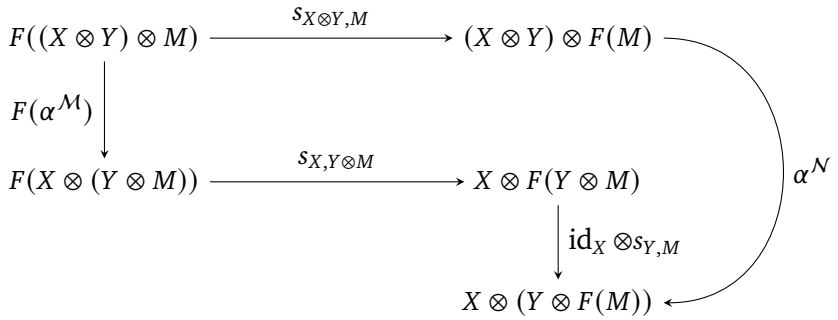
11.2 Modulių kategorijos; išreikštinis modulio asociatorius

Apibrėžimas 11.3 (Modulių kategorija). *Kairioji C-modulių kategorija* yra $\mathbb{C}$-tiesinė kategorija $\mathcal{M}$, turinti bitiesinį funktorių $\otimes\colon C\times\mathcal{M}\to\mathcal{M}$, natūralųjį izomorfizmą – *modulio asociatorių*
$$\begin{aligned}\alpha^{\mathcal{M}}_{X,Y,M}\colon\ &(X\otimes Y)\otimes M\\ &\to X\otimes(Y\otimes M),\end{aligned}$$
ir vieneto izomorfizmą $l^{\mathcal{M}}_M\colon 1\otimes M\to M$, kuriems galioja *modulio penkiakampis*
$$\begin{aligned}&\alpha^{\mathcal{M}}_{X,Y,Z\otimes M}\circ\alpha^{\mathcal{M}}_{X\otimes Y,Z,M}\\ &\quad=(\mathrm{id}_X\otimes\alpha^{\mathcal{M}}_{Y,Z,M})\circ\alpha^{\mathcal{M}}_{X,Y\otimes Z,M}\\ &\quad\circ(\alpha_{X,Y,Z}\otimes\mathrm{id}_M)\end{aligned}$$
ir trikampis $(\mathrm{id}_X\otimes l^{\mathcal{M}}_M)\circ\alpha^{\mathcal{M}}_{X,1,M} = r_X\otimes\mathrm{id}_M$ (EGNO Apibrėžimai 7.1.1–7.1.2).

Pavyzdys 11.4 (Modulių kategorijos). Kategorija C veikia save pačią su $\alpha^C = \alpha$. Tai *reguliarusis* modulis. Monoidinis funktorius $(F,J,J_0)\colon C\to\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, pavyzdžiui, kategorijos $\mathrm{Rep}(G)$ užmirštantysis funktorius, suteikia $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ kategorijai C-modulių kategorijos struktūrą: $X\otimes V = F(X)\otimes V$, o $\alpha^{\mathcal{M}}$ konstruojamas iš J^{-1} (EGNO Pavyzdys 7.4.6).

Modulinis funktorius $(F,s)\colon\mathcal{M}\to\mathcal{N}$ yra funktorius su natūraliaisiais izomorfizmais $s_{X,M}\colon F(X\otimes M)\to X\otimes F(M)$, suderintais su asociatoriais ir vienetais (EGNO Apibrėžimas 7.2.1). Modulių kategorija $\mathcal{M}$ yra *neskaidomoji*, jei ji nėra ekvivalenti dviejų nenulinių modulių kategorijų tiesioginei sumai $\mathcal{M}_1\oplus\mathcal{M}_2$ (EGNO Apibrėžimas 7.3.6).

Modulinio funktoriaus suderinamumą patogu užrašyti nurodant objektus. Objektams $X,Y\in C$ ir $M\in\mathcal{M}$ abu brėžinio keliai turi sutapti. Kiekviena viršūnė yra kategorijos $\mathcal{N}$ objektas.



Taigi suderinamumo sąlyga yra

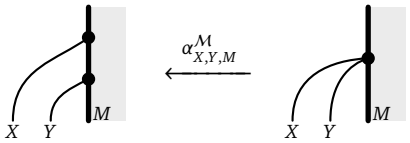
$$\begin{aligned}&\alpha^{\mathcal{N}}_{X,Y,F(M)} \circ s_{X\otimes Y,M}\\ &\quad = (\mathrm{id}_X \otimes s_{Y,M}) \circ s_{X,Y\otimes M} \circ F(\alpha^{\mathcal{M}}_{X,Y,M}).\end{aligned}$$

Vieneto sąlyga yra atvaizdavimų $F(1 \otimes M) \to F(M)$ lygybė:

$$F(l^{\mathcal{M}}_M) = l^{\mathcal{N}}_{F(M)} \circ s_{1,M}.$$

Ilgasis kelias pirmiausia pakeičia skliaustų išdėstymą funktoriaus F viduje, paskui iškelia X už funktoriaus F, o galiausiai iškelia Y. Ši tvarka nulems daugybos tvarką Teoremoje 12.2.

Brėžiniuose $\mathcal{M}$ yra užtamsinta sritis. Objektas M yra ją ribojanti siena, o objektas X iš C veikia gija, prisijungiančia prie sienos pažymėtame taške iš neužtamsintos pusės. Modulio asociatorius palygina objektų Y ir paskui X prijungimą dviejuose taškuose su objekto $X \otimes Y$ prijungimu viename taške:



Modulių kategorija savaime nėra kokios nors algebros modulių kategorija: jos objektai nebūtinai yra kokios nors algebros moduliai. Ostriko teorema (§ 11.3) susieja šias dvi sąvokas.

Teorema 11.5 (Moduliai sudaro modulių kategoriją · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Algebros A kategorijoje C modulių kategorija* $\mathrm{Mod}_C(A)$ *yra kairioji C-modulių kategorija: $X \otimes (M, p) = (X \otimes M, (\mathrm{id}_X \otimes p) \circ \alpha_{X,M,A})$, jos modulio asociatorius yra $\alpha_{X,Y,M}$, o vienetas – l_M (EGNO Teiginys 7.8.10).*

Įrodymas. Brėžiniuose $X \otimes M$ yra gija X šalia sienos M. Prie sienos iš dešinės prisijungiančios A-gijos nieko nekerta, todėl $X \otimes M$ modulio aksiomos yra tos pačios kaip objekto M. Kategorijos C asociatorius ir vieneto izomorfizmai yra modulių atvaizdavimai dėl natūralumo paskutiniojo kintamojo atžvilgiu ir kategorijos C penkiakampio. Modulio penkiakampis ir trikampis yra kategorijos C penkiakampis ir trikampis, kuriuose ketvirtasis objektas yra M. ∎

Modulių kategorijoje, turinčioje vieną paprastąjį objektą M, apgręžiamieji objektai δ_h veikia pagal $h \otimes M \cong M$, o modulio asociatorius yra skaičius.

Teorema 11.6 (Pirmojo rango modulių kategorija)**.** *Tegul ω yra normuotasis 3-kociklas grupėje G, o $H \leq G$. Tegul C_H yra pilnoji kategorijos Vec^{ω}_G pokategorija, sudaryta iš objektų δ_h, $h \in H$. Suteikime $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ kategorijai C_H-modulių kategorijos struktūrą su $\delta_h \otimes M = M$,*

$l^{\mathcal{M}} = \mathrm{id}$ *ir* $\alpha^{\mathcal{M}}_{g,h,M} = \psi(g,h)\,\mathrm{id}_M$. *Modulio penkiakampis ir trikampis galioja tada ir tik tada, kai* $\psi(g,1) = \psi(1,g) = 1$ *ir visiems* $g,h,k \in H$ *turime*

$$\begin{aligned}&\psi(g,h)\,\psi(gh,k)\\ &= \omega(g,h,k)\,\psi(h,k)\,\psi(g,hk),\end{aligned}$$

t.y. $\omega|_H = (\delta\psi)^{-1}$ *pagal 3-iosios paskaitos žymėjimą. Taigi tokia modulių kategorija egzistuoja tada ir tik tada, kai* $\omega|_H$ *yra kokraštas.*

Įrodymas. Paprastiesiems objektams kiekviena rodyklė yra skaliaras, kaip Teoremoje 3.8. Modulio penkiakampio objektams g,h,k kairioji pusė yra $\psi(g,h)\,\psi(gh,k)$, o dešinioji – $\psi(h,k)\,\psi(g,hk)\,\omega(g,h,k)$. Trikampis objektui g duoda $\psi(g,1) = 1$, o penkiakampis trejetui $(1,1,k)$ tuomet duoda $\psi(1,k) = \psi(1,1) = 1$. Atvirkščiai, jei $\omega|_H = (\delta\psi)^{-1}$, lygtis trejetams $(1,1,k)$ ir $(g,1,1)$ duoda $\psi(1,k) = \psi(g,1) = \psi(1,1)$. Funkcija $\psi/\psi(1,1)$ yra normuota ir tebėra tos lygties sprendinys. ∎

Ta pati lygtis duoda algebros $\mathbb{C}_\psi[H]$ asociatyvumą Pavyzdyje 11.2. Šią algebrą atkursime Uždavinių lape 11. EGNO šią sąlygą užrašo kaip $\omega = d\psi$ (Pavyzdys 7.8.3, (9.13)). Tačiau pagal jų pačių kokraštą (Pavyzdys 1.7.1), asociatorių ((2.19)) ir modulio penkiakampį ((7.2)) gaunama aukščiau užrašytoji sąlyga.

Grupei $\mathbb{Z}_2$ su $\omega(s,s,s) = -1$, t.y. semijono kategorijai iš 7-osios paskaitos, lygtis trejetui (s,s,s) yra $\psi(s,s) = -\psi(s,s)$. Taigi nėra nei modulių kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kurią veiktų s, nei pluoštinio funktoriaus, kaip teigėme 8-ojoje paskaitoje (EGNO Pavyzdys 5.1.3). Kai $H = G$, modulių kategorijai $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ būtina sąlyga $[\omega] = 0$ (13-oji paskaita).

Indukuota į visą G, algebra $\mathbb{C}_\psi[H]$ kategorijoje Vec^ω_G duoda pusiau paprastąją modulių kategoriją $\mathrm{Mod}(\mathbb{C}_\psi[H])$. Jos paprastieji objektai yra laisvieji moduliai $\delta_g \otimes \mathbb{C}_\psi[H]$, po vieną kiekvienai gretutinei klasei gH, o grupė G juos perstato $\cdot$ *cituojama* (EGNO Pavyzdys 9.7.2 dešiniosioms modulių kategorijoms, su aukščiau pataisytu ženklu). Gretutinė klasė matyti erdvėje $\mathrm{Hom}_A(\delta_g \otimes A, \delta_{g'} \otimes A) \cong \mathrm{Hom}(\delta_g, \delta_{g'} \otimes A)$, kuri yra nenulinė tada ir tik tada, kai $g \in g'H$.

11.3 Vidinis Hom; Ostriko teorema

Vidinis Hom atkuria algebrą iš modulių kategorijos.

Apibrėžimas 11.7 (Vidinis Hom)**.** Objektų M,N, priklausančių C-modulių kategorijai $\mathcal{M}$, *vidinis Hom* $[M,N]$ yra kategorijos C objektas su izomorfizmais

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_C(X,[M,N])\\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(X \otimes M, N),\end{aligned}$$

natūraliais objekto X atžvilgiu (EGNO §7.9, (7.21)). Pagal Jonedos teoremą (Teorema 2.6) jis yra vienintelis iki vienintelio izomorfizmo.

Teorema 11.8 (Vidinis Hom pusiau paprastojoje kategorijoje)**.** *Jei* $\mathcal{M}$ *yra pusiau paprastoji kategorija, turinti baigtinį skaičių paprastųjų objektų, tai*

$$\begin{aligned}&[M,N]\\ &= \bigoplus_c \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(c \otimes M, N) \otimes c,\end{aligned}$$

kur sumuojama pagal paprastuosius objektus c kategorijoje $\mathcal{C}$, o $V \otimes c$ reiškia $c^{\oplus \dim V}$ su kartotinumo erdve $V = \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(c \otimes M, N)$, be dualizavimo. Įvertinimas $\mathrm{ev}_{M,N} \colon [M,N] \otimes M \to N$ kiekviename dėmenyje yra kanoninis atvaizdavimas $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(c \otimes M, N) \otimes (c \otimes M) \to N$. Įvertinimų kompozicija suteikia $[M,M]$ algebros struktūrą, o vienetas gaunamas iš $l^{\mathcal{M}}_M$.

Įrodymas. Paprastajam objektui d Šūro lema (Teorema 2.13) duoda $\mathrm{Hom}(d, \bigoplus_c V_c \otimes c) = V_d$, o paėmę $V_c = \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(c \otimes M, N)$ gauname $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(d \otimes M, N)$. Abidvi pusės yra adityvios objekto X atžvilgiu, o kiekvienas X yra paprastųjų objektų suma. Pagal šią jungtį morfizmą $\mathrm{id}_{[M,N]}$ atitinka $\mathrm{ev}_{M,N}$, kuris yra teoremoje nurodytas atvaizdavimas. Daugyba $[M,M] \otimes [M,M] \to [M,M]$ yra morfizmas, atitinkantis $\mathrm{ev} \circ (\mathrm{id} \otimes \mathrm{ev}) \circ \alpha^{\mathcal{M}}$. Pagal jungties vienatį asociatyvumas ir vieneto dėsniai išplaukia iš modulio penkiakampio ir trikampio. Vienetas atitinka $l^{\mathcal{M}}_M \colon 1 \otimes M \to M$. ∎

Pavyzdys 11.9 (Vidiniai Hom)**.** Reguliariajam moduliui dualumas (4-oji paskaita) duoda $\mathrm{Hom}(c \otimes x, y) \cong \mathrm{Hom}(c, y \otimes x^*)$, todėl $[x,y] = y \otimes x^*$ ir $[1,1] = 1$. Kategorijoje Vec_G turime $[\delta_x, \delta_y] = \delta_{yx^{-1}}$.

Kai $G = \mathbb{Z}_2$ ir $A = \mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$, modulių kategorija $\mathrm{Mod}(A)$ turi vieną paprastąjį objektą $M = A$. Abu objektai $1 \otimes M$ ir $s \otimes M$ yra izomorfiški objektui M, todėl abidvi kartotinumo erdvės $\mathrm{Hom}(M,M)$ ir $\mathrm{Hom}(s \otimes M, M)$ yra lygios $\mathbb{C}$. Taigi $[M,M] = 1 \oplus s$. Pasirinkime bazės vektorių v_s tiesėje s. Tegul a_1 ir a_s yra vienalytė algebros A bazė. Pasirinkime $t_1 = \mathrm{id}_M$ ir įvertinimo atvaizdavimą $t_s \colon s \otimes M \to M$, apibrėžtą formulėmis

$$t_s(v_s \otimes a_1) = a_s, \qquad t_s(v_s \otimes a_s) = a_1.$$

Pritaikę lygybę $s \otimes s = 1$, dviem įvertinimais gauname

$$t_s \circ (\mathrm{id}_s \otimes t_s) = t_1.$$

Taigi daugyba objekte $[M,M]$ atkuria $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$. Bendrąją daugybą patikrinsime Uždavinių lape 11.

Teorema 11.10 (Ostriko teorema · *cituojama*)**.** *Tegul $\mathcal{C}$ yra suliejimo kategorija virš $\mathbb{C}$, o $\mathcal{M}$ – pusiau paprastoji neskaidomoji $\mathcal{C}$-modulių kategorija, turinti baigtinį skaičių paprastųjų objektų. Kiekvienam nenuliniam objektui M kategorijoje $\mathcal{M}$ objektas $A = [M,M]$ yra separabilioji algebra, o $N \mapsto [M,N]$ yra modulių kategorijų ekvivalencija $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Mod}_{\mathcal{C}}(A)$.*

Tai Ostriko Teorema 1 (math/0111139, p. 10), kurioje vartojamas terminas „pusiau paprastoji algebra“. Virš $\mathbb{C}$ tokia algebra yra separabilioji (Miugerio 2012 m. darbo Lema 3.14 ir Teorema 3.21). Kiekviena baigtinė pusiau paprastoji modulių kategorija yra neskaidomųjų tiesioginė suma (EGNO Teiginys 7.6.7). Todėl jas klasifikuoti reiškia klasifikuoti algebras iki jų modulių kategorijų ekvivalencijos (algebrų *Moritos ekvivalencijos*, EGNO Apibrėžimas 7.8.17).

11.4 Vec_G: (H, ψ), grupės $\mathbb{Z}_2$ pavyzdys; $\mathrm{Rep}(G)$

Teorema 11.11 (Modulių kategorijos virš Vec_G · *eskizas remiantis Ostriko teorema*)**.** *Neskaidomosios pusiau paprastosios Vec_G-modulių kategorijos, turinčios baigtinį skaičių paprastųjų objektų, iki ekvivalencijos atitinka poras $(H, [\psi])$, kur $H \leq G$ ir $[\psi] \in H^2(H, \mathbb{C}^\times)$, iki abiejų narių jungtinimo tuo pačiu grupės elementu. Atitiktis yra $(H, \psi) \mapsto \mathrm{Mod}(\mathbb{C}_\psi[H])$ (EGNO Pavyzdžiai 7.4.10–7.4.11 ir 9.7.2).*

Eskizas. Kiekvienas δ_g yra apgręžiamas, todėl $\delta_g \otimes -$ perstato paprastuosius objektus. Veikimas yra tranzityvus, nes $\mathcal{M}$ yra neskaidomoji. Pasirinkime paprastąjį objektą M, o jo stabilizatorių pažymėkime H. Pagal Teoremą 11.8 objektas $A = [M, M] = \bigoplus_g \mathrm{Hom}(\delta_g \otimes M, M) \otimes \delta_g$ turi po vienmatį dėmenį kiekvienam $h \in H$ ir neturi dėmenų kitur. Kiekviename dėmenyje pasirinkę bazės vektorių, gauname $\mu = \psi(g, h)$, o iš asociatyvumo išplaukia, kad ψ yra 2-kociklas (Pavyzdys 11.2). Pasirinkę kitus bazės vektorius, funkciją ψ padauginame iš kokraščio. Kitas paprastasis objektas $\delta_g \otimes M$ pakeičia H ir ψ jų jungtiniais. Ostriko teorema duoda $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Mod}(A)$, o Teorema 11.5 duoda modulių kategoriją kiekvienai porai. ∎

Pavyzdys 11.12 ($\mathbb{Z}_2$)**.** Grupėje $\mathbb{Z}_2$ normuotasis 2-kociklas turi vieną vertę $\psi(s, s)$. Kociklo sąlyga trejetui (s, s, s), t.y. lygybė $\psi(s, s)\psi(1, s) = \psi(s, s)\psi(s, 1)$, galioja savaime. Kiekvieną vertę duoda kokraštas: $\psi = \delta\phi$, kai $\phi(s)^2 = \psi(s, s)$. Taigi $H^2(\mathbb{Z}_2, \mathbb{C}^\times) = 0$, o pogrupiai 1 ir $\mathbb{Z}_2$ duoda dvi neskaidomąsias modulių kategorijas virš Vec_G, $G = \mathbb{Z}_2$:

- Kai $H = 1$, $A = \delta_1 = 1$, turime $\mathrm{Mod}(1) = \mathrm{Vec}_G$ – reguliarųjį modulį, turintį du paprastuosius objektus, kuriuos s sukeičia;
- kai $H = \mathbb{Z}_2$, $A = \mathbb{C}[\mathbb{Z}_2] = \delta_1 \oplus \delta_s$, turime vieną paprastąjį objektą $\delta_1 \otimes A \cong \delta_s \otimes A$. Tai modulių kategorija $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kurią s veikia trivialiai. Ji gaunama iš pluoštinio funktoriaus, užmirštančio gradavimą.

Virš Vec_G^ω su $\omega(s, s, s) = -1$ lieka tik $H = 1$, nes $\omega|_{\mathbb{Z}_2}$ nėra kokraštas (Teorema 11.6; EGNO Pavyzdys 9.7.2). Taigi vienintelis modulis yra reguliarusis.

Toliau, 13-ojoje paskaitoje, šias dvi kategorijas sutiksime kaip du torinio kodo kraštus, turinčius energijos tarpą. Uždavinių lape 11 suskaičiuosime keturias modulių kategorijas virš Vec_{S_3}.

Virš $\mathrm{Rep}(G)$ klasifikuojama tais pačiais žymenimis: neskaidomosios pusiau paprastosios modulių kategorijos yra $\mathrm{Rep}^\psi(H)$ – ψ-projektyviniai grupės H įvaizdžiai, kuriuos $\mathrm{Rep}(G)$ veikia apribojimu ir tenzorine sandauga · *cituojama* (Ostriko Teorema 2, p. 12; EGNO Išvada 7.12.20). Sąrašai sutampa, nes $\mathrm{Rep}(G)$ yra dualioji kategorijai Vec_G kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ atžvilgiu (12-oji paskaita), o modulių kategorijos virš kategorijos ir jos dualiosios kategorijos atitinka vienos kitas (EGNO Teorema 7.12.16).

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* algebra kategorijoje C yra (A, μ, ι). Jos dešinieji moduliai sudaro kairiąją C-modulių kategoriją $\mathrm{Mod}_C(A)$ (Apibrėžimai 11.1 ir 11.3 ir teorema 11.5).
- *Modulio asociatorius:* pirmojo rango modulį virš kategorijos Vec_G^ω dalies, atitinkančios pogrupį H, nusako normuota funkcija ψ, kuriai $\psi(g, h)\psi(gh, k) = \omega(g, h, k)\psi(h, k)\psi(g, hk)$. Ji egzistuoja tada ir tik tada, kai $\omega|_H$ yra kokraštas (Teorema 11.6).
- *Ostriko teorema:* pusiau paprastuoju atveju $[M, N] = \bigoplus_c \mathrm{Hom}(c \otimes M, N) \otimes c$, o kiekviena baigtinė pusiau paprastoji neskaidomoji modulių kategorija yra $\mathrm{Mod}([M, M])$ su bet kokiu pasirinktu nenuliniu objektu M (Teoremos 11.8 ir 11.10).
- *Kategorija* Vec_G*:* neskaidomąsias pusiau paprastąsias modulių kategorijas nusako poros $(H, [\psi])$ iki jungtinumo. Grupei $\mathbb{Z}_2$ tokios kategorijos yra dvi (Teorema 11.11 ir pavyzdys 11.12).
- *Toliau:* 12-ojoje paskaitoje modulių kategorijas naudosime suliejimo kategorijoms palyginti (Moritos ekvivalencija) ir konstruosime Drinfeldo centrą.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: kograndinės, Pavyzdys 1.7.1, p. 8; pluoštinio funktoriaus virš Vec_G^ω nebuvimas, Pavyzdys 5.1.3, p. 91; modulių kategorijos, Apibrėžimai 7.1.1–7.1.2, p. 131–132; moduliniai funktoriai, Apibrėžimas 7.2.1, p. 134; neskaidomumas, Apibrėžimas 7.3.6, p. 135; pluoštiniai funktoriai kaip modulių struktūros, Pavyzdys 7.4.6, p. 136; Vec_G ir $\mathrm{Rep}(G)$, Pavyzdžiai 7.4.9–7.4.11 ir Pastaba 7.4.12, p. 136–137; tiesioginės sumos, Teiginys 7.6.7, p. 140; algebros ir moduliai, Apibrėžimas 7.8.1, Pavyzdys 7.8.3, Apibrėžimas 7.8.5, Pastaba 7.8.6, Teiginys 7.8.10 ir Lema 7.8.12, p. 141–144; algebrų Moritos ekvivalencija, Apibrėžimas 7.8.17, p. 145; separabiliosios algebros, Apibrėžimas 7.8.29 ir Teiginys 7.8.30, p. 146; vidinis Hom, §7.9, p. 147–150; Ostriko teorema, Teorema 7.10.1, p. 150–152; dualiosios kategorijos ir modulių kategorijos, Teorema 7.12.16, ir $\mathrm{Rep}(G)$, Išvada 7.12.20, p. 157–158; Vec_G^ω, Pavyzdys 9.7.2 ir Pastaba 9.7.3, p. 287 (jų $d\psi = \omega$ yra mūsų $\omega = (\delta\psi)^{-1}$). Ostrik, *Module categories, weak Hopf algebras and modular invariants*, math/0111139: modulių kategorijos, Apibrėžimas 6, p. 5–6; vidinis Hom, Apibrėžimas 11, p. 9; Teorema 1, §3.3, p. 10; $\mathrm{Rep}(G)$, Teorema 2, p. 12. Müger, *Modular categories* (2012): separabiliosios algebros, Apibrėžimas 3.11 ir Lema 3.14, p. 5–6, ir Ostriko teorema, Teorema 3.21, p. 6. Gruber, paskaitų konspektas: modulių kategorijos (dešiniosios), Apibrėžimas 2.1, p. 9–10.

Paskaita 12

Moritos ekvivalencija ir Drinfeldo centras

Tikslai. *Suliejimo kategorija C, veikianti modulių kategoriją $\mathcal{M}$ (Paskaita 11), turi antrąją simetrijos kategoriją – savo* dualiąją kategoriją, *kurios objektai yra kategorijos $\mathcal{M}$ moduliniai endofunktoriai. Kai kategorija* Vec_G *veikia kategoriją* $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, *dualioji kategorija yra* $\mathrm{Rep}(G)$. *Šių kategorijų* Drinfeldo centrai *yra ekvivalenčios kategorijos. Centro $\mathcal{Z}(C)$ objektas yra kategorijos C objektas kartu su suderinta susikirtimų su kiekvienu kitu objektu šeima. Pasirinkti susikirtimai yra papildomi duomenys. Centras yra pintasis, o kai kategorija C yra sferinė – modulinis. Kategorijos* Vec_G, *kai $G = \mathbb{Z}_2$, centro anijonai yra kurse* Quantum Computing *nagrinėto torinio kodo anijonai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti modulių kategorijos dualiąją kategoriją ir sutapatinti $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}}$ su $\mathrm{Rep}(G)$.
- Apibrėžti pusinius pynimus ir Drinfeldo centrą bei įrodyti, kad jis yra pintasis.
- Pusiniais pynimais apskaičiuoti $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G)$, kai $G = \mathbb{Z}_2$, ir sutapatinti jį su toriniu kodu, įskaitant pynimą ir sukinius.
- Suformuluoti Miugerio teoremą apie centrą bei Etingofo, Nikšyčo ir Ostriko teoremą apie Moritos ekvivalenciją ir pritaikyti jas kategorijoms Vec_G, $\mathrm{Rep}(G)$ ir Fibonačio kategorijai.

12.1 Moduliniai funktoriai; dualioji kategorija; Moritos ekvivalencija

Modulinius funktorius $(F, s)\colon \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ apibrėžėme 11-ojoje paskaitoje (§ 11.2). *Modulinė natūralioji transformacija* $\xi\colon F \to F'$ yra natūralioji transformacija, tenkinanti sąlygą

$$s'_{X,M} \circ \xi_{X\otimes M} = (\mathrm{id}_X \otimes \xi_M) \circ s_{X,M}.$$

Apibrėžimas 12.1 (Dualioji kategorija)**.** Kategorijos C modulių kategorijos $\mathcal{M}$ *dualioji kategorija* $C^*_{\mathcal{M}} = \mathrm{Fun}_C(\mathcal{M}, \mathcal{M})$ turi modulinius endofunktorius kaip objektus ir modulines natūraliąsias transformacijas kaip morfizmus. Jos tenzorinė sandauga yra kompozicija, $F \otimes G = F \circ G$ (EGNO Apibrėžimas 7.12.2).

Teorema 12.2 (Dvi dualiosios kategorijos · *cituojama; (ii) įrodyta*)**.** *(i) Reguliariojo modulio atveju atitikimas $X \mapsto (- \otimes X)$ yra tenzorinė ekvivalencija $C^{\otimes\mathrm{op}} \simeq C^*_C$, kur kategorijoje $C^{\otimes\mathrm{op}}$ tenzorinės sandaugos tvarka yra apgręžta (EGNO Pavyzdys 7.12.3). Kategorijos* Vec_G *atveju atitikimas $g \mapsto (- \otimes \delta_{g^{-1}})$ sutapatina* Vec_G *su* $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vec}_G}$. *(ii) Kai kategorija* Vec_G *veikia kategoriją* $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ *pagal taisyklę $\delta_g \otimes V = V$, galioja ekvivalencija* $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}} \simeq \mathrm{Rep}(G)$ *(EGNO Pavyzdys 7.12.19).*

(ii) įrodymas ir tvarka (i) dalyje. Dalyje (i) galioja lygybė $(-\otimes\delta_{g^{-1}})\circ(-\otimes\delta_{h^{-1}}) = -\otimes\delta_{h^{-1}g^{-1}} = -\otimes\delta_{(gh)^{-1}}$, todėl šis atitikimas išsaugo tenzorinę sandaugą. Atitikimas $g \mapsto (-\otimes\delta_g)$ neabelinės grupės G atveju jos tvarką apgręžia. Teiginį, kad tai yra ekvivalencija, cituojame iš EGNO.

Nagrinėdami antrąją dualiąją kategoriją, pažymėkime $V = F(\mathbb{C})$. Kiekvienam $w \in W$ tegul atvaizdavimas $f_w\colon \mathbb{C} \to W$ elementą 1 atvaizduoja į w. Natūralusis atvaizdavimas $V \otimes W \to F(W)$ nusakomas formule

$$v \otimes w \longmapsto F(f_w)(v).$$

Jis yra izomorfizmas, nes funktorius F yra tiesinis ir išsaugo baigtines tiesiogines sumas. Modulinę struktūrą nusako atvaizdavimai $s_g\colon F(\delta_g \otimes \mathbb{C}) \to \delta_g \otimes F(\mathbb{C})$, taigi atvaizdavimai $s_g \in \mathrm{GL}(V)$. Kai modulio asociatoriai yra trivialūs, suderinamumo sąlyga (EGNO (7.6)) yra $s_{gh} = s_h\, s_g$. Todėl atvaizdavimas $\rho(g) = s_g^{-1}$ yra įvaizdis.

Tiksliau, 11-osios paskaitos suderinamumo diagramoje imkime $X = \delta_g$, $Y = \delta_h$ ir $M = \mathbb{C}$. Visas veikimo erdves sutapatinkime su $V = F(\mathbb{C})$. Abu modulio asociatoriai tampa tapačiaisiais atvaizdavimais. Trumpasis kelias yra s_{gh}, o ilgasis yra

$$V \xrightarrow{s_g} V \xrightarrow{s_h} V, \qquad s_{gh} = s_h \circ s_g.$$

Kompozicijoje pirmiausia taikomas dešiniausias atvaizdavimas, todėl paėmę atvirkštinius atvaizdavimus gauname

$$\rho(gh) = s_{gh}^{-1} = s_g^{-1}s_h^{-1} = \rho(g)\rho(h).$$

Vieneto sąlyga duoda $s_1 = \mathrm{id}_V$. Neabelinės grupės atveju pakeitę ilgąjį kelią į $s_g s_h$ gautume kitą atsakymą. Vien $\mathbb{Z}_2$ pavyzdys šios klaidos neatskleidžia.

Atvirkščiai, įvaizdis (V, ρ) apibrėžia funktorių $F_V(W) = V \otimes W$, kurio veikimas morfizmuose yra $F_V(f) = \mathrm{id}_V \otimes f$, o modulinę struktūrą nusako $s_g = \rho(g)^{-1}$ erdvėje V. Modulinę struktūrą pratęskime į graduotas tiesiogines sumas, naudodami įprastą tiesinių erdvių sukeitimą. Įvaizdžio dėsnis duoda reikiamą suderinamumą. Šios konstrukcijos yra viena kitai atvirkštinės iki anksčiau pateikto natūraliojo izomorfizmo. Modulinę natūraliąją transformaciją nusako persipynimo operatorius erdvėje V. Funktorių F_V ir F_U kompozicija duoda $V \otimes U \otimes W$ su įvaizdžiu $\rho_V \otimes \rho_U$. ∎

Taigi viena simetrija Vec_G turi dvi dualiąsias kategorijas: save pačią (iš reguliariojo modulio) ir $\mathrm{Rep}(G)$ (iš $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$).

Pavyzdys 12.3 (Kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ dualiosios kategorijos)**.** Ankstesnėje, 11-ojoje paskaitoje, radome dvi neskaidomąsias kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ modulių kategorijas: reguliariąją ir $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$. Jų dualiosios kategorijos yra $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ (grupė yra abelinė, todėl operacija $\otimes$op nieko nekeičia) ir $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$. Pastarosios du paprastieji objektai – trivialusis ir ženklo įvaizdžiai – susilieja kaip grupė $\mathbb{Z}_2$ su trivialiuoju tiesinių erdvių asociatoriumi: $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2) \simeq \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ kaip suliejimo kategorijos ($\omega = 1$, Paskaita 3). Taigi kategorija $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ yra duali pati sau dviem skirtingais būdais. § 12.3 nagrinėjamame toriniame kode tai yra objektų e ir m sukeitimas, o 13-ojoje paskaitoje – Izingo grandinės Kramerso ir Vanjė dualumas.

Kategorijoms lyginti per modulių kategorijas mums reikės kategorijų sandaugų.

Apibrėžimas 12.4 (Delinjo sandauga, bimodulių kategorija)**.** Suliejimo kategorijų $\mathcal{C}$ ir $\mathcal{D}$ *Delinjo sandauga* $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$ yra suliejimo kategorija, kurios paprastieji objektai yra $a \boxtimes b$, kur a yra paprastasis kategorijos $\mathcal{C}$ objektas, o b – kategorijos $\mathcal{D}$ paprastasis objektas.

Joje $(a \boxtimes b) \otimes (a' \boxtimes b') = (a \otimes a') \boxtimes (b \otimes b')$. Jos morfizmų erdvės yra

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}(X \boxtimes Y, X' \boxtimes Y')\\ &= \mathrm{Hom}_C(X, X') \otimes \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, Y').\end{aligned}$$

Kompozicija, asociatoriai ir vieneto izomorfizmai apibrėžiami kiekvienoje komponentėje, o objektai yra baigtinės paprastųjų objektų porų tiesioginės sumos (EGNO §1.11, §4.6). Kategorijų poros $(C, \mathcal{D})$ *bimodulių kategorija* yra kategorijos $C \boxtimes \mathcal{D}^{\otimes \mathrm{op}}$ modulių kategorija (EGNO Apibrėžimas 7.1.7, Pavyzdys 7.4.3).

Apibrėžimas 12.5 (Moritos ekvivalencija). Suliejimo kategorijos C ir $\mathcal{D}$ yra *ekvivalenčios Moritos prasme*, jei egzistuoja neskaidomoji pusiau paprastoji kategorijos C modulių kategorija $\mathcal{M}$, kuriai galioja $\mathcal{D}^{\otimes \mathrm{op}} \simeq C^*_{\mathcal{M}}$ kaip tenzorinių kategorijų ekvivalencija (EGNO Apibrėžimas 7.12.17). Tada kategorija $\mathcal{M}$ yra kategorijų poros $(C, \mathcal{D})$ bimodulių kategorija.

Be operacijos $\otimes$op § 12.4 aptariami centrai sutaptų tik iki pynimo apgręžimo. Pagal Teoremą 12.2 kategorijos Vec_G ir $\mathrm{Rep}(G)$ yra ekvivalenčios Moritos prasme, nes sukeitimas duoda ekvivalenciją $\mathrm{Rep}(G)^{\otimes \mathrm{op}} \simeq \mathrm{Rep}(G)$. Fizikiniu požiūriu Moritos prasme ekvivalenčios simetrijos kategorijos aprašo tą pačią dvimatę tūrinę fazę, stebimą per skirtingus kraštus · *fizikinis principas* (Kitajevo ir Kongo darbas; Paskaita 13).

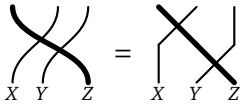
12.2 Drinfeldo centras

Apibrėžimas 12.6 (Pusinis pynimas, Drinfeldo centras). Objekto Z kategorijoje C *pusinis pynimas* yra natūralusis izomorfizmas $\gamma_X : X \otimes Z \to Z \otimes X$, tenkinantis sąlygą

$$\begin{aligned}\gamma_{X\otimes Y} &= \alpha_{Z,X,Y} \circ (\gamma_X \otimes \mathrm{id}_Y)\\ &\circ \alpha^{-1}_{X,Z,Y} \circ (\mathrm{id}_X \otimes \gamma_Y) \circ \alpha_{X,Y,Z}\end{aligned}$$

visiems X, Y. *Drinfeldo centro* $\mathcal{Z}(C)$ objektai yra poros (Z, γ), o morfizmai yra tokie $f : Z \to Z'$, kuriems $(f \otimes \mathrm{id}_X) \circ \gamma_X = \gamma'_X \circ (\mathrm{id}_X \otimes f)$ (EGNO Apibrėžimas 7.13.1).

Pusinis pynimas vaizduojamas stora gija Z, kurią gali kirsti kiekviena kategorijos C gija. Tai nėra kategorijos C pynimas: pusinį pynimą turi tik objektas Z. Iš pradžių šį susikirtimą brėšime nenurodydami, kuri gija eina virš kitos. Toliau apibrėžiamam centro pynimui naudosime 7-osios paskaitos susitarimą dėl viršutinės gijos. Sąlyga teigia, kad kirsti giją $X \otimes Y$ reiškia kirsti pirma giją Y, paskui giją X:



(12.1)

Objektų (Z, γ) ir (Z', γ') tenzorinė sandauga yra $Z \otimes Z'$, kurioje objektas X kerta pirma objektą Z, paskui Z'. Vienetinis objektas yra 1 su trivialiuoju pusiniu pynimu (EGNO (7.42)).

Teorema 12.7 (Centras yra pintasis · *įrodyta remiantis koherentiškumu*). *Kategorija $\mathcal{Z}(C)$ yra monoidinė, o morfizmas*

$$c_{(Z,\gamma),(Z',\gamma')} = \gamma'_Z : Z \otimes Z' \to Z' \otimes Z$$

yra jos pynimas (EGNO Teiginys 8.5.1). Brėžinyje gija Z kerta storąją giją Z' eidama virš

jos, kaip 7-ojoje paskaitoje, pagal objekto Z' pusinį pynimą:

$$c_{(Z,\gamma),(Z',\gamma')} = \quad = \gamma'_Z. \tag{12.2}$$



Įrodymas. Morfizmas γ'_Z yra kategorijos $\mathcal{Z}(C)$ morfizmas: kiekvienam X gijos X perkėlimas per $Z \otimes Z'$ ir paskesnis gijų Z bei Z' sukeitimas duoda tą patį kaip pirmiau atliktas sukeitimas. Tai gauname iš transformacijos γ' natūralumo argumento atžvilgiu (pritaikyto morfizmui γ_X) ir sąlygos (12.1) transformacijai γ'. Šis morfizmas yra natūralus pirmojo kintamojo atžvilgiu, nes transformacija γ' yra natūrali argumento atžvilgiu, ir antrojo kintamojo atžvilgiu, nes centro morfizmai komutuoja su pusiniais pynimais. Dviejų pusinių pynimų tenzorinė sandauga irgi yra pusinis pynimas – tai patikriname panašiai, naudodami penkiakampį (EGNO (7.42)). Du Apibrėžimo 7.2 šešiakampiai gaunami taip: morfizmas $c_{(Z,\gamma),(Z',\gamma')\otimes(Z'',\gamma'')}$ yra $\gamma' \otimes \gamma''$, pritaikytas objektui Z. Pagal tenzorinės sandaugos apibrėžimą tai reiškia, kad gija Z kerta pirma giją Z', paskui Z''. Morfizmas $c_{(Z,\gamma)\otimes(Z',\gamma'),(Z'',\gamma'')} = \gamma''_{Z\otimes Z'}$ reiškia, kad pirma gija Z', paskui gija Z kerta giją Z''. Tai yra sąlyga (12.1) transformacijai γ''. Brėžiniuose abiem atvejais gijos perkeliamos per susikirtimus. ∎

Užmirštantysis funktorius $\mathcal{Z}(C) \to C$ išsaugo Z ir pamiršta γ. Jei kategorija C jau yra pintoji, atitikimas $X \mapsto (X, c_{-,X})$ yra pintasis funktorius $C \to \mathcal{Z}(C)$ (EGNO Teiginys 8.6.1). Svarbu nepainioti dviejų centrų: Drinfeldo centras $\mathcal{Z}(C)$ yra nauja kategorija, sudaryta iš bet kokios monoidinės kategorijos C. Anksčiau, 7-ojoje paskaitoje, aptartas Miugerio centras yra pintosios kategorijos pokategorija, sudaryta iš jos skaidriųjų objektų.

12.3 Visas centras $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$; $D(G)$ ir $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G)$

Teorema 12.8 (Kategorijos Vec_A centras · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Abelinės grupės A atveju centro $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_A)$ paprastieji objektai yra poros (g,χ), kur $g \in A$, o χ yra grupės A charakteris. Jų pusinis pynimas yra $\gamma_{\delta_h} = \chi(h)\,\mathrm{id}$ objekte $\delta_h \otimes \delta_g$. Jų pynimas ir sukinys yra*

$$c_{(g,\chi),(g',\chi')} = \chi'(g),$$
$$\theta_{(g,\chi)} = \chi(g).$$

Kai $A = \mathbb{Z}_2$, grupę užrašykime adityviai kaip $\{0,1\}$: 3-iosios paskaitos generatorius s dabar yra 1, o grupės neutralusis elementas yra 0. Keturi paprastieji objektai $1 = (0,1)$, $e = (0,\chi_-)$, $m = (1,1)$ ir $\varepsilon = (1,\chi_-)$ turi sukinius $\theta = 1,1,1,-1$, sandaugą $e \otimes m = \varepsilon$ ir dvigubą pynimą $c_{m,e}c_{e,m} = -1$.

Įrodymas. Kiekvienas kategorijos Vec_A morfizmas išsaugo gradavimą, todėl centro objektas yra dėmenų $\delta_g \otimes V$ suma, o atvaizdavimas γ_{δ_h} atvaizduoja $\delta_h \otimes (\delta_g \otimes V)$ į $(\delta_g \otimes V) \otimes \delta_h$. Grupė A yra abelinė, todėl abu objektai yra $\delta_{hg} \otimes V$. Taigi γ_{δ_h} yra atvaizdavimas $\gamma_h \in \mathrm{GL}(V)$. Asociatoriai yra trivialūs, todėl sąlyga (12.1) tampa lygybe $\gamma_{hk} = \gamma_h\gamma_k$: tai grupės A įvaizdis, kuris skyla į charakterius. Taigi paprastieji objektai yra poros (g,χ), o jų tenzorinė sandauga sudaugina abi komponentes, $(g,\chi) \otimes (g',\chi') = (gg',\chi\chi')$. Atskiru atveju galioja $e \otimes m = (1,\chi_-) = \varepsilon$. Pagal Teoremą 12.7 pynimas yra $c_{(g,\chi),(g',\chi')} = \gamma'_{\delta_g} = \chi'(g)$, o apgręžiamo objekto sukinys yra jo pynimas su savimi, $\chi(g)$ (Teorema 7.7). Grupės $\mathbb{Z}_2$ atveju: $\theta_\varepsilon = \chi_-(1) = -1$, $c_{e,m} = \chi_m(0) = 1$ ir $c_{m,e} = \chi_-(1) = -1$. ∎

Tai yra torinio kodo anijonai (Kongo ir Džango formulė (4.1.3), Pavyzdys 4.2.17). Visą pynimą užrašome, eilutes X ir stulpelius Y išdėstę tvarka $1, e, m, \varepsilon$. Pynimas $c_{X,Y} = \chi_Y(g_X)$ yra

$$\left(c_{X,Y}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Jis nėra simetrinis: $c_{e,m} = 1$, bet $c_{m,e} = -1$. Kai $X \neq Y$ ir nė vienas objektas nėra 1, atskiras elementas gali priklausyti nuo kalibruotės. Tačiau dvigubas pynimas $c_{Y,X}c_{X,Y}$ – matricos ir jos transponuotosios matricos sandauga paelemenčiui – nuo kalibruotės nepriklauso, kaip ir įstrižainėje esantys pynimai su savimi. Dvigubas pynimas yra -1 objektams e ir m, e ir ε, m ir ε. Dvigubas pynimas -1 objektams e ir m yra fazė, kurią kurse *Quantum Computing* matavome, apvesdami e aplink m. Iš šių skaičių gauname Pavyzdžio 10.14 S-matricą (Uždavinių lapas 12). Torinio kodo anijonai sudaro jo simetrijos $\mathbb{Z}_2$ centrą. Objektų e ir m sukeitimas išsaugo suliejimo taisykles, sukinius ir dvigubus pynimus. Jis yra pintoji autoekvivalencija (Kongo ir Džango teksto §4.3.2; Uždavinių lapas 12), atitinkanti dvi Pavyzdžio 12.3 dualiąsias kategorijas. Susukimas kociklu $\omega(s,s,s) = -1$ generatoriui s grupėje $\mathbb{Z}_2$ pakeičia centrą: atlikę tą patį skaičiavimą su asociatoriais, gauname sukinius $1, 1, i, -i$ – *dvigubąjį semijoną* (`scripts/check-l12-algebra.py`).

Neabelinės grupės G atveju paprastasis objektas δ_g gali visai neturėti pusinio pynimo: atvaizdavimas γ_{δ_h} turi atvaizduoti $\delta_h \otimes \delta_g = \delta_{hg}$ į $\delta_g \otimes \delta_h = \delta_{gh}$, o toks atvaizdavimas yra nulinis, nebent $hg = gh$. Taigi vien objektas δ_g tinka tik centriniam elementui g. Bendruoju atveju objektas turi būti suma $\bigoplus_{g' \in [g]} \delta_{g'} \otimes V_{g'}$ per visą jungtinumo klasę, o pusinį pynimą tada nusako centralizatoriaus $C_G(g)$ įvaizdis erdvėje V_g. Todėl toliau žymenys yra klasės ir centralizatorių įvaizdžiai. Centras yra Hopfo algebros įvaizdžių kategorija.

Teorema 12.9 (Drinfeldo dublis · *cituojama*)**.** Drinfeldo dublis $D(G) = \mathbb{C}^G \rtimes \mathbb{C}[G]$ *turi bazę* $\delta_g \otimes h$ *ir sandaugą* $(\delta_g \otimes h)(\delta_{g'} \otimes h') = \delta_{g,hg'h^{-1}}\, \delta_g \otimes hh'$. *Jis yra kvazitriangularusis (EGNO Pavyzdys 8.3.9). Egzistuoja pintosios ekvivalencijos* $\mathrm{Rep}D(G) \simeq \mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G) \simeq \mathcal{Z}(\mathrm{Rep}G)$ *(EGNO Teiginys 7.14.6, Pavyzdžiai 8.5.4 ir 8.5.6). Paprastieji objektai yra poros* $([g], \pi)$*, sudarytos iš jungtinumo klasės ir centralizatoriaus* $C_G(g)$ *neredukuojamojo įvaizdžio (*Simetrija fizikoje*, Apibrėžimai 2.4, 2.11), kurių sukiniai yra* $\theta_{([g],\pi)} = \chi_\pi(g)/\dim \pi$ *(Bakalovo ir Kirilovo formulė (3.2.8)).*

Žymenys nėra poros (g, grupės G neredukuojamasis įvaizdis): grupėje S_3 elemento 1, transpozicijų ir 3-ciklų klasių centralizatoriai yra S_3, $\mathbb{Z}_2$ ir $\mathbb{Z}_3$. Taigi paprastųjų objektų yra $3 + 2 + 3 = 8$ (Uždavinių lapas 12). Bendruoju atveju $\dim \mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G) = |G|^2$.

12.4 Miugerio ir ENO teoremos (formuluotės)

Pintosios kategorijos C *apgręžtoji kategorija* C^{rev} turi pynimą $c^{\mathrm{rev}}_{X,Y} = c^{-1}_{Y,X}$ (EGNO Apibrėžimas 8.1.4) ir kompleksiškai jungtinius sukinius.

Teorema 12.10 (Miugerio teorema · *cituojama*)**.** *Tegul C yra suliejimo kategorija virš $\mathbb{C}$. (i) Centras $\mathcal{Z}(C)$ yra neišsigimęs, t.y. jo Miugerio centras yra trivialus (EGNO Išvada 8.20.13), ir* $\dim \mathcal{Z}(C) = (\dim C)^2$ *(EGNO Teiginys 9.3.4). (ii) Jei kategorija C yra sferinė, centras $\mathcal{Z}(C)$ yra modulinis (EGNO Išvada 8.20.14). (iii) Jei kategorija C yra modulinė, galioja pintųjų kategorijų ekvivalencija $\mathcal{Z}(C) \simeq C \boxtimes C^{\mathrm{rev}}$ (Miugerio 2012 m. darbo Teorema 7.1(vi)).*

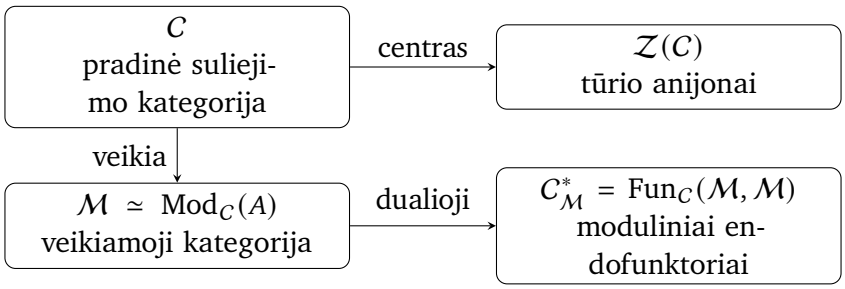
Sąvokai „modulinė“ reikia sferinės struktūros, kaip 10-ojoje paskaitoje. Fibonačio atveju centras $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib}) \simeq \mathrm{Fib} \boxtimes \mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$ turi dimensiją $(2+\varphi)^2$ ir centrinį krūvį $\frac{14}{5} - \frac{14}{5} = 0$ (programa patikrina Gauso sumą). Torinis kodas irgi turi centrinį krūvį $c = 0$: sferinės kategorijos C atveju centro $\mathcal{Z}(C)$ Gauso sumos yra $\dim C$, todėl $c = 0$ (Miugerio 2012 m. darbo Teorema 7.1(iv)).

Teorema 12.11 (Etingofo, Nikšyčo ir Ostriko teorema · *cituojama*)**.** *Suliejimo kategorijos C ir $\mathcal{D}$ yra ekvivalenčios Moritos prasme tada ir tik tada, kai $\mathcal{Z}(C) \simeq \mathcal{Z}(\mathcal{D})$ kaip pintosios kategorijos (EGNO Teorema 8.12.3).*

Taigi ekvivalencija $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G) \simeq \mathcal{Z}(\mathrm{Rep}G)$ yra Moritos ekvivalencijos išraiška per centrus. Kategorija $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ ir jos susukimas kociklu ω *nėra* ekvivalenčios Moritos prasme: dvigubasis semijonas turi sukinius $\pm i$, o torinis kodas jų neturi. Fizikiniu požiūriu dvimatės fazės, kuri turi energijos tarpą ir kurios kraštas turi simetriją C, tūryje yra centro $\mathcal{Z}(C)$ anijonai, ir kiekviena neskaidomoji modulių kategorija yra tokios fazės kraštas, turintis energijos tarpą · *fizikinis principas* (Kitajevo ir Kongo darbo §4; stygų tinklo tūrinė fazė yra centras, Saimono knyga, p. 485): torinis kodas yra kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ tūrinė fazė, o jos dvi modulių kategorijos yra du jos kraštai. Moritos prasme ekvivalenčios simetrijos turi bendrą tūrinę fazę. Toliau, 13-ojoje paskaitoje, tai tiksliai aprašysime gardelėje.

Veikimas, jo endofunktoriai ir tūris

Su ta pačia modulių kategorija dabar siejami keli skirtingų tipų objektai. Diagrama nurodo jų vaidmenis. Fizikinė interpretacija remiasi unitarumo prielaida iš Teoremos 13.5. Aukščiau pateiktiems algebriniams apibrėžimams šios interpretacijos nereikia.



Kategorijos $\mathcal{M}$ objektas yra veikiamas objektas. Kategorijos $C^*_{\mathcal{M}}$ objektas yra visos tos kategorijos funktorius. Todėl vienas paprastasis objektas kategorijoje $\mathcal{M} = \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ nereiškia vieno paprastojo krašto sužadinimo: jos dualioji kategorija $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ turi du. Algebra $A = [M, M]$ priklauso kategorijai C ir atkuria veikimą iš pasirinkto nenulinio objekto M. Sugertųjų *tūrio* krūvių algebrą žymėsime L. Ji priklauso kategorijai $\mathcal{Z}(C)$ ir bus apibrėžta 13-ojoje paskaitoje. Taigi algebros A ir L priklauso skirtingoms kategorijoms.

Abiem $\mathbb{Z}_2$ veikimo grafams iki šiol gauti duomenys yra

A kategorijoje $C = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$	$\mathcal{M}$	$C^*_{\mathcal{M}}$
1	$\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$	$\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$
$1 \oplus s$	$\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$	$\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$

Reguliariajam grafui pasirinkime $M = M_0$. Tik objektas 1 jį palieka, todėl $[M_0, M_0] = 1$. Fiksuotajam grafui ir 1, ir s palieka M, todėl $[M, M] = 1 \oplus s$. Šio objekto daugyba apskaičiuota Pavyzdyje 11.9. Kitoje paskaitoje abi eilutes papildysime sugeriamais tūrio krūviais. Pagal mūsų kompozicijos susitarimą cituojamoje tūrio ir krašto atitiktyje krašto sužadinimų tenzorinė sandauga yra kategorijos $(C^*_{\mathcal{M}})^{\otimes \mathrm{op}}$ sandauga. Šiuose simetriniuose

$\mathbb{Z}_2$ pavyzdžiuose apgręžimas nepastebimas iki tenzorinės ekvivalencijos. Bendruoju atveju jis lieka susitarimo dalis.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* dualiąją kategoriją $C^*_{\mathcal{M}} = \mathrm{Fun}_C(\mathcal{M}, \mathcal{M})$, kuriai $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}} \simeq \mathrm{Rep}(G)$; Moritos ekvivalenciją $\mathcal{D}^{\otimes \mathrm{op}} \simeq C^*_{\mathcal{M}}$ (Apibrėžimai 12.1 ir 12.5 ir teorema 12.2).
- *Centras:* pusiniai pynimai $\gamma_X : X \otimes Z \to Z \otimes X$; centras $\mathcal{Z}(C)$ yra pintasis su pynimu $c = \gamma'_Z$ (Apibrėžimas 12.6 ir teorema 12.7).
- *Torinis kodas:* centro $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ paprastieji objektai yra $1, e, m, \varepsilon$, jų sukiniai yra $\theta = \chi(g)$, o dvigubas pynimas yra -1 objektams e, m (Teorema 12.8); bendruoju atveju $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G) \simeq \mathrm{Rep}D(G)$, o žymenys yra klasės ir centralizatorių neredukuojamieji įvaizdžiai (Teorema 12.9).
- *Teoremos:* centras yra neišsigimęs, jo dimensija yra $(\dim C)^2$; jis yra modulinis, jei kategorija C yra sferinė, ir ekvivalentus kategorijai $C \boxtimes C^{\mathrm{rev}}$, jei kategorija C yra modulinė; Moritos ekvivalencija yra pintoji centrų ekvivalencija (Teoremos 12.10 ir 12.11).
- *Toliau:* 13-ojoje paskaitoje modulių kategorijas interpretuosime kaip kraštus ir defektus, o dualiąją kategoriją – kaip jų simetriją.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: Delinjo sandauga, §1.11, p. 15, ir §4.6, p. 73; bimodulių kategorijos, Apibr. 7.1.7, p. 133, ir Pvz. 7.4.3, p. 136; dualioji kategorija, §7.11, p. 154, Apibr. 7.12.2 ir Pvz. 7.12.3, p. 155; Moritos ekvivalencija, Apibr. 7.12.17, p. 157; $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}} \simeq \mathrm{Rep}(G)$, Pvz. 7.12.19, p. 158; centras, Apibr. 7.13.1, p. 162, ir (7.42); $\mathrm{Rep}D(H)$, Teig. 7.14.6, p. 165; apgręžtasis pynimas, Apibr. 8.1.4, p. 195–196; $D(G)$, Pvz. 8.3.9, p. 199; centro pynimas, Teig. 8.5.1, p. 207; $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G)$ ir $\mathrm{Rep}D(H)$, Pvz. 8.5.4 ir 8.5.6, p. 207–208; pintasis funktorius $C \to \mathcal{Z}(C)$, Teig. 8.6.1, p. 208; Moritos ekvivalencija ir centrai, Teor. 8.12.3, p. 222; neišsigimę ir moduliniai centrai, Išv. 8.20.13–8.20.14, p. 243; $\dim \mathcal{Z}(C)$, Teig. 9.3.4, p. 280. Kitaev ir Kong, *Models for gapped boundaries and domain walls*, arXiv:1104.5047, §§4–5, p. 8–17. Müger, *Modular categories* (2012): centras, Apibr./Teig. 4.5, p. 9 (jo pusinis pynimas yra kitoje pusėje, todėl jo centras yra mūsų $\mathcal{Z}(C)^{\mathrm{rev}}$), ir Teor. 7.1, p. 21. Kong ir Zhang, arXiv:2205.05565: torinis kodas iš pusinių pynimų, (4.1.3), p. 77 (jų fermionas yra f); Pvz. 4.2.17, p. 84; autoekvivalencija $e \leftrightarrow m$, §4.3.2, p. 91. Bakalov ir Kirillov, *Lectures on Tensor Categories and Modular Functors*: $D(G)$, §3.2, p. 59–61. Simon, *Topological Quantum*: kvantiniai dubliai, p. 455–458; Moritos ekvivalencija ir tūrinės fazės, p. 485.

Paskaita 13

Kraštai, defektai ir neapgręžiamos simetrijos

Tikslai. *Paskaitose 11 ir 12 apibrėžėme modulių kategorijas, dualiąsias kategorijas ir centrą kaip matematinius objektus. Šioje paskaitoje paaiškinsime jų fizikinę prasmę. Torinis kodas turi šiurkštųjį ir lygųjį gardelės kraštus, atitinkančius dvi modulių kategorijas virš* $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$*. Kiekvieno krašto sugeriami anijonai sudaro* Lagranžo algebrą*. Kritinėje Izingo lauko teorijoje sąsaja tarp teorijos ir jos kalibruotos versijos tampa topologine linija* N*. Jos suliejimo taisyklė* $N \otimes N = 1 \oplus \eta$ *lemia, kad ši simetrija yra neapgręžiama. Grupės simetrijos kalibravimas reiškia sumavimą pagal jos simetrijos linijų tinklus. Visam kalibravimui naudojama modulių kategorija, turinti vieną paprastąjį objektą. Ji egzistuoja tik tada, kai simetrija neturi anomalijos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Iš gardelės nustatyti, kurie anijonai kondensuojasi ties šiurkščiuoju ir lygiuoju torinio kodo kraštais.
- Apibrėžti komutatyviąsias, jungiąsias, etalines ir Lagranžo algebras, rasti torinio kodo Lagranžo algebras ir suformuluoti jų atitiktį modulių kategorijoms.
- Nusakyti kritinio Izingo modelio Kramerso ir Vanjė liniją, jos suliejimo taisyklę ir kategoriją bei paaiškinti, kodėl gardelės operatorius nesudaro suliejimo kategorijos.
- Nusakyti visą simetrijos Vec_G^ω kalibravimą, jos anomaliją ir dualiąją simetriją $\mathrm{Rep}(G)$.

13.1 Torinio kodo kraštai

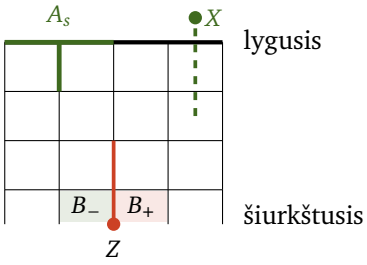
Prisiminkime kurso *Quantum Computing* torinį kodą (14-oji paskaita): kubitai yra kvadratinės gardelės briaunose, žvaigždės narys $A_s = \prod X$ veikia keturias briaunas ties viršūne, o plaketės narys $B_p = \prod Z$ – briaunas aplink sieną. Hamiltonianas yra

$$H = -\sum_s A_s - \sum_p B_p.$$

Komutuojančių narių tikrinės vertės yra +1 ir −1. Pagrindinėje būsenoje visi $A_s = B_p = +1$. Narys, kurio tikrinė vertė yra −1, vadinamas *pažeistu*. Esant šiems koeficientams, kiekvienas pažeistas narys padidina energiją dydžiu 2. Operatorių Z styga išilgai kelio pažeidžia žvaigždes abiejuose jo galuose ir sukuria anijonus e. Operatorių X styga, einanti dualiosios gardelės keliu, pažeidžia plaketes jo galuose ir sukuria anijonus m. Paskaitoje 12 jie yra paprastieji objektai $e = (0, \chi_-)$ ir $m = (1, 1)$ kategorijoje $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$. Šiose porose grupės elementai žymimi adityviai: elementas 0 yra neutralusis, o elementas 1 yra anksčiau raide s žymėtas generatorius.

Sakome, kad hamiltonianas *turi energijos tarpą*, jei energijos tarpas virš jo pagrindinių būsenų yra aprėžtas iš apačios nuo sistemos dydžio nepriklausančia konstanta (Kitajevo ir

Kongo 1-oji išnaša). Kraštas užbaigia gardelę išilgai linijos. Jo nariai yra likusios nukirstos žvaigždės ir plaketės. Kraštas *turi energijos tarpą*, jei hamiltonianas su šiuo kraštu tebeturi energijos tarpą. Gardelę galima natūraliai nukirsti dviem būdais:



Storos žalios briaunos sudaro vieną krašto žvaigždę. Nuspalvintos trijų briaunų plaketės B_- ir B_+ turi bendrą išsikišusią briauną, kurioje yra operatorių Z stygos galas. Brūkšninė operatorių X styga išeina per lygųjį kraštą. Ties *lygiuoju* kraštu (viršuje) gardelė baigiasi briaunų eile. Kiekviena šios eilės briauna priklauso vienai plaketei, o krašto žvaigždės turi tris briaunas. Ties *šiurkščiuoju* kraštu (apačioje) briaunos išsikiša. Kiekviena jų jungiasi su viena viršūne, o krašto plaketės turi tris briaunas (Kitajevo ir Kongo §2; Bravis ir Kitajevas šiurkštųjį kraštą vadina x kraštu, o lygųjį – z kraštu; skirtingi šaltiniai vartoja skirtingus pavadinimus).

Teorema 13.1 (Torinio kodo kraštai). *Ties lygiuoju kraštu kondensuojasi anijonas m: ties kraštu pasibaigianti operatorių X styga ten nepalieka sužadinimo, o anijonas e negali būti sugertas. Ties šiurkščiuoju kraštu kondensuojasi anijonas e, o anijonas m negali būti sugertas. Likę sužadinimai ties lygiuoju kraštu yra $\{1, e\}$, o ties šiurkščiuoju – $\{1, m\}$.*

Įrodymas. Sugertis yra lokali: nagrinėkime operatorius, kurių atrama yra arti vieno ilgo krašto, toli nuo jo galų ir nuo kito krašto. Briauną veikiantis operatorius X apverčia plakečių, kurioms ji priklauso, ženklus, operatorius Z – žvaigždžių jos galuose ženklus. Kiekvienas operatorius yra šių operatorių sandaugų suma. Lygiojo krašto briauna priklauso vienai plaketei, todėl ją kirsdama pasibaigianti dualiosios gardelės operatorių X styga pažeidžia tik plaketę kitame savo gale: anijonas m yra sugeriamas. Tačiau kiekviena briauna ten tebeturi du galus, kiekviename jų yra žvaigždė. Todėl kiekviena Paulio operatorių sandauga, kurios atrama yra ten, apverčia lyginio skaičiaus žvaigždžių ženklus. Anijonų e skaičiaus lyginumas nekinta, ir pavienis anijonas e negali išnykti. Ties šiurkščiuoju kraštu išoriniame išsikišusios briaunos gale žvaigždės nėra, todėl ten pasibaigianti operatorių Z styga tame gale nieko nepažeidžia: anijonas e yra sugeriamas. Kiekviena briauna, įskaitant išsikišusias, priklauso dviem plaketėms, todėl toks pat lyginumo skaičiavimas neleidžia išnykti pavieniam anijonui m. ∎

Taigi kraštus atskiriame pagal tai, kuris anijonas juose išnyksta: ties lygiuoju – m, ties šiurkščiuoju – e (Kongo ir Džango Pastaboje 4.1.1 jie vadinami kraštais su m ir e kondensatu). Priartinus bet kokį tūrio anijoną prie krašto, gaunamas krašto sužadinimas. Suliejimas nulemia, kuris sužadinimas gaunamas. Ties lygiuoju kraštu anijonas m tampa 1, todėl $\varepsilon = e \otimes m$ tampa e: atvaizdavimas yra $1, m \mapsto 1$ ir $e, \varepsilon \mapsto e$. Ties šiurkščiuoju kraštu jis yra $1, e \mapsto 1$ ir $m, \varepsilon \mapsto m$ (Kitajevo ir Kongo atvaizdavimai (3)–(4)). Krašto sužadinimai susilieja kaip $\mathbb{Z}_2$, tačiau jie nėra anijonai: tiesėje jų neįmanoma supinti.

13.2 Modulių kategorijos ir kraštai; Lagranžo algebros

Ties kraštu besikondensuojantys anijonai sudaro algebrą pintajame centre. Ši algebra turi būti specialaus tipo.

Apibrėžimas 13.2 (Komutatyvioji, jungioji, etalinė, Lagranžo algebra)**.** Pintosios kategorijos algebra (L, μ, ι) yra *komutatyvioji*, jei $\mu \circ c_{L,L} = \mu$, ir *jungioji*, jei $\dim \mathrm{Hom}(1, L) = 1$. Ji yra *etalinė*, jei yra komutatyvioji ir separabilioji (Paskaita 11). Neišsigimusioje pintojoje suliejimo kategorijoje $\mathcal{D}$ jungioji etalinė algebra L yra *Lagranžo algebra*, jei $\mathrm{FPdim}(L)^2 = \mathrm{FPdim}(\mathcal{D})$ (DMNO Apibrėžimai 3.1 ir 4.6). Unitariajai kategorijai galioja $\mathrm{FPdim} = d$, todėl ši sąlyga yra $d(L)^2 = \dim \mathcal{D}$.

Teorema 13.3 (Torinio kodo Lagranžo algebros · *įrodyta remiantis koherentiškumu ir EGNO Prop. 7.8.30*)**.** *Kategorijoje $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ Lagranžo algebros iki izomorfizmo yra tik $1 \oplus e$ ir $1 \oplus m$. Objektų $1 \oplus e$, $1 \oplus m$ ir $1 \oplus \varepsilon$ nulinio kvadrato algebros yra jungiosios, komutatyviosios ir dvimatės, tačiau nėra separabiliosios.*

Įrodymas. Turime $\dim \mathcal{Z} = 4$, todėl $d(L) = 2$. Dėl jungumo lieka $L = 1 \oplus X$, kur $X \neq 1$ yra vienas iš anijonų e, m, ε ir kiekvienam jų galioja $X \otimes X = 1$. Vienetas yra 1. Daugyba $X \otimes X \to 1$ yra skaliaras λ, o asociatyvumas galioja kiekvienam λ. Jei $\lambda = 0$, objekto X kopija yra dešiniojo modulio L pomodulis, neturintis papildinio, nes $1 \cdot X = X$. Moduliai nėra pusiau paprastieji, todėl algebra L nėra separabilioji (Paskaita 11, EGNO Teiginys 7.8.30). Komutatyvumas galioja, nes abidvi pusės yra 0. Jei $\lambda \neq 0$, pakeitę objekto X mastelį, gauname $\lambda = 1$ ir vienintelę algebrą. Ji yra separabilioji: atvaizdavimas $\Delta\colon L \to L \otimes L$, siunčiantis $1 \mapsto \frac{1}{2}(1 \otimes 1 + X \otimes X)$ ir $X \mapsto \frac{1}{2}(X \otimes 1 + 1 \otimes X)$, yra bimodulinis atvaizdavimo μ pjūvis, kaip ir algebros $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$ atveju. Jis yra kategorijos $\mathcal{Z}$ morfizmas, nes kiekviena komponentė atvaizduoja vieno paprastojo objekto kopijas vieną į kitą. Objektą $X \otimes X \cong 1$ pynimas $c_{X,X}$ veikia skaliaru θ_X (Teorema 12.8), todėl iš $\mu \circ c = \mu$ išplaukia $\theta_X = 1$: tinka $X = e$ arba m, bet netinka ε, kurio $\theta = -1$. ∎

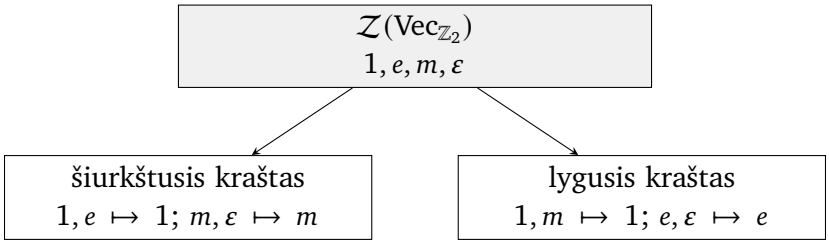
Dvi Lagranžo algebras ir paskaitoje 11 rastas dvi neskaidomąsias modulių kategorijas virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ sieja tokia atitiktis.

Teorema 13.4 (Davydovo, Miugerio, Nikšyčo ir Ostriko teorema · *cituojama*)**.** *Suliejimo kategorijos C centro $\mathcal{Z}(C)$ Lagranžo algebros bijektyviai atitinka neskaidomąsias C modulių kategorijas $\mathcal{M}$. Tuomet L modulių kategorija centre $\mathcal{Z}(C)$ yra $(C^*_{\mathcal{M}})^{\otimes \mathrm{op}}$ – dualioji kategorija su atvirkštine tenzorinės sandaugos tvarka (DMNO Teiginys 4.8 ir Pastaba 4.9(i), dešiniosioms modulių kategorijoms; Kongo 2014 m. darbas, (4.3)).*

Kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ reguliariojo modulio ($H = 1$) dualioji kategorija yra $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, o modulio $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ ($H = \mathbb{Z}_2$) – $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ (Teorema 12.2). Algebra $1 \oplus e$ kondensuoja grynuosius krūvius. Ji atitinka kraštą $H = 1$, kurio sužadinimai yra $\{1, m\} \simeq \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$: šiurkštųjį kraštą. Algebra $1 \oplus m$ atitinka kraštą $H = \mathbb{Z}_2$, kurio sužadinimai yra $\{1, e\} \simeq \mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$: lygųjį kraštą (Beigio, Šoro ir Veileno p. 13; Kongo ir Džango Pavyzdys 4.2.17). Taigi paskaitos 12 Moritos prasme ekvivalenčios simetrijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ ir $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ veikia ties dviem to paties tūrio kraštais. Torinis kodas yra paprasčiausias *Levino ir Veno* (stygų tinklo) modelis, sudarytas iš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ (Kitajevas ir Kongas, §3). Jo briaunoms priskiriamos paprastųjų objektų žymės, o lokalieji nariai užtikrina suliejimo taisykles ir F-žingsnius. Konstrukciją pateiksime § 14.4.

Užbaigti abu veikimo grafai

Paskaitų 11 ir 12 duomenys kartu su skyreliu § 13.1 duoda du skirtingus apribojimus iš to paties tūrio. Rodyklės tūrio anijoną atvaizduoja į jo krašto sužadinimą.



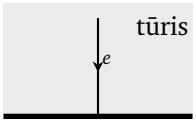
Lentelėje atskiriama veikimą aprašanti algebra ir sugertųjų tūrio anijonų algebra. Abiejuose stulpeliuose pradinė kategorija yra $C = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$.

	šiurkštusis	lygusis
Algebra kategorijoje C	$A = 1$	$A = 1 \oplus s$
Veikimo kategorija $\mathcal{M}$	$\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$	$\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$
Objekto s veikimas	sukeičia M_0, M_1	palieka M
Dualioji $C^*_{\mathcal{M}}$	$\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$	$\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$
Algebra centre $\mathcal{Z}(C)$	$L = 1 \oplus e$	$L = 1 \oplus m$
Krašto žymenys	$\{1, m\}$	$\{1, e\}$

Pavyzdžiui, anijonas ε ties šiurkščiuoju kraštu tampa m, nes e yra sugeriamas. Ties lygiuoju kraštu jis tampa e, nes m yra sugeriamas. Atitiktyje krašto tenzorinė kategorija yra dualioji kategorija su apgręžta tenzorinės sandaugos tvarka, $(C^*_{\mathcal{M}})^{\otimes \mathrm{op}}$. Čia abi dualiosios kategorijos yra simetrinės ir tenziniškai ekvivalenčios kategorijai $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, todėl šis apgręžimas jų neatskiria. Kraštus atskiria jų apribojimai iš fiksuoto tūrio. Nei vienintelis paprastasis kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ objektas, nei algebros L dėmenys nėra išliekančių krašto sužadinimų sąrašas.

Teorema 13.5 (Kitajevo ir Kongo teorema · *cituojama*)**.** *Jei suliejimo kategorija C yra unitarioji, o C modulių kategorija $\mathcal{M}$ yra neskaidomoji, tai iš C sudarytas Levino ir Veno modelis turi energijos tarpą turintį kraštą, nulemtą kategorijos $\mathcal{M}$. Šio krašto sužadinimai sudaro* $\mathrm{Fun}_C(\mathcal{M}, \mathcal{M})$ *(Kitajevas ir Kongas, §4, su atvirkštine tenzorinės sandaugos tvarka; Kongo 2014 m. darbas, §4.2).*

Teiginys, kad kiekvienas energijos tarpą turintis kraštas gaunamas šiuo būdu, yra fizikinis principas · *fizikinis principas*. Kitajevas ir Kongas teigia negalintys lengvai pagrįsti žodžio „visi“ (p. 2). Be to, energijos tarpą turinčiam kraštui reikia kondensuojamų bozonų aibės (Saimonas, §25.8, p. 359–360). Pagal šį principą torinio kodo energijos tarpą turintys kraštai yra tik šiurkštusis ir lygusis. Tą patį skaičiavimą galime taikyti bet kokiam centrui: $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib})$ turi lygiai vieną energijos tarpą turintį kraštą, o $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G)$, kai $G = S_3$, turi keturis (Uždavinių lapas 13). Kraštą vaizduojame linija, užbaigiančia tūrį. Ties ja baigiasi algebros L anijonas:



šiurkštusis kraštas, $L = 1 \oplus e$

13.3 TFIM priminimas; KW kritiniame taške; linija tolydžiojoje teorijoje ir gardelės išlyga

Izingo grandinės skersiniame lauke, turinčios n gardelės taškų ir periodines kraštines sąlygas, hamiltonianas yra

$$H_{\text{chain}} = -\sum_j \left(Z_j Z_{j+1} + g\, X_j\right)$$

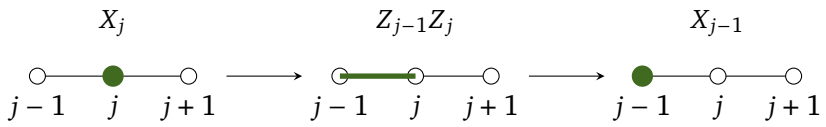
(Šao (3.41)). Jos $\mathbb{Z}_2$ simetrija yra $\eta = \prod_j X_j$. Kurse *Integrability* (18-oji paskaita, lygtis (18.1)) ta pati grandinė užrašyta naudojant $\sigma^x\sigma^x$ ir σ^z, todėl $X \leftrightarrow \sigma^z$, $Z \leftrightarrow \sigma^x$, o η yra jos lyginumo operatorius $\Pi = \prod \sigma^z$. Tegul $g > 0$. Nagrinėkime termodinaminę ribą. Kai $g > 1$, pagrindinė būsena yra vienintelė ir simetrinė. Kai $0 < g < 1$, simetrija yra pažeista. Taškas $g = 1$ yra kritinis.

Kramerso ir Vanjė atvaizdavimas siunčia $X_j \mapsto Z_{j-1}Z_j$ ir $Z_{j-1}Z_j \mapsto X_{j-1}$: taško narys tampa ryšio nariu, o ryšio narys – taško nariu. Pritaikę jį hamiltonianui H_{chain}, gauname

$$-\sum_j \left(X_j + g\, Z_{j-1}Z_j\right) = g\, H_{\text{chain}}(1/g),$$

todėl $g \leftrightarrow 1/g$: spektrai ties g ir $1/g$ sutampa iki mastelio g, kai nagrinėjamas periodinės grandinės η atžvilgiu lyginis sektorius (*Integrability*, Teiginys 18.9). Nutolus nuo $g = 1$, šis atvaizdavimas nesutvarkytą fazę atvaizduoja į sutvarkytą: tai dviejų hamiltonianų dualumas, o ne vieno hamiltoniano simetrija (Šao, 33-ioji išnaša). Kai $g = 1$, jis komutuoja su H_{chain}, tačiau nėra apgręžiamas. Visų operatorių X_j sandauga yra η, o visų $Z_{j-1}Z_j$ sandauga aplink žiedą yra 1. Todėl atvaizdavimą įgyvendinantis operatorius D tenkina $D\eta = D$ ir sunaikina η atžvilgiu nelygines būsenas.

Taško poslinkį galima perskaityti tiesiogiai iš lokaliųjų priskyrimų. Užpildyti apskritimai žymi tašką, kuriame veikia X, o stora atkarpa žymi ryšį, kuriame veikia ZZ. Kiekviena rodyklė vieną kartą taiko tą patį KW priskyrimą.



Taigi du pritaikymai atvaizduoja X_j į X_{j-1}. Pagal žemiau pateiktą poslinkio susitarimą tai yra $\mathcal{T}^{-1}$. Tai operatorių priskyrimų tapatybė, galiojanti dar neimant tolydžiosios ribos.

Tolydžioji riba aprašo daug didesnius už gardelės žingsnį atstumus ir sužadinimus, kurių energijos yra mažos, palyginti su mikroskopiniu masteliu. Ji nesutapatina kiekvienos gardelės būsenos su tolydžiosios teorijos būsena. Koreliacinė funkcija yra lokaliųjų operatorių įterpinių sandaugos vidurkis. Ji parodo, kaip tie įterpiniai susiję. Šių reikšmių pakanka toliau pateikiamam teiginiui apie topologinę liniją. Jo turinį apie Izingo lauko teoriją cituojame.

Topologinė linija lauko teorijoje yra operatorius, kurio atrama yra erdvėlaikio kreivė. Nedidelės šios kreivės deformacijos toli nuo kitų įterpinių nekeičia jokios koreliacinės funkcijos. Išilgai erdvinio apskritimo šis operatorius komutuoja su hamiltonianu (Šao, §2.2).

Norėdami *kalibruoti* baigtinę simetriją, sumuojame pagal jos linijų tinklų, sujungtų simetrijos kategorijos algebros daugyba, įterpinius. Kitame skyriuje nusakysime, kada ši konstrukcija galima visai grupei.

Apibrėžimas 13.6 (Tambaros ir Jamagamio kategorijos)**.** Baigtinei abelinei grupei A suliejimo kategorija $\mathrm{TY}(A, \chi, \pm 1/\sqrt{|A|})$ turi paprastuosius objektus $a \in A$ ir dar vieną

objektą N. Jiems galioja $a \otimes b = ab$, $a \otimes N = N \otimes a = N$ ir $N \otimes N = \bigoplus_{a \in A} a$. Jos asociatorius nusako simetrinis neišsigimęs bicharakteris $\chi\colon A \times A \to \mathrm{U}(1)$ ir parametro $\pm 1/\sqrt{|A|}$ ženklas (Bhardvadžas ir Tačikava, (5.21) ir toliau). *Bicharakteris* yra multiplikatyvus pagal kiekvieną kintamąjį:

$$\chi(ab, c) = \chi(a, c)\chi(b, c),$$
$$\chi(a, bc) = \chi(a, b)\chi(a, c)$$
$$(a, b, c \in A).$$

Jis yra simetrinis, jei $\chi(a, b) = \chi(b, a)$, ir neišsigimęs, jei iš $\chi(a, b) = 1$ visiems $b \in A$ išplaukia $a = 1$. Grupei $A = \mathbb{Z}_2 = \{1, \eta\}$ galioja $\chi(\eta, \eta) = -1$.

Teorema 13.7 (Kramerso ir Vanjė linija · *cituojama*)**.** *Izingo konforminėje lauko teorijoje, kuri yra tolydžioji riba ties $g = 1$, egzistuoja topologinė linija N, kuriai galioja*

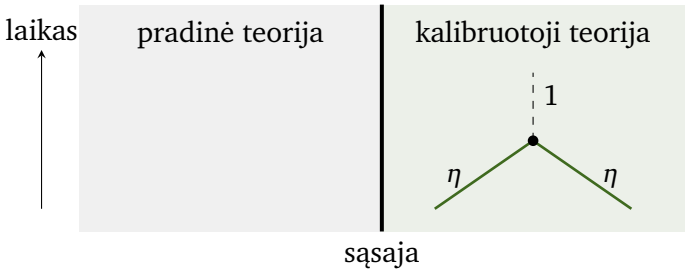
$$N \otimes N = 1 \oplus \eta,$$
$$N \otimes \eta = \eta \otimes N = N.$$

Linijos $1, \eta, N$ sudaro Tambaros ir Jamagamio kategoriją $\mathrm{TY}(\mathbb{Z}_2, \chi, +1/\sqrt{2})$ – Izingo suliejimo kategoriją, kuriai $\kappa = +1$ (Frėlichas, Fuksas, Runkelis ir Šveigertas; Šao, §3.1, (3.13); Bhardvadžas ir Tačikava, §5.6).

Parametras $+1/\sqrt{2}$ yra Teoremos 6.7 F-matricos vakuumo elementas. Padauginę šį elementą iš $d_\sigma = \sqrt{2}$, gauname Frobenijaus ir Šūro indikatorių $\kappa_\sigma = +1$. Neigiamas parametras duoda $\mathrm{SU}(2)_2$ suliejimo kategoriją (Paskaita 9). Linija N yra *neapgręžiama*: nėra tokios linijos N', kad $N \otimes N' = 1$.

Kalibruodami grupę $\mathbb{Z}_2$, jos simetrijos kategoriją pakeičiame dualiąja kategorija $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ iš Pavyzdžio 12.3. Kritiniame taške kalibruotoji teorija yra ta pati teorija. Kalibruodami η vienoje erdvės pusėje ir nekalibruodami kitoje, paliekame sąsają tarp abiejų pusių. Kai $g = 1$, abidvi pusės aprašomos ta pačia teorija, todėl sąsaja yra vienos teorijos topologinė linija: tai ir yra N (Šao, §6.3.1, (6.11)).

Šis erdvėlaikio brėžinys paaiškina, ką reiškia „viena erdvės pusė“. Laikas eina aukštyn, o vertikali siūlė skiria pradinę teoriją nuo jos kalibruotos versijos. Dešinėje pavaizduotas tinklas yra vienas iliustracinis simetrijos linijų tinklų sumos narys. Pažymėtoje jungtyje dvi η linijos susilieja į vienetinę liniją pagal objekto $1 \oplus \eta$ daugybą.



Kalibruojant sumuojama pagal leistinas žymes ir jungtis, naudojant algebros suderinamumo duomenis. Šis vienas brėžinys nenusako visų sumos svorių. Sąsaja yra *defektas*: ji skiria dvi teorijas. Savidualiame kritiniame taške abi teorijos sutapatinamos, ir pagal cituojamą tolydžiosios teorijos rezultatą ši sąsaja duoda liniją N vienoje teorijoje. Iš šio brėžinio nekyla teiginys apie visus periodinės gardelės sektorius.

Gardelėje atvaizdavimą įgyvendinantis operatorius D šios suliejimo taisyklės netenkina.

Poslinkiui $\mathcal{T}$, apibrėžtam sąryšiu $\mathcal{T} O_j \mathcal{T}^{-1} = O_{j+1}$, galioja

$$D^2 = (1+\eta)\,\mathcal{T}^{-1},$$
$$\eta D = D\eta = D, \qquad DX_j = Z_{j-1}Z_j D$$

(Saibergas, Saifnašris ir Šao, (1.4)–(1.5)). Kartu su $DZ_{j-1}Z_j = X_{j-1}D$ šie sąryšiai nusako D iki skaliaro.[1]

Daugiklio $1+\eta$ kilmė skiriasi nuo taško poslinkio kilmės. Periodinės grandinės Hilberto erdvę išskaidykime pagal operatoriaus η tikrines vertes:

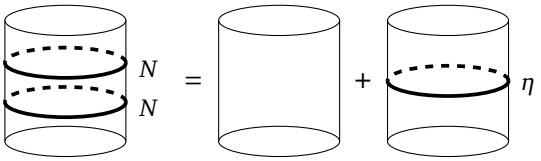
$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_-, \qquad P_+ = \frac{1}{2}(1+\eta), \quad P_- = \frac{1}{2}(1-\eta).$$

Sąryšiai $D\eta = \eta D = D$ teigia, kad operatorius D išnyksta erdvėje $\mathcal{H}_-$ ir atvaizduoja $\mathcal{H}_+$ į save. Pagal pasirinktą SSS normavimą jo kvadratas erdvėje $\mathcal{H}_+$ yra dvigubas poslinkis atgal. Lygiavertiškai, visoje Hilberto erdvėje galioja

$$D^2 = 2P_+\mathcal{T}^{-1}, \qquad (D/\sqrt{2})^2 = P_+\mathcal{T}^{-1}.$$

Taigi operatorius $1+\eta$ yra dvigubas projektorius, o ne pats projektorius. Persipynimo priskyrimai nusako D tik iki skaliaro. Užrašytasis kvadratas parenka tą skaliarą iki ženklo. Koeficientas 2 pasikeistų kitaip pakeitus operatoriaus D mastelį. Nelyginio sektoriaus branduolys ir poslinkio kryptis išliktų. Čia $1+\eta$ yra vienos Hilberto erdvės operatorių sudėtis. Tolydžiosios teorijos suliejimo taisyklėje $1 \oplus \eta$ yra linijų objektų tiesioginė suma. Linijoms veikiant operatoriais, ji tampa sudėtimi.

Gardelės linijos kvadrate yra poslinkis, kuris nėra vidinė simetrija. Jo defektai prideda arba pašalina gardelės taškus, todėl gardelės simetrija yra susieta su erdve ir nėra suliejimo kategorija (SSS, §1.2). Tik tolydžiojoje riboje, kur $\mathcal{T} \to 1$ nagrinėjamoms būsenoms, gauname $N \otimes N = 1 \oplus \eta$. Erdvės ir laiko cilindre linija apjuosia erdvinį apskritimą. Tolydžiojoje riboje dvi lygiagrečios linijos N yra diagramos be linijos ir diagramos su linija η suma:



(13.1)

Periodinėje grandinėje dešinėje pusėje atsiranda $\mathcal{T}^{-1}$.

13.4 Visas kalibravimas, Rep(G), anomalija (tik formuluotė)

Apibrėžimas 13.8 (Visas kalibravimas, anomalija)**.** *Visam kalibravimui* aukščiau aprašytoje tinklų konstrukcijoje naudojamos visos grupės simetrijos linijos. Suliejimo kategorija yra *anomali*, jei ji neturi modulių kategorijos, turinčios vieną paprastąjį objektą (Torngrenas ir Vangas, p. 13). Pagal Teoremą 11.6, kai $H = G$, kategorija Vec_G^{ω} yra anomali tada ir tik tada, kai $[\omega] \neq 0$.

[1] Palyginę SSS (2.36) su Šao (3.46)–(3.48), gauname

$$D_{\text{Shao}} = D^{\dagger}/\sqrt{2}.$$

Taigi Šao (3.51) lygtis yra

$$D^2_{\text{Shao}} = \frac{1}{2}(1+\eta)\mathcal{T}.$$

Teorema 13.9 (Visas kalibravimas · *eskizas*). *Visai simetrijai* Vec_G^ω *kalibruoti naudojama pirmojo rango modulių kategorija, apibrėžta kograndine* ψ*, tenkinančia Teoremos 11.6 modulių penkiakampį, kai* $H = G$*. Ji egzistuoja tada ir tik tada, kai* $[\omega] = 0$*. Tuomet galimi kograndinės* ψ *pasirinkimai skiriasi klasėmis iš* $H^2(G, \mathbb{C}^\times)$*. Kai* $\omega = \psi = 1$*, kalibruotoji teorija turi dualiąją simetriją* $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}} \simeq \mathrm{Rep}(G)$ *(Bhardvadžas ir Tačikava, §§4.2–4.6).*

Eskizas. Kalibravimas įterpia smulkų simetrijos linijų tinklą, sujungtą simetrijos kategorijos algebra. Visai grupei G tai yra $\bigoplus_g \delta_g$ su kograndine ψ susukta daugyba. Šios struktūros modulių kategorija yra pirmojo rango modulis (Paskaita 11). Ši struktūra yra algebra tik tada, kai $[\omega] = 0$. Kalibruotojoje teorijoje topologinėmis liekančios linijos yra tos modulių kategorijos moduliniai endofunktoriai, sudarantys jos dualiąją kategoriją (Teorema 12.2). ∎

Grupei $\mathbb{Z}_2$ vėl gauname Kramerso ir Vanjė atvejį: kalibruodami η, gauname teoriją su simetrija $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2) \simeq \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$. Neabelinės grupės atveju dualioji simetrija apskritai nėra grupė: kalibruodami grupę S_3, gauname simetriją $\mathrm{Rep}(S_3)$, kurioje $\mathrm{std} \otimes \mathrm{std} \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus \mathrm{std}$ (Paskaita 3), todėl linija std neturi atvirkštinės. Kalibruojant įprastą simetriją, galima gauti neapgręžiamą simetriją. Semijono kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}^\omega$ kalibruoti neįmanoma: vienintelė jos modulių kategorija yra reguliarioji. Pogrupiui kalibruoti naudojamos kitos modulių kategorijos. Tai nepatenka į šio kurso apimtį.

Santrauka.

- *Kraštai:* torinis kodas turi lygųjį (kondensuojasi m, sužadinimai $\{1, e\}$) ir šiurkštųjį (kondensuojasi e, sužadinimai $\{1, m\}$) gardelės kraštus (Teorema 13.1). Pagal fizikinį principą tai yra vieninteliai jo energijos tarpą turintys kraštai.
- *Lagranžo algebros:* jungiosios etalinės algebros L, kurioms $d(L)^2 = \dim \mathcal{Z}$; toriniame kode tik $1 \oplus e$ ir $1 \oplus m$ (Teorema 13.3). Jos atitinka modulių kategorijas, o sužadinimai yra dualiosios kategorijos su atvirkštine tenzorinės sandaugos tvarka (Teoremos 13.4 ir 13.5).
- *Neapgręžiama simetrija:* kritinė Izingo lauko teorija turi liniją N, kuriai $N \otimes N = 1 \oplus \eta$, ir kategoriją $\mathrm{TY}(\mathbb{Z}_2, \chi, +1/\sqrt{2})$ (Teorema 13.7). Periodinėje grandinėje vietoj to galioja $D^2 = (1 + \eta)\mathcal{T}^{-1}$.
- *Kalibravimas:* visam simetrijos Vec_G^ω kalibravimui reikia $[\omega] = 0$. Kai $\omega = \psi = 1$, jis duoda $\mathrm{Rep}(G)$ (Teorema 13.9).
- *Toliau:* paskaitoje 14 kurso rezultatus sujungsime į topologinę kvantinę lauko teoriją.

Literatūra

Kitaev ir Kong, *Models for gapped boundaries and domain walls*, arXiv:1104.5047: energijos tarpas, 1-oji išnaša, p. 1; torinio kodo kraštai, §2, p. 3–5; Levino ir Veno modeliai, §3, p. 5; kraštas $\mathcal{M}$, §4, p. 8–13; „visi“, p. 2. Bravyi ir Kitaev, quant-ph/9811052: kraštai x ir z, 1 pav., p. 3. Beigi, Shor ir Whalen, arXiv:1006.5479: kraštai iš pogrupių, §4, p. 10–13. Davydov, Müger, Nikshych ir Ostrik, arXiv:1009.2117: etalinė ir jungioji algebra, Apibrėžimas 3.1, p. 7; Lagranžo algebra, Apibrėžimas 4.6, Teiginys 4.8 ir Pastaba 4.9, p. 17. Kong, *Anyon condensation and tensor categories*, arXiv:1307.8244, §§4.1–4.2, p. 25–27, (4.3). Kong ir Zhang, arXiv:2205.05565: Pastaba 4.1.1, p. 76, ir Pavyzdys 4.2.17, p. 84. Simon, *Topological Quantum*: kondensacija, 25 sk., p. 345, ir energijos tarpą turintys kraštai, §25.8, p. 359–360. Fröhlich, Fuchs, Runkel ir Schweigert, cond-mat/0404051. Shao, *What's done cannot be*

undone, arXiv:2308.00747: topologiniai defektai, §2.2, p. 6; Izingo linija, §3.1, (3.13), p. 15; gardelė, §3.3, (3.41)–(3.51), p. 27–30; 33-ioji išnaša ir pusės erdvės kalibravimo sąsaja, §6.3.1, (6.11), p. 54. Seiberg, Seifnashri ir Shao, arXiv:2401.12281: (1.4)–(1.5), p. 4–5; poslinkis nėra vidinis, §1.2, p. 6–7. Bhardwaj ir Tachikawa, arXiv:1704.02330: kalibravimas, §§4.2–4.6, p. 23–33; Tambaros ir Jamagamio kategorijos, §5.6, (5.21), p. 45–46. Thorngren ir Wang, arXiv:1912.02817, p. 13.

Dalis VI

Apibendrinimas

Paskaita 14

Topologinė kvantinė lauko teorija: apibendrinimas

Tikslai. *Šiame kurse sukonstravome dualiuosius objektus (Paskaita 4), F-simbolius (Paskaita 6), modulinius duomenis (Paskaita 10), algebras (Paskaita 11) ir centrus (Paskaita 12). Topologinė kvantinė lauko teorija erdvėms priskiria tiesines erdves, o tarp jų esantiems erdvėlaikiams – tiesinius atvaizdavimus. Vienoje dimensijoje ją nusako dualioji pora. Dviejose dimensijose ją nusako komutatyvioji Frobenijaus algebra. Baigtinės grupės pateikia pavyzdžių, vadinamų Deikgrafo ir Viteno teorijomis. Trijose dimensijose sferinė suliejimo kategorija apibrėžia Turajevo ir Viro būsenų sumą. Unitariajai kategorijai šios teorijos hamiltoninė forma yra stygų tinklas. Modulinė kategorija apibrėžia Rešetichino ir Turajevo teoriją, kuri per centrą susijusi su būsenų suma. Šios konstrukcijos apima kai kurias kurse nagrinėtas struktūras. Turajevo ir Viro teorijos yra nechiralinės. Kategorija* $\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$ *ir bendrosios padėties parametro kvantinė grupė* U_q *nėra baigtiniai pradiniai duomenys.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti TQFT kaip simetrinį monoidinį funktorių ir įrodyti, kad jos būsenų erdvės yra baigtinės dimensijos ir kad $Z(\Sigma \times S^1) = \dim Z(\Sigma)$.
- Apibrėžti Frobenijaus algebras brėžiniais, suformuluoti 2D TQFT klasifikaciją ir skaičiuoti statistines sumas naudojant rankenos elementą.
- Skaičiuoti 2D Deikgrafo ir Viteno statistines sumas pagal Mednycho formulę.
- Suformuluoti Turajevo ir Viro bei Rešetichino ir Turajevo konstrukcijas ir jų ryšį per centrą, atsižvelgiant į įrėminimo anomaliją, ir suskaičiuoti toro būsenas.

14.1 Atijos aksiomos; 1D

Bordizmų kategorijos Bord_n objektai yra uždaros orientuotos $(n-1)$-daugdaros, o morfizmai $\Sigma \to \Sigma'$ yra kompaktiškos orientuotos n-daugdaros M, kurioms $\partial M = \bar{\Sigma} \sqcup \Sigma'$, iki kraštą fiksuojančio difeomorfizmo. Čia $\bar{\Sigma}$ yra daugdara Σ su priešinga orientacija. Kompozicija yra klijavimas išilgai bendro krašto. Nesusikertančioji sąjunga $\sqcup$ kartu su komponenčių sukeitimu suteikia šiai kategorijai simetrinę monoidinę struktūrą (Koko 1.2–1.3; Karkevilio ir Runkelio §2). Anksčiau aptarta kategorija Cob_2 (Paskaita 1) yra Bord_2. Laikas eina aukštyn, kaip ir visame kurse.

Apibrėžimas 14.1 (TQFT). Dimensijos n *topologinė kvantinė lauko teorija* yra simetrinis monoidinis funktorius $Z\colon \mathrm{Bord}_n \to \mathrm{Vect}$ (Koko 1.3.32; Karkevilio ir Runkelio Apibrėžimas 2.1).

Tikslinė kategorija yra *simetrinė*, o ne pintoji: dviejų erdvių sukeitimas atitinka tiesinių

erdvių sukeitimą. Uždara n-daugdara yra bordizmas $\emptyset \to \emptyset$, todėl jos vaizdas yra skaičius – *statistinė suma*.

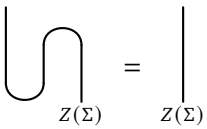
Vertės, kurią priskiria funktorius Z, tipą nulemia bordizmo dimensija. Paviršius yra erdvėlaikis 2D teorijoje ir erdvė 3D teorijoje.

Teorija	geometriniai duomenys	tiesinės algebros objektas
nD	uždara $(n-1)$-daugdara Σ	tiesinė erdvė $Z(\Sigma)$
nD	bordizmas $M\colon \Sigma \to \Sigma'$	atvaizdavimas $Z(M)\colon Z(\Sigma) \to Z(\Sigma')$
nD	uždara n-daugdara M	skaliaras $Z(M)\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$
2D	apskritimas S^1; uždaras toras T^2	erdvė $Z(S^1)$; skaičius $Z(T^2)$
3D	uždaras toras T^2; uždara 3-daugdara M	erdvė $Z(T^2)$; skaičius $Z(M)$

Taigi žymėjimą $Z(T^2)$ visada reikia skaityti atsižvelgiant į teorijos dimensiją. Jo dimensiją prasminga imti 3D eilutėje. Eilutėje 2D jis jau yra skaliaras.

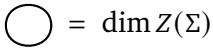
Teorema 14.2 (Atijos aksiomų išvados · *eskizas; (i)–(ii) įrodyta*)**.** *(i) Kiekviena erdvė $Z(\Sigma)$ yra baigtinės dimensijos. Taip pat galioja izomorfizmas $Z(\bar{\Sigma}) \cong Z(\Sigma)^*$. (ii) Galioja lygybė $Z(\Sigma \times S^1) = \dim Z(\Sigma)$. (iii) Vienmatę TQFT iki izomorfizmo nusako baigtinės dimensijos erdvė $V = Z(\mathrm{pt}_+)$. Kiekviena tokia erdvė V apibrėžia teoriją (Karkevilio ir Runkelio Teorema 3.2).*

Įrodymas. (i) Sulenktas cilindras $\Sigma \times [0,1]$ yra bordizmas $\bar{\Sigma} \sqcup \Sigma \to \emptyset$ ir bordizmas $\emptyset \to \Sigma \sqcup \bar{\Sigma}$. Sulenkimo ištiesinimas yra difeomorfizmas, todėl jų vaizdai ev ir coev tenkina Apibrėžimo 4.1 gyvatės lygtis. Vienoje dimensijoje tai yra kurse nagrinėtų taurių ir gaubtų brėžiniai:



(14.1)

Užrašykime baigtinę sumą $\mathrm{coev}(1) = \sum_{i=1}^{k} a_i \otimes b_i$, kur $a_i \in Z(\Sigma)$ ir $b_i \in Z(\bar{\Sigma})$. Gyvatės lygtis teigia, kad $v = \sum_i a_i \,\mathrm{ev}(b_i \otimes v)$ kiekvienam $v \in Z(\Sigma)$, todėl vektoriai $a_1, \ldots, a_k$ apvelka erdvę $Z(\Sigma)$. Atvaizdavimas ev sutapatina erdvę $Z(\bar{\Sigma})$ su $Z(\Sigma)^*$. (ii) Daugdara $\Sigma \times S^1$ yra cilindras su suklijuotais galais. Klijuojant viena daugdaros Σ kopija praeina pro kitą: tai yra kompozicija $\mathrm{ev} \circ P \circ \mathrm{coev}$, kur P yra kategorijos Vect sukeitimas. Taigi gauname sumą $\sum_i \mathrm{ev}(b_i \otimes a_i)$ – tapačiojo atvaizdavimo pėdsaką, lygų $\dim Z(\Sigma)$:



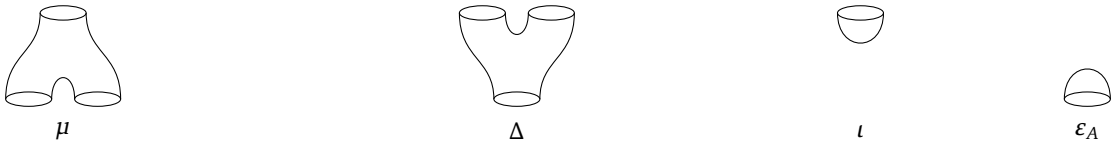
(14.2)

(iii) Kiekviena 1-daugdara su kraštu yra sulenkimų ir tapačiųjų morfizmų kompozicija, todėl funktorių Z nusako erdvė V ir atvaizdavimai ev bei coev. Jų sąryšiai yra gyvatės lygtys, todėl bet kokia dualioji pora apibrėžia teoriją. ∎

Taigi vienmatė teorija yra 4-osios paskaitos dualumas, o apskritimas yra kilpa, kurios vertė $\dim V$ pateikta formulėje (4.7).

14.2 Frobenijaus algebros; 2D TQFT yra komutatyvioji Frobenijaus algebra

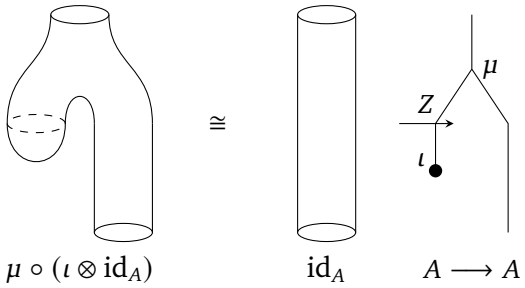
Dviejose dimensijose objektai yra nesusikertančiosios apskritimų sąjungos, o kiekvienas paviršius su kraštu suklijuojamas iš kelių dalių:



kelnės, skaitomos aukštyn, sulieja du apskritimus į vieną. Apverstos jos suskaido vieną apskritimą į du. Diskas, kurio apskritimas yra viršuje, sukuria apskritimą iš nieko. Diskas, kurio apskritimas yra apačioje, jį sunaikina. (Kokas pirmąjį diską vadina „gaubtu“; čia žodžius „taurė“ ir „gaubtas“ vartosime 4-osios paskaitos prasme.) Pažymėjus $A = Z(S^1)$, šias dalis atitinka atvaizdavimai $\mu\colon A\otimes A\to A$, $\Delta\colon A\to A\otimes A$, $\iota\colon \mathbb{C}\to A$ ir $\varepsilon_A\colon A\to\mathbb{C}$.

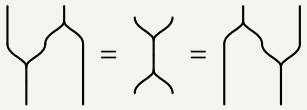
Suklijuotas paviršius, jo grafas ir atvaizdavimas

Užpildę vieną įeinantį kelnių apskritimą disku, gauname cilindrą. Brūkšninė elipsė žymi suklijuotą apskritimą, kuris po klijavimo yra vidinis. Kitas įeinantis apskritimas ir išeinantis apskritimas išlieka. Vidurio linijų grafas užrašo tą pačią kompoziciją pritaikius funktorių Z.



Paviršių ekvivalencija yra vieneto sąryšis cituojamame kategorijos Bord_2 pateikime. Jos vaizdas yra algebros vieneto dėsnis. Grafas padeda užrašyti atvaizdavimą. Jo briaunos reiškia tiesines erdves, o paviršiaus krašto komponentės yra apskritimai.

Apibrėžimas 14.3 (Frobenijaus algebra)**.** *Frobenijaus algebra* yra rinkinys $(A,\mu,\iota,\Delta,\varepsilon_A)$, apibrėžiantis algebrą (Apibrėžimas 11.1) ir koalgebrą toje pačioje erdvėje (komultiplikacija Δ yra koasociatyvioji, o jos kovienetas yra ε_A: tai algebros aksiomos su priešingos krypties rodyklėmis) ir tenkinantis *Frobenijaus sąryšį*



(14.3)

t.y. $(\mathrm{id}\otimes\mu)(\Delta\otimes\mathrm{id}) = \Delta\circ\mu = (\mu\otimes\mathrm{id})(\mathrm{id}\otimes\Delta)$ (Koko Lema 2.3.19). Ši algebra yra *komutatyvioji*, jei $\mu\circ P = \mu$, ir *specialioji*, jei $\mu\circ\Delta = \mathrm{id}$ (Hioneno ir Vikerio Apibrėžimas 5.5).

Lygiavertiškai, atvaizdavimas $\varepsilon_A\circ\mu$ yra neišsigimęs poravimas, kuriam $\varepsilon_A(xy\cdot z) = \varepsilon_A(x\cdot yz)$, ir tuomet komultiplikacija Δ yra vienareikšmiškai nusakyta (Koko 2.2.5, Teiginiai 2.3.22 ir 2.3.24). Pavyzdžiui, tokią struktūrą turi algebra $\mathbb{C}[G]$, kai $\varepsilon_A(g) = \delta_{g,1}$, arba $n\times n$ matricų algebra su pėdsaku.

Teorema 14.4 (2D TQFT · *cituojama; bijekcija įrodyta remiantis cituojamu pateikimu*). *Atvaizdavimas $Z \mapsto Z(S^1)$ yra bijekcija iki izomorfizmo tarp 2D TQFT ir komutatyviųjų Frobenijaus algebrų (Eibramso rezultatas; Koko Teorema 3.3.2; Karkevilio ir Runkelio Teorema 3.5; abiejuose šaltiniuose ši atitiktis suformuluota kaip grupoidų ekvivalencija).*

Įrodymas. Kategoriją Bord_2, kaip simetrinę monoidinę kategoriją, generuoja keturios pirmiau pavaizduotos dalys ir cilindras. Apibrėžiantieji šių generatorių sąryšiai teigia būtent tai, kad šios dalys sudaro komutatyvųjį Frobenijaus objektą: asociatyvumas ir vienetas, koasociatyvumas ir kovienetas, Frobenijaus sąryšis ir komutatyvumas, kuriam naudojamas abiejų kelnių klešnių sukeitimas (Koko Teiginys 1.4.13 ir 1.4.24–1.4.40; Karkevilio ir Runkelio Teorema 3.6) · *cituojama*. Todėl simetrinis monoidinis funktorius apskritimui S^1 priskiria komutatyviąją Frobenijaus algebrą. Atvirkščiai, komutatyvioji Frobenijaus algebra generatoriams priskiria sąryšius tenkinančias vertes ir taip apibrėžia funktorių. ∎

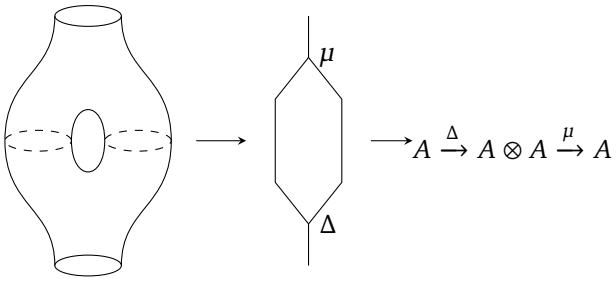
Komutatyvumas kyla iš kelnių klešnių sukeitimo, kurį simetrinis funktorius Z atvaizduoja į kategorijos Vect sukeitimą. Vien monoidinis funktorius Z gali duoti graduotai komutatyviąsias algebras (Koko 3.3.3). Kiekvienas uždaras paviršius yra kompozicija, o genties g paviršiui gauname

$$Z(\Sigma_g) = \varepsilon_A\big(w^g\big), \qquad w = \mu \circ \Delta \circ \iota = \tag{14.4}$$



su *rankenos elementu* w: kiekviena rankena yra skaidymas, po kurio atliekamas suliejimas.

Skaidymo ir po jo atliekamo suliejimo paviršius skiriasi nuo cilindro: jis turi rankeną ir du krašto apskritimus. Brūkšninės elipsės žymi du apskritimus, ties kuriais suklijuotos kelnės. Jo vidurio linijų grafas turi ciklą.



Uždarę įeinantį apskritimą morfizmu ι, o išeinantį – morfizmu ε_A, gauname torą. Pakartoję rankeną g kartų ir uždarę, gauname formulę su nurodytomis erdvėmis

$$Z(\Sigma_g) = \varepsilon_A \circ (\mu \circ \Delta)^g \circ \iota \colon \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}.$$

Pagal Frobenijaus sąryšį kompozicija $\mu \circ \Delta$ yra daugyba iš w. Tai paaiškina laipsnį w^g formulėje (14.4). Skaidymas ir suliejimas bendruoju atveju nėra tapatusis atvaizdavimas. Ši papildoma sąlyga būtų specialumas.

Pavyzdys 14.5 (Pusiau paprastosios teorijos). Tegul algebra $A = \mathbb{C}^n$ turi ortogonaliuosius idempotentus $e_1, \ldots, e_n$, ir tegul $\varepsilon_A(e_i) = \lambda_i \neq 0$. Poravimas $\varepsilon_A(e_i e_j) = \delta_{ij}\lambda_i$ yra neišsigimęs, todėl tai yra komutatyvioji Frobenijaus algebra, kuriai $\Delta(e_i) = \lambda_i^{-1} e_i \otimes e_i$ ir $w = \sum_i \lambda_i^{-1} e_i$. Taigi

$$Z(\Sigma_g) = \sum_i \lambda_i^{1-g},$$

todėl $Z(S^2) = \sum_i \lambda_i$ ir $Z(T^2) = n = \dim A$, kaip ir turi būti pagal Teoremą 14.2. Kiekvienas idempotentas atskirai apibrėžia teoriją su vienmatėmis būsenų erdvėmis ir $Z(\Sigma_g) = \lambda_i^{1-g}$,

o jungiųjų paviršių atveju teorija Z yra šių teorijų suma. Kiekviena komutatyvioji pusiau paprastoji algebra virš lauko $\mathbb{C}$ yra tam tikra algebra $\mathbb{C}^n$. Taigi pusiau paprastosios algebros A atveju visos teorijos yra šios formos. Tokį atvejį nagrinėsime ir kitame skyrelyje.

Skaitiniam pavyzdžiui imkime $A = \mathbb{C}^2$, kur $\varepsilon_A(e_1) = 1$ ir $\varepsilon_A(e_2) = 2$. Vienetas yra $e_1 + e_2$, o rankenos elementas yra $w = e_1 + \frac{1}{2}e_2$. Idempotentai yra ortogonalūs, todėl trims uždariems paviršiams gauname

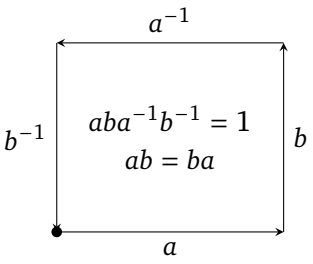
$$\begin{aligned} Z(\Sigma_0) &= \varepsilon_A(e_1 + e_2) = 1 + 2 = 3, \\ Z(\Sigma_1) &= \varepsilon_A(e_1 + \tfrac{1}{2}e_2) = 1 + 1 = 2, \\ Z(\Sigma_2) &= 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Sfera duoda kovieneto vertę vienete. Toras suskaičiuoja du bazės idempotentus. Antroji rankena vėl pakeičia vertę. Uždaro erdvėlaikio vertė nebūtinai yra sveikasis dimensijos skaičius.

14.3 Deikgrafo ir Viteno teorija

Grupės žymė uždarame kelyje užrašo pernašą išilgai to kelio. Eidami dviem keliais iš eilės, jų žymes sudauginame. Apgręžę kelią, imame atvirkštinį elementą. Plokščiajame priskyrime kelio deformacija, nekertanti skylės, jo žymės nekeičia. Grupė $\pi_1\Sigma_g$ užrašo uždarus kelius iš pasirinkto bazinio taško, sutapatinant deformuojamus kelius. Daugyba reiškia ėjimą keliais iš eilės. Todėl homomorfizmas į G yra suderintas tokių žymių pasirinkimas.

Perkirpę torą išilgai dviejų generuojančių kelių, gauname kvadratą. Užpildžius kvadratą, brėžinyje nurodyto apėjimo išilgai krašto pernaša turi būti triviali.



Priešingų kraštinių žymės nurodo tą patį sutapatintą kelią, kuriuo kvadrato kraštas apeinamas priešingomis kryptimis. Taigi priskyrimas tore yra komutuojanti pora $(a, b) \in G^2$. Bendruoju atveju genties g paviršius duoda rinkinius, tenkinančius sąlygą

$$\prod_{i=1}^{g} a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1} = 1.$$

Sfera tokių generatorių neturi. Tuščioji sandauga yra 1, todėl priskyrimas yra vienas. Tai yra konkreti toliau pateikto homomorfizmų skaičiaus prasmė. Topologiniai duomenys yra šis paviršiaus pateikimas, kaip ir cituojamoje Mednycho formulėje. Šiems rinkiniams išvardyti daugiau topologijos nereikia.

Kalibruotės pakeitimas baziniame taške reiškia visų žymių jungtinimą tuo pačiu $k \in G$. Statistinėje sumoje priskyrimų skaičių dalijame iš $|G|$. Bendruoju atveju tai *nėra* jungtinumo orbitų skaičius: orbitos, kurios stabilizatorius yra $\mathrm{Stab}(a, b)$, indėlis yra

$$\frac{|\mathrm{orbit}(a,b)|}{|G|} = \frac{1}{|\mathrm{Stab}(a,b)|}.$$

Ši lygybė yra orbitos ir stabilizatoriaus formulė. Grupėje S_3 su neutraliuoju elementu komutuoja 6 elementai, su kiekviena transpozicija – 2, o su kiekvienu 3-ciklu – 3. Todėl tore yra $6+3\cdot 2+2\cdot 3=18$ priskyrimų ir

$$Z(T^2)=\frac{18}{6}=3.$$

Sferos vertė pagal šį normavimą yra $1/|G|$. Charakterių formulė leidžia praktiškai atlikti tą patį svertinį skaičiavimą kiekvienai genčiai.

Teorema 14.6 (2D Deikgrafo ir Viteno teorija · *cituojama; charakterių sumos įrodymo eskizas*)**.** *Baigtinės grupės G klasių funkcijos grupėje G kartu su sąsūka $(f*h)(x)=\sum_{yz=x}f(y)h(z)$ ir kovienetu $\varepsilon_A(f)=f(1)/|G|$ sudaro komutatyviąją Frobenijaus algebrą, o jos TQFT tenkina lygybę*

$$\begin{aligned}Z(\Sigma_g)&=\frac{\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_g,G)}{|G|}\\&=\sum_{\chi}\Big(\frac{|G|}{\dim\chi}\Big)^{2g-2},\end{aligned}$$

kur sumuojama pagal neredukuojamuosius charakterius (Mednycho teorema; Snaiderio lygtis (1); Frido Pavyzdys 4.17).

Eskizas. Iš charakterių ortogonalumo (*Simetrija fizikoje*, 5-oji paskaita) gauname centrinius idempotentus, užrašytus klasių funkcijomis:

$$e_\chi(x)=\frac{\dim\chi}{|G|}\,\chi(x^{-1})\qquad(x\in G).$$

Jie tenkina lygybę $e_\chi * e_{\chi'}=\delta_{\chi\chi'}e_\chi$. Turime $\chi(1)=\dim\chi$, todėl kovienetas yra

$$\varepsilon_A(e_\chi)=\frac{e_\chi(1)}{|G|}=\Big(\frac{\dim\chi}{|G|}\Big)^2.$$

Šioje bazėje $\Delta(e_\chi)=\varepsilon_A(e_\chi)^{-1}e_\chi\otimes e_\chi$, todėl $w=\sum_\chi\varepsilon_A(e_\chi)^{-1}e_\chi$ ir $Z(\Sigma_g)=\sum_\chi\varepsilon_A(e_\chi)^{1-g}$. Pirmąją išraišką duoda Mednycho teorema (cituojama; įrodymas pateiktas Uždavinių lape 14): ši išraiška skaičiuoja plokščiąsias G-koneksijas (angl. flat connections) su svoriu $1/|G|$, atsižvelgiant į kalibravimo simetriją. ∎

Grupei $G=S_3$, kurios charakterių dimensijos yra $\dim\chi=1,1,2$, gauname

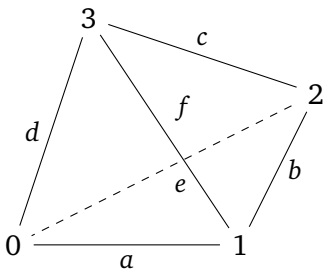
$$Z(\Sigma_2)=6^2+6^2+3^2=81,$$

ir $\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_2,S_3)=486=81\cdot 6$. Kai gentis yra 1, vertė yra 3 – jungtinumo klasių skaičius (skriptas suskaičiuoja abidvi vertes). Padauginus kovienetą ε_A iš nenulinės konstantos, statistinė suma $Z(\Sigma_g)$ padauginama iš tos konstantos, pakeltos laipsniu $1-g$. Todėl kovienetas, išskiriantis $f(1)$ vietoj $f(1)/|G|$, duoda kitą atsakymą.

14.4 Turajevo ir Viro teorija ir stygų tinklai

Trijose dimensijose pradiniai duomenys yra sferinė suliejimo kategorija $\mathcal{C}$, o 6-osios paskaitos F-simboliai tampa būsenų sumos svoriais.

Vieno tetraedro šešios briaunų žymės yra šešios pergrupavimo koeficiento žymės. Pasirinkime sutvarkytas viršūnes $0,1,2,3$ ir kiekvieną briauną nukreipkime nuo mažesnio numerio viršūnės į didesnio numerio viršūnę. Šis priskyrimas rodo atitiktį koeficientui $[F_d^{abc}]_{ef}$.



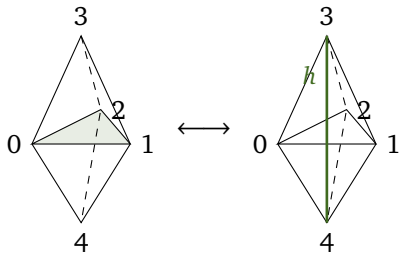
$a \otimes b \to e$
$e \otimes c \to d$
$b \otimes c \to f$
$a \otimes f \to d$

Sienos 012 ir 023 duoda suliejimo medį su tarpiniu žymeniu e. Sienos 123 ir 013 duoda medį su tarpiniu žymeniu f. Jų palyginimas yra būtent 6-osios paskaitos asociatorius su išoriniais žymenimis a, b, c, d. Apgręžus briauną, jos žymuo pakeičiamas dualiuoju.

Ši atitiktis nurodo tetraedro svorio *duomenis*. Ji nesutapatina kiekvieno orientuoto tetraedro svorio su vien matricos elementu $[F_d^{abc}]_{ef}$ pagal mūsų viršūnių normavimą. Būsenų sumoje naudojami normuoti tetraedrų įvertinimai su dimensijų daugikliais ir dualumo susitarimais, priskirtais pasirinktoms sienų bazėms. Toliau cituojama konstrukcija šiuos daugiklius parenka suderintai. Bipiramidės brėžinys tada parodo, kodėl žingsniui 2–3 reikalingas penkiakampio sąryšis su sumavimu pagal tarpinį žymenį.

Teorema 14.7 (Turajevas ir Viro · *eskizas*)**.** *Tegul C yra sferinė suliejimo kategorija, kuriai* $\dim C \neq 0$*. Tarkime, kad ši kategorija yra be kartotinumų, kaip 6-ojoje paskaitoje. Nuspalvinkime uždaros 3-daugdaros M trianguliacijos briaunas paprastaisiais objektais. Kiekvienam tetraedrui priskirkime normuotą F-simbolį, o kiekvienai briaunai – jos dimensiją. Sumuokime pagal nuspalvinimus, kiekvienai viršūnei įtraukdami daugiklį* $(\dim C)^{-1}$*. (Bendruoju atveju sumuojama ir pagal sienų suliejimo erdvių bazes, Turajevo ir Virelizjė p. 273–275.) Rezultatas $Z_{\mathrm{TV}}(M)$ nepriklauso nuo trianguliacijos ir prasitęsia iki 3D TQFT (Turajevo ir Virelizjė Teoremos 13.1 ir 13.5; Saimono (23.1)).*

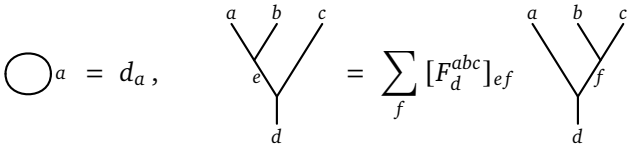
Eskizas. Bet kokias dvi trianguliacijas sieja Pachnerio žingsniai. Žingsnis 2–3 užpildo tą pačią trikampę bipiramidę dviem būdais:



Du tetraedrai turi bendrą sieną 012. Trys tetraedrai turi bendrą naują briauną 34. Krašto briaunų žymenys yra fiksuoti. Sumuodami pagal naujos briaunos žymenį h, gauname tarpinių kanalų sumą penkiakampyje (Teorema 6.3), todėl abiejų rinkinių svoriai sutampa. Žingsnį 1–4 kompensuoja viršūnės daugiklis dėl F-simbolių ortogonalumo (Saimono p. 319). Pynimo čia nereikia. ∎

Unitariajai kategorijai C hamiltoninė teorijos forma yra Levino ir Veno *stygų tinklas*. Kiekvienai paviršiuje esančios trivalentės gardelės briaunai priskirkime kategorijos C žymenį. Pagrindinės būsenos yra žymėtų grafų superpozicijos, invariantinės lokaliųjų žingsnių atžvilgiu. Šie žingsniai yra 5-osios ir 6-osios paskaitų grafinio skaičiavimo taisyklės: kilpos vertė yra d_a, burbulas pašalinamas, o formulės (6.1) F-žingsnis sieja du objekto d skaidymo

į a, b, c būdus,



(14.5)

(Levino ir Veno (4)–(7)). Hamiltoniano $H = -\sum_v Q_v - \sum_p B_p$ nariai yra komutuojantys projektoriai: projektorius Q_v reikalauja, kad trys viršūnės žymenys susilietų į 1, o projektorius B_p įterpia kilpą $\sum_s (d_s/\dim C)\, s$ į plaketės vidų ir F-žingsniais sulieja ją su briaunomis. Plaketės projektorius projektuoja į poerdvį, kuriame plaketę galima užpildyti be pradūrimo (Kirilovo Teorema 3.9). Plaketės projektoriaus koeficientai sutampa su 10-osios paskaitos anuliuojančiosios kilpos koeficientais, tačiau veikimas kitoks: prie gardelės pridedama kilpa, kuri išskaidoma F-žingsniais. Pradinės kategorijos C pynimo nereikia. Tuo tarpu giją apjuosiantis 10-osios paskaitos projektorius naudoja pynimą ir neišsigimimą. Pagrindinių būsenų erdvė paviršiuje Σ yra $Z_{\mathrm{TV}}(\Sigma)$ (Kirilovo Teorema 5.1). Kai $C = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, gauname torinį kodą, turintį keturias pagrindines būsenas tore (*Quantum Computing* Teorema 14.2).

14.5 RT ir $\mathrm{TV} = \mathrm{RT} \circ \mathcal{Z}$; tolesnės temos

Teorema 14.8 (Rešetichinas ir Turajevas; Turajevas ir Virelizjė · *cituojama*). *(i) Modulinė kategorija C, kuriai $p_+ = p_-$, apibrėžia 3D TQFT RT_C. Jei $p_+ \neq p_-$, klijavimo taisyklė galioja tik iki fazės* – įrėminimo anomalijos *(Bakalovo ir Kirilovo Teorema 4.4.3 ir Pastaba 4.4.5). (ii) Sferinei suliejimo kategorijai, kuriai $\dim C \neq 0$, galioja izomorfizmas $Z_{\mathrm{TV},C} \cong \mathrm{RT}_{\mathcal{Z}(C)}$ (Turajevo ir Virelizjė Teorema 17.1, Išvada 17.5). (iii) Dimensija $\dim \mathrm{RT}_C(T^2)$ yra kategorijos C paprastųjų objektų skaičius (Bakalovo ir Kirilovo Pavyzdys 4.5.3).*

Unitariajai kategorijai C turime $p_- = \overline{p_+}$, todėl $p_+/p_- = e^{2\pi i c/4}$ pagal Teoremą 10.9. Anomalija išnyksta tada ir tik tada, kai $c \equiv 0 \pmod 4$, jei RT normuojančią kvadratinę šaknį iš $\dim C$ leidžiama pasirinkti neigiamą, kaip leidžia Bakalovas ir Kirilovas. Pasirinkus teigiamą šaknį, kaip reikalauja unitarumas, klijavimo fazė $p_+/\sqrt{\dim C} = e^{2\pi i c/8}$ lygi 1 tada ir tik tada, kai $c \equiv 0 \pmod 8$. Centrui galioja $c = 0$ (Paskaita 12), todėl teorija $\mathrm{RT}_{\mathcal{Z}(C)}$ neturi anomalijos, kaip ir reikia (ii) dalyje. Fibonačio kategorijai galioja $c = \frac{14}{5}$. Todėl teorija $\mathrm{RT}_{\mathrm{Fib}}$ turi anomaliją, o Fibonačio kategorija nėra centras, tad jokia Turajevo ir Viro teorija negali realizuoti vien Fibonačio kategorijos. Artimiausia yra teorija $Z_{\mathrm{TV,Fib}} = \mathrm{RT}_{\mathrm{Fib}\boxtimes\mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}}$ – Levino ir Veno dviguboji Fibonačio teorija (Turajevo ir Virelizjė Išvada 17.5 kartu su Teorema 12.10). Pagal (iii) dalį tore yra $\mathrm{rank}\,\mathcal{Z}(C)$ būsenų: skaičius 4 kategorijai $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ yra kurso *Quantum Computing* torinio kodo išsigimimas, o skaičius 8 atitinka kategoriją Vec_{S_3}, kuriai 2D Deikgrafo ir Viteno teorija davė $Z(T^2) = 3$ (skriptas patikrina abidvi vertes).

Nuo procesų prie apskaičiuojamų invariantų

Paskaitoje 1 kategorija Cob_2 aprašė apskritimus ir paviršius kaip sistemas ir procesus, tačiau paviršiui dar nebuvome priskyrę skaitinės vertės. Dabar galime pasirinkti komutatyviąją Frobenijaus algebrą, kiekvieną diską ir kelnes paversti tiesiniu atvaizdavimu su nurodytomis erdvėmis ir apskaičiuoti suklijuoto paviršiaus vertę. Aukščiau pateiktas $A = \mathbb{C}^2$ skaičiavimas išreikštinai nusako tokį funktorių generatoriuose ir įvertina jo sferą, torą bei antrosios genties paviršių. Cituojamas pateikimas užtikrina, kad kitas skaidymas duos tą patį atvaizdavimą.

Trimatės konstrukcijos naudoja daugiau kurso rezultatų. Suliejimo medžiai aprašo būsenų erdves, F-simboliai keičia jų bazes, o penkiakampis sieja lokaliuosius tetraedrų žingsnius.

Centras nusako stygų tinklo tūrio anijonus. Modulių kategorijų skaičiavimas atskiria kraštus, sugeriančius skirtingus krūvius. Grupei S_3 uždaro toro vertė 3 2D teorijoje ir toro būsenų erdvės dimensija 8 3D teorijoje atsako į skirtingų tipų klausimus. Baigtiniai skaičiavimai pateikti išreikštinai. Bendrosios TV/RT ir tūrio bei krašto konstrukcijos išlaiko aukščiau nurodytą cituojamo rezultato ar eskizo statusą. Tai yra konkretūs objektų, morfizmų ir funktorių, kuriais pradėjome kursą, taikymai.

Neprivalomos tolesnės temos

Savarankiškoms studijoms paminėsime *visiškai išplėstinę* TQFT, kuri priskiria duomenis kiekvienoje žemesnėje dimensijoje iki pat taškų. Teorijos su įrėminimu taip pat išsaugo tolydžiai pasirinktą liestinių vektorių reperį. Kobordizmų hipotezė klasifikuoja tokias teorijas pagal aukštesnių dimensijų dualumo sąlygą, vadinamą *visišku dualizuojamumu* (Lurio įrodymo planas, Teorema 1.2.16). Suliejimo kategorijos virš lauko $\mathbb{C}$ tenkina šią sąlygą ir apibrėžia 3D teorijas su įrėminimu, kurios taškui priskiria suliejimo kategoriją (Daglaso, Šomerio-Pryso ir Snaiderio, Teorema 1). Nė vienas šios paskaitos rezultatas nesiremia šia klasifikacija.

Santrauka.

- *TQFT:* simetriniai monoidiniai funktoriai $\mathrm{Bord}_n \to \mathrm{Vect}$; būsenų erdvės yra baigtinės dimensijos, $Z(\Sigma \times S^1) = \dim Z(\Sigma)$, o 1D teorijos yra dualiosios poros (Apibrėžimas 14.1 ir teorema 14.2).
- *2D:* komutatyviosios Frobenijaus algebros (Teorema 14.4); statistinė suma yra $Z(\Sigma_g) = \varepsilon_A(w^g)$ su rankenos elementu.
- *Deikgrafo ir Viteno teorija:* statistinė suma yra $Z(\Sigma_g) = \sum_\chi (|G|/\dim \chi)^{2g-2}$; jos vertė 81 grupei S_3, kai gentis yra 2 (Teorema 14.6).
- *3D:* Turajevo ir Viro teorija iš sferinės suliejimo kategorijos C, o unitariajai kategorijai C – stygų tinklai; RT iš modulinės kategorijos C turi anomaliją, nebent galioja sąlyga $c \equiv 0 \pmod 4$ (arba atitinkama sąlyga moduliu 8, kai pasirenkama teigiama šaknis iš $\dim C$); galioja lygybė $Z_{\mathrm{TV},C} = \mathrm{RT}_{\mathcal{Z}(C)}$, o toro būsenų skaičius yra $\mathrm{rank}\, \mathcal{Z}(C)$ (Teoremos 14.7 ir 14.8).

Literatūra

Kock, *Frobenius Algebras and 2D Topological Quantum Field Theories*: TQFT, 1.2.23–1.3.32, p. 30–54; kategorijos 2Cob pateikimas, Teiginys 1.4.13 ir 1.4.24–1.4.40, p. 62–77; Frobenijaus algebros, 2.2.5, p. 95, Lema 2.3.19 ir Teiginiai 2.3.22 ir 2.3.24, p. 117–119; klasifikacija, Teorema 3.3.2 ir 3.3.3, p. 173–175. Carqueville ir Runkel, *Introductory lectures on topological quantum field theory*: Apibrėžimas 2.1, p. 8; Teiginys 2.6, p. 13; Teoremos 3.2, 3.5 ir 3.6, p. 21–28. Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*, Apibrėžimas 5.5, p. 150. Snyder, math/0703073, lygtis (1), p. 1. Freed, *Lectures on Field Theory and Topology*, Pavyzdys 4.17, p. 59. Turaev ir Virelizier, *Monoidal Categories and Topological Field Theory*: kartotinumai, p. 273–275; Teoremos 13.1 ir 13.5, p. 275–286; Teorema 17.1, p. 432, ir Išvada 17.5, p. 441. Bakalov ir Kirillov: Teorema 4.4.3, p. 83, Pastaba 4.4.5, p. 87, ir Pavyzdys 4.5.3, p. 89. Simon, *Topological Quantum*: būsenų sumos, (23.1), p. 317, ir p. 319. Levin ir Wen, cond-mat/0404617, (4)–(7), p. 5. Kirillov, arXiv:1106.6033, Teorema 3.9, p. 9, ir Teore-

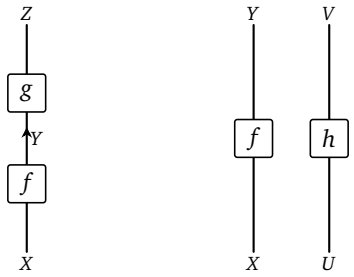
ma 5.1, p. 11. Lurie, arXiv:0905.0465, Teorema 1.2.16, p. 14. Douglas, Schommer-Pries ir Snyder, arXiv:1312.7188, Teorema 1, p. 4.

Diagramų atmintinė

Diagrama žymi morfizmą su nurodytais pradžios ir pabaigos objektais. Proceso diagramoje laikas teka aukštyn. Pradžios objektus apačioje ir pabaigos objektus viršuje skaitykite iš kairės į dešinę. Gijos krypties rodyklė atskiria objektą nuo jo dualo. Ji nekeičia kompozicijos skaitymo krypties. Erdvinė gardelė ar paviršius įvardijami paveikslo paaiškinime.

Kompozicija ir tenzorinė sandauga

Dėžutė $f\colon X \to Y$, po kurios eina $g\colon Y \to Z$, žymi $g \circ f\colon X \to Z$. Gretimos dėžutės žymi tenzorinę sandaugą. Toliau pateiktų diagramų pradžios ir pabaigos objektai yra atitinkamai $X \to Z$ ir $X \otimes U \to Y \otimes V$.



Kompozicijoje dėžutė f yra žemiau dėžutės g. Tenzorinėje sandaugoje pirmasis daugiklis yra kairioji gija. Dėžutės ant nepriklausomų gijų gali keisti tarpusavio aukštį pagal sukeitimo dėsnį (Teorema 3.4). Tai nesukeičia pačių gijų.

Vienetas ir skaliarai

Tenzorinį vienetą žymi gijos nebuvimas. Skaliaras yra morfizmas $1 \to 1$, todėl prie jo dėžutės neprijungta jokių gijų. Skaliarai tarpusavyje komutuoja (Teorema 3.6). Bendroje monoidinėje kategorijoje skaliaras gali slinkti vienoje gijos pusėje. Vien plokščioji deformacija neleidžia jo perkelti į kitą pusę. Anijonų skaičiavimuose naudojamose tiesinėse suliejimo kategorijose skaliaras yra kompleksinis skaičius ir gali būti bet kurioje pusėje. Šių teiginių prielaidos skiriasi.

Lenkimai ir dualumas

Taurės pradžios ir pabaigos objektai yra $1 \to X \otimes X^*$, o gaubto – $X^* \otimes X \to 1$. Jų gyvatės kompozicijos yra tapatybės (Apibrėžimas 4.1). Prieš tiesindami lenkimą patikrinkite žymių tvarką ir pasirinktą gaubtą. Keturių lenkimų atmintinėje Paskaitoje 4 (4.1 pav.) taip pat pateikti pivotaliniai uždarymo atvaizdavimai su priešinga tvarka. Dėžutė, pasukta per pusę apsisukimo su nurodytais dualiaisiais lenkimais, žymi $f^*\colon Y^* \to X^*$ (Teorema 4.2). Pasirinktose dualiosiose bazėse tai yra transponuotoji matrica. Kategorijoje su jungimu atspindėta diagrama žymi $f^\dagger\colon Y \to X$. Baigtinės dimensijos Hilberto erdvėse šio atvaizdavimo matrica

ortonormuotosiose bazėse yra kompleksiškai jungtinė transponuotoji matrica. Tai skirtingos operacijos.

Pivotalinis ir sferinis uždarymas

Pivotalinė struktūra suteikia palyginimą su dvigubu dualu, kurio reikia gijai uždaryti. Gautas pėdsakas yra ciklinis. Jo vertė tapatybėje yra kvantinė dimensija (Apibrėžimas 4.6 ir teorema 4.7). Priskirdami kilpai skaičių įvardykite pivotalinę struktūrą. Sferinėje struktūroje abu pėdsako uždarymai sutampa. Nei vienas teiginys neleidžia savavališko gaubto pakeisti jungtiniu gaubtu. Žymė prie savidualiojo lenkimo nurodo pasirinktą savidualumo identifikavimą. Ją apgręžus gali atsirasti Frobenijaus ir Šūro ženklas (Apibrėžimas 4.9).

Viršūnės ir F-žingsniai

Skaidymo viršūnė yra atvaizdavimas $c \to a \otimes b$, o jo jungtinis atvaizdavimas yra suliejimo viršūnė. Burbulo ir pilnumo sąryšių koeficientai pateikti Lygybės (5.1) ir (5.3). Jie priklauso nuo pasirinkto viršūnių normavimo. Suliejimo medis taip pat nurodo bazės vektorių suliejimo erdvėje su fiksuotais išoriniais ir bendruoju krūviais.

F-žingsnis išreiškia vieną medžių bazę kita (Apibrėžimas 6.1). Šie šakotieji grafai skiriasi. F-žingsnis nėra plokščioji deformacija ir nematuoja tarpinio krūvio. Grįžtant į pradinę bazę reikia atvirkštinio bazės keitimo. Trijų dalelių skaičiavimas Paskaitoje 7 atskiria šiuos bazės keitimus nuo tarp jų atliekamų fizikinių mainų.

Susikirtimai ir juostos

Susikirtimas $c_{X,Y} : X \otimes Y \to Y \otimes X$ giją iš apačios kairėje į viršų dešinėje veda virš kitos gijos. Susikirtimas ir po jo einantis atvirkštinis susikirtimas panaikinami pagal apgręžiamumą. Tai antrasis Raidemeisterio žingsnis. Du tos pačios krypties susikirtimai bendru atveju nepanaikinami. Natūralumas leidžia dėžutei pereiti per susikirtimą. Iš šešiakampių gaunamas trečiasis Raidemeisterio žingsnis (Apibrėžimas 7.2 ir teorema 7.4). Gijos perėjimą virš poros pagal šešiakampį galima išskleisti į perėjimus virš kiekvienos gijos.

Juosta išlaiko įrėminimą. Kilpelė lygi susuktai tiesiai gijai, o ne nepakeistai gijai (Lygybė (9.2)). Susukimas yra nurodytas endomorfizmas. Jį pašalinus būtų prarasta informacija. Pažymėtos juostos paveikslas Paskaitoje 9 parodo įrėminimą, kurį užrašo plonos gijos žymėjimas.

Sienos, paviršiai ir erdviniai grafai

Modulių kategorijos diagramoje sritis žymi kategoriją, o siena – vieną jos objektą. Tai nėra trijų tūrio dalelių suliejimo viršūnė. Prijungimo taisykles duoda modulio veikimas ir modulio asociatorius (Apibrėžimas 11.3). Atskirkite tūrį, modulių kategoriją ir krašto sužadinimų kategoriją, kaip vaidmenų diagramoje Paskaitoje 12 ir kraštų lentelėje Paskaitoje 13.

Bordizmo diagramoje pradžios ir pabaigos objektai yra tikros krašto erdvės. Apskritimas gali žymėti erdvę, kuriai priskiriama tiesinė erdvė, o uždaras paviršius – erdvėlaikį, kuriam priskiriamas skaičius. Paviršių ir atvaizdavimų atmintinėje Paskaitoje 14 nurodytas teorijos matmuo. Stygų tinklo diagramoje grafas yra erdviniame paviršiuje. F sąryšis pakeičia vietinį grafo aprašymą. Būsenų sumos paveiksle vaizduojama erdvėlaikio trianguliacija. Tetraedro žymės ir normavimas yra papildomi konstrukcijoje nurodyti duomenys.

Bibliografija

Kiekvienos paskaitos *Literatūros* skyriuje toliau išvardyti darbai cituojami pagal autorių ir trumpąjį pavadinimą, nurodant spausdinto leidinio puslapius. Kai kurių šaltinių susitarimai skiriasi nuo šio kurso susitarimų: diagramos skaitomos žemyn, viršūnės normuojamos iki vieneto arba globalioji dimensija žymima kitaip. Šie skirtumai paaiškinami ten, kur šaltiniu remiamasi.

- P. Etingof, S. Gelaki, D. Nikshych ir V. Ostrik, *Tensor Categories*. AMS (Mathematical Surveys and Monographs 205), 2015.
- C. Heunen ir J. Vicary, *Categories for Quantum Theory: An Introduction*. Oxford University Press, 2019.
- B. Coecke ir A. Kissinger, *Picturing Quantum Processes*. Cambridge University Press, 2017.
- T. Leinster, *Basic Category Theory*. Cambridge University Press, 2014.
- S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, 2-asis leid. Springer (GTM 5), 1998.
- P. Selinger, *A survey of graphical languages for monoidal categories*. arXiv:0908.3347.
- J. Baez ir M. Stay, *Physics, topology, logic and computation: a Rosetta Stone*. arXiv:0903.0340.
- A. Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*. Annals of Physics 321 (2006) 2–111. arXiv:cond-mat/0506438.
- P. Bonderson, *Non-Abelian Anyons and Interferometry*. Daktaro disertacija, Caltech, 2007.
- S. H. Simon, *Topological Quantum*. Oxford University Press, 2023.
- C. Kassel, *Quantum Groups*. Springer (GTM 155), 1995.
- B. Bakalov ir A. Kirillov, Jr., *Lectures on Tensor Categories and Modular Functors*. AMS (University Lecture Series 21), 2001.
- M. Müger, *Modular categories*. arXiv:1201.6593.
- V. Turaev ir A. Virelizier, *Monoidal Categories and Topological Field Theory*. Birkhäuser (Progress in Mathematics 322), 2017.
- L. Kong ir Z.-H. Zhang, *An invitation to topological orders and category theory*. arXiv:2205.05565.
- A. Davydov, M. Müger, D. Nikshych ir V. Ostrik, *The Witt group of non-degenerate braided fusion categories*. arXiv:1009.2117.
- S.-H. Shao, *What's done cannot be undone: TASI lectures on non-invertible symmetries*. arXiv:2308.00747.
- N. Seiberg, S. Seifnashri ir S.-H. Shao, *Non-invertible symmetries and LSM-type constraints on a tensor product Hilbert space*. arXiv:2401.12281.
- J. Siehler, *Braided near-group categories*. arXiv:math/0011037.
- J. Kock, *Frobenius Algebras and 2D Topological Quantum Field Theories*. Cambridge University Press (LMS Student Texts 59), 2003.

- N. Carqueville ir I. Runkel, *Introductory lectures on topological quantum field theory*. arXiv:1705.05734.